



Manual de Operación y Mantenimiento

D65E-12 D65P-12 BULDOZER

NUMEROS DE SERIE **D65E - 65001** Y SUCEIVOS
D65P - 65001



AVISO

El uso arriesgado de esta máquina puede provocar serias lesiones o muerte. Los operadores y el personal de mantenimiento deben leer este manual antes de manejar o dar servicios a esta máquina. Este manual debe conservarse cerca de la máquina para referencia y revisión periódica de todo el personal que está en contacto con la misma.

ATENCION

Komatsu dispone de Manuales de Operación y Mantenimiento escritos en otros idiomas. Para obtener un Manual en otro idioma, comuníquese con su distribuidor local.

KOMATSU

PRÓLOGO

PRÓLOGO

Este manual describe los procedimientos que le ayudarán a utilizar la máquina de una forma segura y eficaz. Las precauciones indicadas en este Manual se deben seguir en todo momento durante el funcionamiento y mantenimiento de la máquina. La mayor parte de los accidentes se deben al incumplimiento de las normas de seguridad básicas en la operación y mantenimiento de las máquinas. Los accidentes se pueden evitar si se conocen de antemano las situaciones de riesgo durante el funcionamiento y mantenimiento de la máquina.

ADVERTENCIA

Los conductores y el personal de mantenimiento deben proceder como sigue antes de empezar a utilizar o dar mantenimiento a la máquina.

- Lea detenidamente y entienda todas las indicaciones contenidas en este Manual antes de poner en funcionamiento o dar mantenimiento a la máquina.
- Esta máquina cumple con la Directiva 89/392/CEE de la CE. Los vehículos que cumplen esta directiva llevan el distintivo CE.
- Lea los avisos de seguridad indicados en este Manual y los rótulos de seguridad adheridos sobre la máquina y asegúrese de que ha comprendido su significado.

Mantenga este Manual en su lugar de almacenamiento indicado más abajo y haga que todo el personal lo lea periódicamente.

En caso de que el manual se pierda o ensucie y no pueda leerse, solicite otro nuevo a Komatsu o a su distribuidor Komatsu.

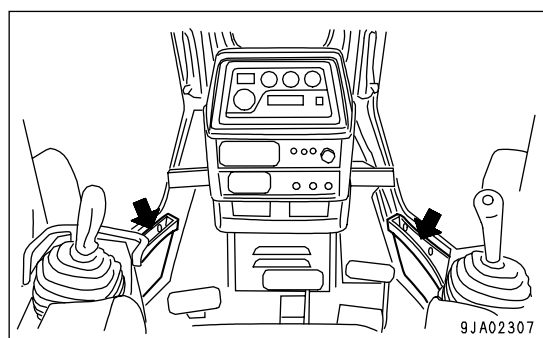
En caso de que venda la máquina, asegúrese de proporcionar este manual a los nuevos propietarios.

Las máquinas que entrega Komatsu cumplen con todas las normas y especificaciones aplicables al país al cual se envían. Si su máquina se ha comprado en otro país o a persona de otro país, puede carecer de ciertas medidas de seguridad o especificaciones indispensables para la utilización de la máquina en su país. Si tiene alguna duda respecto de si su máquina cumple con las normas y especificaciones aplicables de su país, consulte a Komatsu o a su distribuidor Komatsu antes de utilizarla.

Para mayor información, véase el Manual de Utilización y Mantenimiento.

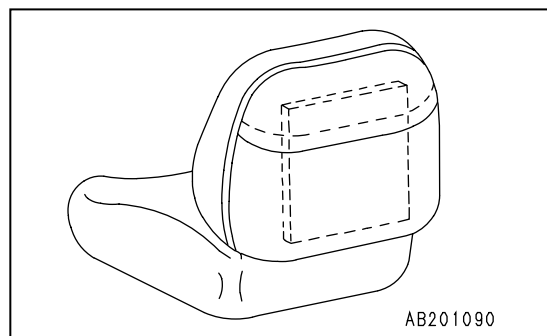
Máquina equipada con cabina

Interior de las puertas derecha e izquierda



Máquina sin cabina

Bolsillo posterior del asiento de conductor



INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Para permitirle la utilización segura de esta máquina, en este Manual se indican las precauciones y rótulos de seguridad, que también están adheridas en diversas partes de la máquina, que describen las situaciones de riesgo y los procedimientos para evitar tales situaciones.

Palabras de aviso

Las palabras de aviso siguientes se emplean para informar de la existencia de una situación de riesgo que podría producir lesiones personal o daños materiales.

En este Manual y en los rótulos de seguridad de la máquina se utilizan las siguientes palabras de aviso para indicar el nivel de riesgo en cada situación.

PELIGRO

Indica una situación de riesgo inminente, que, de no ser evitada, producirá lesiones graves o la muerte. La utilización de esta palabra de aviso se debe limitar a las situaciones más extremas.

ADVERTENCIA

Indica una situación de posible riesgo, que, de no ser evitada, podría producir lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN

Indica una situación de posible riesgo, que, de no ser evitada, podría producir lesiones leves o menos graves. Esta palabra de aviso se emplea también para alertar contra las prácticas poco seguras.

Ejemplo de aviso de seguridad por medio de una palabra de aviso

ADVERTENCIA

Para evitar golpear las palancas de control no bloqueadas, descienda el equipo de trabajo al suelo y ponga la **PALANCA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD** (situada cerca del asiento) en la posición **LOCK (BLOQUEO)** antes de arrancar la máquina desde el asiento del conductor.

Los movimientos repentinos y accidentales de la máquina puede producir lesiones graves o la muerte.

Otras palabras de aviso

Además de las anteriores, las palabras de aviso siguientes se emplean para indicar las medidas de precaución que se deben tomar para proteger la máquina o para dar información útil.

NOTA

Esta palabra se utiliza para designar aquellas medidas de precaución que se deben tomar para evitar acciones que pudieran acortar la vida de su máquina.

OBSERVACIONES

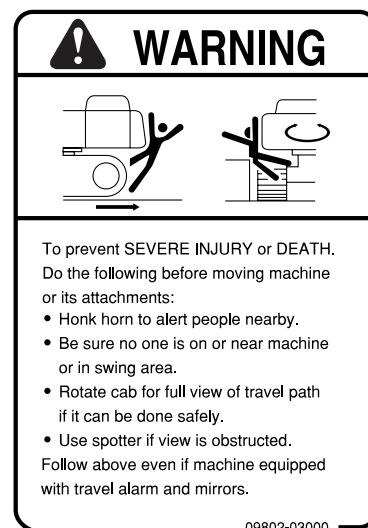
Dan información útil.

Rótulos de seguridad

Los rótulos de seguridad están pegados sobre la máquina e informan al conductor y al operador de mantenimiento de los posibles riesgos en el momento de realizar trabajos o dar mantenimiento a la máquina.

Para indicar los procedimientos de seguridad, esta máquina tiene "Rótulos de seguridad con palabras" y "Rótulos de seguridad con pictogramas".

Ejemplo de rótulo de seguridad con palabras



Núm. de pi

Rótulos de seguridad con pictogramas

Los pictogramas de seguridad emplean un dibujo para indicar el nivel de riesgo equivalente a la palabra de aviso. Estos pictogramas de seguridad emplean dibujos para que el conductor o el operador de mantenimiento entiendan el nivel y tipo de riesgo en cada situación. Los pictogramas de seguridad indican el tipo de situación de riesgo en su parte superior o izquierda, y el procedimiento para evitar dicha situación se suele indicar en su parte inferior o derecha. Además, el tipo de situación de riesgo se muestra en el interior de un triángulo y el procedimiento para evitar dicha situación se muestra en el interior de un círculo.



Núm. de I

Komatsu no puede predecir cada circunstancia susceptible de implicar un peligro potencial durante el funcionamiento y mantenimiento de la máquina. Por lo tanto, los avisos de seguridad contenidos en este Manual y en la propia máquina pueden no incluir todas las posibles precauciones de seguridad. Si efectúa procedimientos o acciones no recomendadas o no permitidas específicamente en este Manual, será responsabilidad del usuario adoptar las acciones necesarias para garantizar la seguridad.

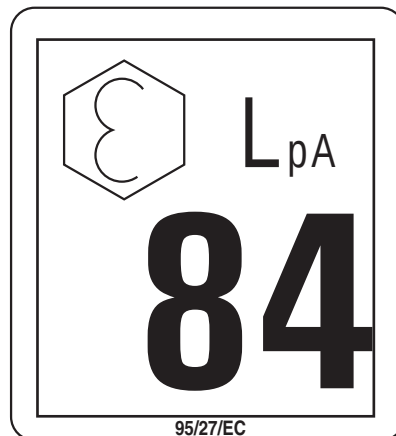
En ningún caso debe usted u otra persona utilizar la máquina para usos o acciones prohibidas descritas en este manual.

Las explicaciones, valores y dibujos de este Manual se han elaborado basándose en la última información disponible en el momento de su redacción. Las continuas mejoras en el diseño de esta máquina pueden producir cambios en ciertos detalles que pudieran no aparecer en este manual. Consulte a Komatsu o a su distribuidor Komatsu para obtener la información actualizada sobre su máquina o para aclarar cualquier duda acerca de la información contenida en este manual.

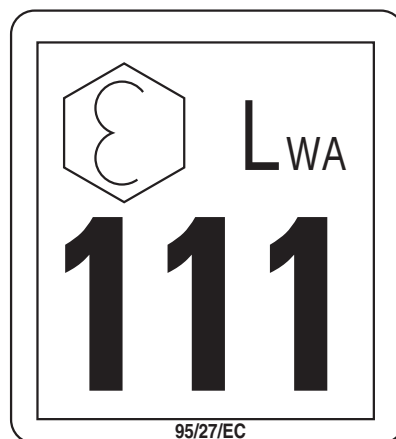
Los números dentro de un círculo en las ilustraciones se corresponden con los números entre () en el texto. (Por ejemplo: ① → (1))

RUIDO

Valor de ruido al oído del conductor (Nivel de presión acústica)



Valor de ruido ambiental (Nivel de potencia acústica)



Vibration level

When used for its intended purpose, levels of vibration for the earthworking machine transmitted from the operator's seat are lower or equal to the test vibrations for the relative machinery class in compliance with ISO 7096. The actual acceleration value of the upper limbs is less than 2.5 m/s². The actual acceleration value for the body is less than 1.25 m/s². These values were determined using a representative machine and with the help of the measurement procedures that are defined in the directives ISO 2631/1 and ISO 5349.

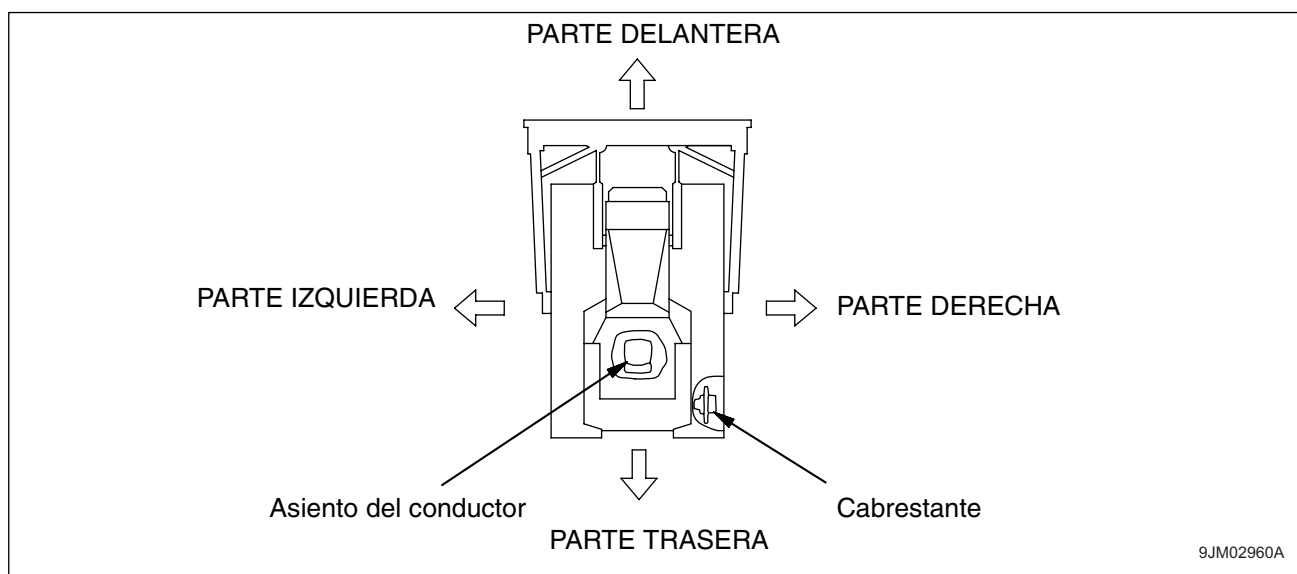
INTRODUCCIÓN

Esta máquina Komatsu está concebida principalmente para las siguientes operaciones:

- Explanación
- Nivelación
- Corte de terreno duro o helado o excavación de zanjas.
- Tala de árboles, remoción de tocones

Vea la sección "TRABAJOS POSIBLES CON LA HOJA EMPUJADORA (PÁGINA3-85)" para mayor información.

PARTE DELANTERA/TRASERA, IZQUIERDA/DERECHA DE LA MÁQUINA



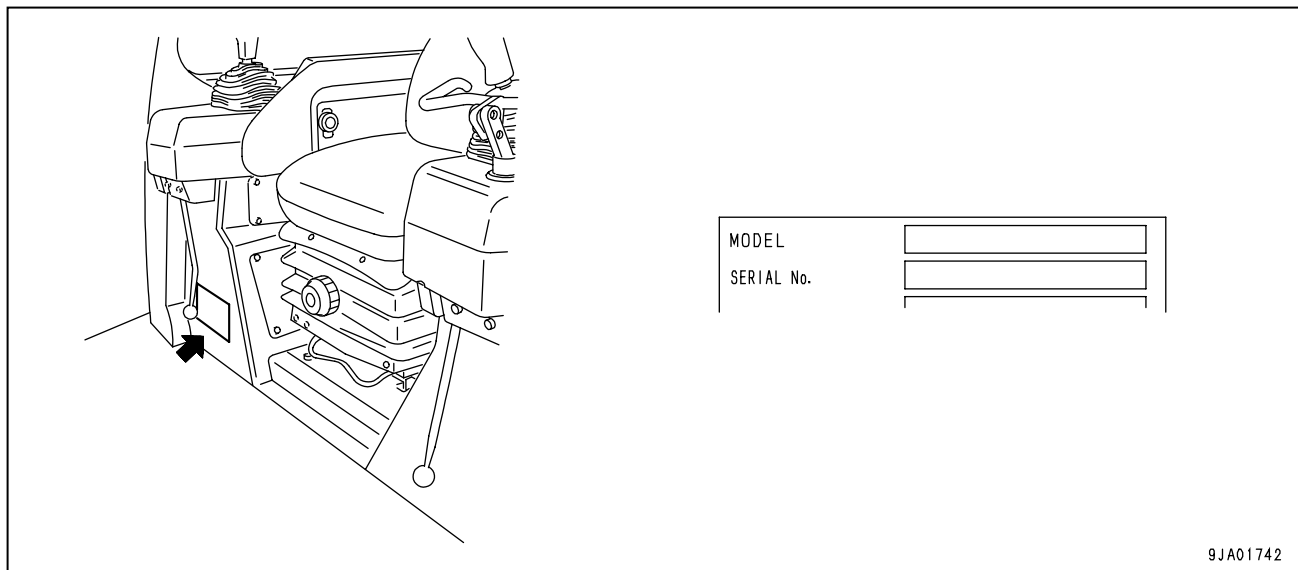
En este Manual, los términos delantero, trasero, izquierda y derecha se refieren a la dirección de desplazamiento vista desde el asiento del conductor cuando la cabina del conductor mira al frente y el cabrestante se encuentra en la parte trasera de la máquina.

INFORMACIÓN NECESARIA

Para solicitar cualquier servicio de mantenimiento o para pedir piezas de repuesto, facilite la siguiente información a su distribuidor Komatsu.

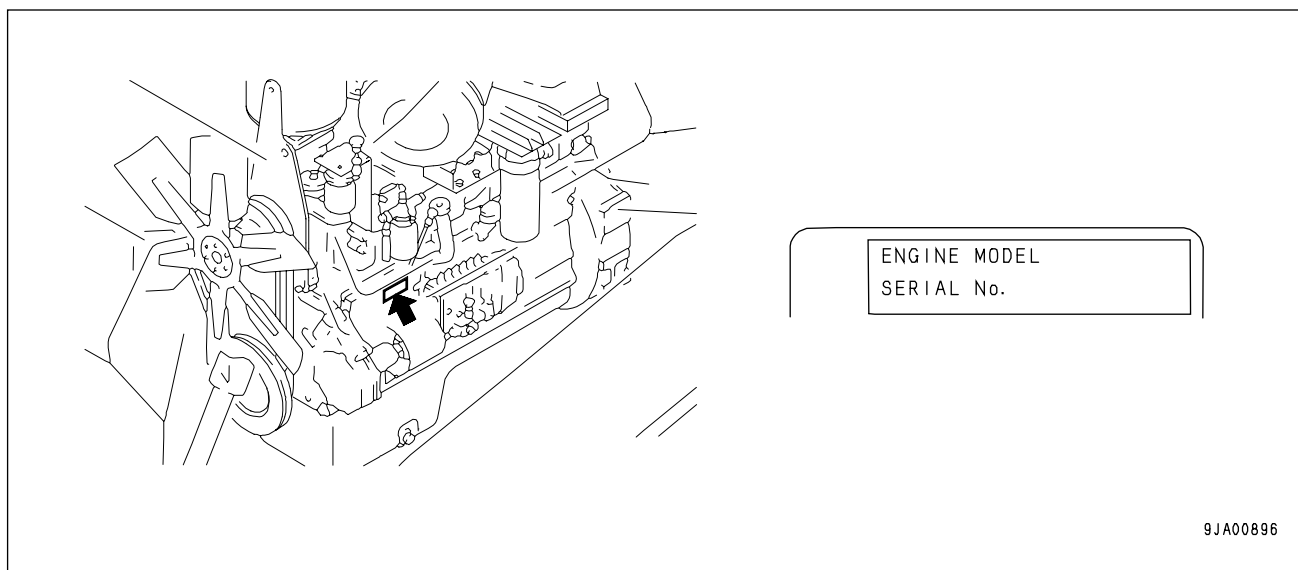
PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA Y SU POSICIÓN

Se encuentra en la parte delantera inferior derecha del asiento del conductor.



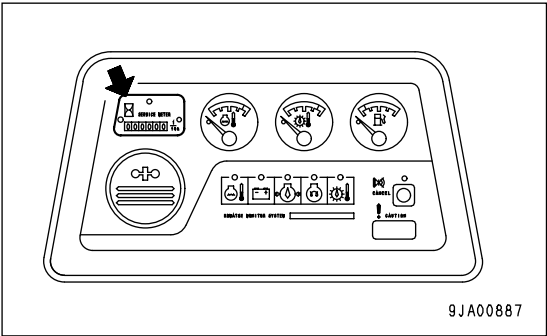
PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL MOTOR Y SU POSICIÓN

Se encuentra en el centro del lateral del bloque de cilindros del motor, en el lado izquierdo de la máquina.

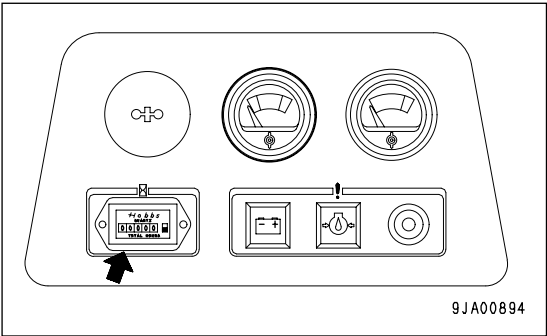


POSICIÓN DEL CUENTA-HORAS

Especificaciones del panel de control
Se encuentran en la parte superior izquierda del panel de control.



Especificaciones del panel de indicadores
Se encuentra en la parte inferior izquierda del panel de control.



CUADRO PARA ANOTAR EL NÚM. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR

Núm. de serie de la máquina.	
Núm. de serie del motor.	
Nombre del distribuidor	
Dirección	
Personal de mantenimiento	
Teléfono/Fax	

ÍNDICE

PRÓLOGO

PRÓLOGO	1-2
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD	1-4
RUIDO	1-6
Vibration level	1-6
INTRODUCCIÓN	1-7
PARTE DELANTERA/TRASERA, IZQUIERDA/DERECHA DE LA MÁQUINA	1-7
INFORMACIÓN NECESARIA	1-8
PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA Y SU POSICIÓN	1-8
PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL MOTOR Y SU POSICIÓN	1-8
POSICIÓN DEL CUENTA-HORAS	1-9
CUADRO PARA ANOTAR EL NÚM. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR	1-9

SEGURIDAD

SEGURIDAD	2-2
RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-4
POSICIÓN DE LOS PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD	2-4
RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-5
PRECAUCIONES GENERALES	2-9
PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN	2-19
ARRANQUE DEL MOTOR	2-19
FUNCIONAMIENTO	2-21
TRANSPORTE	2-25
BATERÍA	2-26
REMOLCADO	2-28
PRECAUCIONES EN EL MANTENIMIENTO	2-29

FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN GENERAL	3-2
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA	3-2
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTROLES E INDICADORES	3-3
EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES	3-6
PANEL DE CONTROL	3-6

PANEL DE INDICADORES	3-10
INTERRUPTORES	3-13
LÁMPARA.....	3-18
PALANCAS Y PEDALES DE CONTROL	3-19
FUSIBLES.....	3-27
ADAPTADOR DE TOMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.....	3-29
BLOQUEO DE PUERTA ABIERTA	3-30
BLOQUEO INTERMEDIO DEL CRISTAL corredizo.....	3-30
TAPÓN Y TAPA CON CIERRE	3-31
CAJA TÉRMICA.....	3-32
LUGAR PARA GUARDAR EL MANUAL DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO	3-32
CENICERO	3-33
CAJA DE HERRAMIENTAS	3-33
soporte de la bomba de grasa	3-33
AIRE ACONDICIONADO.....	3-34
CALENTADOR	3-40
FUNCIONAMIENTO	3-43
COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR, ajuste.....	3-43
ARRANQUE DEL MOTOR	3-60
OPERACIONES Y COMPROBACIONES DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR	3-67
PARADA DEL MOTOR.....	3-71
COMPROBACIÓN TRAS LA PARADA DEL MOTOR.....	3-72
UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA	3-73
CAMBIO DE VELOCIDADES	3-77
CAMBIO ENTRE MARCHA ADELANTE Y MARCHA ATRÁS	3-78
UTILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA MÁQUINA.....	3-80
PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN.....	3-83
TRABAJOS POSIBLES CON LA HOJA EMPUJADORA	3-85
ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA	3-91
COMPROBACIÓN DESPUÉS DE TERMINAR EL TRABAJO	3-92
CIERRE DE LA MÁQUINA	3-93
CONSEJOS PARA PROLONGAR LA VIDA DEL BASTIDOR DE RODAJE.....	3-94
TRANSPORTE	3-98
MEDIOS DE TRANSPORTE	3-98
DESMONTAJE DE LA CABINA.....	3-98
PRECAUCIONES PARA DESMONTAR EL EQUIPO DE TRABAJO	3-98
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LA MÁQUINA.....	3-100
IZADO DE LA MÁQUINA.....	3-104
FUNCIONAMIENTO EN TIEMPO FRÍO	3-106
PRECAUCIONES A BAJAS TEMPERATURAS.....	3-106
DESPUÉS DE REALIZAR EL TRABAJO	3-108
DESPUÉS DEL TIEMPO FRÍO	3-108
ESTACIONAMIENTO PROLONGADO	3-109
ANTES DEL ESTACIONAMIENTO	3-109
DURANTE EL ESTACIONAMIENTO	3-109

DESPUÉS DEL ESTACIONAMIENTO	3-109
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	3-110
SI SE QUEDA SIN COMBUSTIBLE	3-110
REMOLCADO DE LA MÁQUINA.....	3-110
SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA	3-111
OTROS PROBLEMAS	3-115

MANTENIMIENTO

guía de mantenimiento	4-2
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MANTENIMIENTO	4-5
GENERALIDADES SOBRE EL ACEITE, EL COMBUSTIBLE Y EL LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN	4-5
SISTEMA ELÉCTRICO.....	4-8
MANIPULACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO	4-8
PIEZAS DE DESGASTE	4-10
LISTA DE PIEZAS DE DESGASTE.....	4-10
UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE	4-12
SELECCIÓN ADECUADA DEL COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES ..	4-12
PARES DE APRIETE NORMALES PARA PERNOS Y TUERCAS.....	4-16
LISTA DE PARES DE APRIETE	4-16
SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE LAS PIEZAS CRÍTICAS PARA LA SEGURIDAD	4-17
PIEZAS CRÍTICAS PARA LA SEGURIDAD	4-18
TABLA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	4-19
TABLA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	4-19
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO	4-22
MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO	4-22
COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR	4-42
MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS	4-43
MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS	4-44
MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS	4-54
MANTENIMIENTO CADA 1.000 HORAS	4-57
MANTENIMIENTO CADA 2.000 HORAS	4-64
MANTENIMIENTO CADA 4.000 HORAS	4-69

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES	5-2
-------------------------------	------------

OPCIONES, ACCESORIOS

PRECAUCIONES GENERALES 6-2

PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD 6-2

ASIENTO CON SUSPENSIÓN..... 6-3

REPOSACABEZAS..... 6-4

MANEJO DEL ACUMULADOR 6-5

DOTACIÓN DEL EXTINTOR DE INCENDIOS Y DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 6-7

ÍNDICE 7-1

SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Asegúrese de que comprende la totalidad de este Manual y las medidas de precaución relativas a la seguridad de la máquina. Siga siempre estas medidas de precaución cuando utilice o dé mantenimiento a la máquina.

SEGURIDAD

SEGURIDAD	2-2
RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-4
POSICIÓN DE LOS PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD	2-4
RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-5
PRECAUCIONES GENERALES	2-9
NORMAS DE SEGURIDAD	2-9
SI SE DETECTA ALGUNA ANOMALÍA	2-9
VESTUARIO Y ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	2-9
EXTINTOR Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	2-9
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	2-10
MANTENGA LIMPIA LA MÁQUINA	2-10
EN EL INTERIOR DE COMPARTIMENTO DEL CONDUCTOR	2-10
PONGA SIEMPRE EL DISPOSITIVO DE BLOQUEO AL ABANDONAR EL ASIENTO DEL CONDUCTOR	2-10
2-11 PASAMANOS Y ESCALONES	2-11
SUBIR Y BAJAR DE LA MÁQUINA	2-12
NO PERMITA QUE NADIE SE SUBA A LOS ACCESORIOS	2-12
PREVENCIÓN DE LOS APLASTAMIENTOS O CORTES	2-12
PREVENCIÓN DE LAS QUEMADURAS	2-13
PREVENCIÓN DE INCENDIOS	2-13
QUÉ HACER EN CASO DE INCENDIO	2-14
líquido lavaparabrisas	2-14
PRECAUCIONES DE USO	2-15
PRECAUCIONES CON LOS ACCESORIOS	2-15
MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA	2-15
SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO	2-15
TRABAJO EN TERRENO SUELTO	2-17
NO SE ACERQUE A CABLES DE ALTA TENSIÓN	2-17
ASEGURE UNA BUENA VISIBILIDAD	2-17
VENTILACIÓN EN LUGARES CERRADOS	2-18
COMPROBACIÓN DE LAS SEÑALES Y SIGNOS DEL OPERARIO SEÑALADOR	2-18
SALIDA DE EMERGENCIA DE LA CABINA DEL CONDUCTOR	2-18
TENGA CUIDADO CON EL POLVO DE AMIANTO	2-18
PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN	2-19
ARRANQUE DEL MOTOR	2-19
COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR	2-19
PRECAUCIONES PARA ARRANCAR	2-20
PRECAUCIONES EN ZONAS FRÍAS	2-20
FUNCIONAMIENTO	2-21
COMPROBACIONES DESPUÉS DEL FUNCIONAMIENTO	2-21
PRECAUCIONES PARA MOVER LA MÁQUINA MARCHA ADELANTE O MARCHA ATRÁS	2-21
PRECAUCIONES DURANTE LA CONDUCCIÓN	2-22
DESPLAZAMIENTO EN PENDIENTES	2-23
EMPLEO DE LOS FRENOS	2-23
TRABAJO CON CUIDADO SOBRE NIEVE	2-23
ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA	2-24
TRANSPORTE	2-25
EMBARQUE Y DESEMBARQUE	2-25
TRANSPORTE	2-25
BATERÍA	2-26

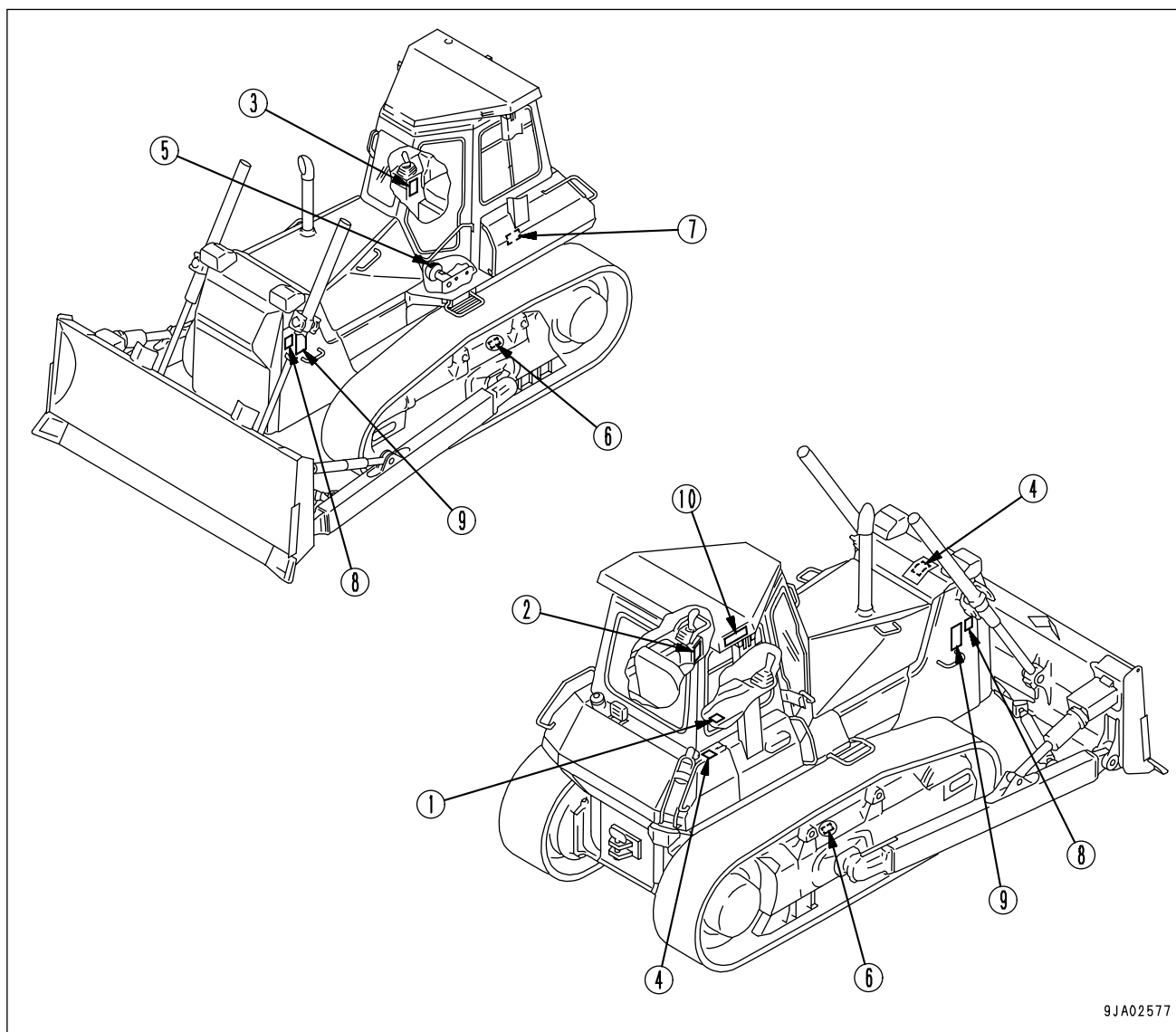
PREVENCIÓN DE los riesgos PRODUCIDOS POR LA BATERÍA.....	2-26
ARRANQUE CON CABLES DE CARGA.....	2-27
REMOLCADO.....	2-28
REMOLCADO DE LA MÁQUINA.....	2-28
PRECAUCIONES EN EL MANTENIMIENTO.....	2-29
PLACA DE ADVERTENCIA.....	2-29
MANTENGA EL LUGAR DE TRABAJO LIMPIO Y ORDENADO.....	2-29
DESIGNE UN RESPONSABLE CUANDO TRABAJE CON OTROS TRABAJADORES	2-29
PARE EL MOTOR ANTES DE LLEVAR A CABO INSPECCIONES O MANTENIMIENTO	2-30
REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO CON EL MOTOR EN MARCHA POR DOS TRABAJADORES	2-31
HERRAMIENTAS ADECUADAS.....	2-31
No permita el acceso de PERSONAL no autorizado.....	2-31
ACCESORIOS.....	2-32
PRECAUCIONES PARA TRABAJAR DEBAJO DE LA MÁQUINA Y DEL EQUIPO DE TRABAJO	2-32
RUIDO	2-32
PRECAUCIONES DURANTE EL EMPLEO DE MARTILLOS	2-32
soldaduras	2-33
DESCONEXIÓN DE LOS POLOS DE LA BATERÍA.....	2-33
PRECAUCIONES AL UTILIZAR GRASA A ALTA PRESIÓN PARA AJUSTAR LA TENSIÓN DE LA ORUGA	2-33
2-33 NO DESMONTE EL MUELLE RECUPERADOR	2-33
PRECAUCIONES CON EL ACEITE A ALTA PRESIÓN	2-34
MANIPULACIÓN DE LAS MANGUERAS DE PRESIÓN	2-34
MATERIALES DE DESECHO	2-34
MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO.....	2-35
AIRE COMPRIMIDO.....	2-35
SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE LAS PIEZAS CRÍTICAS PARA LA SEGURIDAD.....	2-35

RÓTULOS DE SEGURIDAD

Esta máquina utiliza los siguientes letreros de aviso y rótulos de seguridad.

- Asegúrese de que comprende la posición y contenido correctos de los rótulos.
- Para garantizar que el contenido de los rótulos se puede leer. Asegúrese de que se encuentran en su posición correcta y manténgalos limpios en todo momento. Para limpiarlos, no emplee gasolina o disolventes orgánicos que puedan despegar los rótulos.
- Se tienen otros rótulos además de los letreros de aviso y rótulos de seguridad. Trátelos del mismo modo.
- Si los rótulos se deterioran, se pierden o se vuelven ilegibles, sustitúyalos por otros nuevos. Para mayor información sobre el número de pieza de los rótulos, consulte este Manual o el rótulo propiamente dicho, y solicítelos a su distribuidor Komatsu.

POSICIÓN DE LOS PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD



1. Advertencias antes de operar la máquina. (14X- 98-11580)



ADVERTENCIA

La operación y el mantenimiento impropios pueden causar lesiones serias o la muerte.

Lea el manual y las etiquetas antes de la operación y el mantenimiento.

Siga las instrucciones y acate las advertencias que están en el manual y en las etiquetas adheridas en la máquina.

Mantenga el manual en la cabina de la máquina cerca del operador. Comuníquese con el distribuidor Komatsu para el reemplazo del manual.

09651-03001

3. Advertencia para levantarse del asiento del operador (09654-33001)



ADVERTENCIA

Para evitar golpear las palancas de operación no aseguradas, antes de pararse de el asiento del operador, haga lo siguiente:

- Mueva la palanca de control de dirección y viraje a neutro y mueva LA PALANCA DE CIERRE DE SEGURIDAD (localizada a la izquierda del asiento) a la posición SEGURO (LOCK).
- Baje el equipo a tierra y mueva LA MANIJA DE CIERRE DE SEGURIDAD (localizada a la derecha del asiento) a la posición SEGURO (LOCK).

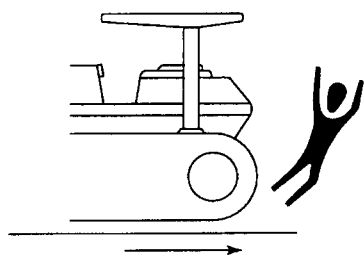
Súbitos e indeseados movimientos de la máquina pueden causar lesiones serias o la muerte

09654-33001

2. Advertencia antes de retroceder (09802-13000)



ADVERTENCIA



Para evitar **SERIAS LESIONES o MUERTE**, haga lo siguiente antes de mover la máquina o sus accesorios:

- Suene la bocina para alertar a las personas cercanas.
- Esté seguro que no hay nadie cerca de la máquina o en su área de giro.
- Si la vista está entorpecida use un guía.

Siga lo anterior aunque la máquina tenga espejos y alarma de reversa.

09802-13000

4. Advertencia por el peligro de agua caliente (09668-03001)



ADVERTENCIA

Peligro por agua caliente.

Para evitar que el agua caliente salga a borbotones:

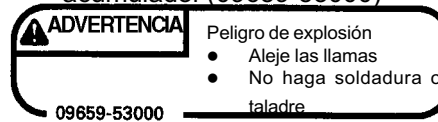
- Apagar el motor.
- Dejar que se enfríe el agua.
- Lentamente afloje la tapa y alivie la presión antes de remover la tapa

09668-03001

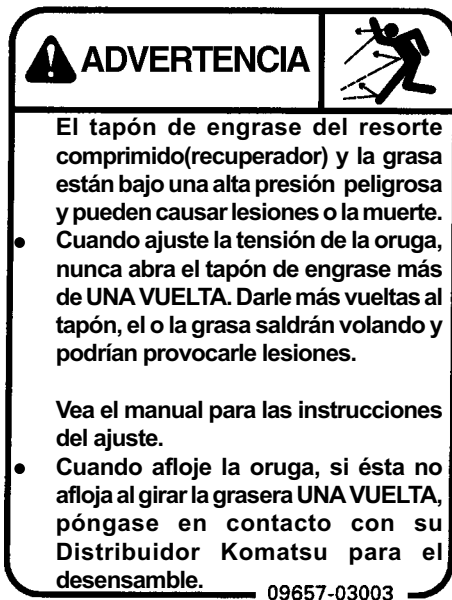
5. Advertencia sobre el peligro por aceite caliente (09653-03001)



6. Advertencias para manipular el acumulador (09659-53000)



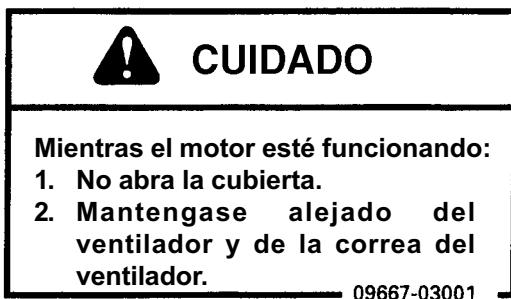
7. Advertencias para ajustar la tensión de las orugas (09657-03003)



8. Advertencia sobre cables de batería (09808-03000)



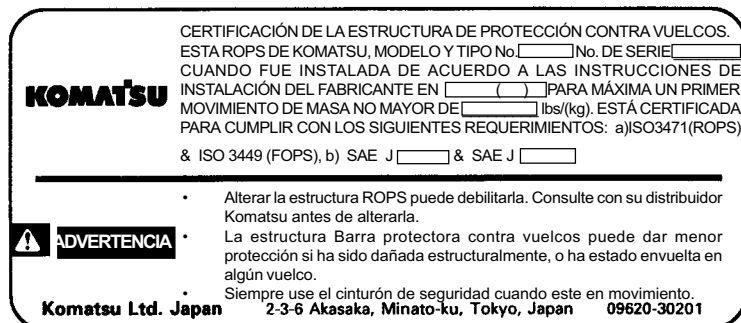
9. Precaución por el motor funcionando
(09667-03001)



10. Precaución para acercarse a la máquina
cuando se está moviendo (09812-13000)



11. Advertencia para ROPS (Barra protectora contra vuelcos)
(09620-30201)



PRECAUCIONES GENERALES

NORMAS DE SEGURIDAD

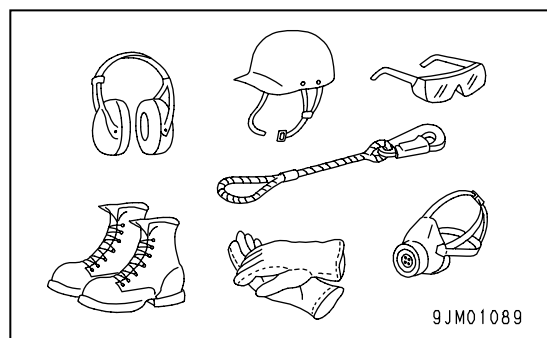
- EXCLUSIVAMENTE personal formado y autorizado puede operar y dar mantenimiento a la máquina.
- Respete todas las normas de seguridad, precauciones e instrucciones cuando opere o dé mantenimiento a la máquina.
- Si está bajo los efectos del alcohol, o si está siguiendo un tratamiento médico, sus facultades para manejar o dar mantenimiento a la máquina con seguridad se pueden ver muy afectadas, poniendo en peligro tanto a usted como a las demás personas del lugar de trabajo.
- Cuando trabaje con otro trabajador o persona encargada del tráfico en la obra, asegúrese de que todo el personal entienda el lenguaje de manos que se utilice.

SI SE DETECTA ALGUNA ANOMALÍA

Si detecta alguna anomalía en la máquina durante su manejo o durante el mantenimiento (ruido, vibración, olores, lecturas incorrectas de los indicadores, humos, fugas de aceite, etc.), o si se producen presentaciones anormales en los dispositivos de emergencia o en el panel de control), informe a la persona responsable y adopte las medidas necesarias. No utilice la máquina hasta que se haya solucionado el problema.

VESTUARIO Y ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- No lleve puesta ropa ni complementos sueltos. Existe el peligro de que se enganchen en las palancas de control u otras piezas salientes.
- Si tiene pelo largo y le sobresale por debajo de la gorra, existe el peligro de que se quede enganchado en la máquina, por lo que debe recogerse y evitar que quede enganchado.
- Utilice una gorra rígida y calzado de seguridad. Si el trabajo a realizar lo exige, lleve puestas gafas de seguridad, mascarilla, guantes de protección, tapones de oído y el cinturón de seguridad cuando utilice o dé mantenimiento a la máquina.

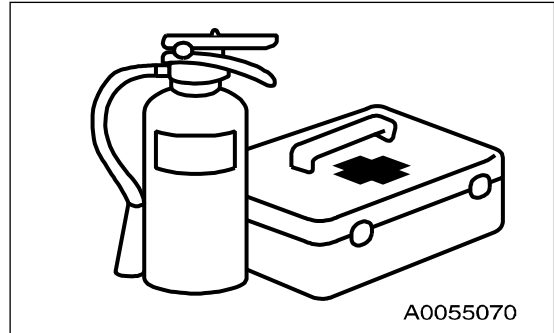


- Compruebe que todo el equipo de protección funciona correctamente antes de su utilización.

EXTINTOR Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

Observe siempre las precauciones siguientes para estar preparado para una rápida actuación en caso de lesiones o incendio.

- Compruebe que dispone de extintores de incendios y lea sus placas de instrucciones para familiarizarse en su empleo en caso de emergencia.
- Realice las inspecciones y mantenimiento periódicos para asegurarse de que el extintor de incendios se mantiene en condiciones de funcionamiento.
- Coloque un botiquín de primeros auxilios en el punto de almacenamiento. Realice comprobaciones periódicas y complete su contenido en caso necesario.

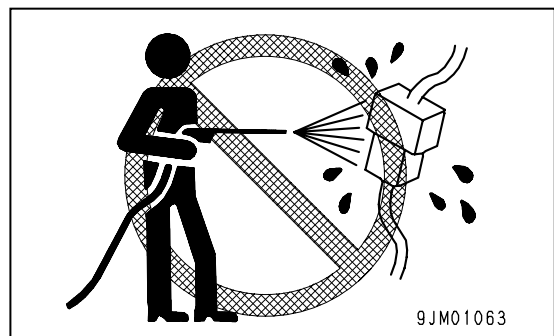


DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

- Compruebe que todos los protectores y tapas están en su sitio. Repárelos inmediatamente en caso de que estén dañados.
- Familiarícese en el empleo de los dispositivos de seguridad y utilícelos correctamente.
- NUNCA desmonte ningún dispositivo de seguridad. Manténgalos SIEMPRE en buenas condiciones de funcionamiento.

MANTENGA LIMPIA LA MÁQUINA

- Si entra agua en el sistema eléctrico, se podrán producir averías y un funcionamiento anómalo. No utilice agua o vapor para limpiar el sistema eléctrico (sensores, conectores).
- Si se realizan las inspecciones y el mantenimiento con la máquina sucia, existe el peligro de resbalar y caer, o de que la suciedad o el barro penetren en los ojos. Siempre mantenga la máquina limpia.

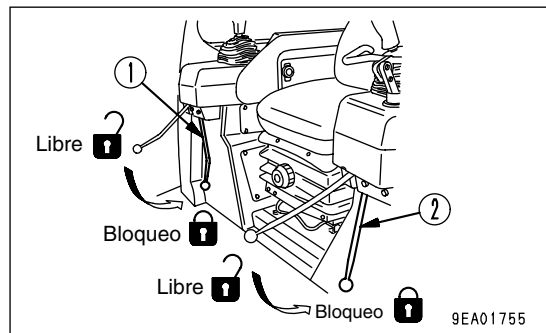


EN EL INTERIOR DE COMPARTIMENTO DEL CONDUCTOR

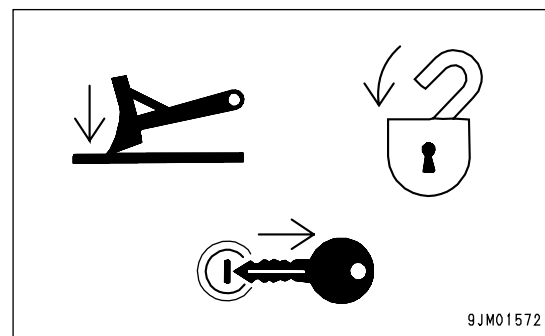
- Al entrar en el compartimento del conductor, limpie el aceite o barro que pueda haber en las suelas de sus zapatos. Si pisa el pedal con las suelas manchadas de barro o aceite, el pie puede resbalar, dando lugar a posibles accidentes graves.
- No deje herramientas o piezas de recambio sueltas en el compartimento del conductor.
- No pegue ventosas adhesivas a los cristales de las ventanas, pues podrían actuar como una lente y ocasionar un incendio.
- No utilice teléfonos portátiles en el interior del compartimento del conductor mientras conduzca o utilice la máquina.
- No introduzca en la cabina del conductor objetos peligrosos, como sustancias inflamables o explosivas.

PONGA SIEMPRE EL DISPOSITIVO DE BLOQUEO AL ABANDONAR EL ASIENTO DEL CONDUCTOR

- Antes de levantarse del asiento del conductor (por ejemplo, para ajustar la altura del asiento), descienda completamente el equipo de trabajo al suelo, ponga la PALANCA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD (1) y la palanca de bloqueo del freno (2) correctamente en la posición LOCK (BLOQUEO), y, a continuación, apague el motor. Si toca accidentalmente las palancas no bloqueadas, existe riesgo de que la máquina se mueva repentinamente y se produzcan lesiones graves o daños materiales importantes.



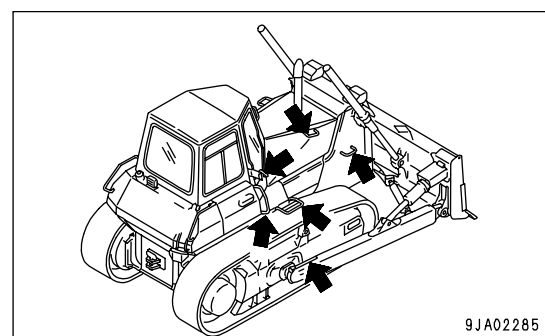
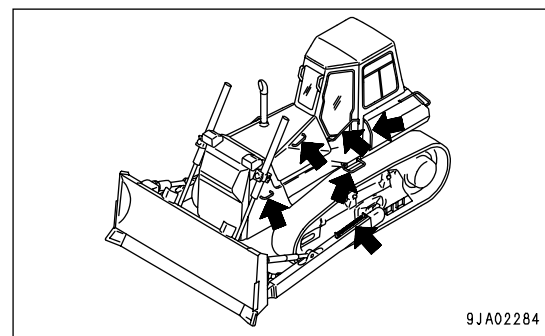
- Al dejar la máquina, baje siempre el equipo de trabajo al suelo, ponga la PALANCA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD (1) y la palanca de bloqueo del freno (2) correctamente en la posición LOCK, y a continuación, pare el motor. Utilice la llave para cerrar todos los equipos. Saque siempre la llave, llévesela consigo, y guárdela en el lugar especificado para ello.



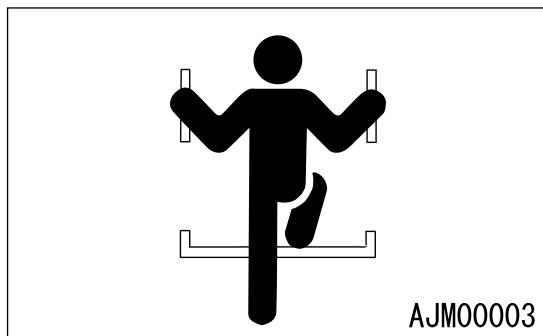
PASAMANOS Y ESCALONES

Para evitar lesiones por resbalar o caer de la máquina, proceda como se indica a continuación.

- Utilice los pasamanos y los escalones marcados con una flecha en el dibujo de la derecha para subir o bajar de la máquina.



- Para garantizar la seguridad, colóquese de frente a la máquina y mantenga tres puntos de contacto (los dos pies y una mano, o las dos manos y un pie) con los pasamanos y los escalones (también se puede apoyar en las zapatas de la oruga) para obtener un buen apoyo.
- No se apoye en las palancas de control para entrar o salir de la máquina.
- No se suba nunca sobre el capó del motor o sobre las tapas que no tengan almohadillas antideslizantes.
- Antes de subir o bajar de la máquina, compruebe el estado de los pasamanos y los escalones (y las zapatas de la oruga). Si tienen aceite, grasa o barro sobre ellos, límpielos inmediatamente. Mantenga siempre limpios estos rótulos. Repare cualquier daño que exista y apriete los pernos piezas que se hayan aflojado.
- No suba ni baje de la máquina con herramientas en la mano.



SUBIR Y BAJAR DE LA MÁQUINA

- NUNCA salte al entrar o al salir de la máquina. NUNCA entre ni salga con la máquina en movimiento.
- Si la máquina comienza a moverse sin conductor en la cabina, no se suba a la máquina ni intente detenerla.

NO PERMITA QUE NADIE SE SUBA A LOS ACCESORIOS

No deje nunca que alguna persona se suba a los accesorios. Existe el peligro de caída y producirse lesiones graves.

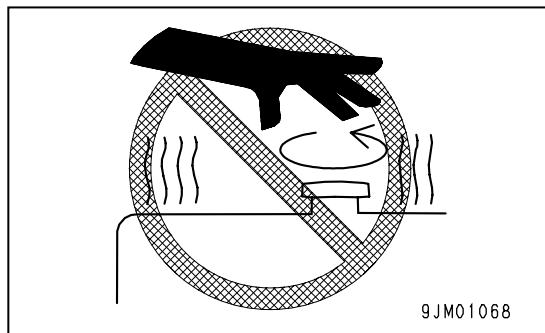
PREVENCIÓN DE LOS APLASTAMIENTOS O CORTES

No ponga la mano, brazo u otra parte de su cuerpo entre las piezas móviles, como el equipo de trabajo y los cilindros, o entre la máquina y el equipo de trabajo. Cuando maneje el equipo de trabajo, la separación cambiará y puede provocar lesiones graves o daños importantes.

PREVENCIÓN DE LAS QUEMADURAS

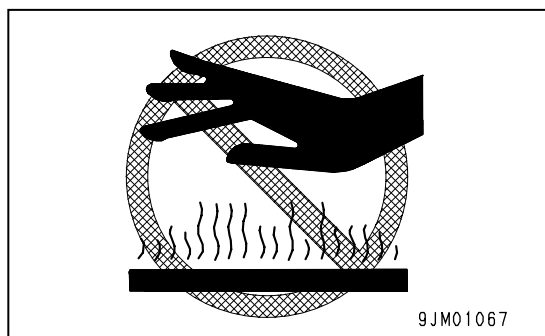
Líquido de refrigeración caliente

- Para evitar las quemaduras con agua caliente o vapor que borboten cuando se compruebe o drene el líquido refrigerante, antes de comenzar la comprobación, espere a que el agua se enfríe a una temperatura que permita tocar el tapón del radiador con la mano sin quemarse. Incluso cuando el líquido refrigerante se haya enfriado, afloje el tapón lentamente para liberar la presión en el interior del radiador antes de quitar el tapón.



Aceite caliente

- Para evitar las quemaduras con aceite caliente u otras piezas cuando se compruebe o drene el aceite, antes de comenzar la comprobación, espere a que el agua se enfríe a una temperatura que permita tocar el tapón del radiador con la mano sin quemarse. Incluso cuando el aceite se haya enfriado, afloje el tapón lentamente para liberar la presión interna antes de quitar el tapón.

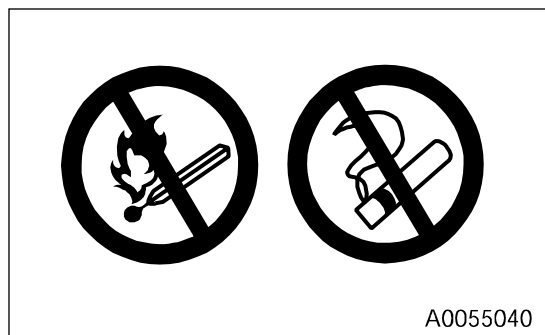


PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Incendio producido por combustible o aceite

El combustible, el aceite, el anticongelante y líquido limpia-parabrisas son especialmente inflamables y su manipulación puede ser peligrosa. Para prevenir los incendios, proceda como se indica a continuación:

- No fume ni utilice llamas cerca del combustible o aceite.
- Apague el motor antes de repostar.
- No abandone el lugar de trabajo mientras reposta combustible o aceite.
- Apriete correctamente todos los tapones de aceite y de combustible.
- No derrame combustible sobre superficies recalentadas o sobre las piezas del sistema eléctrico.
- Utilice zonas bien ventiladas para añadir o almacenar aceite y combustible.
- Mantenga el aceite y el combustible en un lugar seguro y no permita el acceso a personas no autorizadas.
- Después de añadir combustible o aceite, limpie bien el aceite o combustible que se haya podido derramar.
- Al realizar trabajos de soldadura o amolado sobre el chasis, mueva los materiales inflamables a un lugar seguro antes de empezar.



- Para lavar las piezas con aceite, utilice un aceite no inflamable. La gasolina y el gasoil pueden incendiarse, no los utilice.
- Ponga los trapos impregnados de grasa y demás materiales inflamables en un recipiente seguro para mantener la seguridad en el lugar de trabajo.
- No suelde ni utilice un soplete para cortar tuberías o tubos que contengan líquidos inflamables.
- **Incendio provocado por la acumulación de materiales.**
 - Limpiar las hojas secas, astillas, trozos de papel, polvo u otros materiales inflamables acumulados o adheridos alrededor del motor, colector de escape, silencioso, batería y en el interior de las cubiertas.
- **Incendio provocado por el cableado**

Los cortocircuitos del sistema eléctrico pueden provocar un incendio.

 - Mantenga siempre limpias las conexiones eléctricas y apretadas correctamente.
 - Compruebe diariamente los posibles daños o piezas sueltas del cableado. Apriete las conexiones o abrazaderas de cableado que se hayan aflojado. Repare o sustituya el cableado dañado.
- **Incendio provocado por los circuitos hidráulicos**

Comprobar que las abrazaderas de las mangueras y tubos, protectores y topes amortiguadores están correctamente fijados en su posición. Si alguno se afloja, puede vibrar durante el funcionamiento y rozar con otras piezas, lo que podría deteriorar las mangueras y provocar el borboteo de aceite a alta presión, con el consiguiente peligro de incendio y lesiones graves.
- **Explosión provocada por el equipo de alumbrado**
 - Al comprobar el combustible, el aceite, el electrolito de batería, el fluido del limpiaparabrisas o el líquido refrigerante, utilice un alumbrado anti-explosiones. Si no utiliza un alumbrado anti-explosiones, existe el peligro de lesiones graves o daños importantes producidos por la explosión.
 - Al tomar la alimentación eléctrica del equipo de alumbrado a partir de la máquina, siga las instrucciones del Manual.

QUÉ HACER EN CASO DE INCENDIO

Si se produce un incendio, salga de la máquina como se indica a continuación.

- Gire el interruptor de arranque a la posición OFF y apague el motor.
- Utilice el pasamanos y los escalones para salir de la máquina.

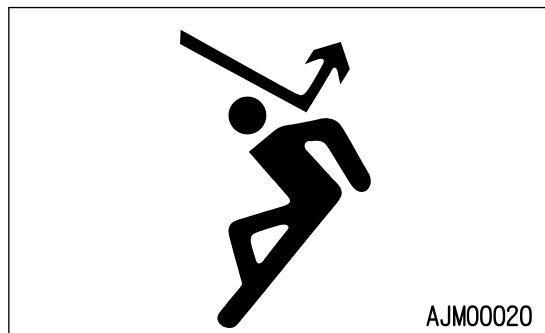
Líquido lavaparabrisas

Utilice un líquido limpiaparabrisas con base de alcohol etílico. No utilice líquidos con base de alcohol metílico, pues le podría irritar los ojos.

PRECAUCIONES DE USO

Instale el protector ROPS cuando trabaje en lugares con peligro de caída de rocas, por ejemplo, minas o canteras, o en lugares con riesgo de vuelco de la máquina.

- Si se ha instalado el protector ROPS, no lo desmonte mientras utilice la máquina.
- El protector ROPS se instala para proteger al conductor en caso de vuelco de la máquina. Si la máquina vuelca, el protector ROPS soporta su peso y absorbe la energía del impacto.
- Si se modifica el protector ROPS, su resistencia puede disminuir. Para modificarlo, consulte antes a su distribuidor Komatsu.
- Si el protector ROPS se deforma por el impacto de algún objeto o por el vuelco de la máquina, su resistencia disminuye y ya no se pueden mantener sus características de diseño. En este caso, consulte a su distribuidor Komatsu sobre el método de reparación.
- No se aprovechan todas las ventajas de seguridad que ofrece el protector ROPS si el conductor no lleva abrochado el cinturón de seguridad. Compruebe que lleva puesto el cinturón de seguridad durante la utilización de la máquina.



PRECAUCIONES CON LOS ACCESORIOS

- Al instalar piezas o accesorios opcionales, pueden presentarse problemas por las restricciones de uso locales. Diríjase a su distribuidor Komatsu para mayor información.
- Cualquier lesión, accidente o avería de la máquina producidos por el uso de accesorios no autorizados no es responsabilidad de Komatsu.
- Cuando instale y utilice un equipamiento opcional, lea el manual de instrucciones del mismo y la información relativa a accesorios de este Manual.

MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA

Cualquier modificación realizada sin la autorización de Komatsu puede ser peligrosa. Antes de hacer una modificación, consulte al concesionario Komatsu.

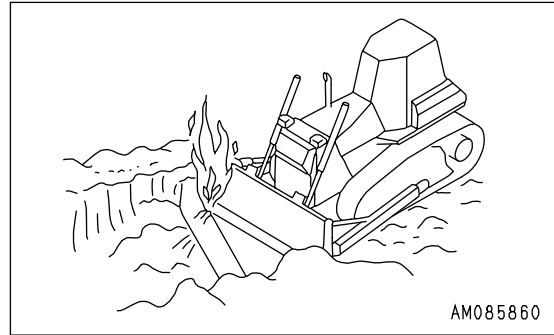
- Komatsu no se hace responsable de ninguna lesión, accidente o fallo de la máquina derivado de las modificaciones realizadas sin la autorización previa de Komatsu.

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

Antes de arrancar el motor, revise a fondo la zona para localizar cualquier condición inusual que pudiera ser peligrosa.

- Cuando trabaje cerca de materiales combustibles, como tejados, hojas secas o hierba seca, existe peligro de incendio. Sea prudente durante el funcionamiento.
- Compruebe el terreno y el estado del suelo en lugar de trabajo, y determine el método de trabajo más seguro. No realice trabajos en lugares con peligro de corrimiento de tierras o caída de rocas.

- Si es posible la existencia de conducciones de agua, gas o de la red de alta tensión debajo del lugar de trabajo, póngase en contacto con las compañías correspondientes y localice las conducciones. Extremar las medidas de precaución para no romper o cortar ninguna de estas conducciones.
- Adopte las acciones necesarias para que ninguna persona no autorizada entre en la zona de trabajo.
- Si necesita trabajar en una calle, designe una persona para el control del tráfico o instalando vallas alrededor del lugar de trabajo, para la protección de peatones y vehículos.
- Para desplazarse o trabajar en lugares con agua poco profunda o en terrenos blandos, compruebe la forma y el estado del lecho rocoso, y la profundidad y el caudal del agua antes de comenzar los trabajos.



TRABAJO EN TERRENO SUELTO

- Evite desplazarse o trabajar con la máquina demasiado cerca de bordes, acantilados y zanjas profundas. El suelo puede estar suelto. Si el terreno cede por efecto del peso o la vibración de la máquina, existe el peligro de que la máquina se caiga o vuelque. Recuerde que el terreno, después de lluvias abundantes o de trabajo con explosivos, está reblandecido.
- Si trabaja en taludes o cerca de zanjas excavadas, existe el peligro de que el suelo ceda por efecto del peso o la vibración de la máquina. Antes de comenzar las operaciones, adopte las acciones necesarias para asegurar el terreno y evitar que la máquina vuelque o caiga.

NO SE ACERQUE A CABLES DE ALTA TENSIÓN

No se desplace ni trabaje con la máquina cerca de cables eléctricos. Existe el riesgo de electrocución, que puede causar lesiones graves o daños importantes. En los lugares en que la máquina pueda acercarse a cables eléctricos, proceda siempre como se indica a continuación.

- Antes de comenzar a trabajar en las cercanías de cables eléctricos, informe la compañía eléctrica local del trabajo que va a realizar, y solicite que adopten las acciones necesarias.
- La electrocución se puede producir incluso sin contacto con los cables, y puede producir quemaduras graves o la muerte. Mantenga siempre una distancia de seguridad (vea la tabla de la derecha) entre la máquina y el cable eléctrico. Consulte los procedimientos de seguridad con la compañía eléctrica local antes de comenzar los trabajos.
- Para estar preparado ante cualquier emergencia, utilice calzado y guantes de goma. Extienda una lámina de goma encima del asiento y tenga cuidado de no tocar el chasis con ninguna parte al descubierto de su cuerpo.
- Coloque un señalizador para avisar al conductor si la máquina se está acercando demasiado al cable.
- Cuando se lleven a cabo trabajos cerca de cables de alta tensión, no permita que nadie se acerque a la máquina.
- Si la máquina se acerca demasiado o toca el cable eléctrico, el conductor no debe salir de la cabina sin antes confirmar que se ha cortado la electricidad, para evitar la electrocución. No deje que nadie se acerque a la máquina.

	Tensión	Distancia mínima de seguridad
Baja tensión	100 V 200 V	2 m
	6.600 V	2 m
Muy alta tensión	22.000 V	3 m
	66.000 V	4 m
	154.000 V	5 m
	187.000 V	6 m
	275.000 V	7 m
	500.000 V	11 m

ASEGURE UNA BUENA VISIBILIDAD

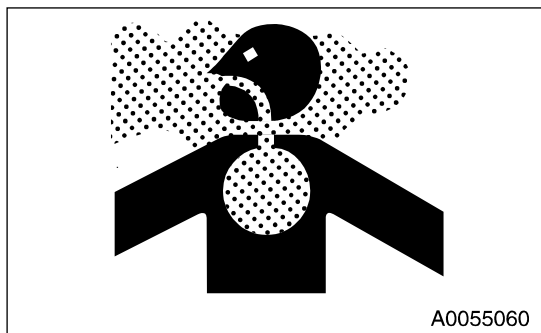
Compruebe la presencia de personas o la existencia de obstáculos en los alrededores de la máquina y compruebe las condiciones del lugar de trabajo para asegurar que los movimientos y trabajos se pueden ejecutar con seguridad. Proceda siempre como se indica a continuación.

- Coloque un señalizador en las zonas situadas detrás de la máquina donde la visibilidad no sea buena.
- Cuando trabaje en sitios oscuros, encienda las luces de trabajo y los faros delanteros y, en caso necesario, instale una iluminación suplementaria en la zona de trabajo.
- Cese los trabajos si la visibilidad es baja, por ejemplo, con niebla, nieve, lluvia o polvo.

VENTILACIÓN EN LUGARES CERRADOS

Los gases de combustión del motor pueden producir la muerte.

- Si fuera necesario arrancar el motor en un lugar cerrado, o manipular combustible, drenar aceite o pintura, abra las puertas y ventanas para asegurar una buena ventilación y evitar la intoxicación por gas.



COMPROBACIÓN DE LAS SEÑALES Y SIGNOS DEL OPERARIO SEÑALADOR

- Establezcan señales para informar de la presencia arcenes y terreno blando. Si la visibilidad no es buena, designe y coloque un operario señalador en caso necesario. El conductor debe prestar especial atención a las señales y seguir las instrucciones del operario señalador.
- Las señales solo deben ser dadas por el operario señalador.
- Asegúrese de que todos los trabajadores conocen el significado de las señales y signos antes de comenzar los trabajos.

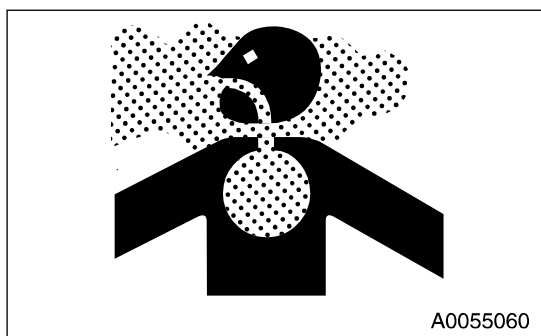
SALIDA DE EMERGENCIA DE LA CABINA DEL CONDUCTOR

Las máquinas equipadas con cabina tienen puertas en los lados derecho e izquierdo. Si la puerta de un lado no se abre, salga por la puerta del otro lado.

TENGA CUIDADO CON EL POLVO DE AMIANTO

El polvo de amianto suspendido en el aire puede producir cáncer de pulmón si se respira. Existe el riesgo de respirar polvo de amianto cuando se trabaja en lugares donde se realizan trabajos de demolición o movimiento de residuos industriales. Observe siempre las siguientes precauciones.

- Rocíe con agua para que no se levante polvo durante la limpieza. No utilice NUNCA aire comprimido para limpiar.
- Si sospecha de la existencia de polvo de amianto en el aire, trabaje con el viento a espaldas de la máquina. Todos los trabajadores deberán utilizar una máscara de respiración homologada.
- No permita que se acerquen otras personas durante los trabajos.
- Observe siempre las normas del lugar de trabajo y las normas de medio ambiente.

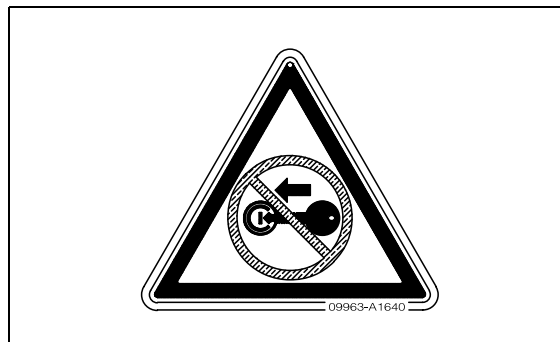
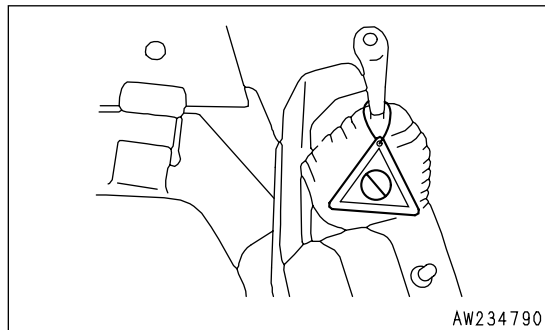


Esta máquina no utiliza amianto, pero existe el riesgo de que recambios no originales sí lo puedan contener. Utilice siempre recambios originales Komatsu.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN

ARRANQUE DEL MOTOR

Si hay una placa de advertencia que cuelga de la palanca de control del equipo de trabajo, no arranque el motor ni toque las palancas.



COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

Realice las siguientes comprobaciones antes de arrancar el motor al inicio del trabajo diario.

- Limpie la suciedad de los cristales para tener una buena visibilidad.
- Limpie la suciedad de los cristales de los faros y luces de trabajo, y compruebe que se encienden correctamente.
- Compruebe el nivel de líquido refrigerante, el nivel de combustible y el nivel de aceite en el cárter del motor, compruebe si el filtro de aire está obstruido, y compruebe si existen daños en el cableado.
- Ajuste el asiento del conductor en una posición cómoda para realizar los trabajos, y compruebe que el cinturón de seguridad ni sus abrazaderas de montaje están dañados o desgastados.
- Compruebe que los indicadores funcionan correctamente, compruebe el ángulo de los faros y luces de trabajo, y compruebe que las palancas de control se encuentran en la posición de punto muerto.
- Compruebe que no hay obstáculos ni personas por encima, debajo en las proximidades de la máquina.

PRECAUCIONES PARA ARRANCAR

- Cuando arranque el motor, haga sonar el claxon como advertencia.
- Arranque y maneje la máquina siempre sentado.
- No permita que se suba a la máquina persona distinta del conductor.
- No cortocircuite el motor de arranque para arrancar el motor. No solo es peligroso, sino que también dañará al equipo.

PRECAUCIONES EN ZONAS FRÍAS

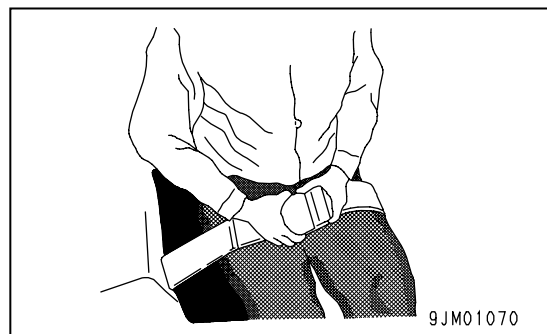
- Realice siempre el calentamiento. Si no se realiza el calentamiento de la máquina antes de accionar las palancas de control, los movimientos de la máquina son lentos, y pueden provocar accidentes.
- Si el electrolito de la batería está congelado, no cargue la batería ni arranque la máquina con una fuente de alimentación externa. Existe el peligro de incendio de la batería.
Antes de cargar la batería o arrancar el motor con una fuente de alimentación diferente, deje derretir el electrolito y compruebe si está congelado o hay fugas antes de arrancar la máquina.

FUNCIONAMIENTO

COMPROBACIONES DESPUÉS DEL FUNCIONAMIENTO

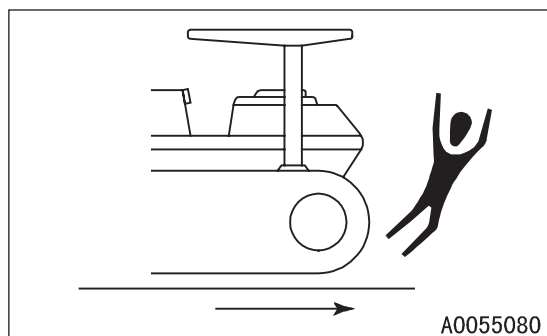
Para realizar las comprobaciones, mueva la máquina a una zona despejada y sin obstáculos, y proceda lentamente. No permita que nadie se acerque a la máquina.

- Abróchese siempre el cinturón de seguridad.
- Compruebe que el ruido de la máquina es normal, y que no hay vibraciones, calentamiento, olores o lecturas de indicadores anormales. Compruebe también que no hay fugas de aceite o combustible.
- Compruebe que el ruido de la máquina es normal, y que no hay vibraciones, calentamiento, olores o lecturas de indicadores anormales. Compruebe también que no hay fugas de aceite o combustible.
- Si encuentra alguna anomalía, realice la reparación correspondiente.



PRECAUCIONES PARA MOVER LA MÁQUINA MARCHA ADELANTE O MARCHA ATRÁS

- Antes de iniciar el movimiento, compruebe de nuevo que no hay nadie en los alrededores de la máquina, y que no hay obstáculos.
- Antes de iniciar el movimiento, haga sonar el claxon para alertar a las personas en la zona.
- Opere siempre la máquina desde la posición de sentado.
- No permita que se suba a la máquina persona distinta del conductor.
- Compruebe que la alarma de seguridad (zumbador de alarma que funciona cuando la máquina se mueve marcha atrás) funciona correctamente.
- Fije en su posición correcta las puertas y ventanas del compartimento del conductor.
- Si hay zonas sin visibilidad detrás de la máquina, coloque un operario señalador. Tenga especial cuidado para no golpear a personas o a otras máquinas cuando gire o se mueva con la máquina.



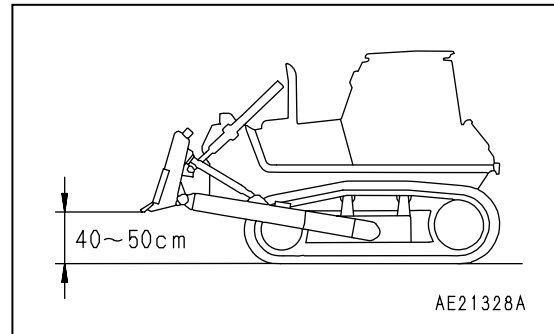
Asegúrese de adoptar todas estas precauciones incluso si la máquina tiene espejos.

PRECAUCIONES DURANTE LA CONDUCCIÓN

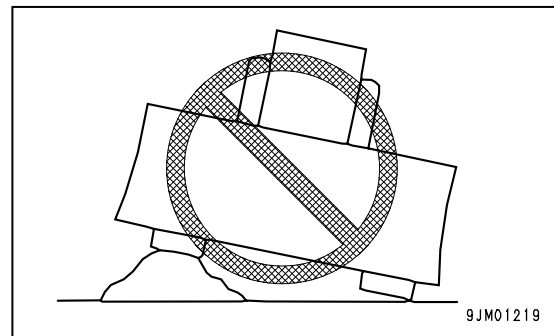
- Cuando maneje la máquina, preste atención para no sobrepasar características de trabajo, como la estabilidad, carga máxima, etc., para evitar el vuelco de la máquina por sobrecarga y los accidentes provocados por rotura del equipo de trabajo.

- Si se mueve por terreno llano, mantenga el equipo de trabajo a unos 40 - 50 cm sobre el suelo.

- Si se desplaza sobre terreno accidentado, circule a velocidad baja y no realice giros bruscos. Hay peligro de vuelco de la máquina. El equipo de trabajo puede golpear contra el terreno y hacer que la máquina pierda estabilidad, o puede deteriorar la máquinas o las estructuras de la zona.



- Evite moverse sobre obstáculos siempre que sea posible. Si la máquina tiene que pasar sobre un obstáculo, mantenga el equipo de trabajo lo más cerca posible del terreno y conduzca a velocidad baja. Nunca pase sobre obstáculos que hagan que la máquina se incline marcadamente hacia un lado.



- Cuando circule o realice trabajos con la máquina, mantenga siempre una distancia de seguridad de las personas, estructuras u otras máquinas para evitar el contacto con las mismas.

- Si circula sobre puentes u otras estructuras, compruebe primero que la estructura tiene la resistencia suficiente para soportar el peso de la máquina. Si conduce por vías públicas, compruebe primero las limitaciones de circulación con las autoridades competentes y siga sus instrucciones.

- Cuando trabaje en túneles, puentes, bajo cables eléctricos u otras lugares con limitación de altura, maneje la máquina lentamente y sea muy prudente para no golpear nada con el equipo de trabajo.

- No se acerque al borde de un acantilado de modo descuidado. Cuando descargue tierra para la formación de taludes o para la reclamación de tierra, deje la tierra de una paletada al borde del acantilado y empújelo con la siguiente paletada.

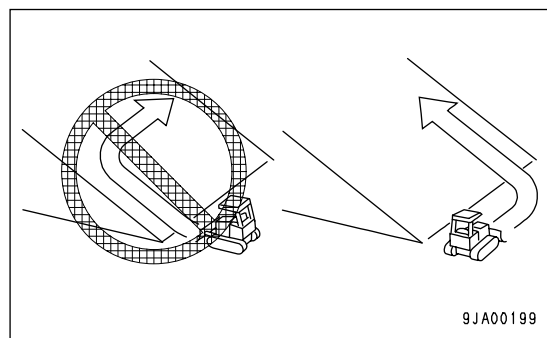
- Si la máquina pasa por una colina o si se descarga la carga sobre un acantilado, la carga se reduce bruscamente, y existe el peligro de aumento de la velocidad de desplazamiento de la máquina. Para evitarlo, reduzca la velocidad de desplazamiento.

- Si la máquina se mueve con un solo lado de la hoja cargado, la cola de la máquina puede girar. Sea prudente.

DESPLAZAMIENTO EN PENDIENTES

Para evitar que la máquina vuelque o se deslice hacia un lado, proceda siempre como se indica a continuación.

- Cuando se mueva sobre pendientes, mantenga el equipo de trabajo a unos 20 - 30 cm del suelo. En caso de emergencia, baje rápidamente el equipo de trabajo al suelo para ayudar a parar la máquina.
- Sobre una pendiente, muévase siempre en línea recta hacia arriba o hacia abajo. Es muy peligroso moverse en ángulo o a través de la pendiente.
- No gire en las pendientes ni se desplace a través de ellas. Descienda siempre a un lugar plano para cambiar la posición de la máquina, y a continuación, muévase sobre la pendiente de nuevo.
- Vaya a velocidad baja cuando circule sobre hierba, hojas caídas o planchas de acero húmedas. Incluso en pequeñas pendientes hay peligro de deslizamiento de la máquina.



EMPLEO DE LOS FRENOS

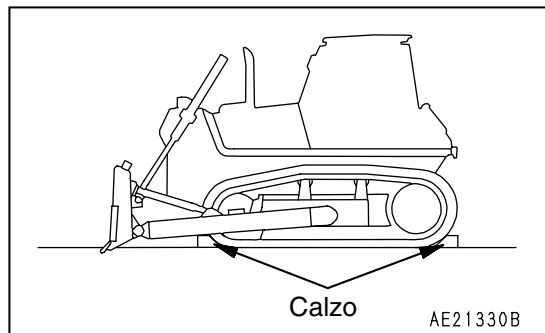
- Con la máquina en movimiento, no apoye el pie sobre el pedal del freno. Si circula con el pie apoyado en el pedal, el freno estará siempre aplicado, y esto hará que el freno se sobrecaliente y se averíe.
- No pise el pedal del freno repetidamente si no es necesario. En caso contrario, el freno se sobrecalentará y no funcionará.
- Cuando circule pendiente abajo, utilice la fuerza de frenado del motor. En caso necesario, pise el pedal del freno al mismo tiempo.

TRABAJO CON CUIDADO SOBRE NIEVE

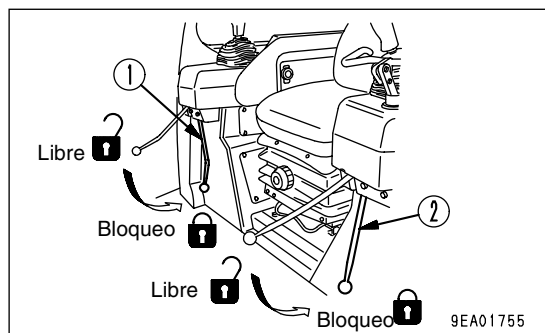
- Las superficies cubiertas de nieve o heladas son resbaladizas, sea muy prudente cuando se desplace o utilice la máquina, y no accione las palancas de modo brusco. Incluso una pequeña pendiente puede ser causa de que la máquina se deslice, por lo que tenga cuidado cuando trabaje en pendientes.
- En las superficies de terreno helado, la tierra se reblandece al aumentar la temperatura, y esto puede hacer que la máquina vuelque.
- Si la máquina se mete en nieve profunda, existe el peligro de que vuelque o quede enterrada en la nieve. Tenga cuidado para no salirse del arcén de la carretera o quedar atrapado en una ventisca de nieve.
- En los trabajos de limpieza de nieve, el arcén de la carretera y los objetos situados cerca de la carretera están enterrados en la nieve y no son visibles. Realice los trabajos con precaución, pues existe el peligro de vuelco de la máquina o de chocar con objetos enterrados en la nieve.
- Cuando circule por pendientes cubiertas de nieve, no frene bruscamente. Reduzca la velocidad y utilice la máquina como freno al mismo tiempo que pisa el pedal del freno (pise el freno intermitentemente varias veces). En caso necesario, baje la hoja al suelo para detener la máquina.

ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

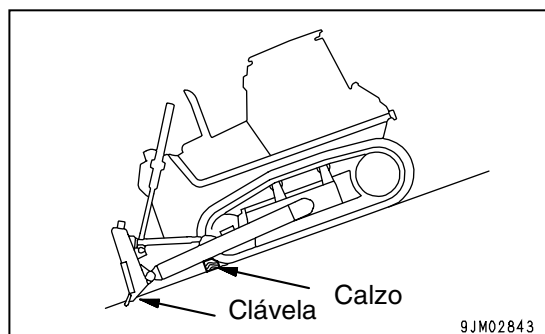
- Estacione la máquina sobre un suelo firme y llano.
- Escoja un lugar donde no haya peligro de caída de rocas o deslizamiento de tierras, o de inundación, si se trata de un terreno bajo.
- Baje el equipo de trabajo hasta el suelo.



- Cuando salga de la máquina, ponga la palanca de cambio, dirección y control en la posición N (punto muerto) y ponga la palanca de control de la hoja en la posición HOLD, a continuación aplique la palanca de bloqueo de seguridad (1) y la palanca de bloqueo del freno (2) y apague el motor.
- Cierre siempre la puerta de la cabina del conductor, y utilice la llave para cerrar todos los equipos para evitar que una persona no autorizada mueva la máquina. Quite la llave, llévela consigo y déjela en el lugar especificado.
- Si fuera necesario aparcar la máquina en una pendiente, haga siempre como se indica a continuación.



- Coloque la hoja en el lado de pendiente abajo, y a continuación, clávela en el suelo.
- Ponga calzos debajo de las orugas para evitar que la máquina se mueva.

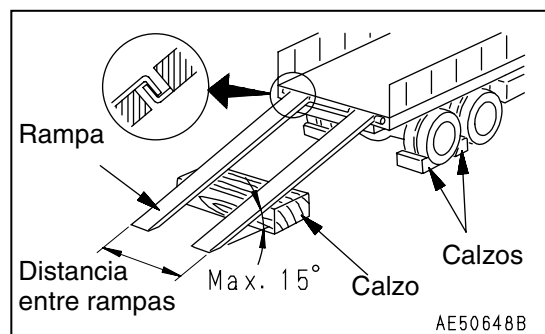


TRANSPORTE

EMBARQUE Y DESEMBARQUE

Ejecute con cuidado las maniobras de embarque y desembarque, pues existe el riesgo de vuelco o caída de la máquina. Realice las siguientes operaciones.

- Realice siempre el embarque y desembarque sobre un suelo firme y horizontal. Mantenga una distancia de seguridad al borde de la carretera o acantilado.
- Utilice SIEMPRE rampas de la resistencia adecuada. Asegúrese de que las rampas son suficientemente largas y anchas para ofrecer una pendiente de embarque segura y fiable. Fije las rampas de manera que no se muevan o se separen.
- Asegúrese de que la superficie de la rampa esté limpia y sin grasa, aceite, hielo o materiales sueltos. Quite la suciedad de las orugas de la máquina. En días lluviosos, en particular, extreme la prudencia porque la superficie de la rampa es muy deslizante.
- Ponga el motor a ralentí bajo, ponga la 1ª velocidad, y maneje la máquina lentamente.
- Una vez sobre las rampas, desplácese lentamente para embarcar o desembarcar la máquina.
- No utilice NUNCA el mecanismo de dirección sobre la rampa. En caso necesario, salga de las rampas, corrija la dirección, y a continuación, entre de nuevo en las rampas.
- El centro de gravedad de la máquina cambia bruscamente en la unión entre las rampas y el remolque, y existe el peligro de que la máquina pierda la estabilidad. Mueva la máquina despacio en este punto.
- Para embarcar o desembarcar a un terraplén o plataforma, asegúrese de que tiene la anchura, resistencia y pendiente suficientes.
- Para las máquinas equipadas con cabina, cierre la siempre la puerta después de embarcar la máquina. Si no lo hace, la puerta se puede abrir de repente durante el transporte. (Vea "TRANSPORTE (PÁGINA 3-98)").



TRANSPORTE

Para transportar la máquina sobre un remolque, haga como se indica a continuación.

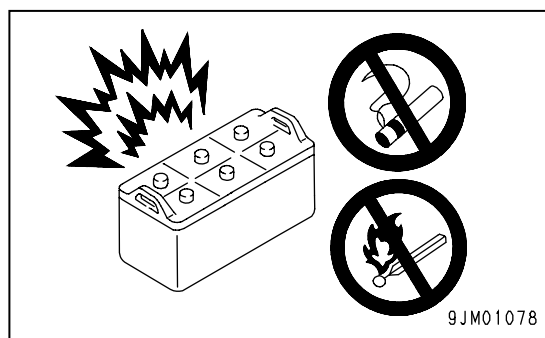
- Infórmese de todas las normativas vigentes, nacionales y locales, en cuanto al peso, la anchura y la longitud de las cargas. En caso necesario, desmonte el equipo de trabajo. La anchura, altura y peso de la carga difieren según el equipo de trabajo, téngalo en cuenta para determinar la ruta de transporte.
- Cuando circule por puentes o estructuras en vías privadas, compruebe primero que la estructura puede soportar el peso de la máquina. Cuando circule por vías públicas, compruebe primero con las autoridades competentes y siga sus instrucciones.
- Consulte los detalles del procedimiento de transporte en "TRANSPORTE (PÁGINA 3-98)" en la sección FUNCIONAMIENTO

BATERÍA

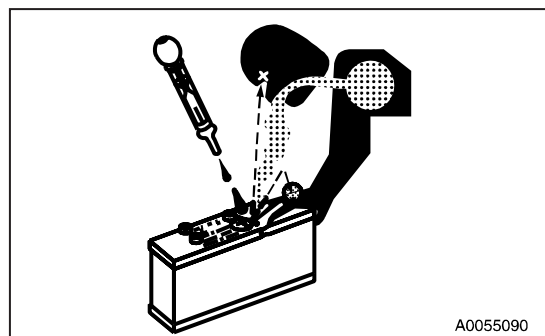
PREVENCIÓN DE los riesgos PRODUCIDOS POR LA BATERÍA

El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico y las baterías generan gas hidrógeno inflamable, que puede explotar. Su manipulación incorrecta puede producir lesiones graves o incendio. Por ello, observe siempre las siguientes precauciones.

- No utilice ni cargue la batería si el nivel de electrolito está por debajo de la línea LOWER LEVEL. Se podría producir una explosión. Compruebe periódicamente el nivel de electrolito de la batería y añada agua destilada para llevar el nivel de electrolito a la línea UPPER LEVEL.
- Cuando vaya a manipular las baterías, lleve siempre gafas de seguridad y guantes de goma.
- No fume ni produzca llamas cerca de la batería.



- Si le cae ácido en la ropa o en la piel, lave inmediatamente la parte afectada con agua abundante.
- Si le entra ácido en los ojos, lávelos inmediatamente con agua abundante y acuda a los servicios médicos.



- Antes de trabajar con las baterías, ponga el interruptor de arranque en la posición OFF.

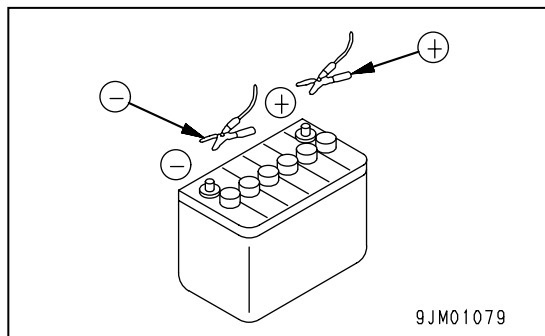
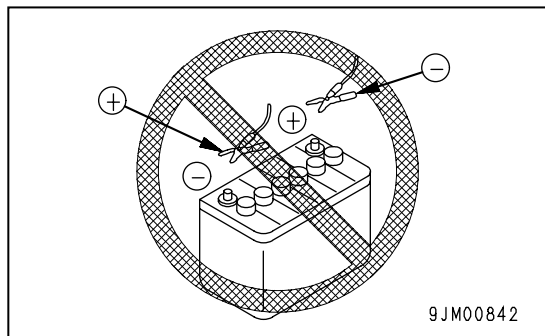
Para evitar la producción de chispas, haga siempre como se indica a continuación.

- No deje que las herramientas u otros objetos metálicos entren en contacto con los polos de la batería. No deje las herramientas u otros objetos metálicos en las proximidades de la batería.
- Para quitar la batería, desconecte primero el polo negativo (-) (tierra); para poner la batería, conecte el polo positivo (+) primero, y conecte el polo de tierra después. Apriete correctamente los bornes de la batería.
- Apriete correctamente los bornes de la batería.
- Durante la carga de la batería se genera gas hidrógeno, por lo que deberá sacar la batería de la máquina, colocarla en lugar bien ventilado y quitar los tapones de la batería ante de cargarla.
- Apriete correctamente los tapones de la batería.
- Ponga la batería correctamente en el lugar al efecto.

ARRANQUE CON CABLES DE CARGA

Si los cables de carga se conectan incorrectamente, se pueden producir explosiones de la batería, por lo que deberá proceder siempre como se indica a continuación.

- Para arrancar con un cable de carga, realice la maniobra de arranque con dos trabajadores (un trabajador se sienta en el asiento del conductor y el otro trabaja en la batería).
- Cuando arranque desde otra máquina, no deje que ambas máquinas se toquen.
- Al conectar los cables de carga, gire el interruptor de arranque a la posición OFF en la máquina normal y en la máquina averiada. Existe el peligro de que la máquina se mueva al conectar la alimentación.
- Asegúrese de conectar primero el cable positivo (+) al poner los cables de carga. Desconecte primero el cable negativo (-) o de tierra cuando los quite.
- Al quitar los cables de carga, tenga cuidado para que las pinzas del cable de carga no se toquen entre sí o para que no toquen la máquina.
- Lleve puestas siempre gafas de seguridad y guantes de goma cuando arranque el motor con cables de carga
- Cuando conecte una máquina normal a una máquina averiada con cables de carga, utilice siempre una máquina normal con la misma tensión de batería que la máquina averiada.
- Consulte el procedimiento de arranque con cables de carga en la sección "ARRANQUE CON CABLE DE CARGA (PÁGINA 3-113)" FUNCIONAMIENTO.



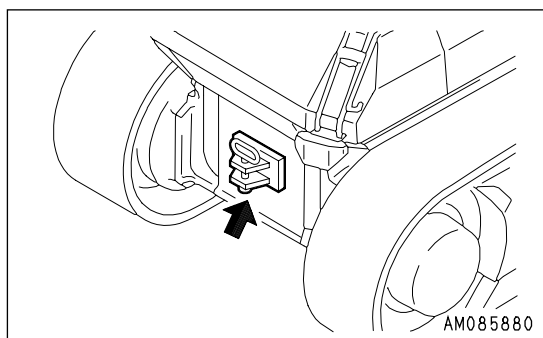
REMOLCADO

REMOLCADO DE LA MÁQUINA

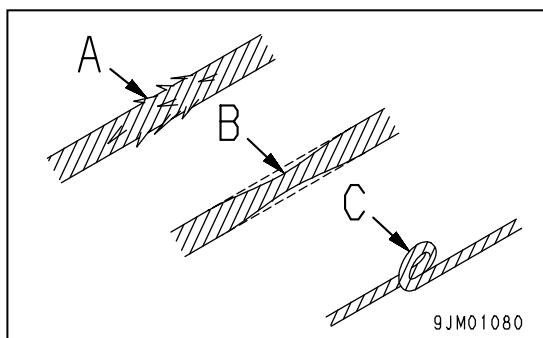
Se pueden producir lesiones graves e incluso la muerte si se remolca incorrectamente una máquina averiada o si no se selecciona correctamente el cable metálico de remolcado.

Consulte el método de remolcado en la sección "REMOLCADO DE LA MÁQUINA (PÁGINA 3-110)".

- Utilice guantes de cuero cuando manipule cables metálicos.
- Enganche un cable metálico a la pieza indicada con la flecha en el diagrama de la derecha.
- Durante la maniobra de remolcado, no se quede entre la máquina remolcada y la máquina que remolca.
- Nunca remolque una máquina en una pendiente.



- Nunca utilice un cable metálico con los hilos cortados (A), o con el diámetro reducido (B), o con retorceduras (C). Existe el peligro de que el cable se rompa durante la maniobra.



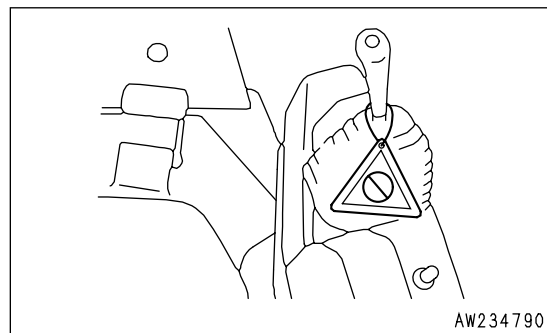
PRECAUCIONES EN EL MANTENIMIENTO

PLACA DE ADVERTENCIA

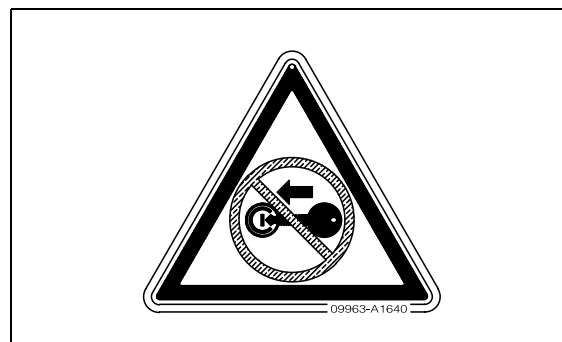
- Coloque siempre la placa de advertencia "NO UTILIZAR" en la palanca de control del equipo de trabajo de la cabina del conductor para alertar a los demás trabajadores de que está dando mantenimiento a la máquina. Ponga placas de advertencia adicionales en otros sitios de la máquina si lo considera necesario.

Placa de advertencia, pieza núm. 09963-03001

Guarde la placa de advertencia en la caja de herramientas cuando no la utilice. Si no hay caja de herramientas, guarde la placa en el bolsillo del Manual de Utilización y Mantenimiento.



- Si otra persona enciende el motor o manipula los mandos del equipo de trabajo mientras se da mantenimiento a la máquina, puede sufrir lesiones graves o daños materiales importantes.



MANTENGA EL LUGAR DE TRABAJO LIMPIO Y ORDENADO

No deje los martillos y demás herramientas tiradas por el lugar de trabajo. Lave bien la grasa, aceite y demás sustancias que le puedan hacer resbalar. Mantenga siempre el lugar de trabajo limpio y ordenado para poder trabajar con seguridad. Si el lugar de trabajo no está limpio y ordenado, existe el peligro de resbalar y caer, y sufrir lesiones.

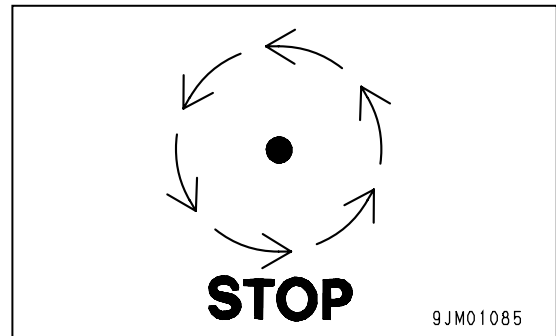
DESIGNE UN RESPONSABLE CUANDO TRABAJE CON OTROS TRABAJADORES

Para reparar la máquina o para desmontar y montar el equipo de trabajo, designe un responsable y siga sus instrucciones durante los trabajos.

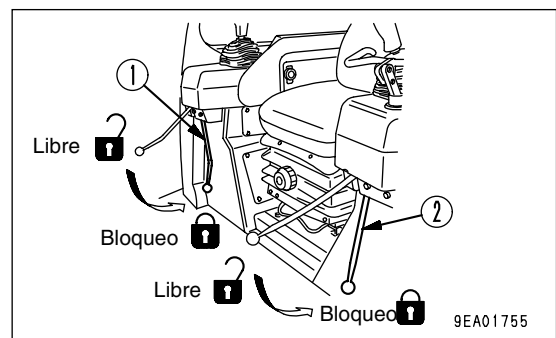
Cuando trabaje con otros, las faltas de entendimiento entre trabajadores puede provocar accidentes graves.

PARE EL MOTOR ANTES DE LLEVAR A CABO INSPECCIONES O MANTENIMIENTO

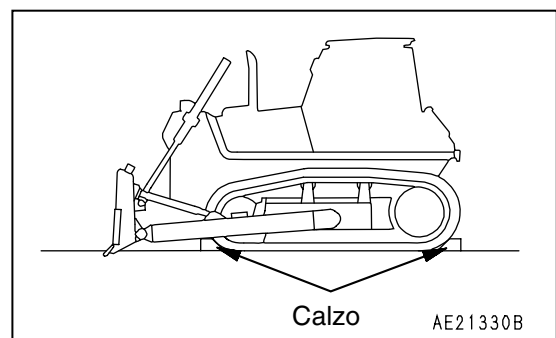
- Pare la máquina en terreno firme y llano.
- Escoja un lugar donde no haya peligro de caída de rocas, corrimiento de tierras o de inundación si se trata de una zona baja.
- Baje el equipo de trabajo sobre el suelo y pare el motor.



- Ponga la palanca de bloqueo de seguridad (1) y la palanca de bloqueo del freno (2) en la posición LOCK.



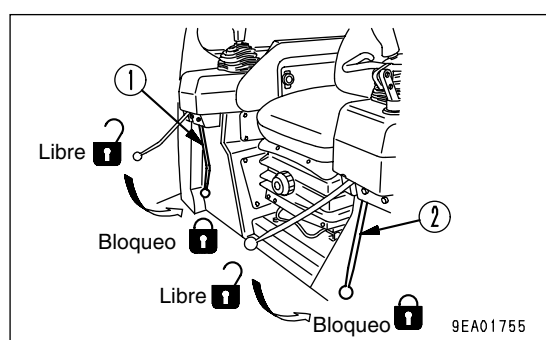
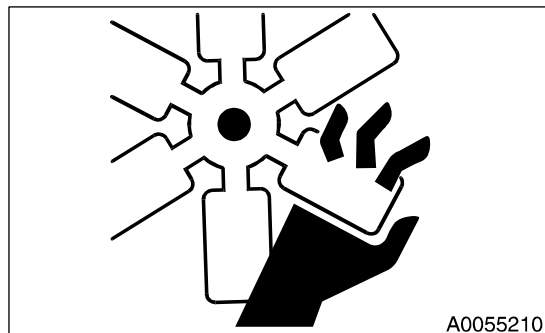
- Ponga calzos debajo de la oruga para evitar que la máquina se mueva.



REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO CON EL MOTOR EN MARCHA POR DOS TRABAJADORES

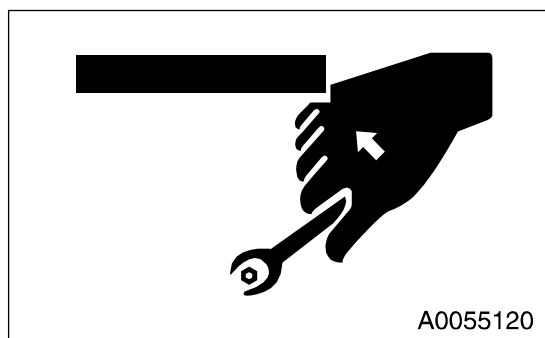
Para evitar lesiones, no realice mantenimiento con el motor en marcha. Si tiene que realizar mantenimiento, realice los trabajos con dos personas como mínimo y proceda como se indica a continuación.

- Un trabajador se debe sentar en el asiento del conductor y debe estar preparado para parar el motor en cualquier momento. Todos los trabajadores deben mantener contacto entre sí.
- Ponga la palanca de bloqueo de seguridad (1) y la palanca de bloqueo del freno (2) en la posición LOCK.
- Tenga cuidado cuando trabaje cerca del ventilador, la correa del ventilador u otras partes giratorias, pues existe el peligro de ser trabado por estas piezas.
- No toque las palancas de control. Si tiene que mover alguna palanca de control, haga una señal al resto de trabajadores para alertarlos y darles tiempo a que se muevan a un lugar seguro.
- No deje caer ni introduzca herramientas u otros objetos en el ventilador o correa del ventilador. Las piezas se pueden romper o pueden salir despedidas.



HERRAMIENTAS ADECUADAS

Utilice únicamente herramientas adecuadas al trabajos a realizar y asegúrese de utilizarlas correctamente. El empleo de herramientas dañadas, defectuosas, de mala calidad o improvisadas, o su utilización inadecuada, puede ocasionar lesiones graves.



No permita el acceso de PERSONAL no autorizado

Sólo personal autorizado puede dar mantenimiento y reparar la máquina. No permita el acceso a la zona de personal no autorizado. En caso necesario, utilice un observador.

ACCESORIOS

- Designe un responsable antes de comenzar el montaje o desmontaje de los accesorios.
- Coloque los accesorios desmontados de la máquina en una posición estable para evitar que caigan. Adopte las medidas necesarias para que no accedan a la zona de almacenamiento personas no autorizadas.



PRECAUCIONES PARA TRABAJAR DEBAJO DE LA MÁQUINA Y DEL EQUIPO DE TRABAJO

- Si es necesario colocarse debajo del equipo de trabajo o de la máquina para dar mantenimiento, apoye el equipo de trabajo y la máquina con calzos y soportes de resistencia suficiente para soportar el peso de la máquina y del equipo de trabajo.
- Es muy peligroso trabajar debajo de la máquina con las zapatas de las orugas sin apoyar en el suelo y la máquina apoyada únicamente en el equipo de trabajo. Si se tocan las palancas de control accidentalmente o si se produce cualquier problema en el circuito hidráulico, el equipo de trabajo o la máquina pueden descender bruscamente. Esto es muy peligroso. No trabaje nunca debajo de la máquina si la máquina no está apoyada suficientemente en los calzos o soportes.



RUIDO

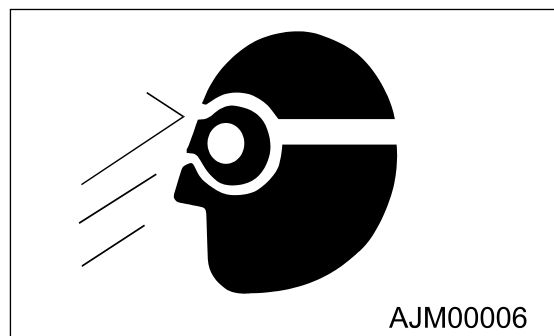
Si el ruido de la máquina alcanza niveles elevados, puede producir problemas auditivos temporales o permanentes.

Cuando realice trabajos de mantenimiento en el motor en los que esté expuesto al ruido durante tiempo prolongado, lleve puestos auriculares de protección o tapaoresas durante el trabajo.

PRECAUCIONES DURANTE EL EMPLEO DE MARTILLOS

Al trabajar con un martillo, los pasadores o pequeñas partículas metálicas pueden salir proyectados. Esto puede producir lesiones graves. Realice las siguientes operaciones.

- Si se golpea con un martillo piezas de metal duro, como pasadores, cojinetes, existe el peligro de proyección de partículas que pueden producir lesiones graves. Lleve puestas siempre gafas y guantes de seguridad.
- Al golpear pasadores, existe el peligro de proyección de fragmentos que pueden lesionar a las personas en las proximidades. Compruebe siempre que no hay personas en las proximidades.



- Si se golpea los pasadores con demasiada fuerza, existe el peligro de que el pasador sea proyectado y produzca lesiones a las personas en las proximidades.

soldaduras

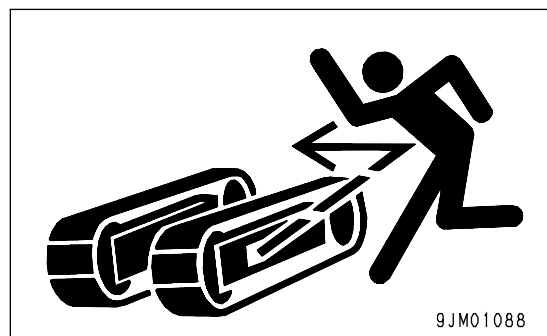
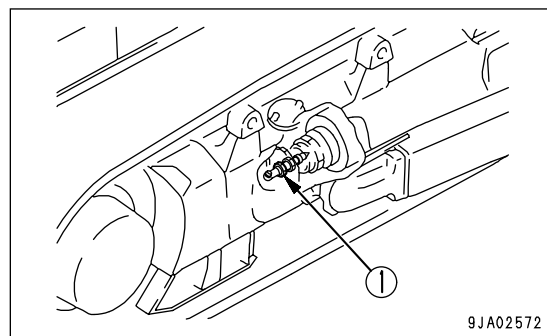
Los trabajos de soldadura deben ser realizados por personal cualificado y dotado con un equipo de soldadura adecuado. Existe el peligro de incendio o electrocución al realizar los trabajos de soldadura, por lo que no debe permitir la realización de soldaduras por personal no cualificado.

DESCONEXIÓN DE LOS POLOS DE LA BATERÍA

Cuando se hagan reparaciones del sistema eléctrico o soldaduras, desconecte el polo negativo (-) de la batería para evitar el paso de corriente.

PRECAUCIONES AL UTILIZAR GRASA A ALTA PRESIÓN PARA AJUSTAR LA TENSIÓN DE LA ORUGA

- Se bombea grasa a presión a través del sistema de ajuste de la tensión de la oruga.
Si no se respeta el procedimiento de mantenimiento especificado al hacer ajustes, el tapón de drenaje de la grasa (1) puede salir proyectado causando daños y lesiones graves.
- Al abrir el tapón de drenaje (1) para reducir la tensión de la oruga, nunca afloje más de una vuelta. Afloje el tapón de drenaje lentamente.
- Nunca sitúe la cara, manos, pies o cualquier parte del cuerpo directamente delante del tapón de drenaje (1).



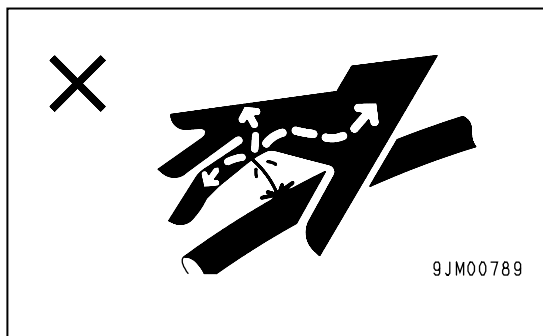
NO DESMONTE EL MUELLE RECUPERADOR

El muelle recuperador se emplea para reducir el impacto del rodillo tensor. Contiene un resorte a gran presión, que si se desmonta por accidente, puede salir despedido y producir lesiones graves e incluso la muerte. No desmonte nunca el muelle recuperador.

PRECAUCIONES CON EL ACEITE A ALTA PRESIÓN

El sistema hidráulico está siempre bajo presión. Al revisar o sustituir mangueras o tubos, compruebe siempre que se ha liberada la presión del circuito hidráulico. Si el circuito está aún bajo presión, se pueden producir lesiones graves o daños importantes, haga siempre como se indica a continuación.

- Libere la presión. No revise ni dé mantenimiento al sistema hidráulico bajo presión.
- Si hay fugas en las mangueras o tubos, la zona próxima estará húmeda, compruebe si hay grietas en las mangueras y tubos y dilataciones en las mangueras.
Cuando realice la revisión, lleve puestas gafas de seguridad y guantes de cuero.
- Existe el peligro de que las fugas de aceite a alta presión a través de pequeños orificios pueda penetrar en la piel o producir ceguera si entra en contacto con los ojos. Si le alcanza un chorro de aceite a alta presión y sufre lesiones en los ojos o la piel, lave la parte afectada con agua limpia, y consulte a un médico inmediatamente.



MANIPULACIÓN DE LAS MANGUERAS DE PRESIÓN

- Si se producen fugas de aceite o combustible de las mangueras, se puede producir un funcionamiento anómalo o provocar un incendio, con el consiguiente peligro de lesiones graves o daños a la propiedad. Si encuentra algún perno flojo, pare los trabajos y apriételo al par de apriete especificado. Si encuentra alguna manguera deteriorada, pare los trabajos inmediatamente y diríjase a su distribuidor Komatsu.

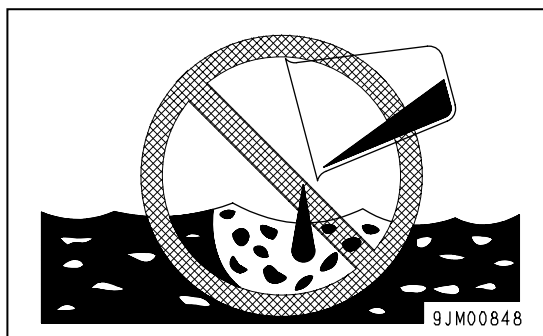
Sustituya las mangueras que presenten los siguientes desperfectos.

- Accesorio hidráulico dañado o con fugas.
- Envuelta de refuerzo de hilo metálico al descubierto, cortada o deshilachada.
- Dilataciones de la envuelta.
- Parte móvil aplastada o retorcida.
- Sustancias extrañas incrustadas en la envuelta.

MATERIALES DE DESECHO

Para evitar la contaminación, preste atención al método de eliminación de residuos.

- Ponga siempre el aceite vaciado de su máquina en recipientes. No drene nunca el aceite directamente sobre el suelo ni lo vierta al sistema de alcantarillado, ríos, mares o lagos.
- Respete las leyes y normativas que reglamentan la eliminación de objetos o productos peligrosos tales como aceite, combustible, refrigerante, disolvente, filtros, baterías y otros.



MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO

Si le entra refrigerante del aire acondicionado en los ojos, le puede producir ceguera; si le toca la piel, le puede producir la congelación de la parte afectada. No toque nunca el refrigerante.

AIRE COMPRIMIDO

- Durante las operaciones de limpieza con aire comprimido se pueden producir lesiones graves o daños importantes a la propiedad por efecto de las partículas volantes.
- Lleve puestos gafas, máscara antipolvo y guantes de seguridad siempre limpie los elementos del radiador con aire comprimido.

SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE LAS PIEZAS CRÍTICAS PARA LA SEGURIDAD

- Para un funcionamiento seguro y duradero de la máquina, es necesario añadir aceite y realizar el mantenimiento y revisiones periódicas. Para mayor seguridad, se debe sustituir periódicamente los componentes críticos para la seguridad, como los tubos flexibles, mangueras y cinturones de seguridad.

Sustitución de piezas críticas para la seguridad: Vea "SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE LAS PIEZAS CRÍTICAS PARA LA SEGURIDAD (PÁGINA 4-17)".

- El material de estos componentes se altera con el tiempo, y se deteriora con el uso, desgaste y abrasión. En consecuencia, existe el riesgo de fallo de estos componentes y el consiguiente peligro de producción de lesiones graves y daños importantes. No es posible evaluar la vida remanente de estos componentes a partir de la mera inspección externa o de su funcionamiento. Sustitúyalos a los intervalos especificados.
- Sustituya o repare las piezas críticas para la seguridad si se encuentra cualquier defecto, aunque no hayan alcanzado el intervalo de sustitución periódica.

MEMORANDO

FUNCIONAMIENTO



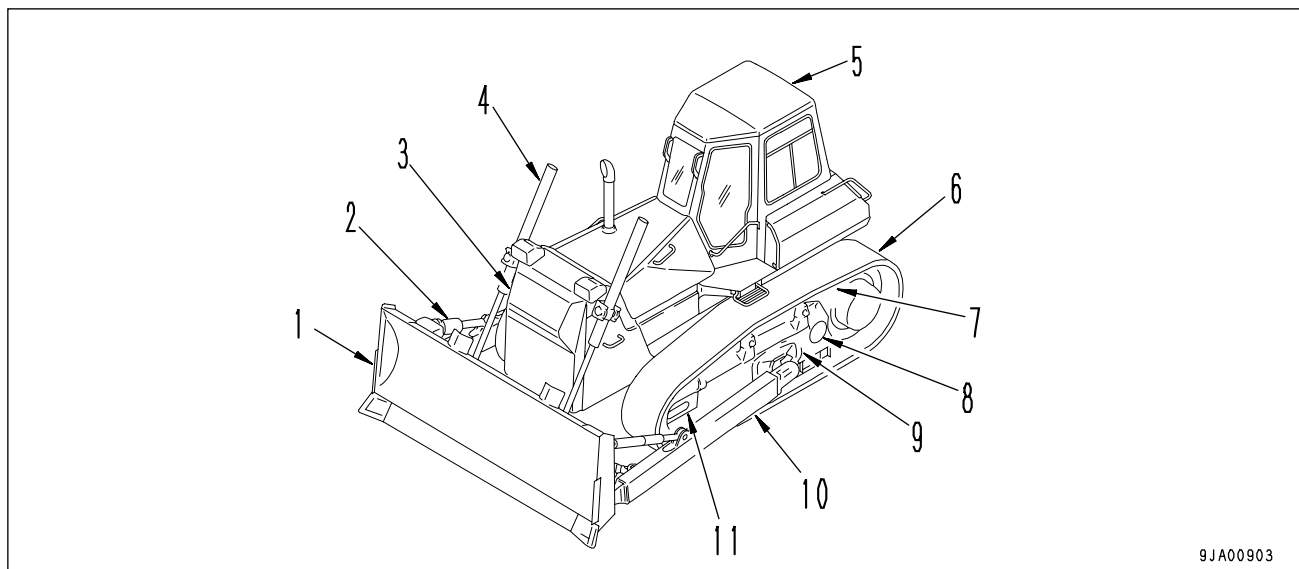
ADVERTENCIA

Lea y asegúrese de entender el manual de seguridad antes de leer esta sección.

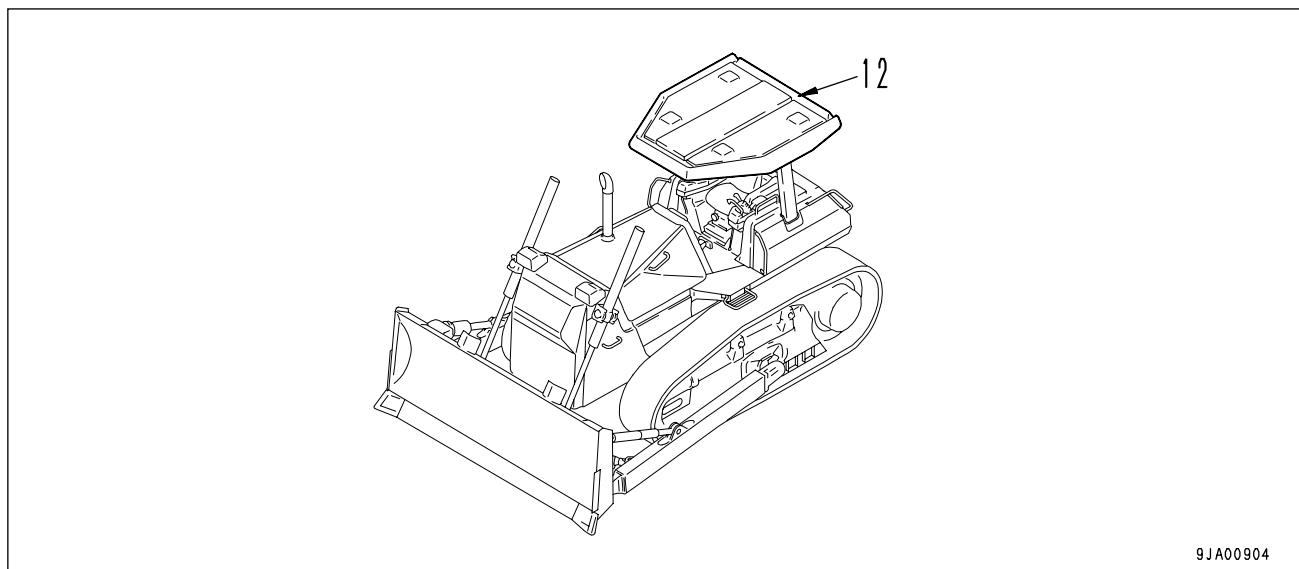
DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA

Máquinas equipadas con cabina



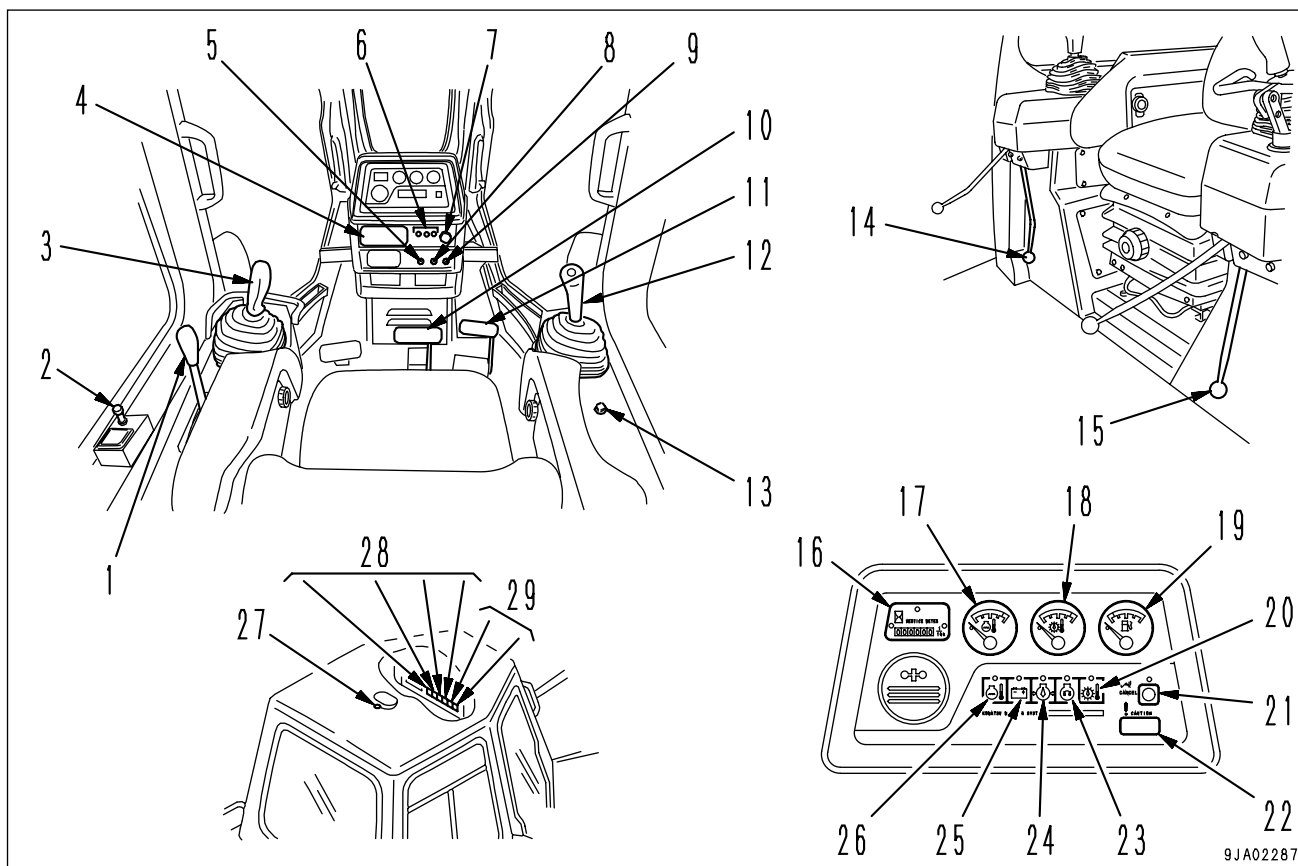
Máquinas equipadas con cubierta



- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| (1) Hoja | (7) Cabrestante |
| (2) Cilindro de inclinación | (8) Eje de giro |
| (3) Rejilla del radiador | (9) Bastidor de orugas |
| (4) Cilindro de elevación | (10) Marco |
| (5) Cabina | (11) Rodillo tensor |
| (6) Zapata de la oruga | (12) Cubierta |

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTROLES E INDICADORES

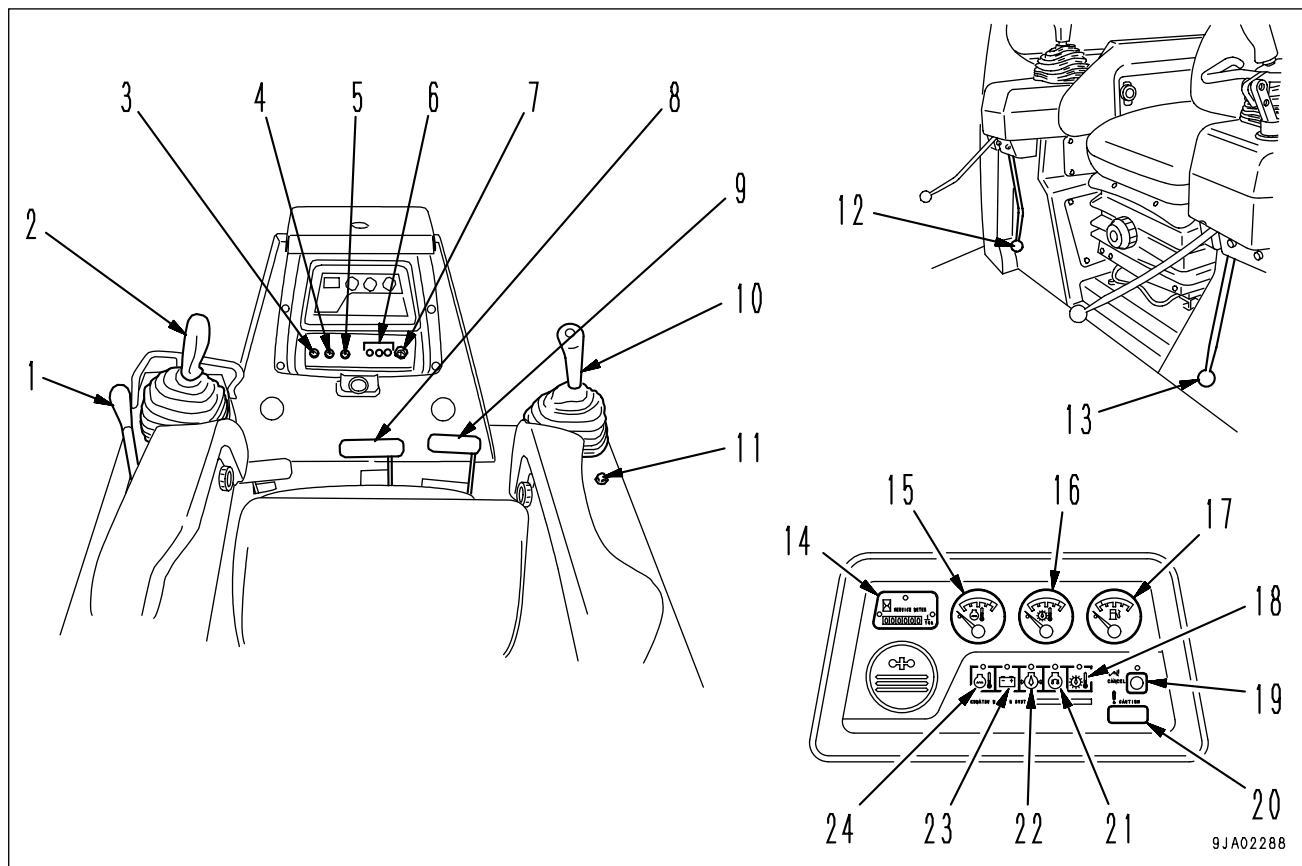
Máquinas equipadas con cabina



- (1) Regulador de combustible
- (2) Encendedor
- (3) Palanca de cambio, dirección y control
- (4) Panel de la calefacción o panel del aire acondicionado
- (5) Interruptor de los faros
- (6) Lámpara indicadora de la velocidad
- (7) Interruptor de arranque
- (8) Interruptor de las luces traseras
- (9) Interruptor de la bujía de incandescencia
- (10) Pedal de freno
- (11) Pedal decelerador
- (12) Palanca de control de la hoja
- (13) Interruptor del claxon
- (14) Palanca de bloqueo de seguridad (para la palanca de control de la hoja)
- (15) Palanca de bloqueo del freno

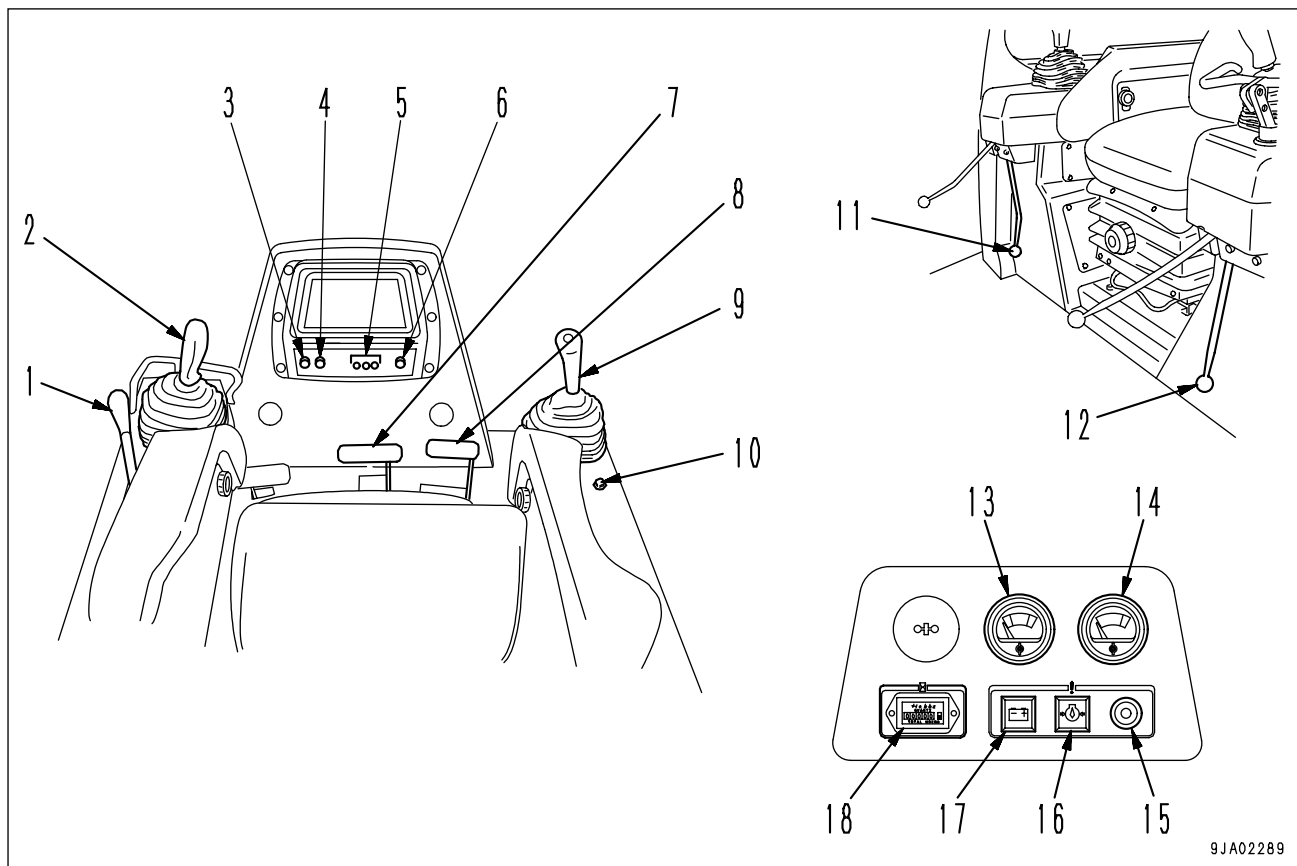
- (16) Cuenta-horas
- (17) Indicador de la temperatura del agua del motor
- (18) Indicador de la temperatura del aceite de la transmisión
- (19) Indicador de combustible
- (20) Lámpara de advertencia de la temperatura del aceite de la transmisión
- (21) Interruptor de anulación de advertencia del panel de control
- (22) Lámpara de advertencia del panel de control
- (23) Lámpara de la bujía de incandescencia
- (24) Lámpara de advertencia de la presión del aceite del motor
- (25) Lámpara de carga
- (26) Lámpara de advertencia de la temperatura del agua del motor
- (27) Interruptor de la luz del compartimento
- (28) Interruptor del limpiaparabrisas
- (29) Interruptor de la luz de trabajo auxiliar (si la máquina está equipada)

Máquinas equipadas con cubierta
Especificación del panel de control



- | | |
|--|--|
| (1) Regulador de combustible | (13) Palanca de bloqueo del freno |
| (2) Palanca de cambio, dirección y control | (14) Cuenta-horas |
| (3) Interruptor de los faros | (15) Indicador de la temperatura del agua del motor |
| (4) Interruptor de las luces traseras | (16) Indicador de la temperatura del aceite de la transmisión |
| (5) Interruptor de la bujía de incandescencia | (17) Indicador de combustible |
| (6) Lámpara indicadora de la velocidad | (18) Lámpara de advertencia de la temperatura del aceite de la transmisión |
| (7) Interruptor de arranque | (19) Interruptor de anulación de advertencia del panel de control |
| (8) Pedal de freno | (20) Lámpara de advertencia del panel de control |
| (9) Pedal decelerador | (21) Lámpara indicadora de la bujía de incandescencia |
| (10) Palanca de control de la hoja | (22) Lámpara de advertencia de la presión del aceite del motor |
| (11) Interruptor del claxon | (23) Lámpara de carga |
| (12) Palanca de bloqueo de seguridad (para la palanca de control de la hoja) | (24) Lámpara de advertencia de la temperatura del agua del motor |

Máquinas equipadas con cubierta
Especificación del panel de indicadores



9JA02289

- | | |
|--|---|
| (1) Regulador de combustible | (10) Interruptor del claxon |
| (2) Palanca de cambio, dirección y control | (11) Palanca de bloqueo de seguridad
(para la palanca de control de la hoja) |
| (3) Interruptor de los faros | (12) Palanca de bloqueo del freno |
| (4) Interruptor de las luces traseras | (13) Indicador de la temperatura del agua del motor |
| (5) Lámpara indicadora de la velocidad | (14) Indicador de la temperatura del aceite
de la transmisión |
| (6) Interruptor de arranque | (15) Señal de la bujía de incandescencia |
| (7) Pedal de freno | (16) Lámpara de advertencia de la
presión del aceite del motor |
| (8) Pedal decelerador | (17) Lámpara de carga |
| (9) Palanca de control de la hoja | (18) Cuenta-horas |

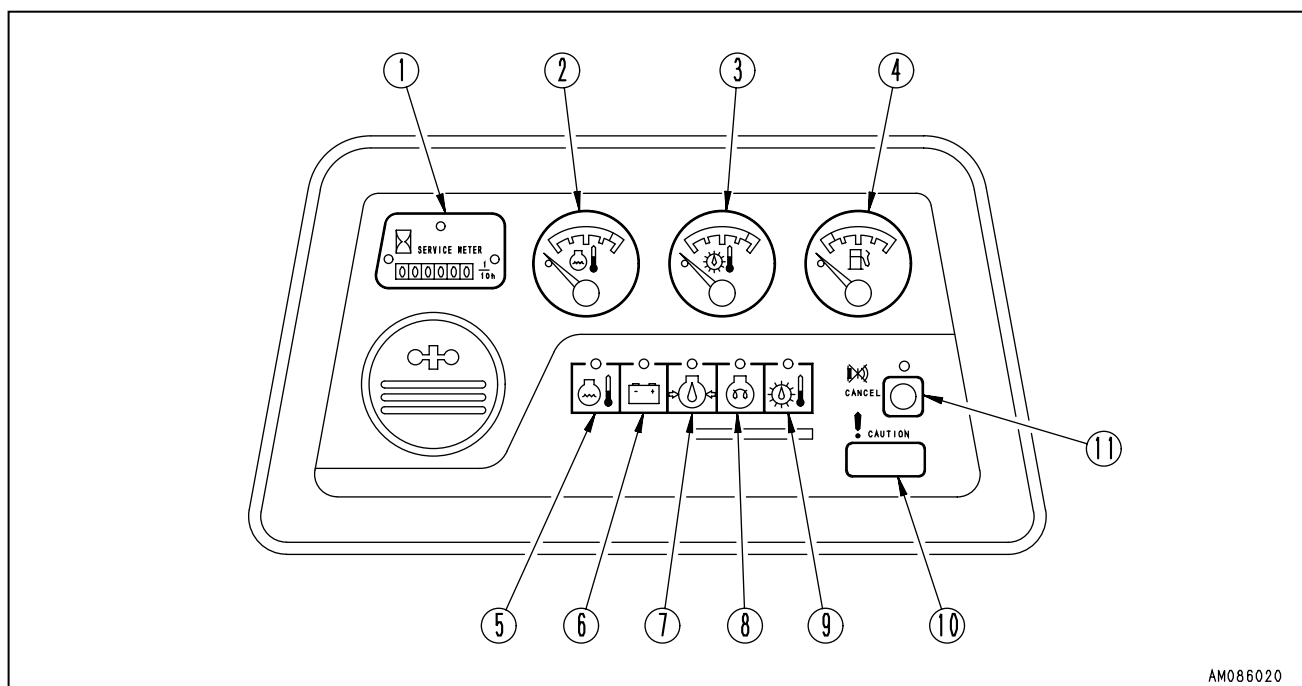
EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES

A continuación describimos los dispositivos necesarios para el funcionamiento de la máquina.

Para llevar a cabo las operaciones adecuadas correctamente y con seguridad, es importante comprender bien los métodos de funcionamiento del equipamiento y el significado de los indicadores.

PANEL DE CONTROL

(Especificación del panel de control)



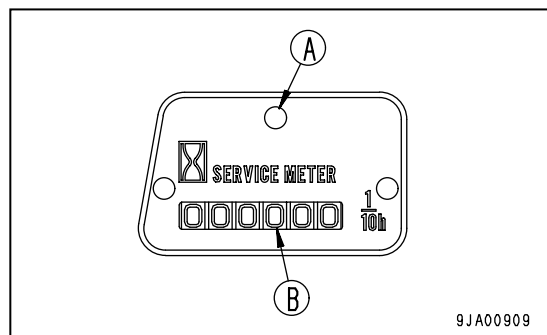
AM086020

- | | |
|---|---|
| (1) Cuenta-horas | (7) Lámpara de advertencia de la presión del aceite del motor |
| (2) Indicador de la temperatura del agua del motor | (8) Lámpara indicadora de la bujía de incandescencia |
| (3) Indicador de la temperatura del aceite de la transmisión | (9) Lámpara de advertencia de la temperatura del aceite de la transmisión |
| (4) Indicador de combustible | (10) Lámpara de advertencia del panel de control |
| (5) Lámpara de advertencia de la temperatura del agua del motor | (11) Interruptor de anulación de advertencia del panel de control |
| (6) Lámpara de carga | |

CUENTA-HORAS

El cuenta-horas muestra el número total de horas de funcionamiento de la máquina. Fije los intervalos de mantenimiento utilizando las indicaciones de este dispositivo. El cuenta-horas avanza mientras funcione el motor, aunque la máquina no se desplace.

Mientras el motor está en funcionamiento, la lámpara piloto (A) encima de los indicadores se enciende intermitentemente para indicar que el cuenta-horas está avanzando. El cuenta-horas avanzará 1 unidad por cada hora de funcionamiento, cualquiera que sea el régimen del motor.

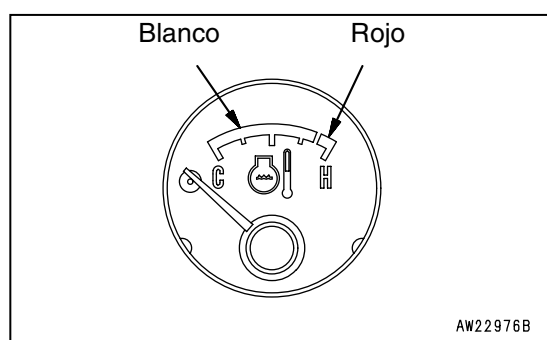


INDICADOR DE LA TEMPERATURA DEL AGUA DEL MOTOR

Este indicador (2) señala la temperatura del agua de refrigeración del motor.

Si el indicador se mantiene en la zona blanca durante el funcionamiento, la temperatura del agua es normal.

Si el indicador se mueve de la zona blanca hacia la zona roja durante el funcionamiento, pare la máquina inmediatamente, mantenga el motor en marcha sin carga a medio régimen, y espere a que el indicador pase de nuevo a la zona blanca. Después de arrancar el motor, caliéntelo hasta que el indicador se mueva dentro de la zona blanca.

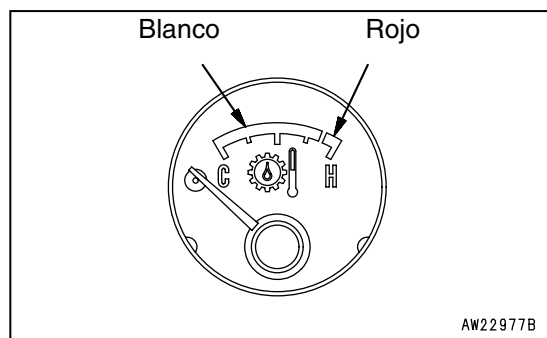


INDICADOR DE LA TEMPERATURA DEL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN

Este indicador (3) indica la temperatura del aceite de lubricación de la transmisión.

Si el indicador se mantiene en la zona blanca durante el funcionamiento, la temperatura del aceite es normal.

Si el indicador se mueve de la zona blanca hacia la zona roja durante el funcionamiento, pare la máquina inmediatamente, mantenga el motor en marcha sin carga a medio régimen, y espere a que el indicador pase de nuevo a la zona blanca.



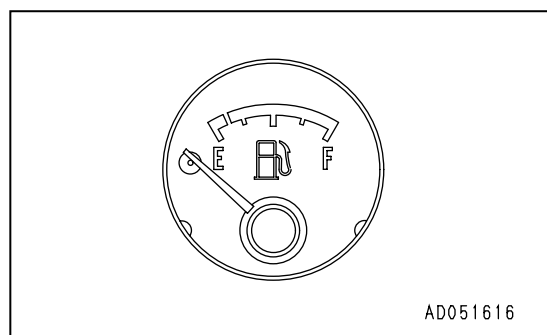
INDICADOR DEL COMBUSTIBLE

Cuando el interruptor de arranque se gira a la posición ON, este indicador (4) visualiza la cantidad de combustible en el depósito de combustible.

F indica depósito lleno.

Cuando el indicador apunta hacia E, indica que quedan menos de 43 l en el depósito, añada combustible.

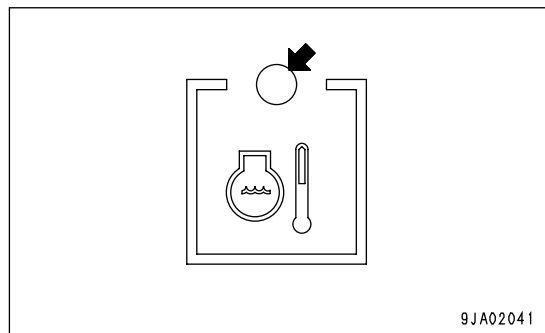
Rellene siempre el depósito después de terminar los trabajos.



LÁMPARA DE ADVERTENCIA DE LA TEMPERATURA DEL AGUA DEL MOTOR

Esta lámpara (5) advierte de un aumento de la temperatura del agua de refrigeración del motor.

Si la lámpara se enciende, pare la máquina inmediatamente, mantenga el motor en marcha sin carga a medio régimen, y espere a que el indicador de la temperatura del agua del motor (2) pase de nuevo a la zona blanca.

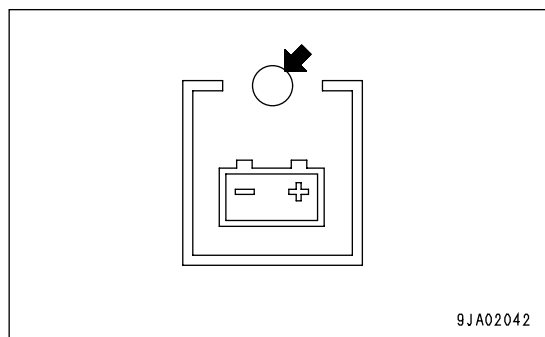


LÁMPARA DE CARGA

Esta lámpara (6) indica un funcionamiento defectuoso del alternador.

Cuando el interruptor de arranque se gira a la posición ON, se enciende, pero se debe apagar al aumentar el régimen del motor.

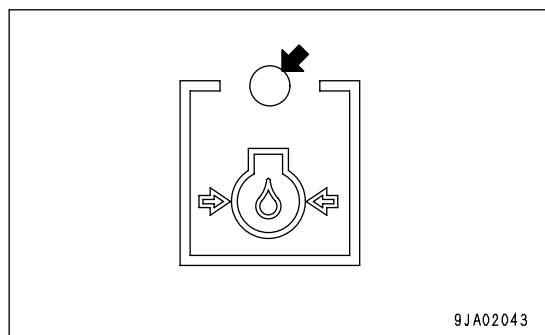
Si la lámpara se enciende durante el funcionamiento, apague el motor y compruebe la tensión de la correa en V. Si se detecta cualquier otra anomalía, vea "OTROS PROBLEMAS (PÁGINA 3-115)".



LÁMPARA DE ADVERTENCIA DE LA PRESIÓN DEL ACEITE DEL MOTOR

Esta lámpara (7) advierte de que la presión del aceite de lubricación del motor ha caído. Cuando el interruptor de arranque se pone en la posición ON, se enciende. Si la lámpara se apaga después de arrancar el motor, la presión del aceite es normal.

Si la lámpara se enciende durante el funcionamiento, la presión del aceite es baja. Apague el motor inmediatamente e investigue la causa. Para mayor información, vea "OTROS PROBLEMAS (PÁGINA 3-115)".

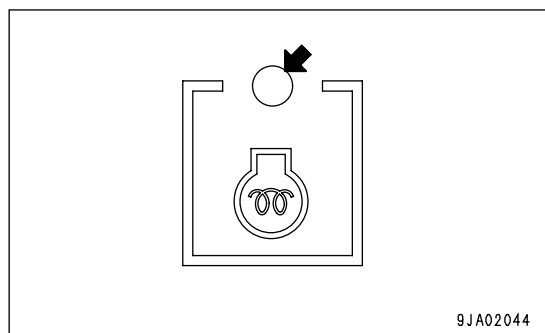


LÁMPARA INDICADORA DE LA BUJÍA DE INCANDESCENCIA

Esta lámpara (8) indica que el calentador eléctrico del aire de admisión está encendida al rojo. La lámpara se mantiene encendida mientras se realiza el precalentamiento con el interruptor de incandescencia.

En el caso de precalentamiento automático, la lámpara se apaga al terminar el precalentamiento.

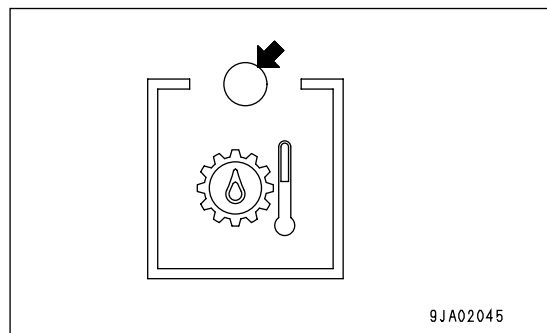
En el caso de precalentamiento manual, la lámpara se apaga al desconectar el interruptor de incandescencia.



LÁMPARA DE ADVERTENCIA DE LA TEMPERATURA DEL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN

Esta lámpara (9) advierte al conductor de que la temperatura del aceite de la salida de la transmisión ha aumentado.

Si la lámpara se enciende, pare la máquina inmediatamente, mantenga el motor en marcha sin carga a medio régimen, y espere a que el indicador de la temperatura del aceite de la transmisión (3) pase de nuevo a la zona blanca.

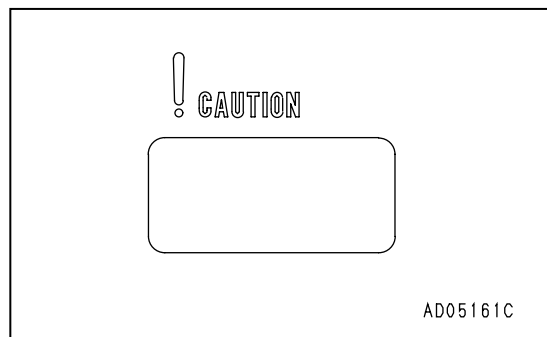


LÁMPARA DE ADVERTENCIA DEL PANEL DE CONTROL

Esta lámpara (10) se enciende cuando se enciende alguna de las lámparas de advertencia siguientes.

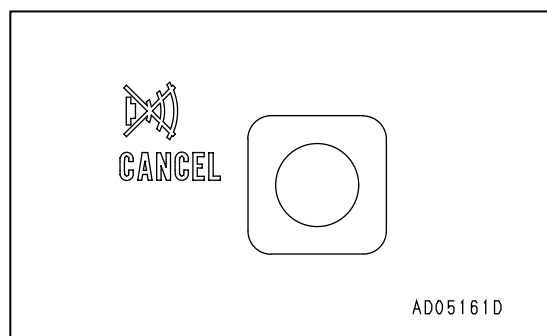
Además, el zumbador de alarma suena al mismo tiempo.

- Lámpara de advertencia de la temperatura del agua del motor (5)
- Lámpara de carga (6)
- Lámpara de advertencia de la presión del aceite del motor (7)
- Lámpara de advertencia de la temperatura del aceite de la transmisión (9)



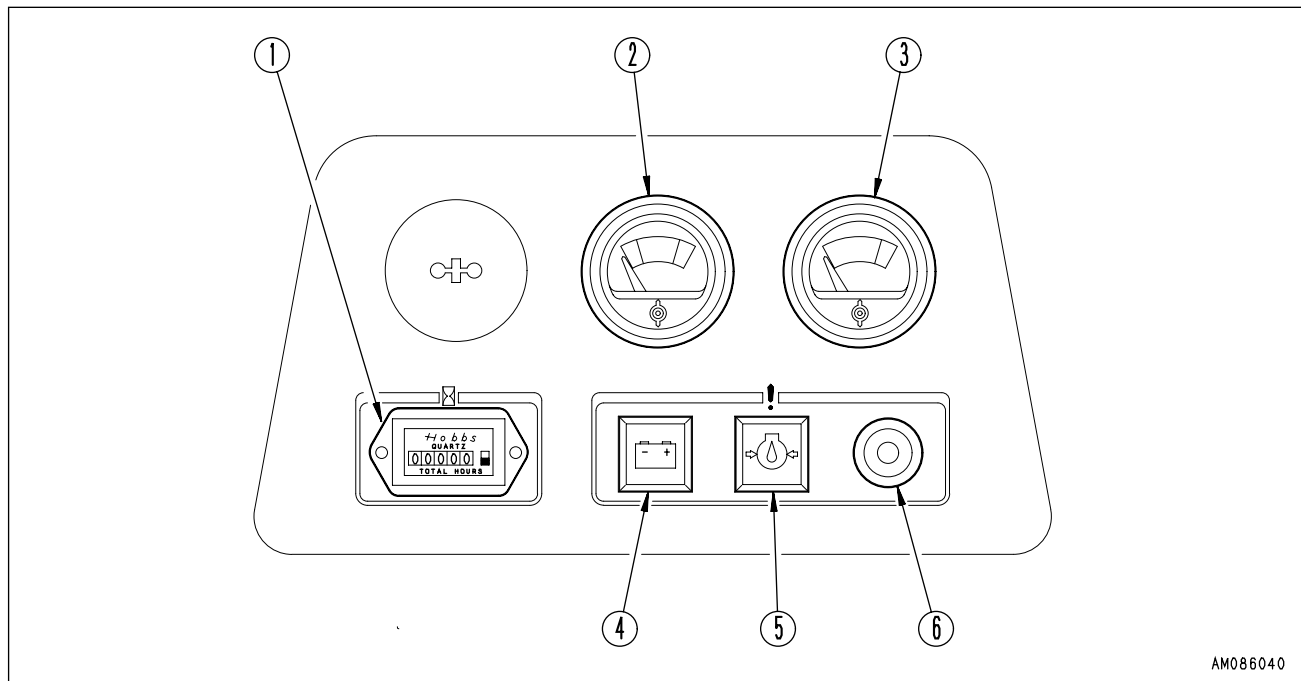
INTERRUPTOR DE ANULACIÓN DE LA LÁMPARA DE ADVERTENCIA DEL PANEL DE CONTROL

Este interruptor (11) se emplea para apagar la lámpara de advertencia del panel de control. Pulse el interruptor para apagar la lámpara de advertencia del panel de control y detener el zumbador de alarma.



PANEL DE INDICADORES

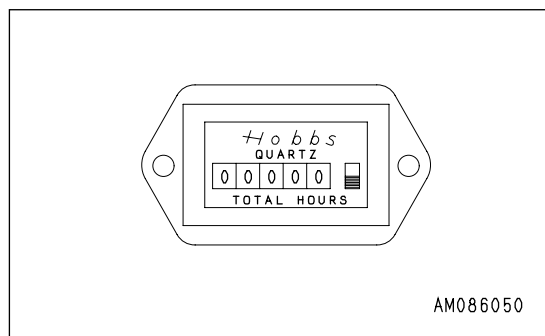
(Especificación del panel de indicadores)



- | | |
|--|---|
| (1) Cuenta-horas | (4) Lámpara de carga |
| (2) Indicador de la temperatura del agua del motor | (5) Lámpara de advertencia de la presión del aceite del motor |
| (3) Indicador de la temperatura del aceite de la transmisión | (6) Lámpara indicadora de la bujía de incandescencia |

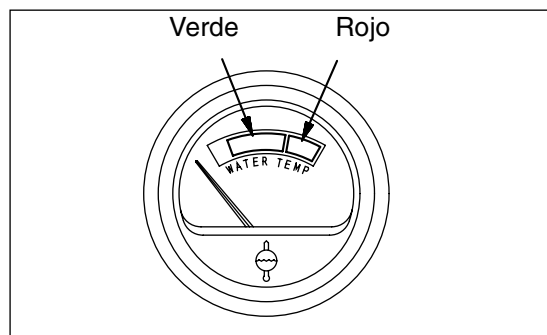
CUENTA-HORAS

El cuenta-horas muestra el número total de horas de funcionamiento de la máquina. Fije los intervalos de mantenimiento utilizando las indicaciones de este dispositivo. El cuenta-horas avanza mientras funcione el motor, aunque la máquina no se desplace. El cuenta-horas avanzará 1 unidad por cada hora de funcionamiento, cualquiera que sea el régimen del motor.



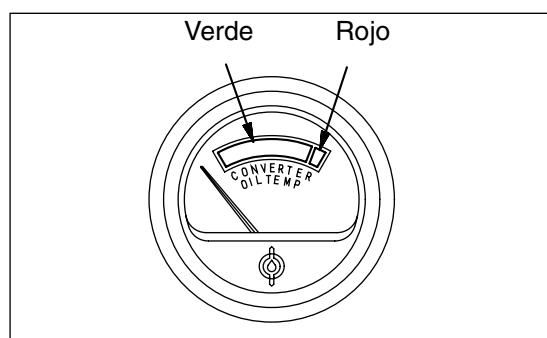
INDICADOR DE LA TEMPERATURA DEL AGUA DEL MOTOR

Este indicador (2) señala la temperatura del agua de refrigeración del motor. Si el indicador se mantiene en la zona verde durante el funcionamiento, la temperatura del agua es normal. Si el indicador se mueve de la zona verde hacia la zona roja durante el funcionamiento, pare la máquina inmediatamente, mantenga el motor en marcha sin carga a medio régimen, y espere a que el indicador pase de nuevo a la zona verde. Después de arrancar el motor, caliéntelo hasta que el indicador se mueva dentro de la zona verde.



INDICADOR DE LA TEMPERATURA DEL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN

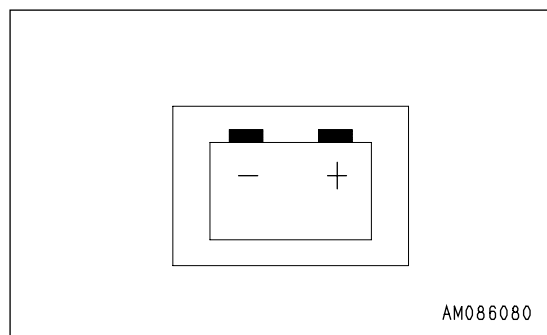
Este indicador (3) muestra la temperatura del aceite de lubricación de la transmisión. Si la aguja se mantiene en la zona verde durante el funcionamiento, la temperatura es normal. Si la aguja se mueve de la zona verde hacia la zona roja durante el funcionamiento, pare la máquina inmediatamente, mantenga el motor en marcha sin carga a medio régimen, y espere a que el indicador pase de nuevo a la zona verde.



LÁMPARA DE CARGA

Esta lámpara (4) indica un funcionamiento defectuoso del alternador. Cuando el interruptor de arranque se gira a la posición ON, se enciende, pero se debe apagar al aumentar el régimen del motor.

Si la lámpara se enciende durante el funcionamiento, apague el motor y compruebe la tensión de la correa en V. Si se detecta cualquier otra anomalía, vea "OTROS PROBLEMAS (PÁGINA 3-115)".



AM086080

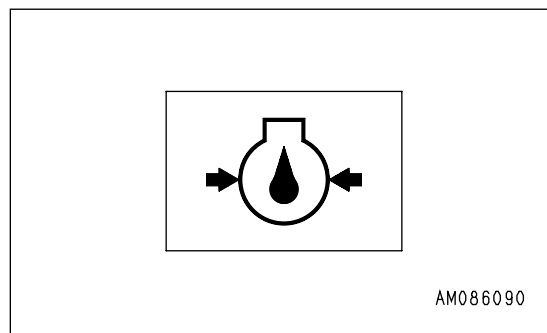
LÁMPARA DE ADVERTENCIA DE LA TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRÁULICO DEL MOTOR

Esta lámpara (5) advierte de que la presión del aceite del motor ha caído. Esta lámpara se enciende al poner el interruptor de arranque en la posición ON.

Si la lámpara se apaga después de arrancar el motor, la presión del aceite es normal.

Si la lámpara se enciende durante los trabajos, la presión del aceite es baja.

Pare el motor inmediatamente y averigüe la causa. Para mayor información, vea "OTROS PROBLEMAS (PÁGINA 3-115)".



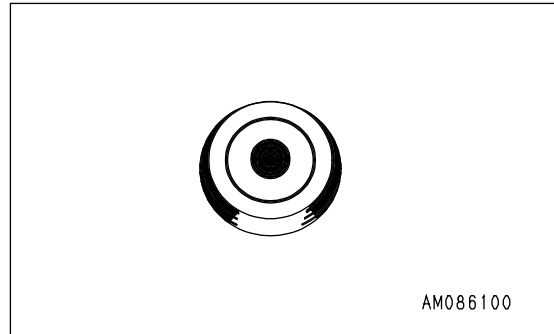
AM086090

SEÑAL DE LA BUJÍA DE INCANDESCENCIA

Esta señal (6) informa al conductor de que el calentador eléctrico está al rojo.

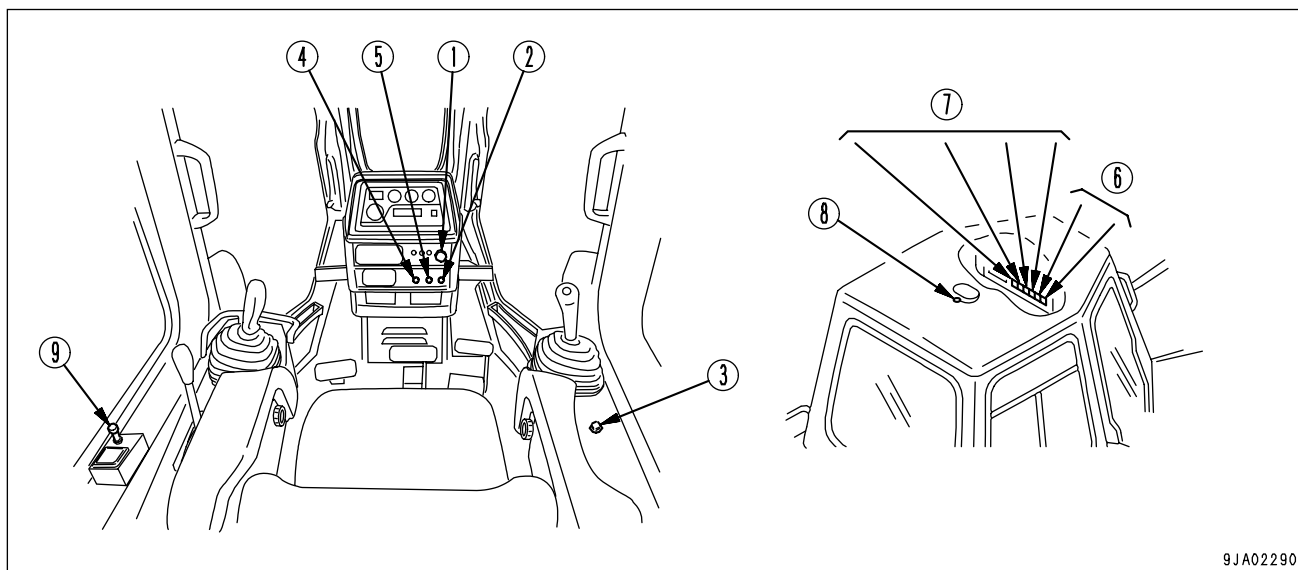
Si mantiene el interruptor de arranque en la posición HEAT (calentamiento), la bujía incandescente se pone al rojo en unos 15 - 45 segundos.

Al soltar la llave del interruptor de arranque, vuelve a la posición OFF y se apaga la bujía incandescente.



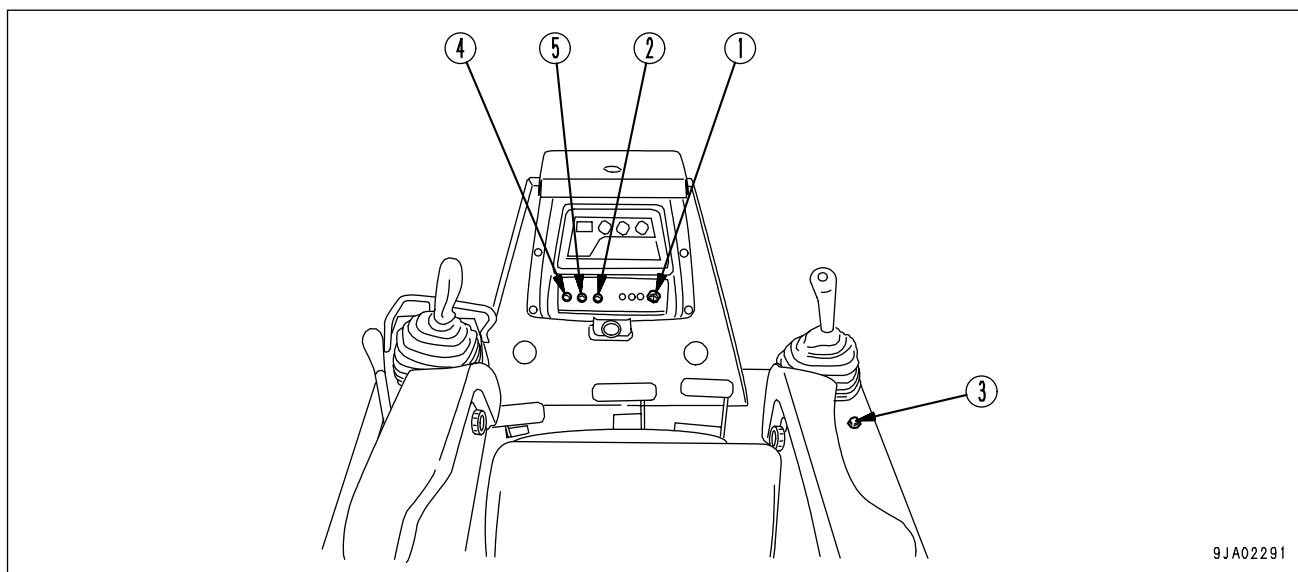
INTERRUPTORES

Máquinas equipadas con cabina



9JA02290

Máquinas equipadas con cubierta



9JA02291

- | | |
|---|---|
| (1) Interruptor de arranque | (6) Interruptor de la luz de trabajo auxiliar (máquinas equipadas con cabina) (si la máquina está equipada) |
| (2) Interruptor de la bujía de incandescencia | (7) Interruptor del limpiaparabrisas (máquinas equipadas con cabina) |
| (3) Interruptor del claxon | (8) Luz del compartimento (máquinas equipadas con cabina) |
| (4) Interruptor de los faros | (9) Encendedor (máquinas equipadas con cabina) |
| (5) Interruptor de las luces traseras | |

INTERRUPTOR DE ARRANQUE

Este interruptor (1) se utiliza para arrancar y apagar el motor.

Posición OFF (Apagado)

En esta posición, la llave del interruptor de arranque se puede introducir y sacar. Cuando el interruptor se gira a esta posición, todos los circuitos eléctricos se desconectan y el motor se apaga.

Posición ON (encendido):

En esta posición, hay corriente eléctrica en los circuitos de carga y en las luces.

Mantenga el interruptor de arranque en la posición ON (encendido) cuando el motor esté en funcionamiento.

Posición START (arranque)

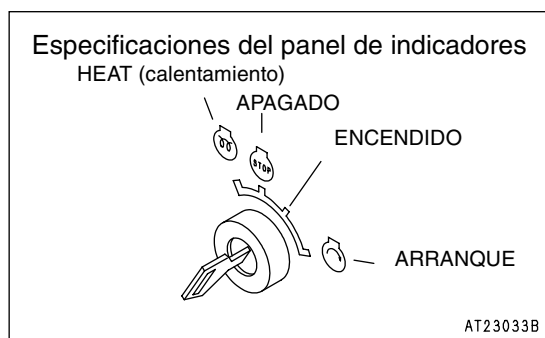
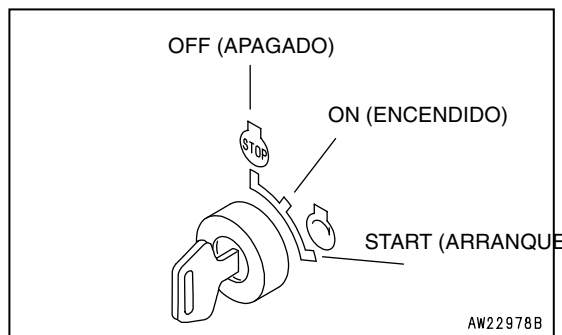
Es la posición para arrancar el motor. Mantenga la llave en esta posición durante la puesta en marcha del motor. Suelte la llave inmediatamente después de arrancar el motor. La llave regresará automáticamente a la posición ON.

Posición HEAT (Especificación del panel de indicadores)

Gire el interruptor de arranque a la posición HEAT para arrancar en tiempo frío.

Si mantiene la llave en la posición HEAT, se enciende el calentador eléctrico y la señal de la bujía incandescente se ilumina o se pone al rojo. Si la señal de la bujía incandescente se enciende intermitentemente o se pone al rojo, suelte la llave inmediatamente.

Al soltar la llave, regresa a la posición OFF, gírela inmediatamente a la posición START para arrancar el motor.



INTERRUPTOR DE LA BUJÍA DE INCANDESCENCIA

Este interruptor (2) enciende el calentador eléctrico para calentar el aire de la admisión del motor.

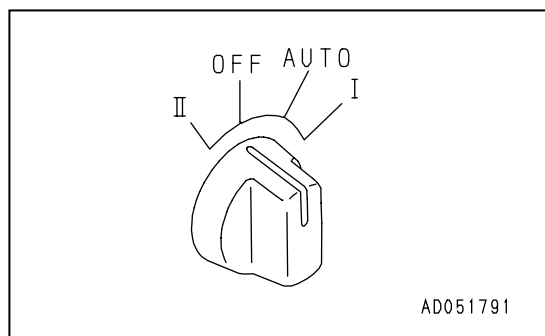
Posición OFF: El precalentamiento no se enciende.

Posición AUTO: El precalentamiento AUTO se enciende. La duración del tiempo de precalentamiento depende de la temperatura ambiente, para temperaturas inferiores a unos -5 °C.

Posición I: Se emplea cuando el precalentamiento AUTO no es suficiente para arrancar el motor en tiempo frío (interruptor de la bujía de incandescencia en la posición AUTO). Al soltar el interruptor, regresa a la posición AUTO.

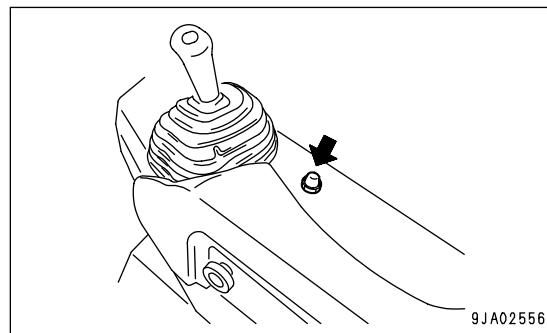
Posición II: Se emplea para realizar el precalentamiento manualmente, es decir, sin utilizar el precalentamiento AUTO.

Al soltar el interruptor, regresa a la posición OFF.



INTERRUPTOR DEL CLAXON

El claxon suena al presionar el botón (3) situado detrás de la palanca de control de la hoja, a la derecha del asiento del conductor.

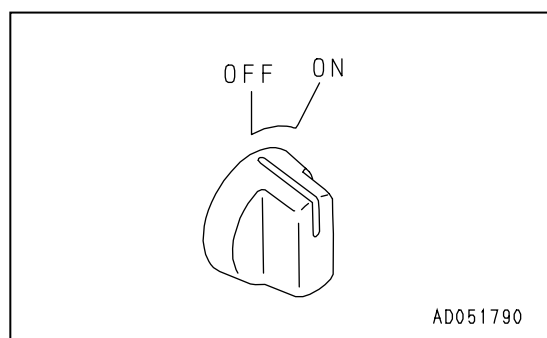


INTERRUPTOR DE LOS FAROS

Este interruptor (4) enciende los faros.

Posición OFF: Faros apagados

Posición ON: Faros encendidos

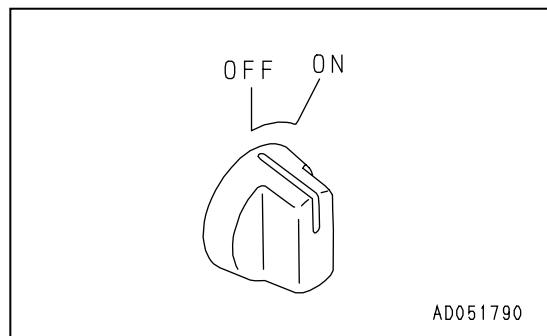


INTERRUPTOR DE LAS LUCES TRASERAS

Este interruptor (5) enciende las luces traseras.

Posición OFF: Luces apagadas

Posición ON: Luces encendidas



INTERRUPTOR DE LA LUZ DE TRABAJO AUXILIAR

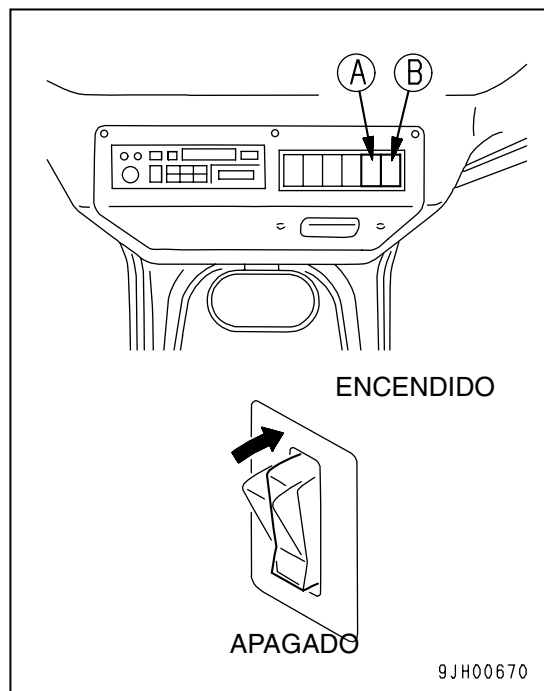
(Máquinas equipadas con cabina) (Si la máquina está equipada)

Este interruptor (6) se emplea para encender la luz de trabajo auxiliar.

(A) Interruptor de los faros

(B) Interruptor de las luces traseras

Empuje en la dirección de la flecha para encender las luces.



INTERRUPTOR DEL LIMPIAPARABRISAS

(Máquinas equipadas con cabina)

Este interruptor (7) pone en funcionamiento los limpiaparabrisas.

El interruptor del limpiaparabrisas funciona como sigue.

(A) Puerta izquierda

(B) Ventana delantera

(C) Puerta derecha

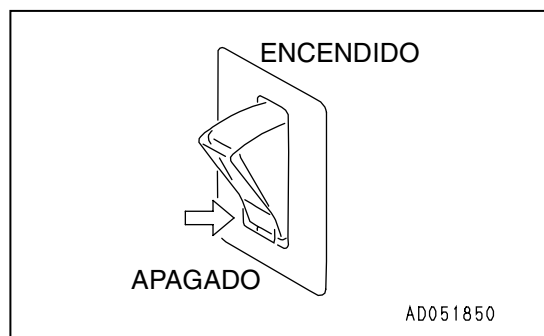
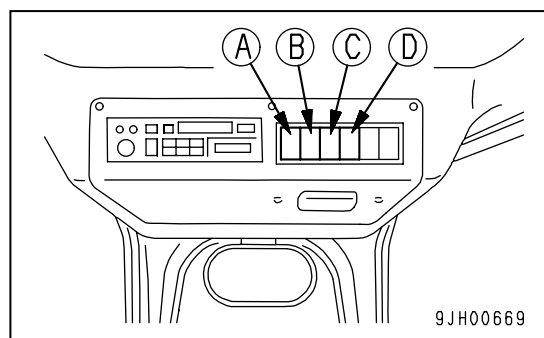
(D) Ventana trasera

También se emplea como interruptor del limpiaparabrisas.

El interruptor funciona como sigue.

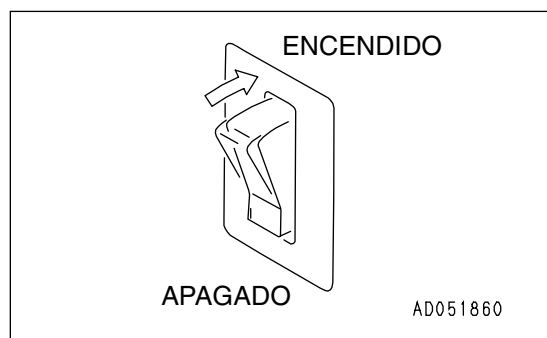
- Solo lavaparabrisas

Mantenga apretado el interruptor en la posición OFF para rociar con agua.



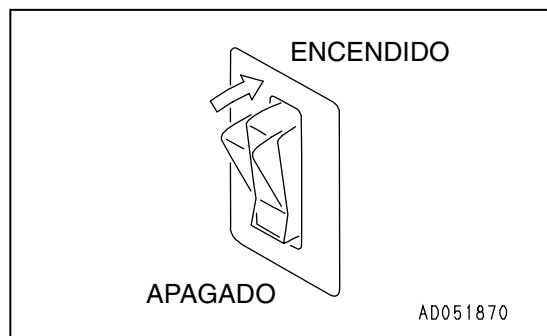
- Solo limpiaparabrisas

Si se pone en ON, el limpiaparabrisas se pone en funcionamiento.



- Limpia y lavaparabrisas

Si se mantiene apretado en la posición ON con el limpiaparabrisas en funcionamiento, se rocía agua sobre los cristales.



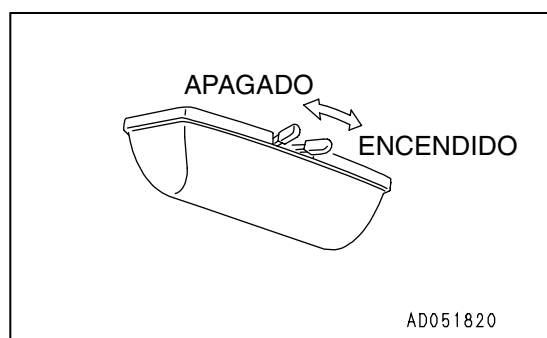
INTERRUPTOR DE LA LÁMPARA DEL COMPARTIMENTO

(Máquinas equipadas con cabina)

Esta lámpara se emplea para encender y apagar la lámpara del compartimento (8).

Posición ON: La luz se enciende

Posición OFF: La luz se apaga



ENCENDEDOR

(Máquinas equipadas con cabina)

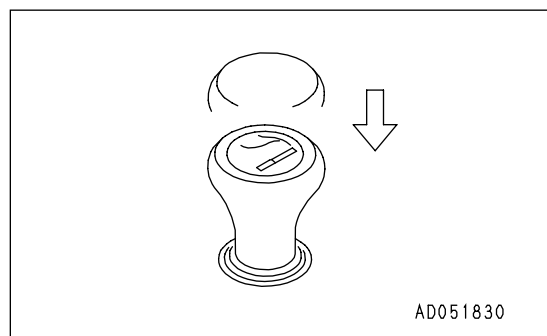
Se utiliza para encender cigarrillos.

Al empujar hacia dentro el encendedor, regresará a su posición inicial al cabo de unos segundos, extráigalo para encender su cigarrillo. Si extrae el encendedor, la toma se puede utilizar como fuente de alimentación.

NOTA

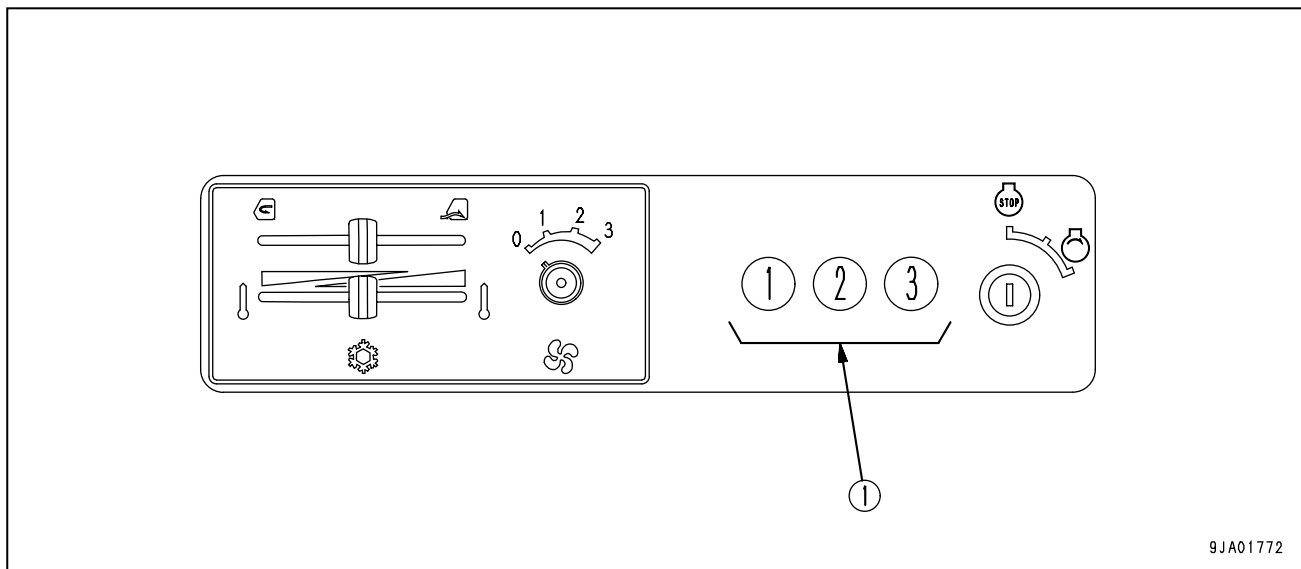
Este encendedor es de 24 V. No lo utilice para alimentar equipos de 12 V, pues de lo contrario, el equipo se puede averiar.

La capacidad del encendedor es de 120 W (24 V x 5 A).

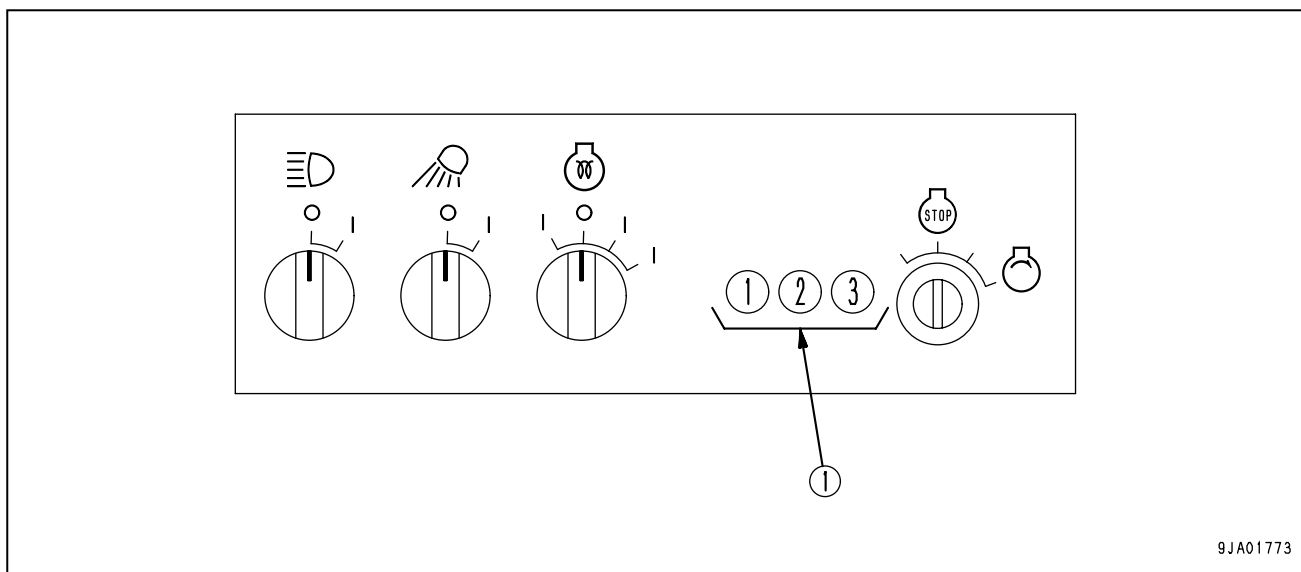


LÁMPARA

Máquinas equipadas con cabina. La siguiente ilustración muestra una máquina equipada con aire acondicionado.



Máquinas equipadas con cubierta



(1) Lámpara indicadora de la velocidad

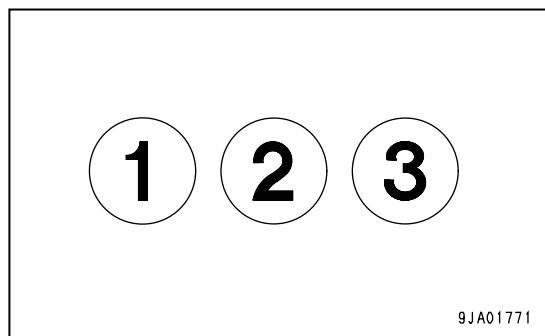
LÁMPARA INDICADORA DE LA VELOCIDAD

Esta lámpara (1) indica la velocidad que se ha seleccionado.

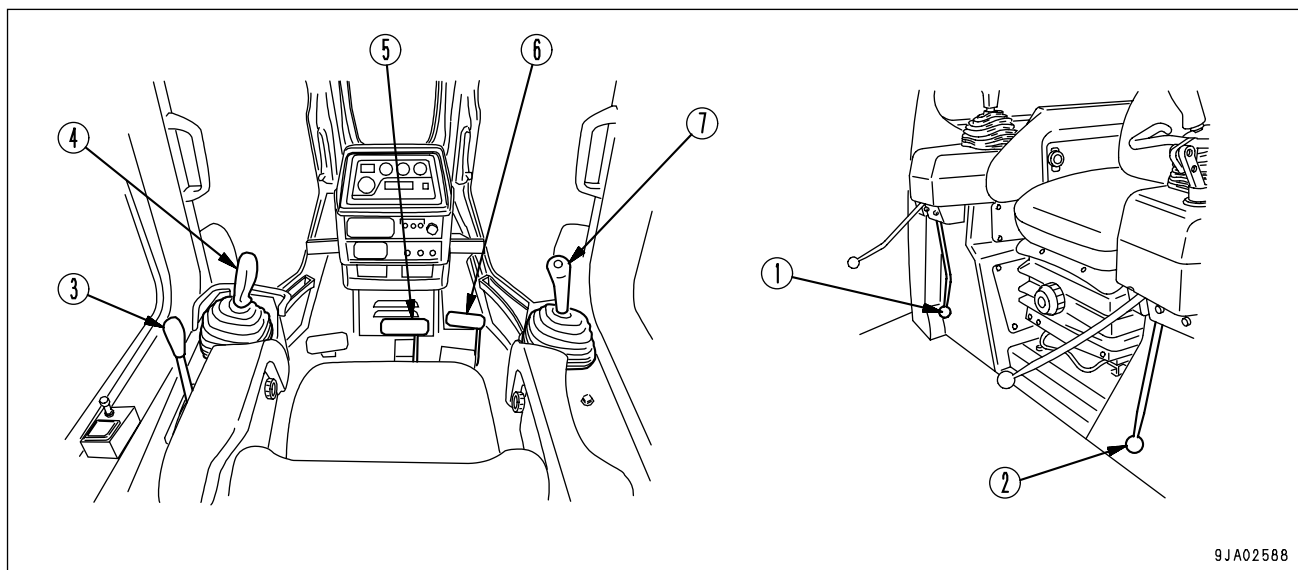
Si se enciende la lámpara 1: 1ª

Si se enciende la lámpara 2: 2ª

Si se enciende la lámpara 3: 3ª



PALANCAS Y PEDALES DE CONTROL



9JA02588

- | | |
|--|-----------------------------------|
| (1) Palanca de bloqueo de seguridad
(para la palanca de control de la hoja) | (5) Pedal de freno |
| (2) Palanca de bloqueo del freno | (6) Pedal decelerador |
| (3) Regulador de combustible | (7) Palanca de control de la hoja |
| (4) Palanca de cambio, dirección y control | |

PALANCA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD

(para la palanca de control de la hoja)

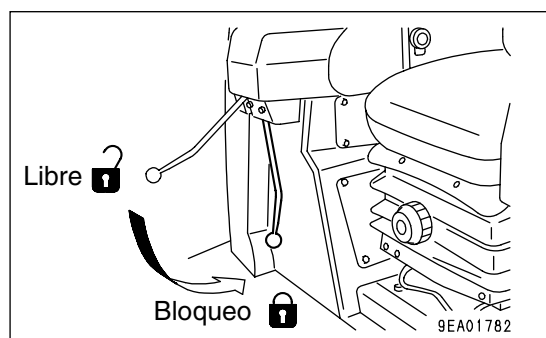
⚠ ADVERTENCIA

- Cuando se levante del asiento del conductor, ponga siempre la palanca de bloqueo de seguridad en la posición LOCK (BLOQUEO).
Si las palancas de control del escarificador y de la hoja no están bloqueadas y se tocan accidentalmente, se pueden producir lesiones graves o daños importantes.
- Si la palanca de seguridad no está colocada correctamente en la posición LOCK, el bloqueo no se puede aplicar.
Compruebe que se encuentra en la posición indicada en el diagrama.
- Al estacionar la máquina o al realizar tareas de mantenimiento, descienda siempre la hoja sobre el suelo, y a continuación ponga la palanca de seguridad en la posición LOCK.

Esta palanca (1) es un dispositivo de bloqueo de las palancas de control del equipo de trabajo.

Si se colocan en la posición LOCK, se bloquea el funcionamiento del equipo de trabajo.

Si la palanca se coloca en la posición LOCK con la palanca de control de la hoja en la posición FLOAT, la palanca de control de la hoja regresa automáticamente a la posición HOLD.



9EA01782

PALANCA DE BLOQUEO DEL FRENO

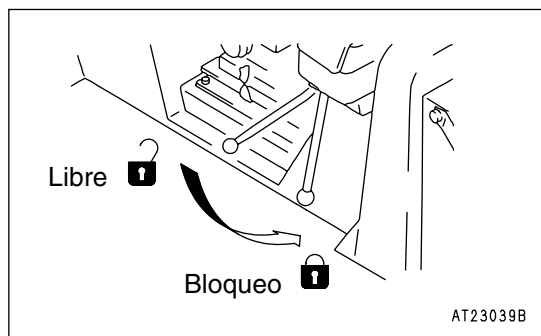
ADVERTENCIA

- Al estacionar la máquina, ponga siempre la palanca de bloqueo del freno en la posición LOCK.
- Si acciona la palanca de bloqueo del freno, el freno funciona incluso con la máquina en movimiento. No accione la palanca del freno si la máquina está en movimiento, pues se producirá la parada brusca de la máquina. No obstante, podrá accionarla en caso de emergencia.

Esta palanca (2) pone en funcionamiento el freno de estacionamiento. El freno de estacionamiento se aplica cuando se encuentra en la posición LOCK.

OBSERVACIONES

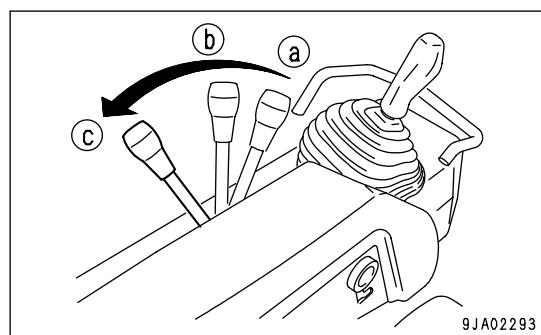
- Si la palanca de cambio, dirección y control se encuentra en la posición FORWARD o REVERSE, al poner la palanca de bloqueo del freno en la posición LOCK, la palanca de cambio, dirección y control regresará automáticamente a la posición N (punto muerto).
- Si la palanca de bloqueo del freno no se encuentra en la posición LOCK, el interruptor de fin de carrera se activa y el motor no puede arrancar.



REGULADOR DE COMBUSTIBLE

Esta palanca (3) se emplea para controlar el régimen del motor y la potencia del motor.

- (a) Posición de parada de motor: Empuje a tope la palanca hacia adelante.
- (b) Posición de ralentí bajo: Tire de la palanca desde la posición de parada de motor (a) hasta que sienta que la fuerza de accionamiento disminuye.
- (c) Posición de ralentí alto: Tire a tope de la palanca desde la posición de ralentí bajo (b).



PALANCA DE CAMBIO, DIRECCIÓN Y CONTROL

Esta palanca (4) se emplea para seleccionar la dirección de movimiento, para realizar los giros, y para realizar giros a contra-rotación.

● Cambio marcha adelante-marcha atrás

Posición (a): FORWARD (HACIA DELANTE)

Posición (b): REVERSE (HACIA ATRÁS)

Posición N: NEUTRAL (Punto muerto)

● Giros

Posición (c): GIRO A LA IZQUIERDA

Posición (d): GIRO A LA DERECHA

Mueva la palanca hacia adelante para moverse hacia adelante

Mueva la palanca hacia atrás para moverse hacia atrás

Si la palanca se encuentra en la posición de marcha adelante o marcha atrás y se gira hacia la derecha o izquierda, la máquina gira lentamente hacia la derecha o izquierda según el recorrido de la palanca.

Si se gira a tope la palanca hacia la derecha o izquierda, el radio de giro se reduce.

OBSERVACIONES

- 1 Si se suelta la palanca mientras la máquina está girando, la palanca volverá a su posición (a) o (b) y la máquina avanzará en línea recta.
- Si sostiene la guía de la palanca con la mano durante el giro, se facilita la maniobra de giro.

● Cambio

Gire la palanca joystick 30° para cambiar de velocidad.

Posición (e): 1ª

Posición (f): 2ª

Posición (g): 3ª

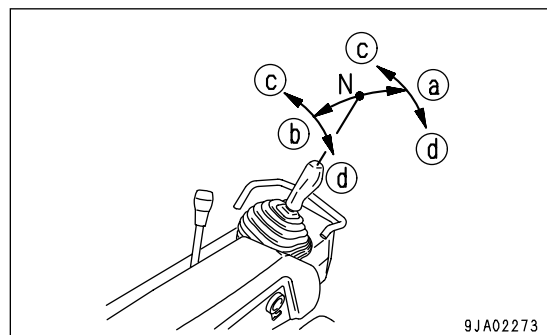
Consulte la máxima velocidad de desplazamiento en cada velocidad en "ESPECIFICACIONES (PÁGINA 5-2)".

Cada vez que se cambia de velocidad, se enciende la lámpara correspondiente en el panel delantero.

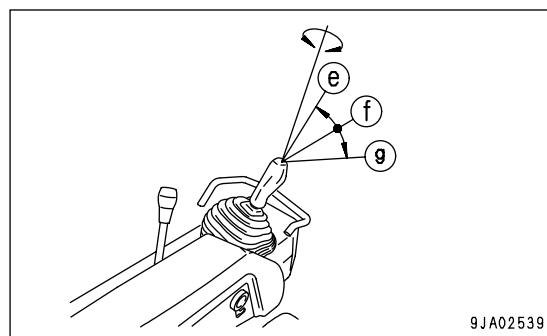
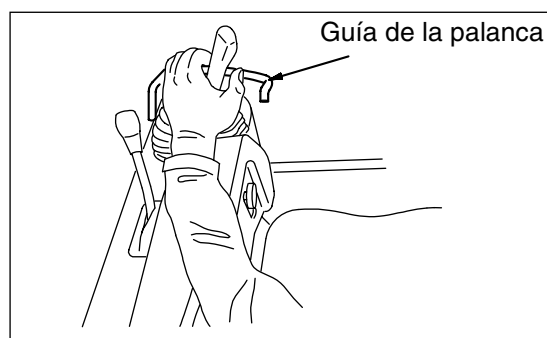
1ª: Se enciende la lámpara 1

2ª: Se enciende la lámpara 2

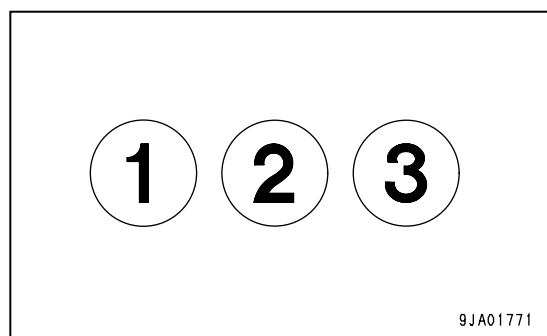
3ª: Se enciende la lámpara 3



9JA02273



9JA02539



9JA01771

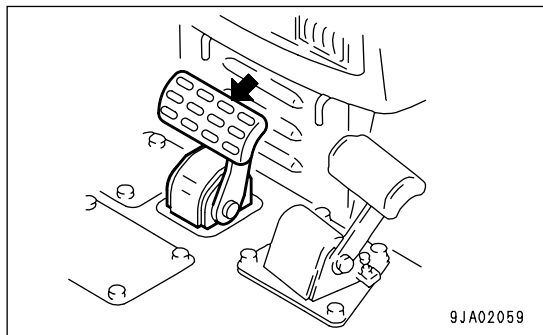
PEDAL DE FRENO



ADVERTENCIA

No pise el pedal del freno más que en caso necesario.

Si pisa el pedal (5), se aplican simultáneamente los frenos derecho e izquierdo.



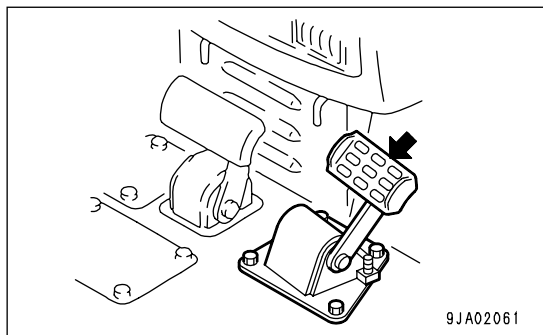
PEDAL DE DECELERACIÓN



ADVERTENCIA

- No pise este pedal más que en caso necesario.
- Al llegar a la parte alta de una colina o al descargar sobre un acantilado, la carga se reduce de repente, y existe el peligro de que la velocidad de desplazamiento también aumente repentinamente. Para evitar esto, pise el pedal decelerador para reducir la velocidad de desplazamiento.

Este pedal (6) se emplea para reducir el régimen del motor. Pise este pedal para reducir el régimen del motor cuando cambie entre marcha adelante y marcha atrás o para detener la máquina.



PALANCA DE CONTROL DE LA HOJA

EXPLANADORA DE HOJA EMPUJADORA INCLINABLE

Esta palanca (7) se emplea para elevar o inclinar la hoja.

- Control de elevación

(A) RAISE (ELEVACIÓN)

(b) HOLD (RETENCIÓN): La hoja se detiene y es mantenida en su posición.

(2) LOWER (DESCENSO)

(d) FLOAT (flotante): La hoja se mueve libremente en función de la fuerza externa.

OBSERVACIONES

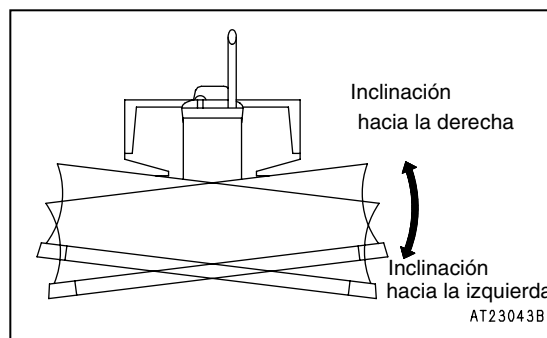
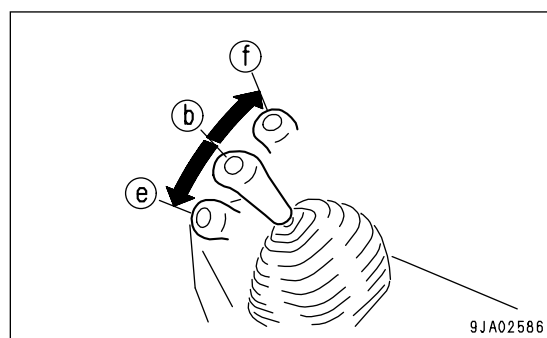
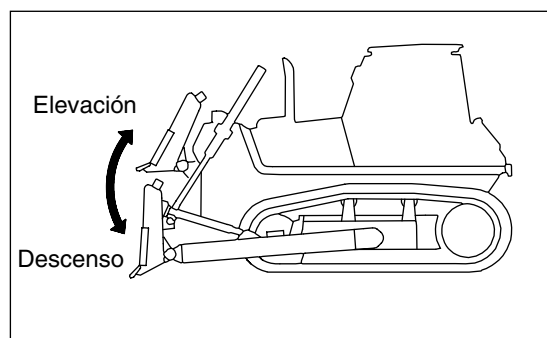
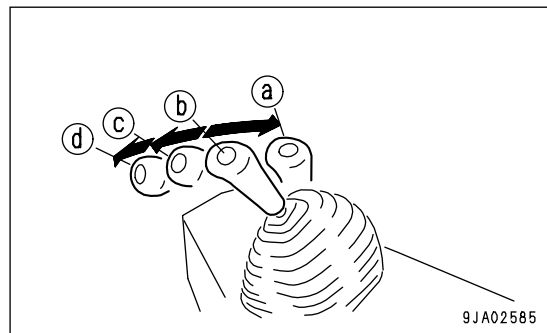
- Si se suelta la palanca desde la posición FLOAT, la palanca no regresa a la posición HOLD, por lo que deberá moverla hacia atrás con la mano.
- Si se apaga el motor con la palanca en la posición FLOAT, la palanca de control regresa automáticamente a la posición HOLD.
- Antes de arrancar el motor, compruebe que la palanca de control de la hoja se encuentra en la posición HOLD. El motor no arrancará si se encuentra en la posición FLOAT.
- En tiempo frío, se necesita cierto tiempo para que la palanca se pueda mantener en la posición HOLD, por lo que deberá mantener la palanca en la posición HOLD con la mano durante 1 segundo como mínimo.

- Control de inclinación

(b) HOLD: La hoja se detiene y se mantiene en su posición.

(e) INCLINACIÓN HACIA LA IZQUIERDA

(f) INCLINACIÓN HACIA LA DERECHA



EXPLANADORA DE HOJA EMPUJADORA INCLINABLE y con cabeceo

Esta palanca (7) se emplea para elevar, inclinar o dar ángulo a la hoja.

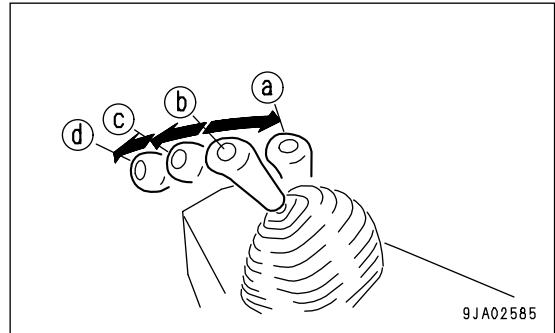
- Control de elevación

(1) ELEVACIÓN (RAISE)

(b) HOLD (RETENCIÓN): La hoja se detiene y es mantenida en su posición.

(2) LOWER (DESCENSO)

(d) FLOAT (FLOTANTE): La hoja se mueve libremente según la fuerza externa.



OBSERVACIONES

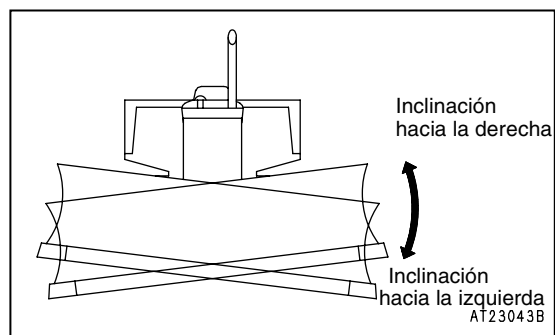
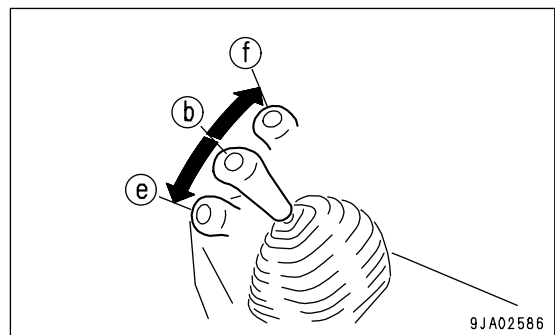
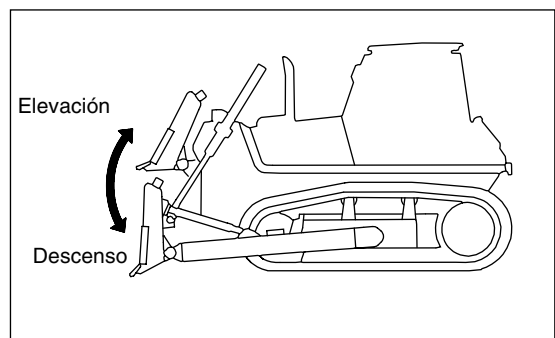
- Si se suelta la palanca desde la posición FLOAT, la palanca no regresa a la posición HOLD, por lo que deberá moverla hacia atrás con la mano.
- Si se apaga el motor con la palanca en la posición FLOAT, la palanca de control regresa automáticamente a la posición HOLD.
- Antes de arrancar el motor, compruebe que la palanca de control de la hoja se encuentra en la posición HOLD. El motor no arrancará si se encuentra en la posición FLOAT.
- En tiempo frío, se necesita cierto tiempo para que la palanca se pueda mantener en la posición HOLD, por lo que deberá mantener la palanca en la posición HOLD con la mano durante 1 segundo como mínimo.

- Control de inclinación

(b) HOLD: La hoja se detiene y es mantenida en su posición.

(e) Inclinación hacia la izquierda

(f) Inclinación hacia la derecha



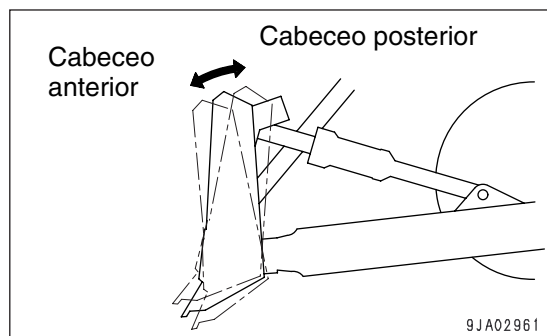
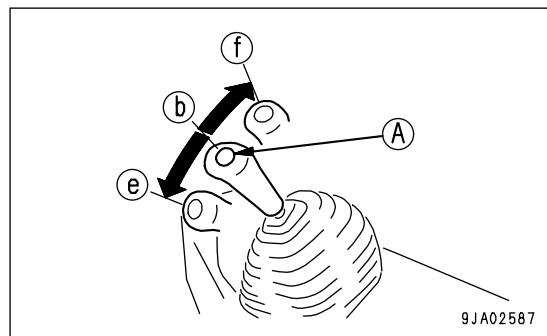
● **Control del cabeceo**

Coloque primero la palanca en la posición de punto muerto, a continuación mantenga apretado hacia abajo el interruptor (A) situado en el centro del botón y realice el movimiento de inclinación de la hoja para variar el ángulo de corte de la misma.

(b) HOLD: La hoja se detiene y es mantenida en su posición.

(e) CABECEO POSTERIOR: Ángulo de excavación mínimo

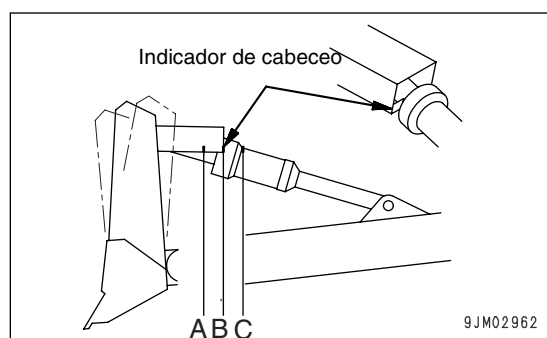
(f) CABECEO ANTERIOR: Ángulo de excavación máximo



● **Precauciones para el empleo del control del cabeceo**

Si modifica el cabeceo de la hoja, la inclinación de la hoja es como se indica a continuación.

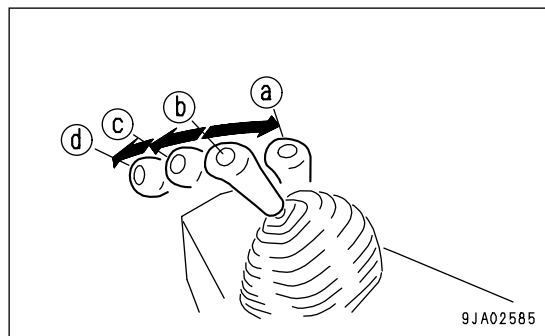
Cabeceo	Inclinación	Magnitud de la inclinación
Cabeceo anterior máximo	Solo es posible la inclinación hacia la izquierda	Máx. 890 mm
(A) Cabeceo anterior	Es posible realizar la inclinación a la derecha y a la izquierda	Comparado con la especificación de serie: Inclinación hacia la izquierda es mayor, la inclinación hacia la derecha es menor
(B) Cabeceo de serie		890 mm (izquierda y derecha)
(C) Cabeceo posterior		Comparado con la especificación de serie: La inclinación IZQUIERDA es menor La inclinación a la derecha es mayor
Cabeceo posterior máximo	Solo es posible la inclinación a la derecha	Máx. 890 mm



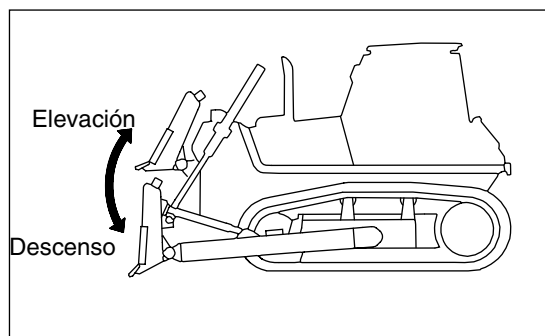
HOJA ANGULAR

Esta palanca (7) se emplea para elevar la hoja.

- Control de elevación
- (a) RAISE (ELEVACIÓN)
- (b) HOLD (RETENCIÓN): La hoja se detiene y es mantenida en su posición.
- (2) LOWER (DESCENSO)
- (d) FLOAT (FLOTANTE): La hoja se mueve libremente según la fuerza externa.

**OBSERVACIONES**

- Si se suelta desde la posición FLOAT, la palanca no regresa a la posición HOLD, por lo que deberá moverla hacia atrás con la mano.
- Si se apaga el motor con la palanca en la posición FLOAT, la palanca de control regresa automáticamente a la posición HOLD.
- Antes de arrancar el motor, compruebe que la palanca de control de la hoja se encuentra en la posición HOLD. El motor no arrancará si se encuentra en la posición FLOAT.
- En tiempo frío, se necesita cierto tiempo para que la palanca se pueda mantener en la posición HOLD, por lo que deberá mantener la palanca en la posición HOLD con la mano durante 1 segundo como mínimo.



FUSIBLES

NOTA

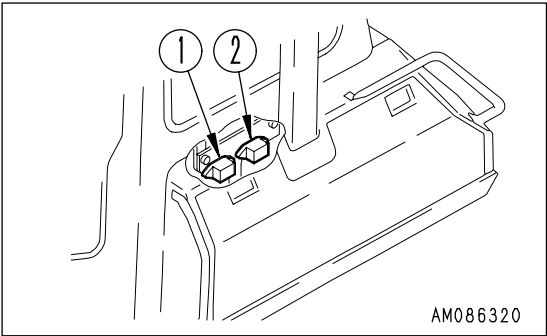
Antes de cambiar un fusible, asegúrese de apagar el interruptor de arranque (contacto).

Los fusibles evitan que se incendien el equipo eléctrico y los cables.

Si el fusible se ve afectado por la corrosión, o aparece un polvillo blanco, o el fusible se afloja en su caja, cambie el fusible. Cámbielo siempre con otro de la misma capacidad.

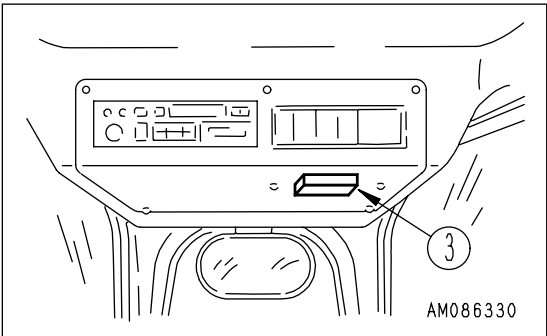
● Chasis

Las cajas de fusibles (1) y (2) se encuentran debajo de la tapa de la batería.



● Cabina (máquinas equipadas con cabina)

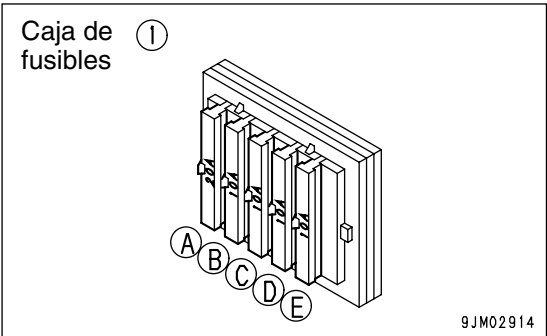
La caja de fusibles (3) se encuentra en la parte inferior del panel suspendido.



CAPACIDAD DE LOS FUSIBLES Y DESIGNACIÓN DEL CIRCUITO

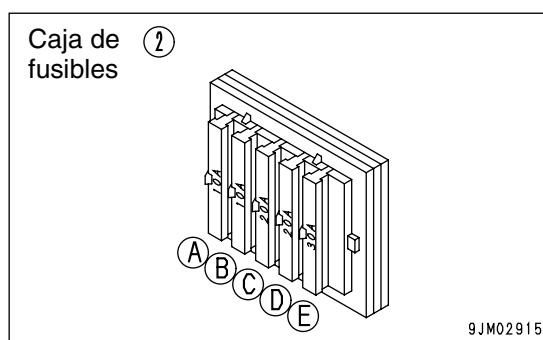
Caja de fusibles (1)

Núm.	Capacidad de los fusibles	Nombre del circuito
(A)	20 A	Faros, luces de trabajo traseras
(B)	10 A	Fuente de alimentación del chasis
(C)	10 A	Sistema de control del motor
(D)	10 A	Claxon
(E)	10 A	Alarma de reserva



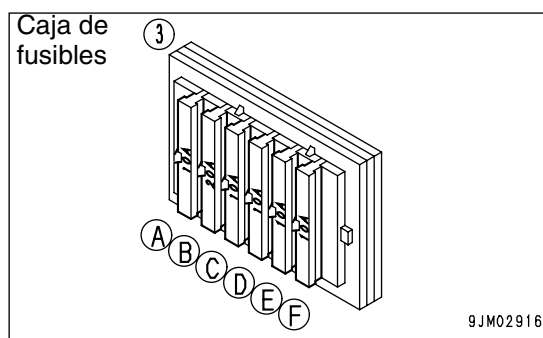
Caja de fusibles (2)

Núm.	Capacidad de los fusibles	Nombre del circuito
(A)	10 A	Radio de la cabina
(B)	10 A	Interruptor del ángulo
(C)	20 A	Aire acondicionado
(D)	—	—
(E)	10 A	Fuente de alimentación del chasis



Caja de fusibles (3) (Máquinas equipadas con cabina)

Núm.	Capacidad de los fusibles	Nombre del circuito
(A)	10 A	Memoria de la radio
(B)	20 A	Radio, luz, encendedor
(C)	10 A	Limpiaparabrisas de la ventana trasera
(D)	10 A	Limpiaparabrisas de la puerta derecha
(E)	10 A	Limpiaparabrisas de la ventana delantera
(F)	10 A	Limpiaparabrisas de la puerta izquierda



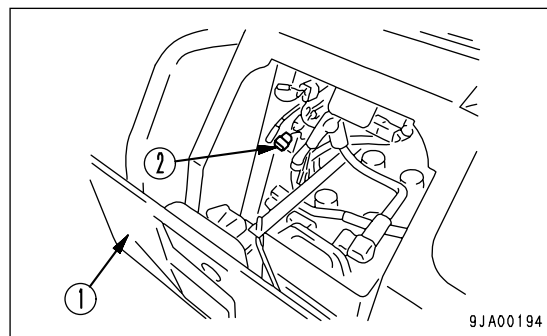
ADAPTADOR DE TOMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

NOTA

- No lo utilice como fuente de alimentación para equipos de 12 V.
Esto producirá la avería del equipo.
- Si lo utiliza como toma de corriente, no instale un equipo que consuma más de 120 W (24 V x 5 A).

1. Abra la tapa de la batería (1) en el lado izquierdo de la máquina.
2. Tire del conector de la toma de corriente para la cabina.
(Se puede emplear un conector CN24 (2) de un solo polo para un dispositivo opcional)
El conector CN24 (2) está fijado al cableado principal con una cinta. Para emplear el CN24, extráigalo. Después de su empleo, fíjelo de nuevo con la cinta.

Capacidad de cada conector: 480 W (24 V x 20 A)



Máquinas equipadas con cabina

Es posible quitar el encendedor y utilizar su toma como fuente de alimentación.

Capacidad del encendedor: 120 W (24 V x 5 A)

OBSERVACIONES

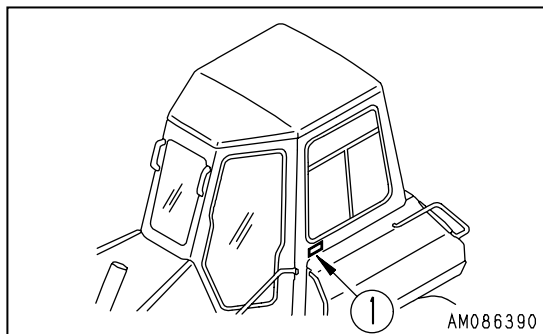
- Conecte a tierra el cable negativo a través del chasis de la máquina o del protector ROPS. No lo conecte a tierra a través del motor, que está montado sobre apoyos de goma, ni de las válvulas, pues se producirán averías.
- Si se conecta a tierra a través de una conexión que tenga restos de pintura, no habrá una buena conducción eléctrica, por lo que deberá comprobar que se haya limpiado todo resto de pintura.

BLOQUEO DE PUERTA ABIERTA

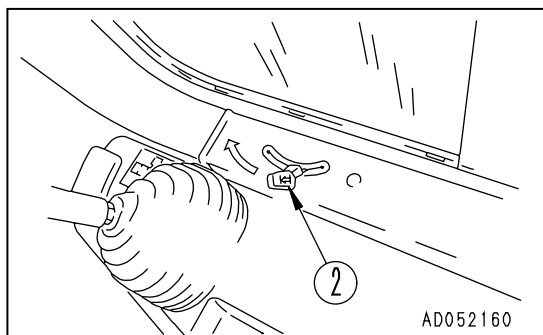
(Máquinas equipadas con cabina)

Utilice este dispositivo siempre que desee mantener la puerta abierta.

1. Empuje la puerta contra el pestillo de la puerta (1). La puerta quedará cogida por el pestillo.



2. Para liberar la puerta, mueva la palanca (2) en el interior de la cabina hacia adelante. Así se libera el pestillo.



NOTA

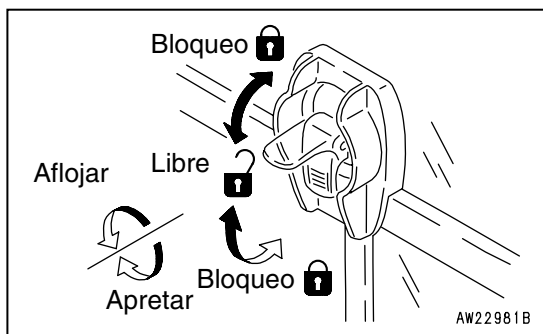
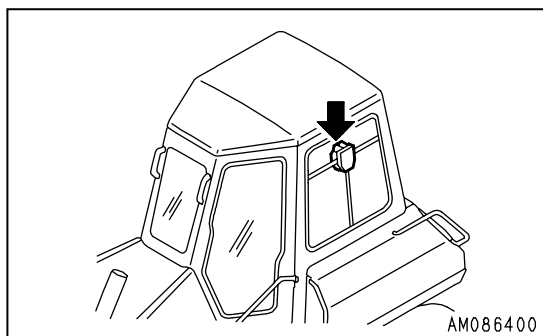
- Cuando deje la puerta abierta, compruebe que queda cogida correctamente por el pestillo.
- Tenga siempre la puerta cerrada para mover la máquina o realizar trabajos con la misma. Si deja la puerta abierta, se podrá romper.
- Mantenga la puerta bloqueada correctamente en su posición abierta. La puerta puede oscilar por efecto de las vibraciones.

BLOQUEO INTERMEDIO DEL CRISTAL corredizo

(Máquinas equipadas con cabina)

Para trabajar con el cristal corredizo abierto, utilice este bloqueo para evitar que el cristal vibre.

- Si la palanca está en la posición FREE, el cristal se puede abrir o cerrar.
- Si la palanca se pone en la posición LOCK (arriba o abajo), el cristal se queda fijo en su posición.
- Si el cristal no se sujeta correctamente, ponga la palanca en la posición FREE y gire hacia a la derecha para aumentar la fuerza de retenida.
- Para reducir la fuerza de retenida, gire hacia la izquierda.

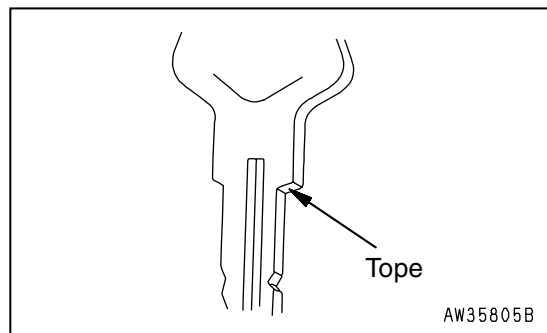


TAPÓN Y TAPA CON CIERRE

Utilice la llave de contacto para abrir y cerrar los tapones y tapas.

Consulte su emplazamiento en "CIERRE DE LA MÁQUINA (PÁGINA 3-93)".

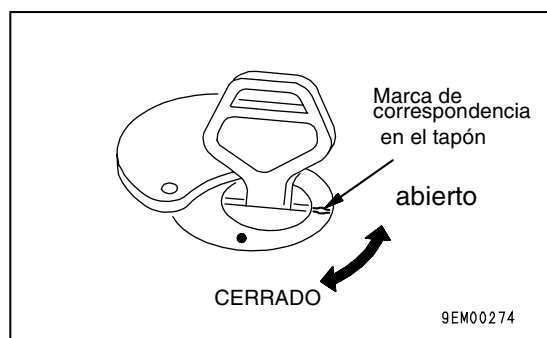
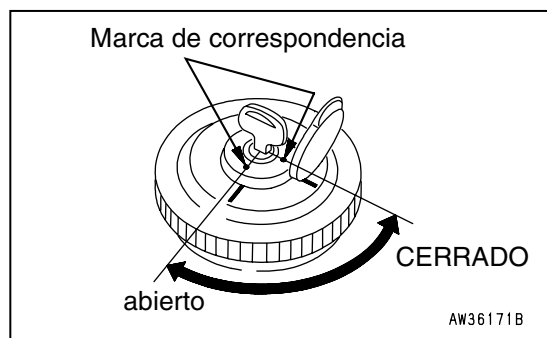
Introduzca la llave hasta el tope. Si la hace girar antes de introducirla del todo, se podría romper.



MÉTODO DE APERTURA Y CIERRE DE UN TAPÓN CON CIERRE

PARA ABRIR EL TAPÓN

1. Introduzca la llave en la ranura del tapón.
2. Gire la llave a la posición OPEN, alinee la ranura de la llave con la marca de correspondencia del tapón, y a continuación, abra el tapón.



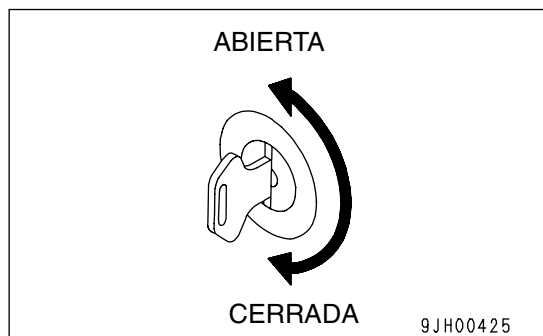
PARA CERRAR EL TAPÓN

1. Gire el tapón en su posición e introduzca la llave en la ranura.
2. Gire la llave a la posición LOCK y saque la llave.

MÉTODO DE APERTURA Y CIERRE DE UNA TAPA CON CIERRE

Para abrir la tapa (tapa cerrada)

1. Introduzca la llave en la ranura de la tapa.
2. Haga girar la llave hacia la izquierda y abra la tapa tirando del asa de la tapa.



PARA CERRAR LA TAPA

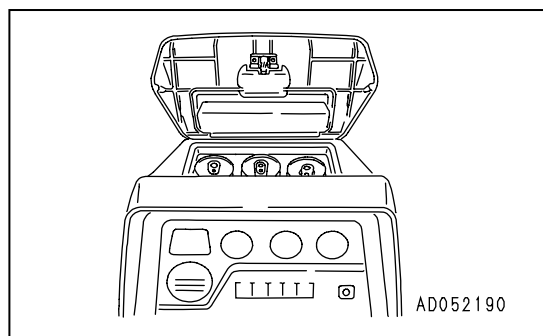
1. Cierre la tapa e introduzca la llave en la ranura.
2. Gire la llave en el sentido de las agujas del reloj y saque la llave.

CAJA TÉRMICA

Máquinas equipadas con cabina

Se encuentra situada en el panel delantero. Se puede emplear para calentar o enfriar tres bebidas envasadas en lata.

Esta conectado con el aire acondicionado: Si funciona la calefacción, calienta las bebidas; si funciona el enfriador, enfría las bebidas.

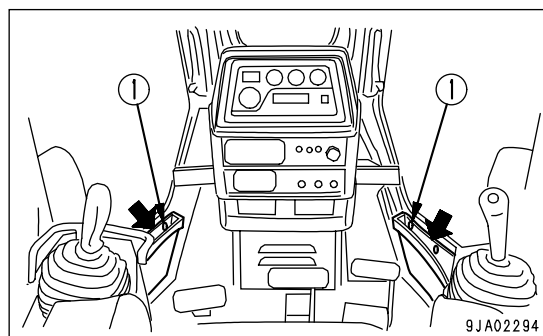


LUGAR PARA GUARDAR EL MANUAL DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

Máquinas equipadas con cabina

Se encuentran en el interior de las puertas derecha e izquierda, y se pueden emplear para guardar cosas o el Manual de Utilización y Mantenimiento.

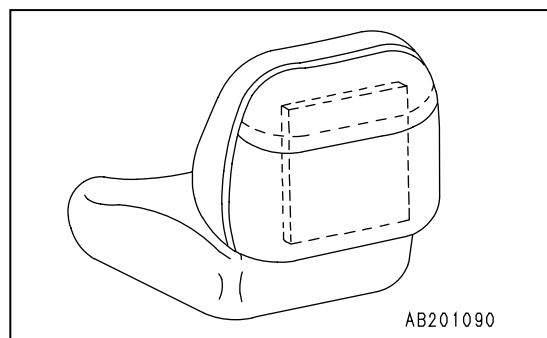
No ponga herramientas u objetos pesados en su interior. Si la bolsa se ensucia, gire los tres clips (1), quite la bolsa y lávela.



Máquina no equipada con cabina

Hay una bolsa en el respaldo del asiento del conductor.

Guarde el Manual de Utilización y Mantenimiento en esta bolsa para que el conductor pueda leerlo cuando sea necesario.

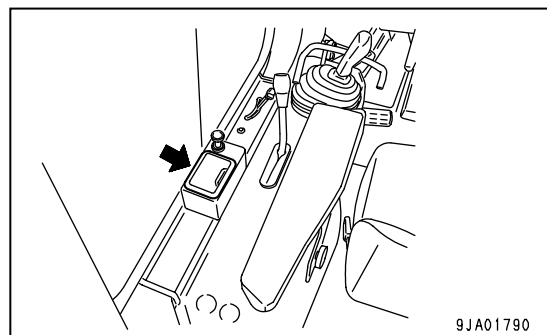


CENICERO

(Máquinas equipadas con cabina)

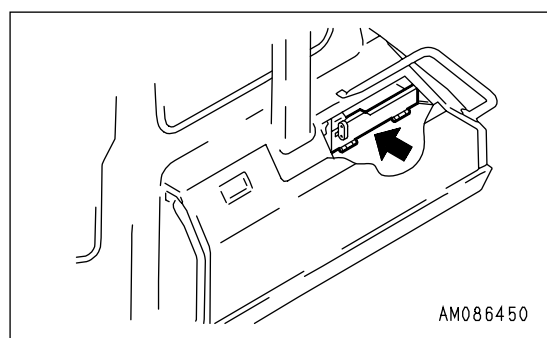
Se encuentra en el lado izquierdo del asiento del conductor.

Asegúrese siempre de apagar el cigarrillo antes de cerrarlo.



CAJA DE HERRAMIENTAS

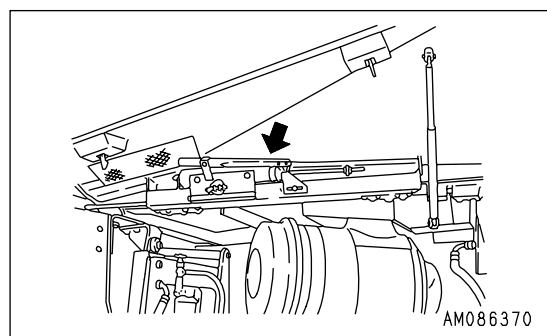
La caja de herramientas se encuentra en el interior de la tapa de comprobación de la batería en la parte trasera izquierda. Guarde las herramientas en esta caja.



soporte de la bomba de grasa

Se encuentra en el interior de la tapa del lateral izquierdo del motor.

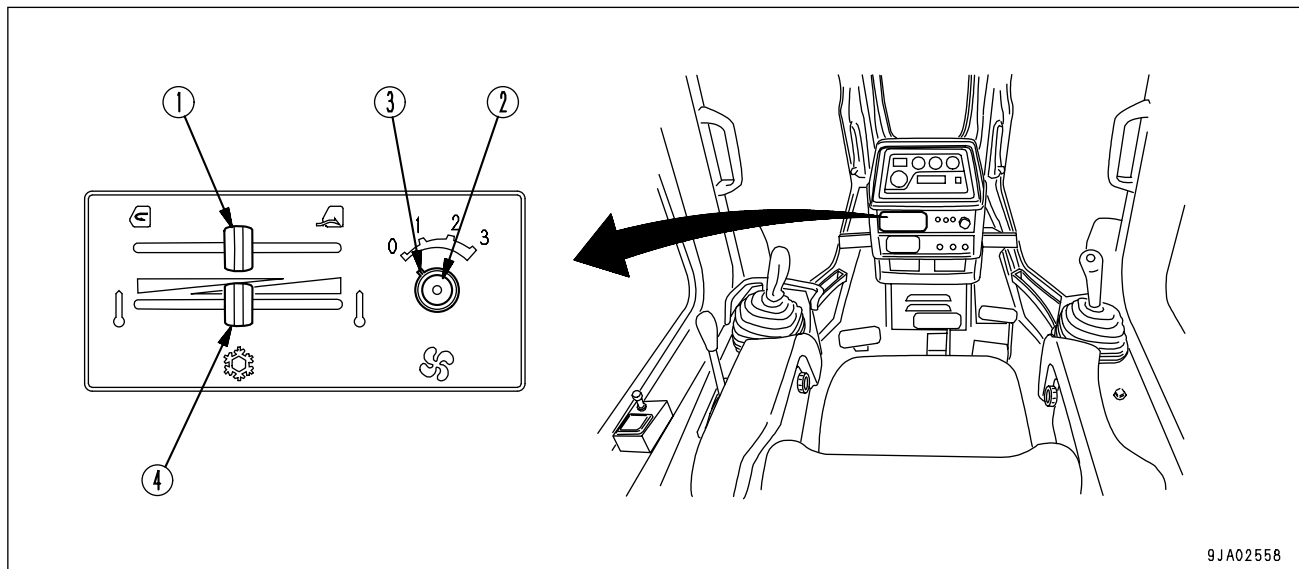
Ponga la bomba de grasa en el soporte cuando no la emplee.



AIRE ACONDICIONADO

(Máquinas equipadas con cabina, aire acondicionado)

EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES



(1) Palanca selectora de aire del exterior /
recirculación de aire del interior

(2) Interruptor del aire acondicionado

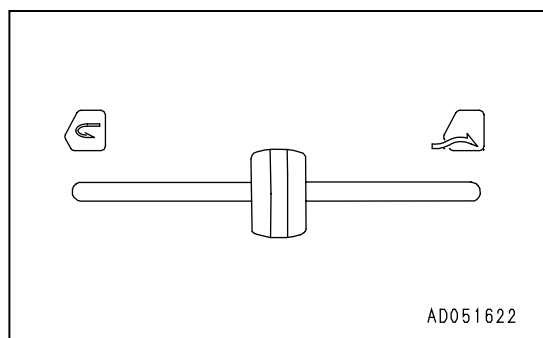
(3) Interruptor del ventilador

(4) Palanca de control de la temperatura

palanca SELECTORA DE AIRE DEL EXTERIOR / RECIRCULACIÓN DE AIRE DEL INTERIOR

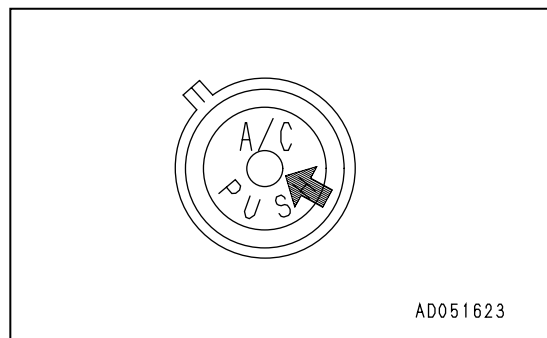
Esta palanca (1) cambia la toma de la entrada del aire empleado para enfriar o calentar.

- **RECIRC:** Si la palanca (1) se cambia a la izquierda, el aire acondicionado aspira aire del interior. Ponga la palanca en esta posición para un mayor enfriamiento o calentamiento. La función de ventilación o presurización no tiene aplicación en esta posición.
- **FRESH:** Si la palanca (1) se cambia a la derecha, el aire acondicionado aspira aire del exterior. Ponga la palanca en esta posición para un enfriamiento y calentamiento normales. En esta posición, la cabina se ventila. También se presuriza para evitar la entrada de polvo.



INTERRUPTOR DEL AIRE ACONDICIONADO

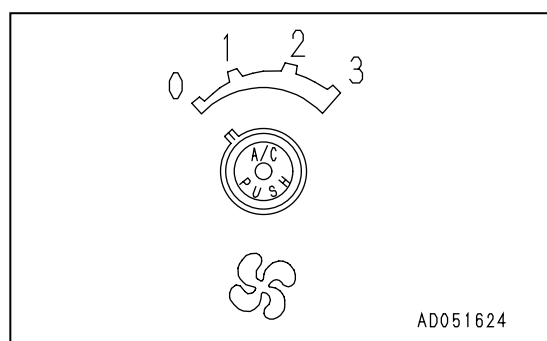
Si se presiona el interruptor (2) y se enciende la lámpara azul, se activa la función de enfriamiento. Utilice este interruptor para enfriar o extraer la humedad.



INTERRUPTOR DEL VENTILADOR

Este interruptor (3) funciona como el interruptor de control del flujo de aire y como interruptor principal durante el calentamiento o enfriamiento.

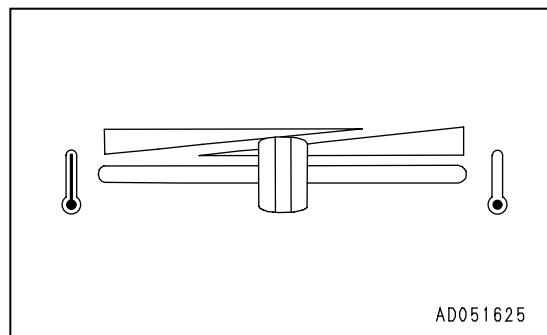
- El flujo de aire se puede ajustar en tres etapas: 1 (BAJO) → 2 (MEDIO) → 3 (ALTO).
- Si el interruptor se pone en 0, se desconecta la alimentación y el aire acondicionado se para.



PALANCA DE CONTROL DE LA TEMPERATURA

Esta palanca (4) se emplea para regular la temperatura de la calefacción o de la refrigeración.

- Si la palanca de control de la temperatura se mueve hacia la derecha, disminuye la temperatura del aire procedente de los orificios de ventilación. (la válvula de agua se cierra y la función de calefacción se para)
- Si la palanca de control de la temperatura se mueve hacia la izquierda, aumenta la temperatura del aire procedente de los orificios de ventilación (la válvula de agua se abre y la función de calefacción se pone en funcionamiento.)



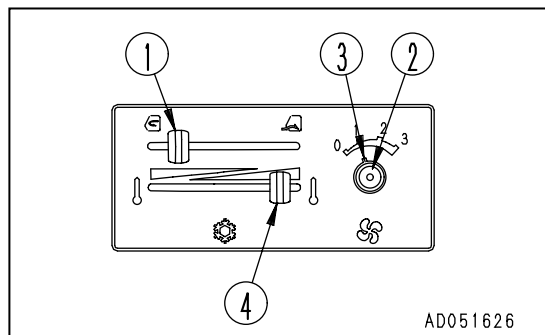
REFRIGERACIÓN

Cuando se pone en marcha el enfriador, se enfría el interior de la cabina, y al mismo tiempo se puede enfriar las bebidas en el interior de la caja térmica.

REFRIGERACIÓN (RECIRC)

Si se accionan el interruptor y la palanca de control como se indica en el diagrama, sale una brisa fresca. Utilice esta posición cuando necesite un mayor enfriamiento.

- Presione el interruptor (2).
- Coloque las palancas (1) y (4) en la posición indicada en el diagrama.
- Ponga el interruptor (3) en la posición deseada.

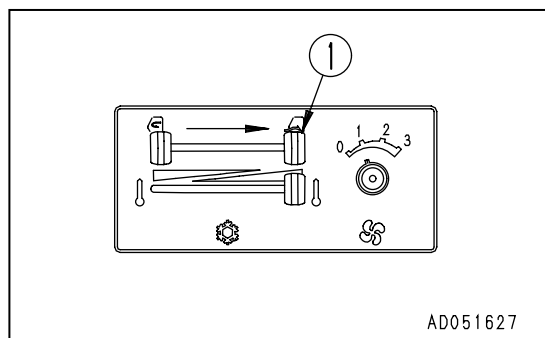


REFRIGERACIÓN (FRESH)

Si el aire de la cabina ya no es fresco, ponga la palanca selectora FRESH/RECIRC 1 en la posición FRESH para dar entrada a aire del exterior. Mantenga los otros interruptores en la misma posición que para refrigerar (RECIRC). En esta posición, el interior de la cabina se presuriza para evitar la entrada de polvo.

OBSERVACIONES

Si el efecto de refrigeración disminuye, ponga de nuevo la palanca selectora FRESH/RECIRC 1 en la posición RECIRC. Esto aumenta el efecto de refrigeración.



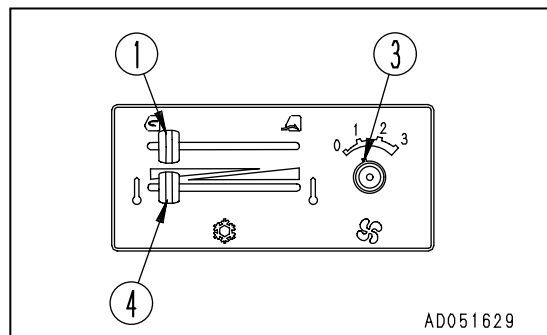
CALEFACCIÓN

Cuando funciona la calefacción, se calienta el interior de la cabina, y al mismo tiempo se puede calentar las bebidas en el interior de la caja térmica.

CALEFACCIÓN (RECIRC)

Si se accionan el interruptor y la palanca de control como se indica en el diagrama, sale aire caliente. Utilice esta posición cuando necesite una mayor refrigeración.

- Coloque las palancas (1) y (4) en la posición indicada en el diagrama.
- Ponga el interruptor (3) en la posición deseada.

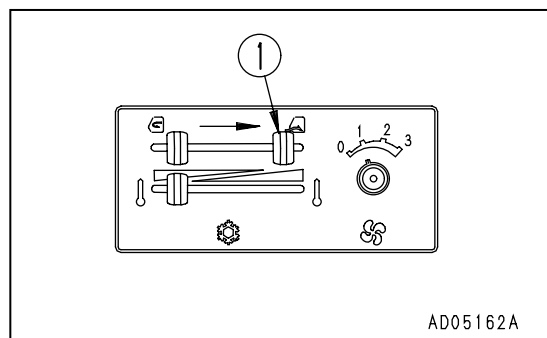


CALEFACCIÓN (FRESH)

Si el aire de la cabina ya no es fresco, ponga la palanca selectora FRESH/RECIRC 1 en la posición FRESH para dar entrada a aire del exterior. Mantenga los otros interruptores en la misma posición que para calentar (RECIRC). En esta posición, el interior de la cabina se presuriza para evitar la entrada de polvo.

OBSERVACIONES

Si el efecto de calefacción no es suficiente, ponga de nuevo la palanca selectora FRESH/RECIRC 1 en la posición RECIRC. Esto aumenta el efecto de calefacción.



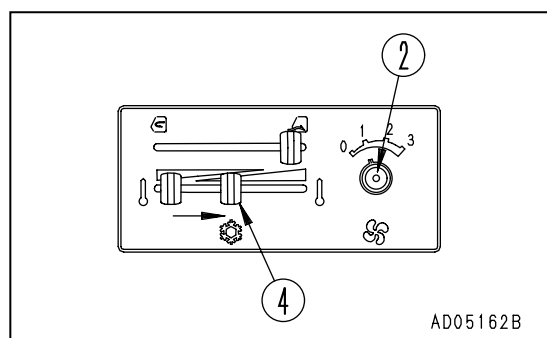
CALEFACCIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA HUMEDAD

Presione el interruptor (2). Si la palanca de control de la temperatura (4) se encuentra en su posición central, sale aire caliente y seco.

Mantenga los otros interruptores en la misma posición que para calentar (FRESH).

OBSERVACIONES

Si se utiliza en la primavera y verano en días de lluvia cuando hay humedad en el interior de la cabina, las ventanillas no empañan y la cabina se puede calentar a una temperatura agradable.

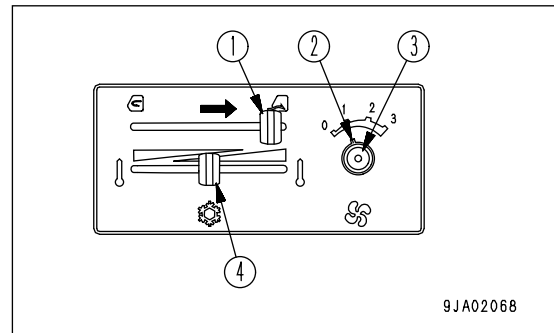


MÉTODO DE PREVENCIÓN DE LA ENTRADA DE POLVO

Se puede evitar la entrada de polvo en la cabina poniendo en funcionamiento el ventilador para que el aire acondicionado eleve la presión de la cabina ligeramente por encima del exterior.

Utilice esta función para trabajar en lugares polvorientos o cuando desee impedir la entrada de polvo en la cabina.

- Cierre las puertas y ventanas.
- Ponga la palanca (1) en la posición FRESH.
- Ponga el interruptor (2) en una de las posiciones 1, 2 o 3.
- Ponga el interruptor (3) en la posición deseada.
- Ponga la palanca (4) en la posición deseada.



PRECAUCIONES DE USO DEL AIRE ACONDICIONADO

Ventile el habitáculo de vez en cuando utilice el enfriador

- Si fuma con el enfriador en funcionamiento, puede que el humo le irrite los ojos; por tanto, gire la palanca hasta FRESH (aire fresco) para evacuar el humo mientras sigue manteniendo la temperatura baja.
- Si utiliza el aire acondicionado durante periodos prolongados, ventile cada hora.

TENGA CUIDADO DE NO BAJAR DEMASIADO LA TEMPERATURA DE LA CABINA.

- Cuando el enfriador está encendido, ajuste la temperatura de tal forma que la cabina esté ligeramente fresca al entrar (5 a 6 °C menos que la temperatura exterior). Esta diferencia en la temperatura se considera la más adecuada para su salud; por tanto, no se olvide de ajustar la temperatura correctamente.

DIRECCIÓN DE LA VENTILACIÓN AL REFRIGERAR

- Si los orificios de ventilación (izquierda y derecha) en la parte central del salpicadero se giran para dirigir el aire frío directamente sobre los cristales de la puerta de la cabina, la humedad puede condensarse en el exterior del cristal de la puerta de la cabina y reducir la visibilidad. (esto se produce particularmente a altas temperaturas)

Si esto ocurre, gire el orificio de ventilación hacia atrás y aumente ligeramente la regulación de temperatura del aire acondicionado.

INSPECCIÓN EN PERIODOS DE INACTIVIDAD

Incluso en los periodos de inactividad, haga funcionar el compresor a baja velocidad durante 3 - 5 minutos una vez al mes, para evitar la pérdida de la película de aceite de las piezas lubricadas del compresor. (Haga funcionar el motor a bajo régimen y ponga la palanca de control de la temperatura en la posición central.)

OBSERVACIONES

Cuando la temperatura ambiente es baja, si aumenta la velocidad del compresor de modo brusco, se puede producir una avería en el mismo. Observe que el sistema está regulado para que el compresor no funcione cuando el interruptor del enfriador está en ON si la temperatura ambiente es inferior a 2 - 6,5 °C.

PROCEDIMIENTO PARA SUSTITUIR EL RECEPTOR

Sustituya el receptor una vez cada dos años.

Después de sustituir el receptor, añada aceite al compresor. Gire el receptor a un ángulo y mida el aceite restante en el interior del receptor, y añada la misma cantidad de aceite (Denso Oil 6) para llenar el receptor.

OBSERVACIÓN

- Según las condiciones de utilización, el intervalo de sustitución podrá ser más corto.
- Si se emplea el receptor cuando el desecante ha superado el límite de absorción de agua, el circuito refrigerante puede obstruirse y producir la avería del compresor.

PRECAUCIONES PARA SUSTITUIR EL RECEPTOR

- Si se deja al descubierto el receptor durante más de 15 minutos sin la rejilla, se absorberá humedad del aire, y esto reducirá la vida del desecante. Si desmonta la rejilla, conecte las tuberías rápidamente, purgue el sistema y rellene con refrigerante.
- Cuando extraiga el refrigerante del circuito de refrigerante, déjelo salir gradualmente del lado de baja presión para evitar la salida del aceite.

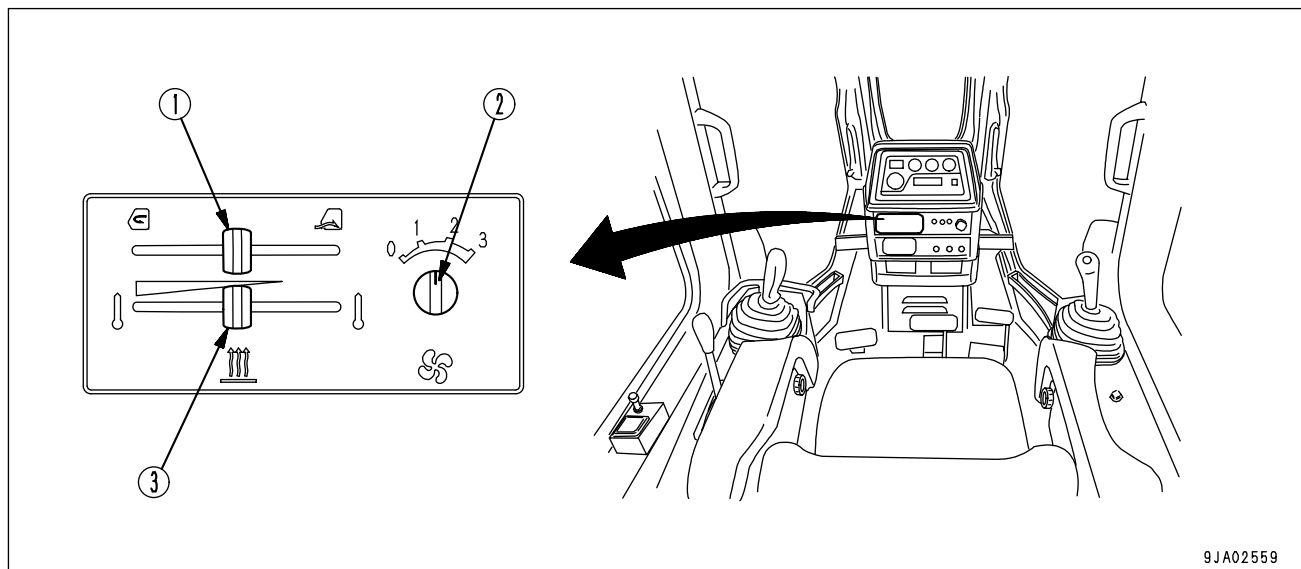
LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE

Si el filtro de aire de las entradas de aire FRESH o RECIRC se obstruye, la capacidad de calefacción o refrigeración disminuyen. En lugares con mucho polvo, limpie el filtro de aire con aire comprimido una vez a la semana. Para más detalles sobre el método de limpieza, consulte "LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE DEL AIRE ACONDICIONADO (FILTRO DE AIRE DEL EXTERIOR/RECIRCULACIÓN) (PÁGINA 4-53)"

CALENTADOR

(Máquinas equipadas con cabina, calentador)

EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES

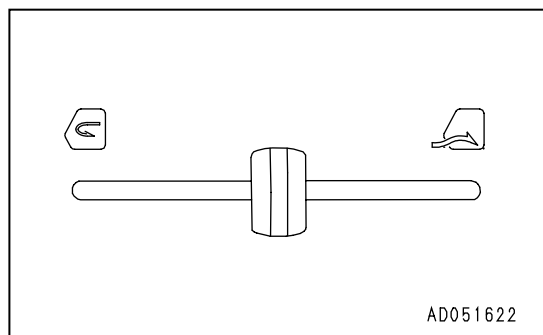


- (1) Palanca selectora de aire del exterior / recirculación de aire del interior (3) Palanca de control de la temperatura
(2) Interruptor del ventilador

PALANCA SELECTORA DE AIRE DEL EXTERIOR / RECIRCULACIÓN DE AIRE DEL INTERIOR

Esta palanca (1) cambia la toma de la entrada de aire empleado para enfriar o calentar.

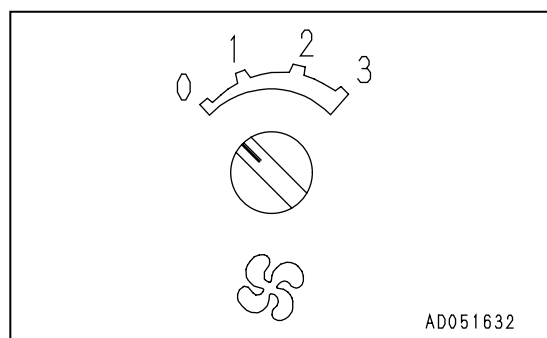
- **RECIRC:** Si la palanca (1) se desliza a la izquierda, el aire acondicionado aspira aire del interior. Ponga la palanca en esta posición para un mayor enfriamiento o calentamiento. La función de ventilación o presurización no tiene aplicación en esta posición.
- **FRESH:** Si la palanca (1) se desliza a la derecha, el aire acondicionado aspira aire del exterior. Ponga la palanca en esta posición para un enfriamiento y calentamiento normales. En esta posición, la cabina se ventila. También se presuriza para evitar la entrada de polvo.



INTERRUPTOR DEL VENTILADOR

Este interruptor (2) funciona como el interruptor de control del flujo de aire y como interruptor principal durante el calentamiento o enfriamiento.

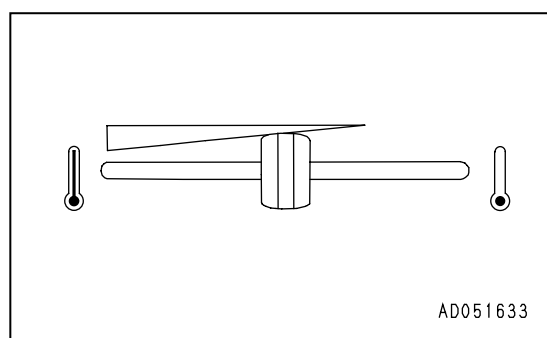
- El flujo de aire se puede ajustar en tres etapas: 1 (BAJO) → 2 (MEDIO) → 3 (ALTO).
- Si el interruptor se pone en 0, se desconecta la alimentación y el calentador se apaga.



PALANCA DE CONTROL DE LA TEMPERATURA

Esta palanca (3) se emplea para regular la temperatura de la calefacción.

- Si la palanca de control de la temperatura se mueve hacia la derecha, la temperatura del aire que sale de los orificios de ventilación disminuye.
- Si la palanca de control de la temperatura se mueve hacia la izquierda, la temperatura del aire que sale de los orificios de ventilación aumenta.

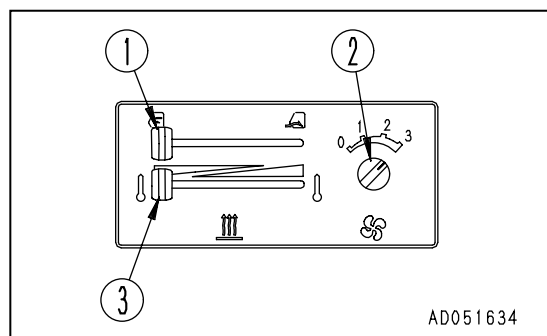


MÉTODOS DE FUNCIONAMIENTO

PARA CALENTAR RÁPIDAMENTE

Para realizar un calentamiento rápido, ponga los interruptores en la posición indicada en la figura.

- Ponga la palanca selectora FRESH/RECIRC (1) y la palanca de control de la temperatura (3) en la posición del diagrama de la derecha.
- Ponga el interruptor del ventilador (2) en la posición 3 (ALTO).



NOTA

Si se calienta la cabina durante un periodo prolongado con la palanca en la posición RECIRC, el aire se hace viciado, por lo que cuando se haya calentado la cabina, ponga siempre la palanca selectora FRESH/RECIRC (1) en la posición FRESH.

En esta posición, se presuriza el interior de la cabina para evitar la entrada de polvo.

EMPLEO NORMAL

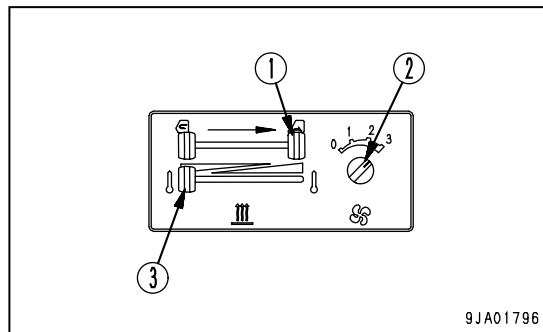
Ponga cada interruptor en la posición deseada.

MÉTODO DE PREVENCIÓN DE LA ENTRADA DE POLVO

Se puede evitar la entrada de polvo en la cabina poniendo en funcionamiento el ventilador del calefactor para que eleve la presión de la cabina ligeramente por encima del exterior.

Utilice esta función para trabajar en lugares polvorientos o cuando desee impedir la entrada de polvo en la cabina.

- Cierre las puertas y ventanas.
- Ponga la palanca (1) en la posición FRESH.
- Ponga el interruptor (2) en la posición deseada.
- Ponga el interruptor (3) en la posición deseada.



LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE

Si el filtro de aire de las entradas de aire FRESH o RECIRC se obstruye, la capacidad de calefacción disminuye.

En lugares con mucho polvo, limpie el filtro de aire con aire comprimido una vez a la semana. Para más detalles sobre el método de limpieza, consulte "LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE DEL AIRE ACONDICIONADO (FILTRO DE AIRE DEL EXTERIOR/RECIRCULACIÓN) (PÁGINA 4-53)"

FUNCIONAMIENTO

COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR, ajuste

COMPROBACIÓN RÁPIDA

Antes de arrancar el motor, dé una vuelta alrededor de la máquina y mire debajo de la misma en busca de posibles tuercas o pernos flojos, fugas de aceite, combustible o líquido de refrigeración. Compruebe asimismo el estado del equipo de trabajo y del sistema hidráulico. Revise también el cableado, las holguras y recoja el polvo que encuentre en las zonas que alcanzan temperaturas elevadas.



ADVERTENCIA

- **Las fugas de aceite o combustible, o la acumulación de materiales inflamables alrededor de piezas a altas temperaturas, como el silenciador del motor o el turbocargador, pueden provocar un incendio. Revise la máquina cuidadosamente y, si encuentra alguna anomalía, repárela o diríjase a su distribuidor Komatsu.**
- **No suba ni baje de la máquina por la parte posterior. Es peligroso utilizar esta vía porque puede resbalar y, además, no se le puede ver desde el compartimento del conductor. Utilice siempre el pasamanos y los escalones laterales para subir o bajar de la máquina.**

Si la máquina está sobre un firme inclinado, póngalo sobre una superficie horizontal antes de la comprobación.

Lleve a cabo las indicaciones de esta sección antes de arrancar el motor.

1. Compruebe los daños, el desgaste y la holgura en el equipo de trabajo, los cilindros, las uniones y las mangueras.

Compruebe que no existen roturas, desgastes excesivos ni holgura en el equipo de trabajo, cilindros, uniones o conducciones. Si encuentra alguna anomalía, realice la reparación correspondiente.

2. Limpie la suciedad alrededor del motor, la batería y el radiador.

Compruebe si hay suciedad o polvo almacenados alrededor del motor o del radiador. Compruebe también que no hay materiales inflamables acumulados (hojas secas, ramas pequeñas, etc.) alrededor de la batería, el silencioso del motor, turbocargador y otras piezas a altas temperaturas del motor. Limpie cualquier suciedad o material inflamable que encuentre.

3. Compruebe las fugas de agua o de aceite alrededor del motor.

Compruebe que no existe ningún escape de aceite del motor o de agua del sistema de refrigeración. Si encuentra alguna anomalía, realice la reparación correspondiente.

4. Compruebe que no hay fugas de aceite en la caja del tren de potencia, caja de la transmisión final, depósito hidráulico, mangueras, uniones.

Compruebe que no hay fugas de aceite. Si encuentra alguna anomalía, haga la reparación correspondiente en el lugar donde se ha encontrado la fuga de aceite.

Compruebe si hay fugas de aceite en la tapa inferior. Compruebe el terreno para detectar señales de fugas de aceite.

5. Compruebe que en el bastidor de rodaje (oruga, cabrestante, rodillo tensor, protectores) no hay daños, desgastes, pernos flojos o fugas de aceite de los rodillos.

Si encuentra alguna anomalía, realice la reparación correspondiente.

6. Compruebe los daños en el pasamanos o si sus pernos se han aflojado.

Si encuentra alguna anomalía, realice la reparación correspondiente. Apriete los pernos que se hayan aflojado.

7. Compruebe si existen daños en los indicadores y lámparas del panel de control, o si sus pernos se han aflojado.

Compruebe que no hay daños en el panel, indicadores y lámparas indicadoras. Si encuentra algo anormal, cambie la pieza defectuosa. Limpie la suciedad de la superficie.

8. Cinturón de seguridad y abrazaderas de montaje

Compruebe que no hay ninguna anomalía en el cinturón de seguridad o en las abrazaderas de montaje. Si encuentra alguna pieza dañada, sustitúyala por otra nueva.

COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

Realice cada una de las comprobaciones indicadas en esta sección antes de arrancar el motor.

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN, ADICIÓN DE AGUA



ADVERTENCIA

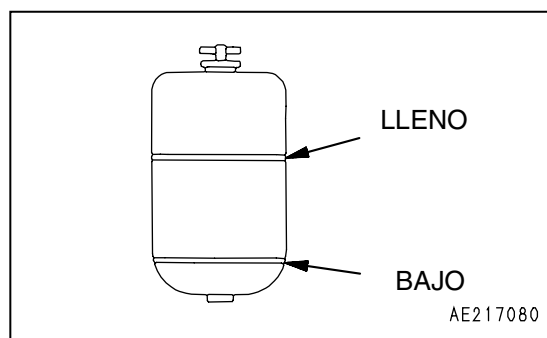
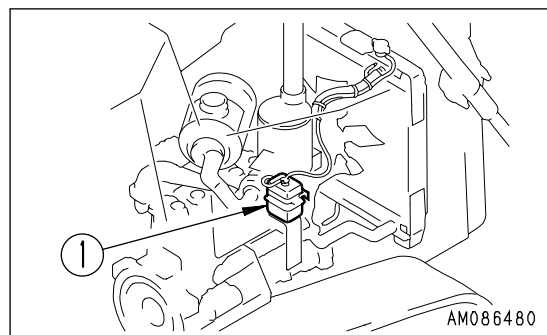
- No abra el tapón del radiador si no es necesario. Para comprobar el líquido de refrigeración, espere siempre a que el motor se enfríe y compruebe el depósito auxiliar.
- Inmediatamente después de apagar el motor, el líquido de refrigeración se encuentra a altas temperaturas y el radiador tiene una gran presión interna. Si quita el tapón para drenar el líquido de refrigeración en ese momento, podrá sufrir quemaduras. Espere a que la temperatura disminuya, y a continuación, gire lentamente el tapón lentamente para que se libere la presión interna.

1. Abra la tapa lateral del motor del lado izquierdo del chasis, y compruebe que el líquido de refrigeración se encuentra entre las marcas FULL y LOW del depósito auxiliar (1). Si el nivel de agua es bajo, añada agua hasta la marca FULL por el orificio de relleno de agua del depósito auxiliar (1).

OBSERVACIONES

En verano, el líquido de refrigeración puede rebosar por el tubo flexible de drenaje del depósito auxiliar. Esto no es una avería. Ocurre cuando se ha añadido demasiado líquido refrigerante.

2. Después de añadir agua, apriete el tapón correctamente.
3. Si el depósito auxiliar está vacío, compruebe las posibles fugas de agua, y a continuación, añada agua al radiador y al depósito auxiliar.
4. Después de añadir agua, cierre la tapa lateral del motor.



COMPROBACIONES EN EL PANEL DE CONTROL DE LA MÁQUINA

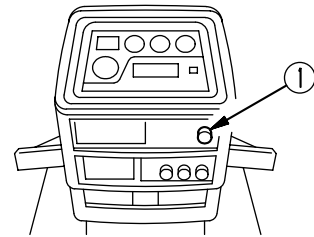
(Especificación del panel de control)

1. Gire el interruptor de arranque (1) a la posición ON.
2. Compruebe que todas las luces indicadoras se encienden durante 3 segundos, que la lámpara de emergencia se enciende durante 2 segundos, y que el zumbador de alarma suena durante 1 segundo.

OBSERVACIONES

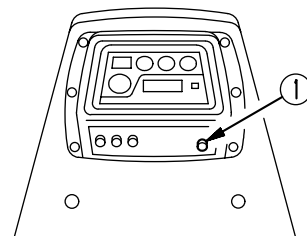
Si las lámparas no se encienden, se puede deber a una avería o mala conexión en el panel. Diríjase a su distribuidor Komatsu.

Máquinas equipadas con cabina



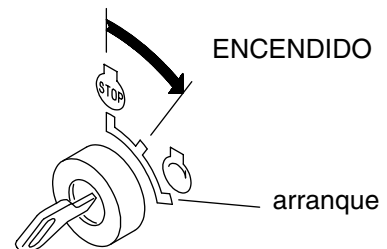
AT23056B

Máquinas equipadas con cubierta



AT23056B

APAGADO



AW22991B

COMPROBACIÓN DE LA LÁMPARA INDICADORA DE LA VELOCIDAD

1. Gire el interruptor de arranque (1) hasta al posición ON.
2. Compruebe que solo está encendida una de las lámparas indicadoras de la velocidad (2).
3. Accione la palanca de cambio, dirección y control (3) para cambiar de velocidad, y compruebe que la lámpara encendida cambia según la velocidad introducida.

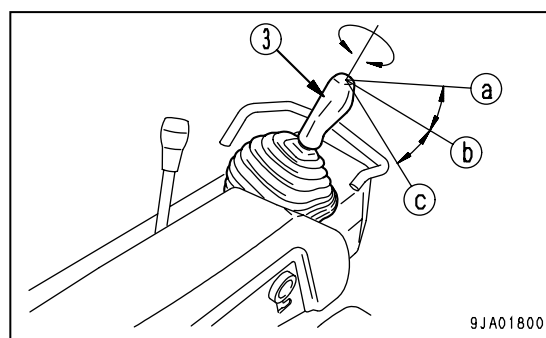
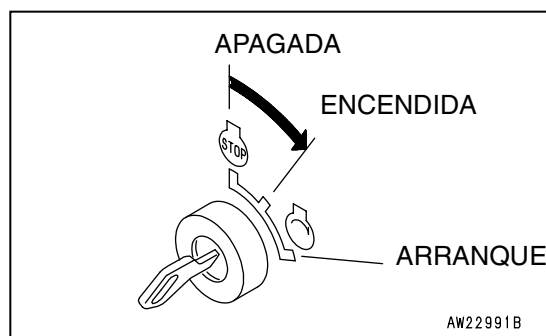
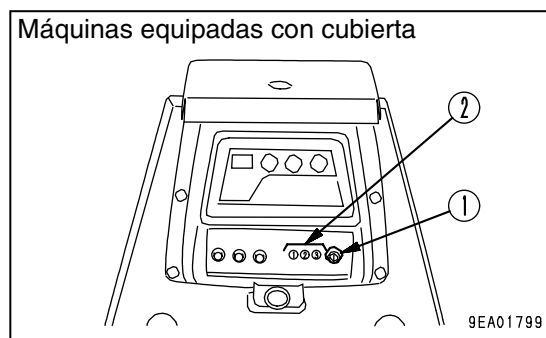
Posición (a): 1ª

Posición (b): 2ª

Posición (c): 3ª

OBSERVACIONES

Si no se enciende ninguna lámpara, o se enciende más de una a la vez, o si no cambia la lámpara encendida al cambiar la velocidad, el sistema de lámparas del cambio de velocidad o su cableado está averiado. En este caso, diríjase a su distribuidor Komatsu y solicítele una revisión.



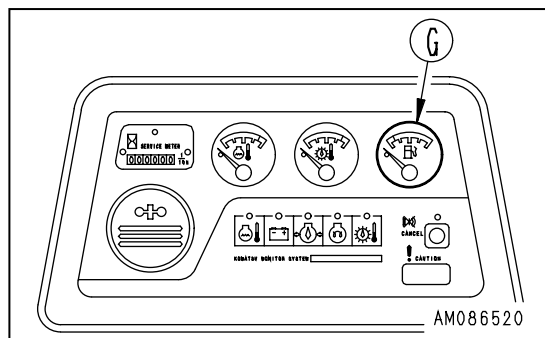
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE, ADICIÓN DE COMBUSTIBLE

ADVERTENCIA

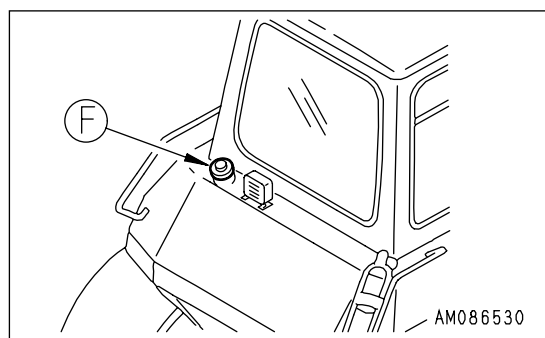
Cuando añada combustible, nunca lo deje rebosar. Se puede provocar un incendio. Si se derrama combustible, límpielo inmediatamente. Si el combustible se ha vertido sobre el terreno o arena, retire la parte de terreno o arena que se hayan impregnado de combustible.

El combustible es una sustancia muy inflamable y peligrosa. Nunca acerque llamas al combustible.

1. Gire el interruptor de arranque del motor a la posición ON y compruebe el nivel de combustible con el indicador de nivel de combustible (G) del panel de control. Después de la comprobación, gire el interruptor de nuevo a la posición OFF.

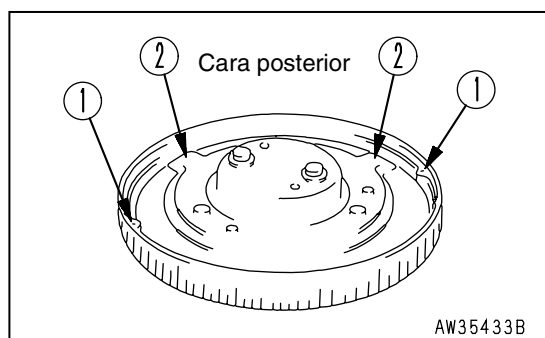


2. Después de terminar los trabajos, llene el depósito de combustible a través del orificio de llenado de combustible (F).
Capacidad del depósito: 410 litros
3. Después de haber añadido combustible, cierre el tapón correctamente.



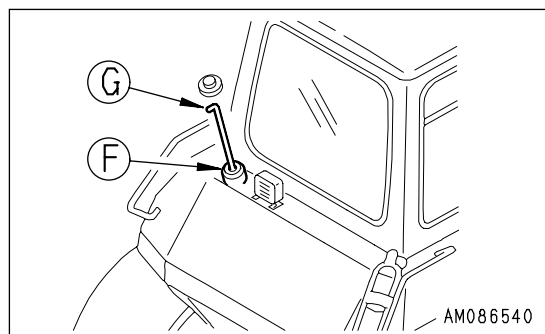
NOTA

Si los respiraderos (1) del tapón están obstruidos, la presión en el depósito disminuirá y el combustible no fluirá. Limpie el respiradero (1) de vez en cuando y compruebe que no está obstruido.



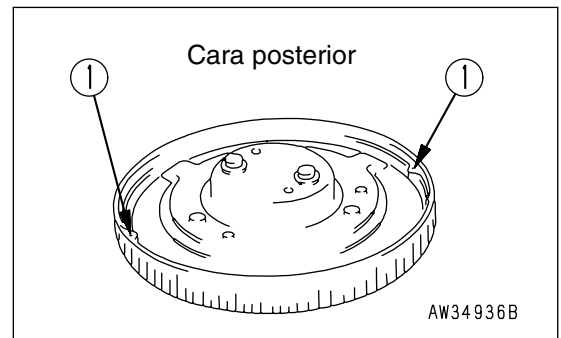
ESPECIFICACIONES DEL PANEL DE INDICADORES

1. Quite el tapón y compruebe el nivel de combustible con el indicador de combustible (G).
2. Después de terminar los trabajos, llene el depósito de combustible a través del orificio de llenado de combustible (F).
Capacidad del depósito: 410 litros
3. Después de haber añadido combustible, cierre el tapón correctamente.



NOTA

Si los respiraderos (1) del tapón están obstruidos, la presión en el depósito disminuirá y el combustible no fluirá. Limpie el respiradero (1) de vez en cuando y compruebe que no está obstruido.

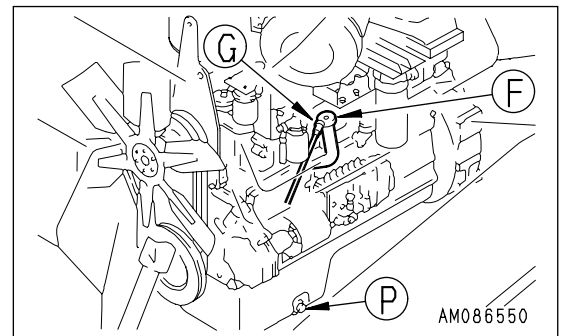


COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR, ADICIÓN DE ACEITE

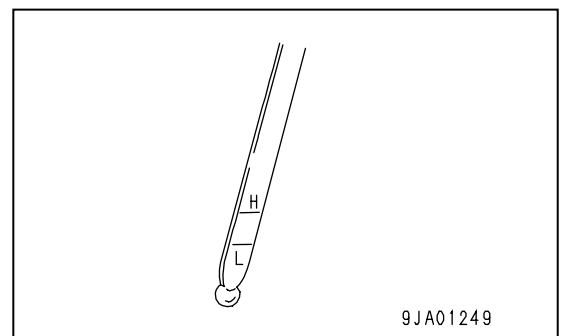
⚠ ADVERTENCIA

Las piezas y el aceite se encuentran a altas temperaturas después de apagar el motor y pueden producir quemaduras graves. Espere a que se enfríe antes de comenzar con este procedimiento.

1. Abra la tapa lateral del motor del lado izquierdo del chasis.
2. Saque la varilla de medición (G) y limpie el aceite con un trapo.
3. Vuelva a introducir la varilla de medición (G) en el orificio de llenado de aceite y sáquela de nuevo.



4. El nivel de aceite debe estar entre las marcas H (alto) y L (bajo) de la varilla de medición (G). Si el nivel de aceite se encuentra por debajo de la marca L, agregue aceite a través del orificio de llenado de aceite (F).
5. Si el aceite se encuentra por encima de la marca H, drene el exceso de aceite del motor a través del tapón de drenaje (P), y compruebe el nivel de aceite de nuevo.
6. Si el nivel de aceite es el correcto, apriete correctamente el tapón del orificio de llenado del aceite y cierre el capó del motor.



OBSERVACIONES

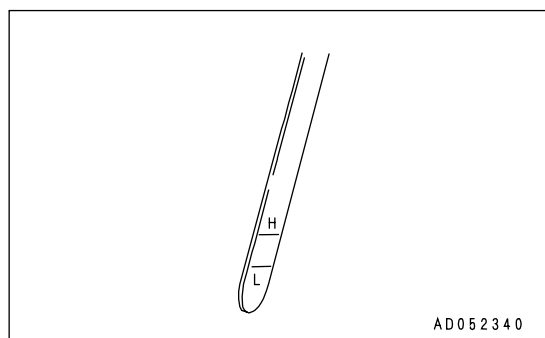
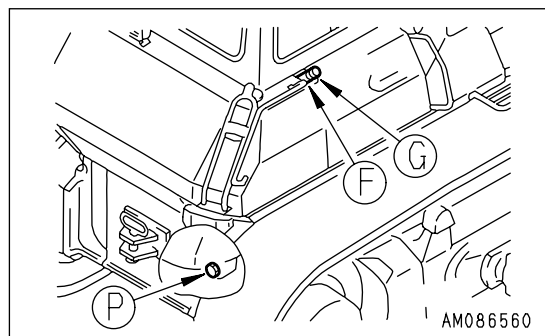
- Si la máquina está sobre un firme inclinado, póngalo sobre una superficie horizontal antes de la comprobación.
- Si comprueba el nivel de aceite después de haber estado con el motor en funcionamiento, espere al menos 15 minutos para realizar la comprobación.

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DEL TREN DE POTENCIA, ADICIÓN DE ACEITE

ADVERTENCIA

Las piezas y el aceite se encuentran a altas temperaturas después de apagar el motor y pueden producir quemaduras graves. Espere a que se enfríe antes de comenzar con este procedimiento.

1. Abra la tapa del lado derecho de la máquina.
2. Saque la varilla de medición (G) y limpie el aceite con un trapo.
3. Vuelva a introducir la varilla de medición (G) en el orificio de llenado de aceite y sáquela de nuevo.
4. El nivel de aceite debe estar entre las marcas H (alto) y L (bajo) de la varilla de medición (G).
Si el nivel de aceite se encuentra por debajo de la marca L, agregue aceite a través del orificio de llenado de aceite (F).
5. Si el aceite se encuentra por encima de la marca H, drene el exceso de aceite del motor a través del tapón de drenaje (P), y compruebe el nivel de aceite de nuevo.
6. Si el nivel de aceite es el correcto, apriete correctamente el tapón del orificio de llenado del aceite.



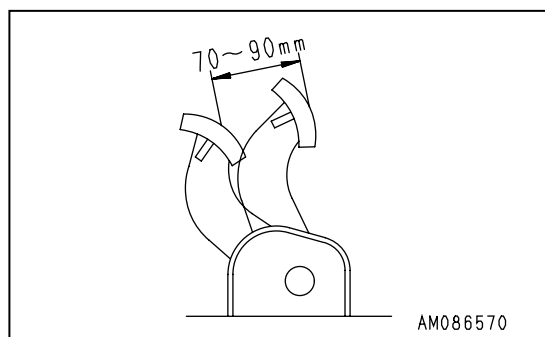
OBSERVACIONES

- Si comprueba el nivel de aceite después de haber estado con el motor en funcionamiento, espere al menos 15 minutos para realizar la comprobación.
- Si la máquina está sobre un firme inclinado, póngalo sobre una superficie horizontal antes de la comprobación.

COMPROBACIÓN DEL RECORRIDO DEL PEDAL DE FRENO

ADVERTENCIA

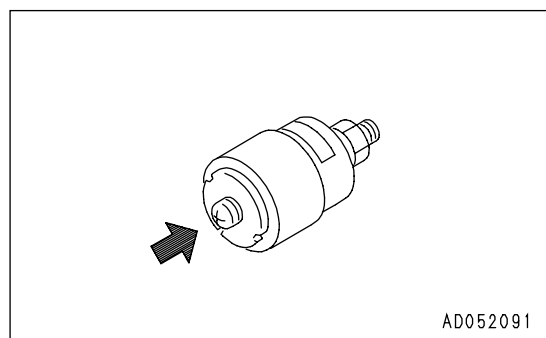
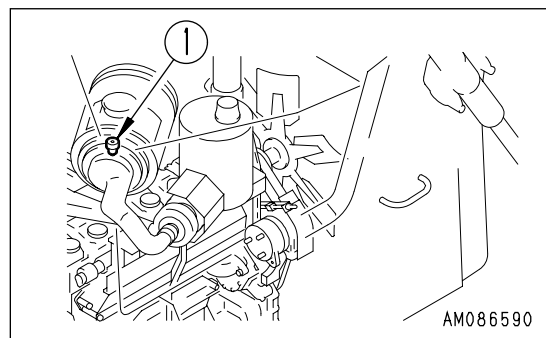
Si el recorrido del pedal de freno no está entre 70 y 90 mm (es decir, por debajo de 70 mm o por encima de 90 mm), la fuerza de control y de frenado es demasiado fuerte o demasiado débil. Si el recorrido es 91 mm o superior, ajústelo.



1. Pise el pedal de freno a tope hasta que llegue al final de recorrido.
2. La longitud del recorrido medida hasta el centro del pedal debe ser 70 - 90 mm.
3. Si este valor supera 91 mm, o si el freno no funciona, diríjase a su distribuidor Komatsu para su ajuste.

COMPROBACIÓN DEL INDICADOR DE POLVO

1. Abra la tapa lateral del motor del lado izquierdo del chasis, y compruebe que el émbolo rojo no aparece en la parte transparente del indicador de polvo (1).
2. Si se ve el émbolo rojo, limpie o sustituya el elemento filtrante inmediatamente.
Para mayor información sobre el método de limpieza del elemento, "COMPROBACIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL CARTUCHO DEL FILTRO DE AIRE (PÁGINA 4-22)"
3. Después de la comprobación, limpieza y sustitución, pulse el botón del indicador de polvo (1) para hacer volver al émbolo rojo a su posición inicial.



COMPROBACIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO



ADVERTENCIA

- Si se queman los fusibles con frecuencia o si detecta indicios de cortocircuito en el cableado eléctrico, localice la causa y realice la reparación pertinente, o diríjase a su distribuidor Komatsu para su reparación.
- Mantenga limpia la superficie superior de la batería y compruebe el orificio del respiradero en el tapón de la batería. Si estuviera obstruido por suciedad o polvo, lave el tapón de la batería para limpiar el orificio del respiradero.

Compruebe que los fusibles no están dañados y que se emplean fusibles de la capacidad correcta. Compruebe que no hay desconexiones ni señales de cortocircuito en el cableado eléctrico, y que las envueltas no están dañadas. Compruebe también que no hay terminales sueltos.

Compruebe con especial cuidado el cableado de la batería, motor de arranque y alternador.

Compruebe siempre que no hay materiales inflamables acumulados alrededor del motor. Limpie dichos materiales si los encuentra.

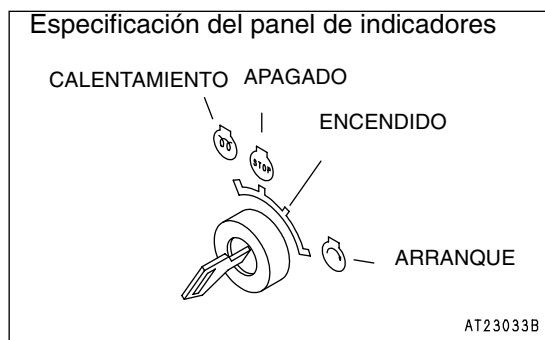
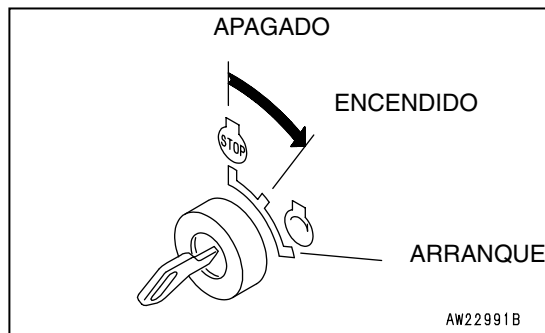
Diríjase a su distribuidor de Komatsu para el diagnóstico y reparación de la avería.

COMPROBACIÓN DE LAS LUCES

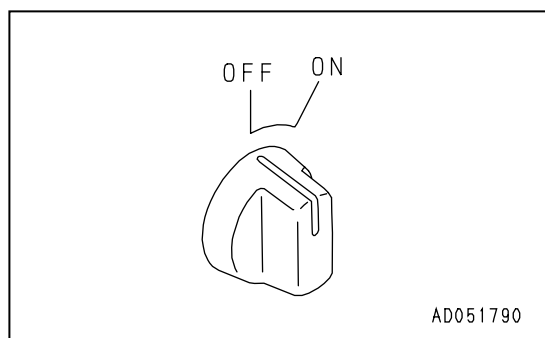
Compruebe que los faros, las luces traseras, la luz de trabajo auxiliar (si la máquina está equipada) y la luz de instrumentos se encienden normalmente y que no están oxidadas o dañadas.

Si las luces no se encienden, se debe probablemente a que hay una bombilla fundida o a una desconexión en los cables. Diríjase a su distribuidor Komatsu.

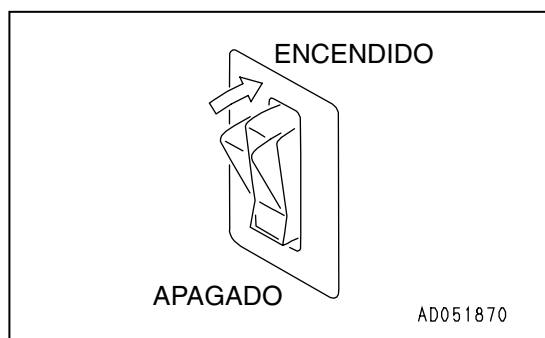
1. Introduzca la llave en el interruptor de arranque y gire la llave a la posición ON.



2. Gire el interruptor de los faros, el interruptor de las luces traseras y la luz de trabajo auxiliar a la posición ON y compruebe que los faros y luces traseras se encienden.



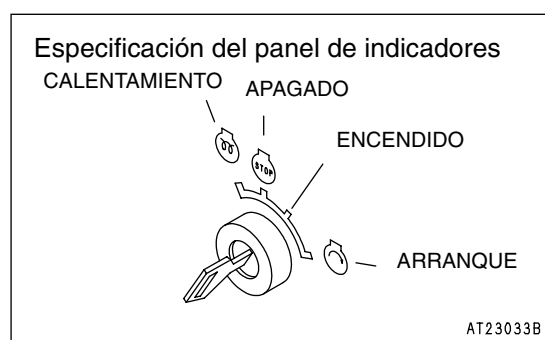
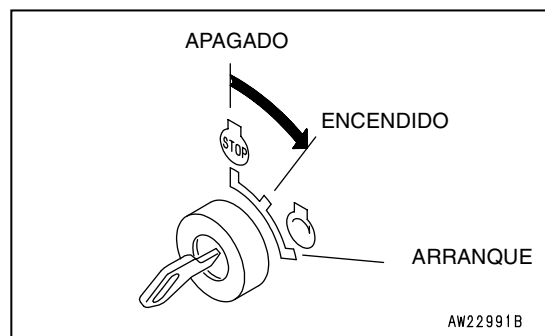
3. Gire el interruptor del faro y el interruptor de la luz de trabajo trasera (opcional) a la posición ON, y compruebe que las lámparas se encienden.



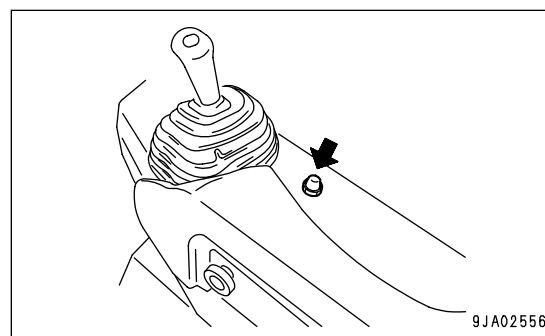
¿el claxon suena correctamente?

Compruebe el funcionamiento del claxon. Si no suena o si el sonido es muy débil, se puede deber a una avería o a un cable roto, diríjase a su Distribuidor Komatsu para su posible reparación.

1. Introduzca la llave en el interruptor de arranque y gire la llave a la posición ON.



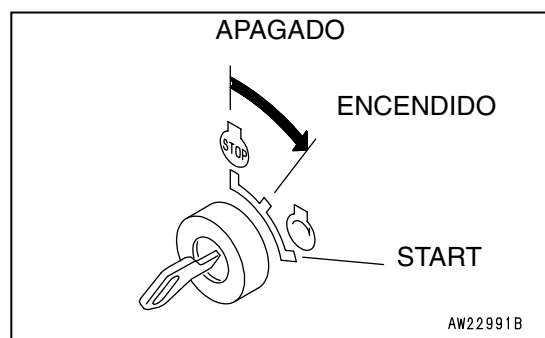
2. Apriete el interruptor del claxon y compruebe que suena.



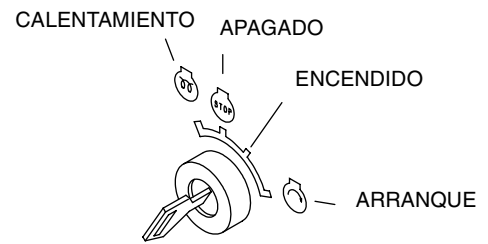
COMPROBACIÓN DEL SONIDO DE LA ALARMA DE SEGURIDAD

Compruebe que la alarma de seguridad suena normalmente. Si no suena normalmente, se puede deber a una avería o a un cable roto, diríjase a su Distribuidor Komatsu para su posible reparación.

1. Introduzca la llave en el interruptor de arranque y gire la llave a la posición ON.

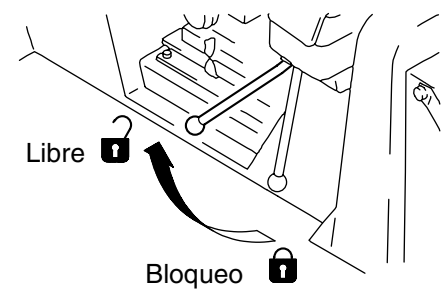


Especificación del panel de indicadores



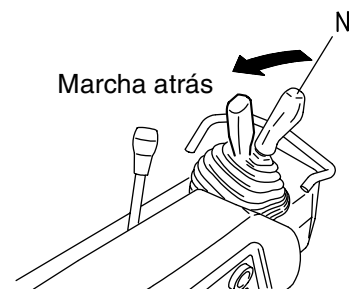
AT23033B

2. Ponga la palanca de bloqueo de freno en la posición FREE.



AT23079B

3. Ponga la palanca de cambio, dirección y control en la posición REVERSE.
El zumbador debe funcionar inmediatamente. El zumbador suena hasta que la palanca de cambio, dirección y control se pone en la posición NEUTRAL o FORWARD.



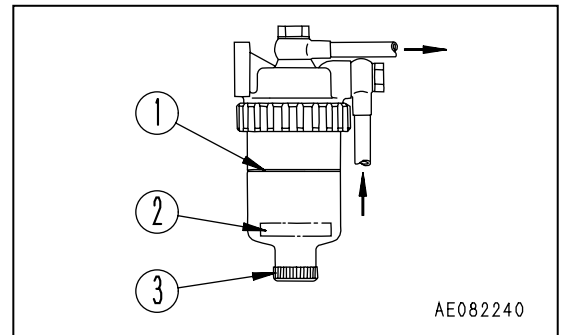
9EA01807

COMPROBACIÓN DE LA PRESENCIA DE AGUA O SEDIMENTOS EN EL SEPARADOR DE AGUA, DRENAJE DEL AGUA

(Si la máquina está equipada)

El separador de agua sirve para separar el agua mezclada con combustible. Si el flotador (2) se encuentra a la misma altura que o por encima de la línea roja (1), drene el agua siguiendo el procedimiento que se indica a continuación:

1. Afloje el tapón de drenaje (3) y vacíe el agua acumulada hasta que el flotador descanse en el fondo.
2. Apriete el tapón de drenaje (3).
3. Si se aspira aire con el combustible mientras se vacía el agua, no se olvide de purgar el aire de la misma forma que con el filtro del combustible. Vea "CAMBIO DEL CARTUCHO DEL FILTRO DEL COMBUSTIBLE (PÁGINA 4-54)"



AJUSTE

Ajuste del asiento del conductor

⚠ ADVERTENCIA

- Ajuste la posición del asiento el principio de cada turno de trabajo o cuando cambie el conductor.
- Ajuste el asiento de tal forma que pueda pisar a fondo el pedal del freno y que tenga la espalda apoyada contra el respaldo del asiento.

Ajuste hacia atrás y adelante

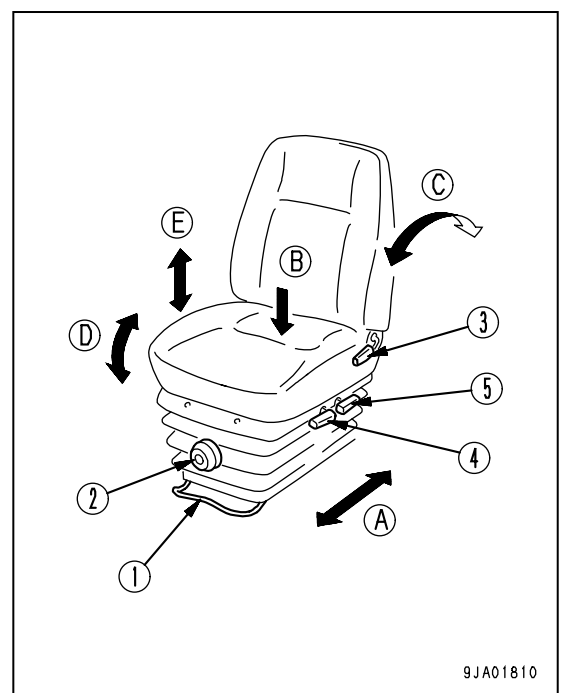
Tire de la palanca (1), coloque el asiento en una posición cómoda para trabajar, y suelte la palanca.
Ajuste hacia delante y atrás: 160 mm (8 posiciones)

(B) Ajuste de peso del asiento

Gire el mando (2) situado debajo del asiento para hacer coincidir la escala de ajuste de peso con su peso.
El peso se puede ajustar entre 50 y 120 kg.

OBSERVACIONES

Si desea que el asiento sea más suave, gire el mando de ajuste de peso a un peso menor; si desea hacer el asiento más duro, ajústelo a un peso mayor. Cuando trabaje sobre superficies accidentadas ajuste el asiento a un peso mayor.



(C) Ajuste del ángulo de reclinación del respaldo

NOTA

Para reclinar el respaldo del asiento hacia atrás, compruebe el espacio detrás, y ajústelo a la posición adecuada.

Tire de la palanca (3), ponga el respaldo del asiento en una posición cómoda para trabajar, y suelte la palanca.

(D) Ajuste del ángulo del asiento

- Ajuste del ángulo delantero del asiento (5 posiciones)

Para elevar la parte delantera del asiento, desplace el peso de su cuerpo hacia la parte de atrás del asiento, tirando de la palanca (4).

Para bajar la parte delantera del asiento, desplace el peso de su cuerpo hacia la parte delantera del asiento, tirando de la palanca (4).

- Ajuste del ángulo posterior del asiento (5 posiciones)

Para elevar la parte trasera del asiento, levántese ligeramente sobre los pies, tirando de la palanca (5).

Para bajar la parte trasera del asiento, desplace el peso de su cuerpo hacia la parte trasera del asiento, tirando de la palanca (5).

(E) Ajuste de la altura del asiento

Tire de las palancas (4) y (5) alternativamente para ajustar el ángulo del asiento.

A continuación, suelte las palancas para bloquear el asiento. (Ajuste de la altura: 5 posiciones, 60 mm (2,4 pulgadas))

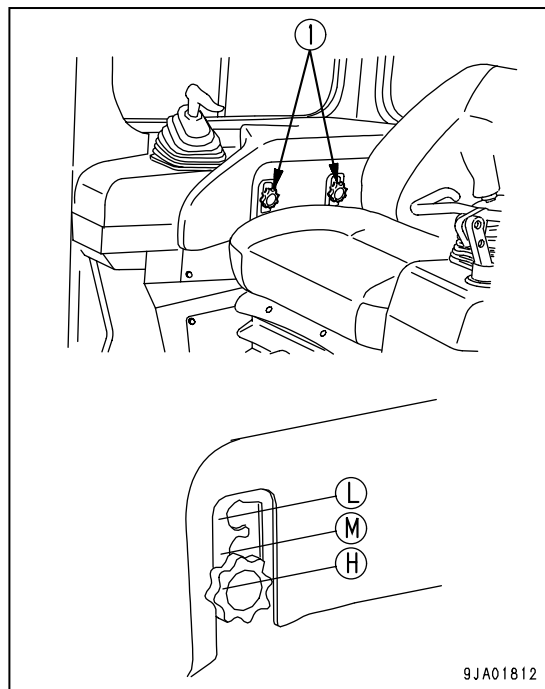
AJUSTE DEL REPOSABRAZOS

Se puede ajustar la altura del reposabrazos a ambos lados del asiento del conductor en tres posiciones. Después de ajustar el asiento del conductor, ajuste la altura del reposabrazos.

1. Afloje los botones (1) a ambos lados del asiento del conductor.
2. Mueva los reposabrazos a ambos lados del asiento del conductor hacia adelante, y a continuación, ajuste su altura en la posición (H), (M) o (L).

(H): Alta
(M): Media
(L): Baja

3. Mueva hacia atrás ambos reposabrazos.
4. Apriete los botones (1) correctamente.



9JA01812

UTILIZACIÓN DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

Instale siempre un cinturón de seguridad en máquinas equipadas con ROPS.



ADVERTENCIA

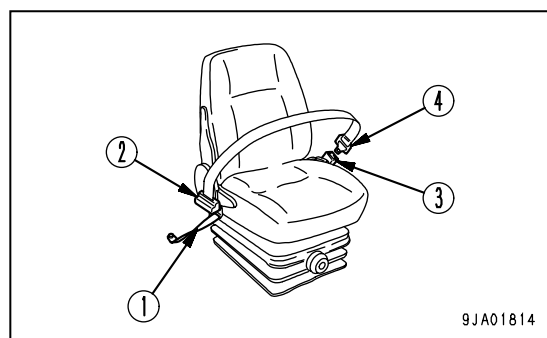
- Antes de ajustar el cinturón de seguridad, compruebe que la abrazadera de montaje y el cinturón están en buen estado. Si el cinturón está desgastado o dañado, sustitúyalo por otro.
- Sustituya el cinturón de seguridad cada tres años, aunque no se le vea deterioro aparente. La fecha de fabricación se encuentra en la parte posterior del cinturón.
- Póngase el cinturón de seguridad antes de comenzar el trabajo diario.
- Póngase siempre el cinturón de seguridad durante los trabajos.
- No retuerza el lado izquierdo o derecho del cinturón de seguridad cuando se lo ponga.

Compruebe que los pernos de la abrazadera que fija el cinturón al chasis no se han aflojado. Apriételos si están flojos. El par de apriete de los pernos de montaje es $24,5 \pm 4,9 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($2,5 \pm 0,5 \text{ kgf}\cdot\text{m}$).

Si la superficie del cinturón se rasga o se deshilacha, o si los accesorios están rotos o deformados, sustituya el cinturón de seguridad completo.

CÓMO PONERSE Y QUITARSE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

1. Siéntese en el asiento, pise el pedal de freno a tope, y ajuste el asiento para que la espalda se apoye bien en el respaldo.
2. Después de ajustar la posición del asiento, ajuste el extremo del cinturón (1). Tense el extremo del cinturón y móntelo cuando no haya nadie en el asiento.
3. Siéntese en el asiento y coja la lengüeta (4) unida al mecanismo de enrollado (2) y saque el cinturón lentamente hasta que el cinturón le cubra el abdomen.
4. Introduzca la lengüeta (4) en la hebilla (3) hasta que haga clic. El cinturón es recogido por el mecanismo de enrollado (2) hasta que se ajuste a su abdomen. El cinturón queda bloqueado en esa posición y ya no se puede extender más. Ajuste el cinturón a su abdomen sin retorcerlo.



OBSERVACIONES

Si se bloquea el cinturón antes de introducir la lengüeta en la hebilla, deje que lo recoja el mecanismo de enrollado, y repita el procedimiento anterior desde el principio.

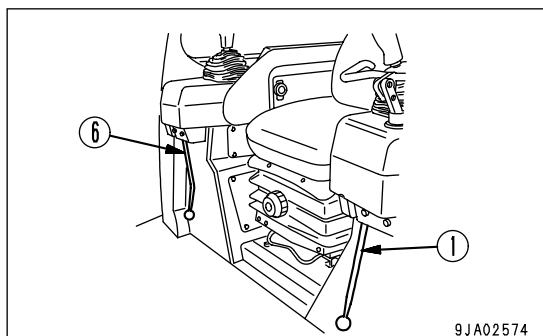
5. Tire del cinturón para comprobar que se ha quedado bloqueado en su posición.
6. Para quitarse el cinturón, apriete el botón rojo de la hebilla (3). El cinturón se recogerá automáticamente.

OPERACIONES Y COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR



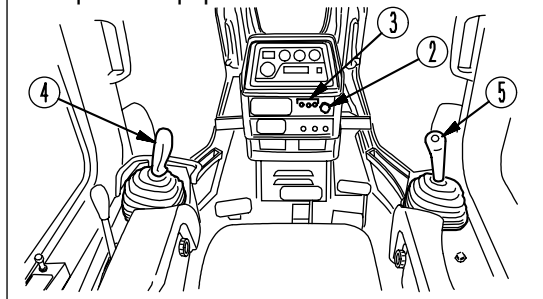
ADVERTENCIA

- Al arrancar el motor, compruebe que la palanca de bloqueo de seguridad está correctamente en la posición LOCK.
Si las palancas de control no están bloqueadas y se tocan accidentalmente al arrancar el motor, el equipo de trabajo se puede mover de repente, y puede provocar un accidente grave.
- Cuando se levante del asiento del conductor, ponga siempre la palanca de bloqueo de seguridad en la posición LOCK, con independencia de si el motor está en marcha o no.

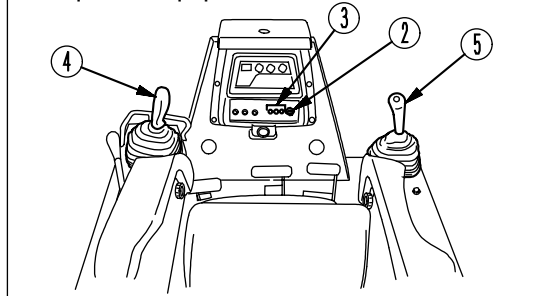


9JA02574

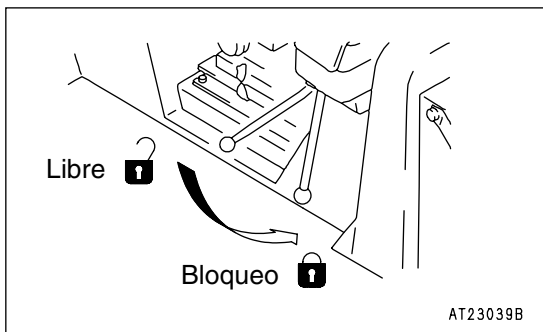
Máquinas equipadas con cabina



Máquinas equipadas con cubierta

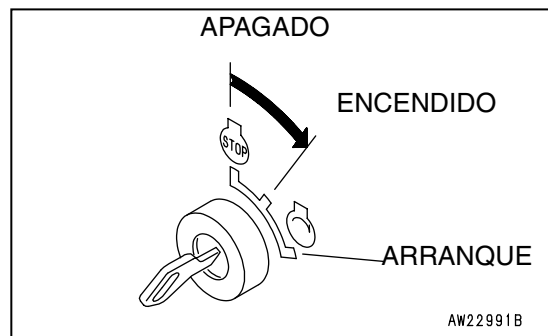


1. Compruebe que el pedal de freno está bloqueado con la palanca de bloqueo del freno (1). Si esta palanca no está en la posición LOCK, el motor no arranca.

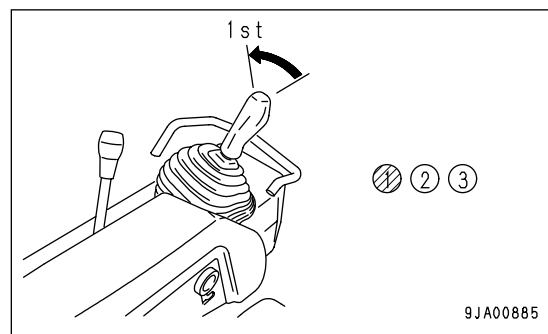


AT23039B

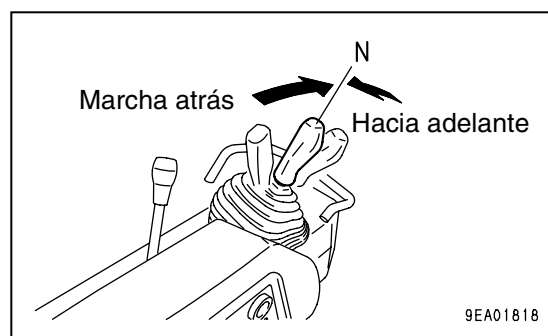
2. Introduzca la llave en el interruptor de arranque (2) y gírela a la posición ON.



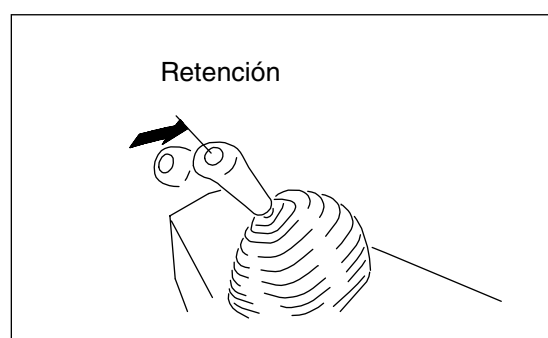
3. Compruebe que la lámpara indicadora de la velocidad (3) indica 1ª.



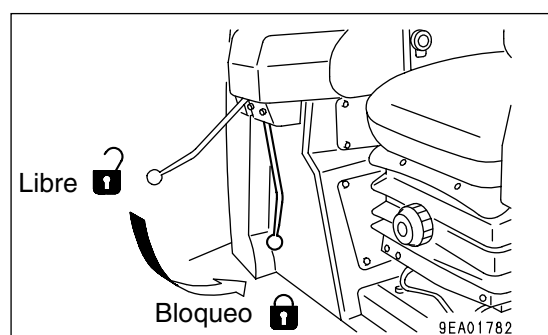
4. Compruebe que la palanca de cambio, dirección y control (4) está en la posición N (punto muerto).



5. Compruebe que la hoja está descendida sobre el suelo y que la palanca de control de la hoja (5) está en la posición HOLD.



6. Compruebe que la palanca de bloqueo de seguridad (6) está bloqueada.



ARRANQUE DEL MOTOR

ARRANQUE NORMAL



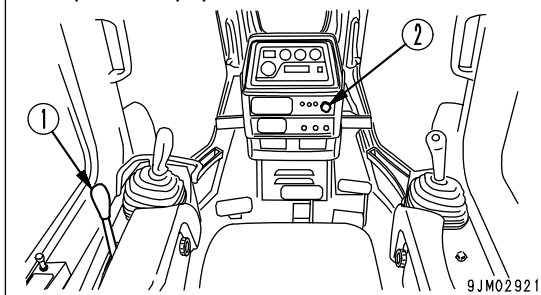
ADVERTENCIA

- Compruebe que no hay obstáculos ni personas en los alrededores de la máquina. Haga sonar seguidamente el claxon y arranque el motor.
- Los gases del escape son tóxicos. Si arranca el motor en lugares cerrados, asegure una buena ventilación.

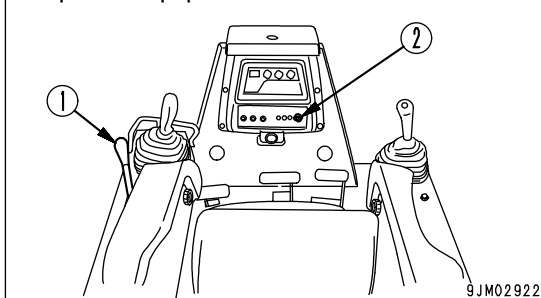
NOTA

- No arranque el motor con el regulador de combustible cerca de la posición FULL. Existe el peligro de dañar las piezas del motor.
- No mantenga el motor de arranque en continua rotación durante más de 20 segundos. Si el motor no arranca, espere al menos 2 minutos antes de volver a intentarlo de nuevo.

Máquinas equipadas con cabina

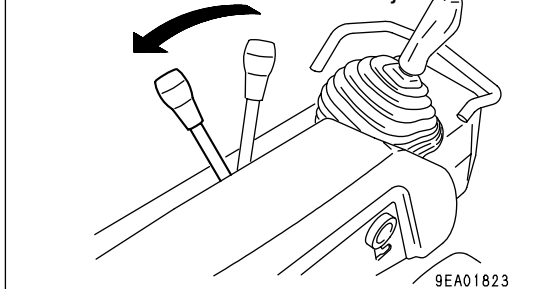


Máquinas equipadas con cubierta

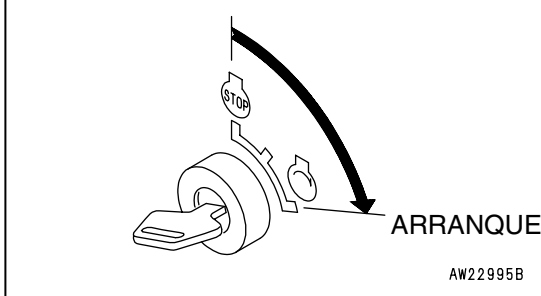


1. Antes de arrancar el motor, compruebe que el regulador de combustible (1) se encuentra en la posición de ralentí bajo.
2. Tire del regulador de combustible (1) a una posición intermedia entre ralentí bajo y ralentí alto.
3. Introduzca la llave en el interruptor de arranque (2) y gírela a la posición START. El motor arrancará.

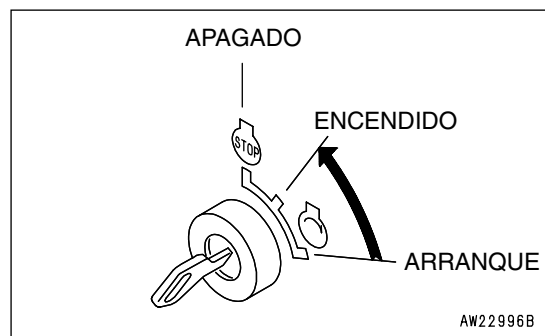
Ralentí bajo



APAGADO



4. Cuando arranque el motor, suelte la llave del interruptor de arranque (2). La llave volverá automáticamente a la posición ON (ENCENDIDO).



5. Continúe a ralentí durante 10 segundos después de arrancar el motor. Durante este tiempo, no accione las palancas de control ni el regulador de combustible.

ARRANQUE EN TIEMPO FRÍO

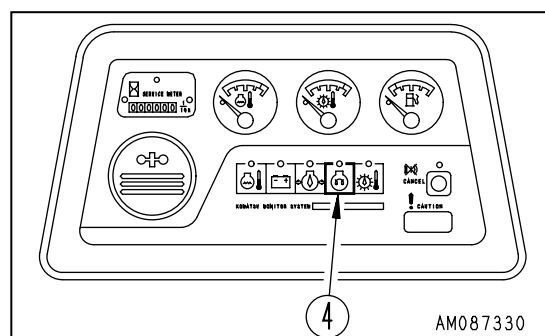
ADVERTENCIA

- Compruebe que no hay obstáculos ni personas en los alrededores de la máquina. Haga sonar seguidamente el claxon y arranque el motor.
- No utilice nunca fluidos de arranque, pues pueden provocar explosiones.

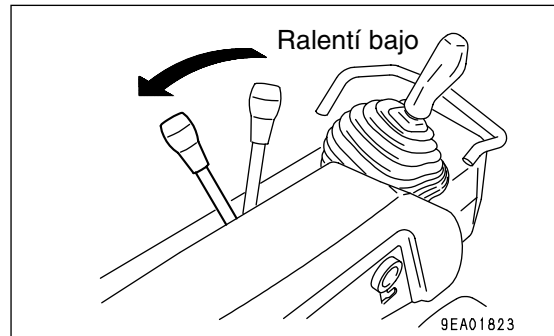
Proceda como sigue cuando se arranca en tiempo frío.

NOTA

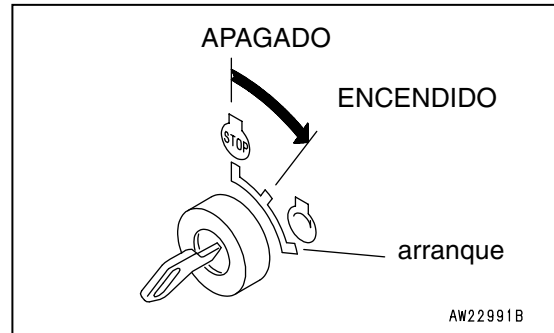
- No arranque el motor con el regulador de combustible cerca de la posición FULL. Existe el peligro de dañar las piezas del motor.
- No mantenga el motor de arranque en continua rotación durante más de 20 segundos. Si el motor no arranca, repita el proceso los pasos 2 y 3 y espere al menos 2 minutos antes de volver a intentarlo de nuevo.



1. Antes de arrancar el motor, compruebe que el regulador de combustible (1) se encuentra en la posición de ralentí bajo.
2. Tire del regulador de combustible (1) a una posición intermedia entre ralentí bajo y ralentí alto.



3. Introduzca la llave en el interruptor de arranque (2) y gírela a la posición ON.

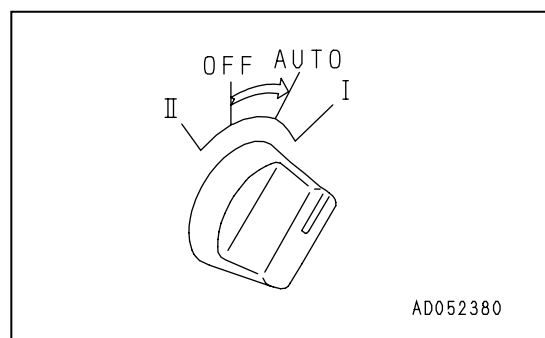


4. Realice el precalentamiento.
El precalentamiento se puede realizar de dos maneras. La primera, utilizando el cómodo sistema de precalentamiento automático.
Consulte el procedimiento de utilización en las secciones "PRECALENTAMIENTO AUTOMÁTICO (PÁGINA 3-63)" y "PRECALENTAMIENTO MANUAL (PÁGINA 3-64)".

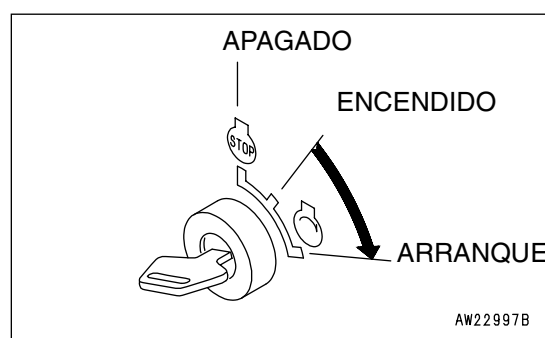
PRECALENTAMIENTO AUTOMÁTICO

1. Gire el interruptor de la bujía de incandescencia (3) a la posición AUTO.

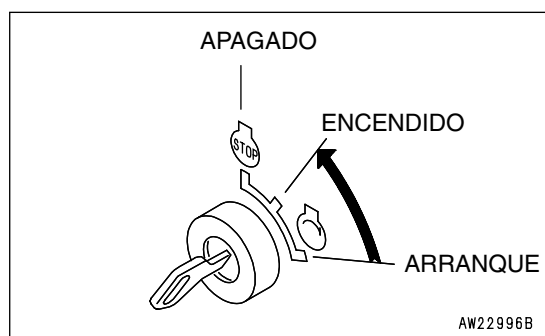
Al girarlo a la posición AUTO, el precalentamiento automático se realiza en función de la temperatura ambiente. La lámpara (4) se enciende durante el precalentamiento. Al terminar el precalentamiento, la lámpara (4) se apaga.



2. Tras terminar el precalentamiento, gire la llave del interruptor de arranque (2) a la posición START para arrancar el motor.



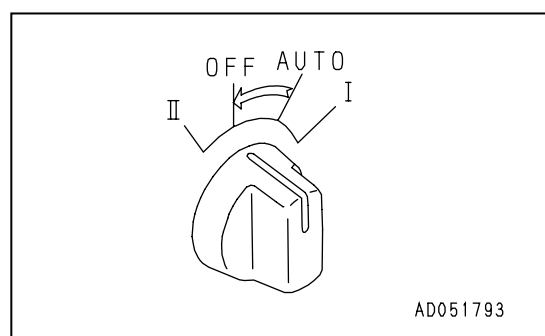
3. Cuando arranque el motor, suelte la llave del interruptor de arranque (2). La llave volverá automáticamente a la posición ON (ENCENDIDO).



4. Continúe a ralentí durante 10 segundos después de arrancar el motor. En este tiempo, no accione las palancas de control ni el regulador de combustible.
5. Después de arrancar el motor, ponga de nuevo el interruptor de la bujía de incandescencia (3) en la posición OFF.

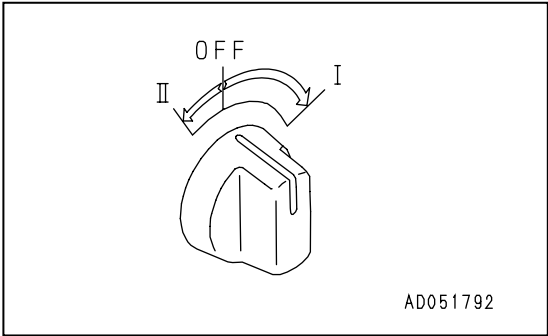
OBSERVACIONES

Si el motor no arranca después del precalentamiento automático, arránquelo con el precalentamiento manual.



PRECALENTAMIENTO MANUAL

- 1. Gire el interruptor de la bujía de incandescencia (3) a la posición I o II.
La lámpara (4) se enciende durante el precalentamiento.
Cuando termine el precalentamiento, suelte el interruptor. La llave volverá automáticamente a la siguiente posición.
Si está en la posición I, regresa a la posición AUTO
Si está en la posición II, regresa al aposición OFF

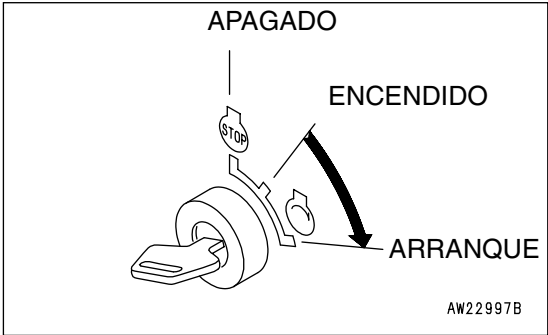


Los tiempos de precalentamiento se indican a continuación.

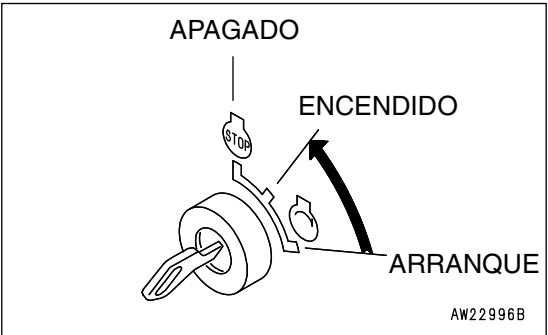
Temperatura ambiente	Tiempo de precalentamiento
0 °C a -5 °C	-
-5 °C a -10 °C	15 segundos
-10 °C a -20 °C	30 segundos
-20 °C a -30 °C	45 segundos

Si el tiempo de precalentamiento es demasiado corto o demasiado largo, el motor no arrancará fácilmente. Realice el precalentamiento durante el tiempo especificado.

- 2. Después de terminar el precalentamiento, gire la llave del interruptor de arranque (2) a la posición START para arrancar el motor.



- 3. Cuando arranque el motor, suelte la llave del interruptor de arranque (2). La llave volverá automáticamente a la posición ON (ENCENDIDO).

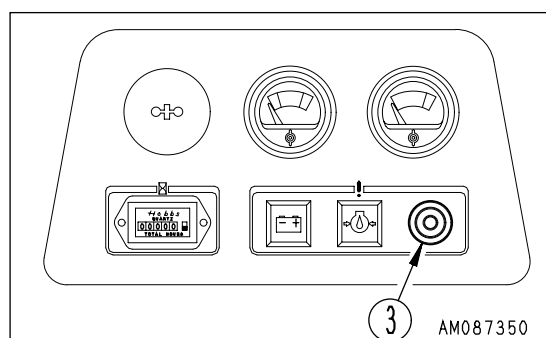
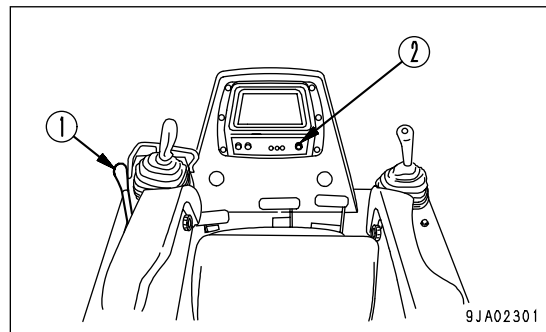


- 4. Continúe a ralentí durante 10 segundos después de arrancar el motor. En este tiempo, no accione las palancas de control ni el regulador de combustible.

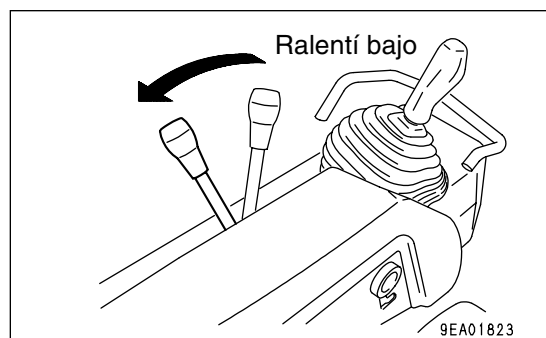
ESPECIFICACIONES DEL PANEL DE INDICADORES

NOTA

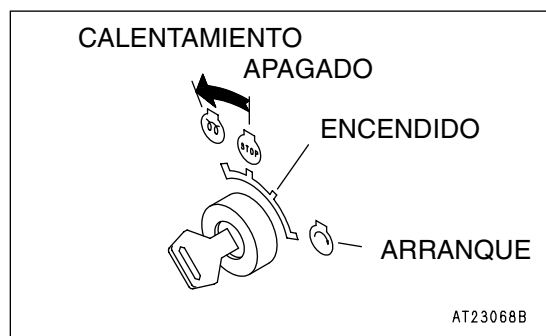
- No arranque el motor con el regulador de combustible cerca de la posición FULL. Existe el peligro de dañar las piezas del motor.
- No mantenga el motor de arranque en continua rotación durante más de 20 segundos. Si el motor no arranca, repita el proceso los pasos 2 y 3 y espere al menos 2 minutos antes de volver a intentarlo de nuevo.



1. Antes de arrancar el motor, compruebe que el regulador de combustible (1) se encuentra en la posición de ralentí bajo.
2. Tire del regulador de combustible (1) a una posición intermedia entre ralentí bajo y ralentí alto.



3. Introduzca la llave en el interruptor de arranque (2), gírela a la posición HEAT y manténgala en esa posición hasta que la señal de la bujía de incandescencia (3) se ponga al rojo.

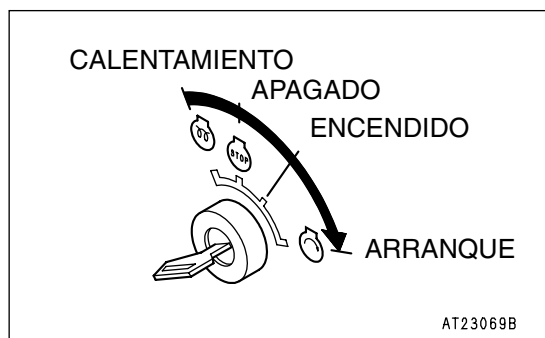


Los tiempos de precalentamiento se indican a continuación.

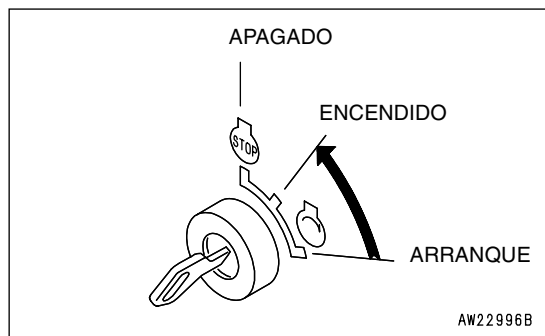
Temperatura ambiente	Tiempo de precalentamiento
0 °C a -5 °C	-
-5°C a -10°C	15 segundos
-10°C a -20°C	30 segundos
-20°C a -30°C	45 segundos

Si el tiempo de precalentamiento es demasiado corto o demasiado largo, el motor no arrancará fácilmente. Realice el precalentamiento durante el tiempo especificado.

4. Cuando el indicador de precalentamiento se ponga rojo, gire la llave del interruptor de arranque (2) hasta la posición START para arrancar el motor.



5. Cuando arranque el motor, suelte la llave del interruptor de arranque (2). La llave volverá automáticamente a la posición ON (ENCENDIDO).



6. Continúe a ralentí durante 10 segundos después de arrancar el motor. Durante este tiempo, no accione las palancas de control ni el regulador de combustible.

OPERACIONES Y COMPROBACIONES DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR

RODAJE DE LA MÁQUINA NUEVA

PRECAUCIÓN

Su excavadora Komatsu ha sido puesta a punto y probada concienzudamente antes de su expedición. Sin embargo, la utilización de la máquina en condiciones de especial dureza durante el rodaje puede influir negativamente en su rendimiento y acortar su vida útil.

Asegúrese de realizar correctamente el rodaje del vehículo durante las primeras 100 horas (tal como aparecen en el cuenta-horas).

Durante el rodaje, siga las precauciones indicadas en este Manual.

Precauciones para el rodaje

- Haga funcionar el motor a ralentí durante 5 minutos después de arrancar.
- Evite las operaciones con grandes cargas o a altas velocidades.
- Evite arrancar, acelerar cambiar de dirección o frenar súbitamente la máquina excepto en casos de emergencia.

CALENTAMIENTO DE LA MÁQUINA

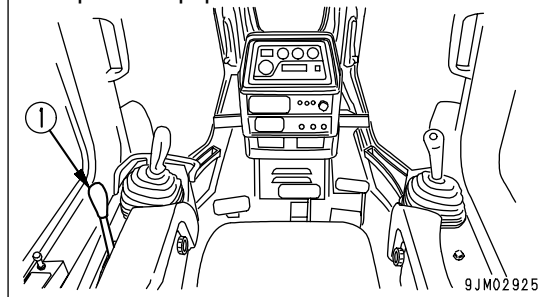
Después de arrancar el motor, no comience las operaciones inmediatamente. Realice antes las operaciones y comprobaciones siguientes:

NOTA

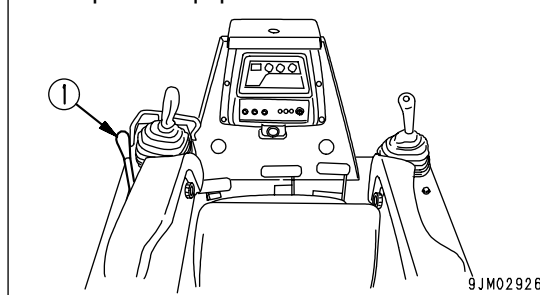
Evite las aceleraciones bruscas hasta que haya completado el calentamiento.

No haga funcionar el motor a ralentí bajo o alto continuamente durante más de 20 minutos. Si es necesario hacer funcionar el motor a ralentí, aplicar una carga o hacerlo funcionar a régimen medio de vez en cuando.

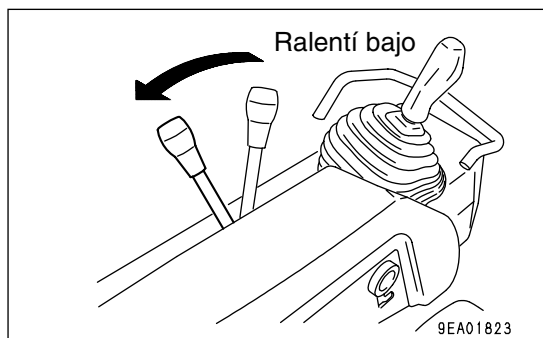
Máquinas equipadas con cabina



Máquinas equipadas con cubierta



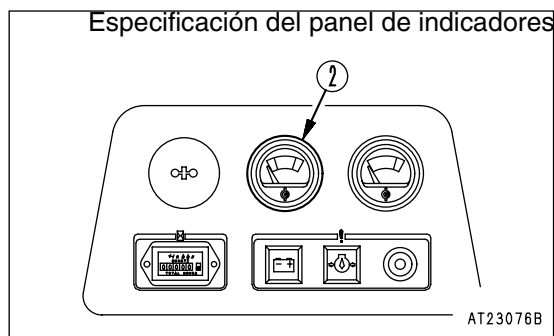
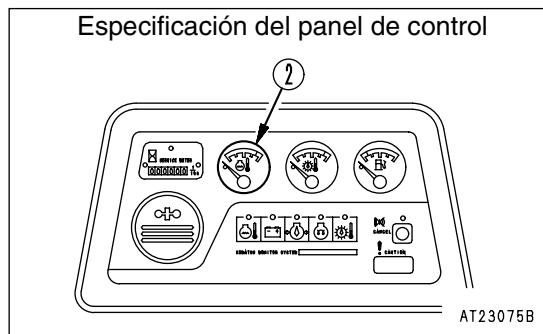
1. Gire el regulador del combustible (1) hasta la posición intermedia entre RALENTÍ BAJO y ALTO y haga funcionar el motor a régimen medio durante unos 5 minutos sin carga.



2. Después de terminar el calentamiento, compruebe el funcionamiento correcto los indicadores y lámparas de precaución. Si encuentra alguna anomalía, realice la reparación correspondiente.

Mantenga el motor a media carga hasta que el indicador de la temperatura del agua del motor (2) quede dentro de la zona blanca (Especificación del panel de control) o verde (Especificaciones del panel de indicadores).

3. Compruebe que el humo del escape no es de un color anormal y que tampoco hay ningún ruido ni vibración fuera de lo normal. Si encuentra alguna anomalía, realice la reparación correspondiente.



CALENTAMIENTO DE LA MÁQUINA

Después de arrancar el motor, no comience las operaciones inmediatamente. Realice antes las operaciones y comprobaciones siguientes:

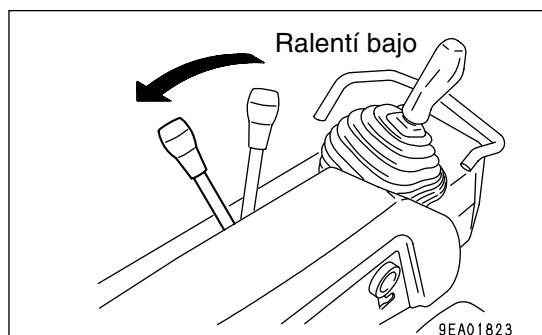
NOTA

Evite las aceleraciones bruscas hasta que haya completado el calentamiento.

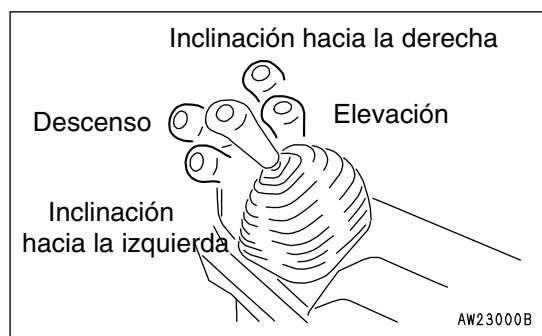
No haga funcionar el motor a ralentí bajo o alto continuamente durante más de 20 minutos. Si es necesario hacer funcionar el motor a ralentí, aplicar una carga o hacerlo funcionar a régimen medio de vez en cuando.



1. Tire del regulador de combustible (1) para llevarlo a una posición intermedia entre ralentí bajo y ralentí alto, ponga el motor a régimen medio, y manténgalo sin carga durante unos 10 minutos.



2. Accione la palanca de control de la hoja (3) a tope hacia la posición RAISE, manténgala en esa posición, y accione lentamente el desbloqueo izquierdo y derecho intermitentemente durante 5 minutos.
3. A continuación, accione la palanca de control de la hoja (3) a tope a la posición RAISE, manténgala en esa posición, y libere intermitentemente la inclinación izquierda y derecha. Seguidamente, accione la palanca a la posición LOWER y baje la hoja al suelo, accione a tope la palanca a la posición FLOAT, manténgala en esa posición, y accione lentamente la inclinación izquierda y derecha intermitentemente durante 5 minutos.



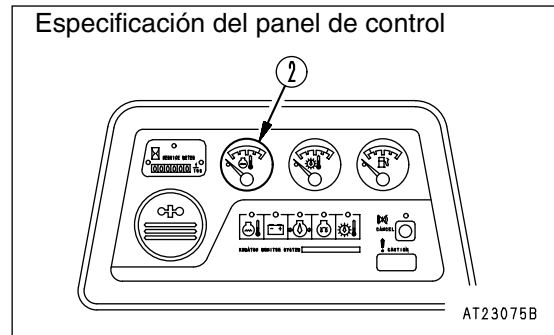
4. A continuación, pise el pedal de freno y mueva la palanca de bloqueo del freno desde la posición LOCK a la posición FREE.
(Mantenga en esta posición cuando realice el Paso 5.)
5. Baje la hoja al suelo, accione a tope la palanca de control a la posición FLOAT (final del recorrido de la palanca) y mantenga la palanca en su posición con la mano durante 1 minuto. Seguidamente, suelte la

palanca y compruebe que se mantiene en la posición FLOAT. Espere durante 3 minutos, y vuelva la palanca a la posición HOLD.

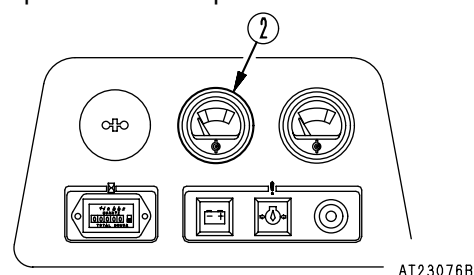
OBSERVACIONES

Si el aceite del equipo de trabajo no se encuentra a la temperatura de funcionamiento, la respuesta del equipo de trabajo o la dirección puede ser lenta, la palanca puede ser pesada de accionar o no vuelve a su posición inicial correctamente. Asimismo, si la palanca de control de la hoja se pone en la posición FLOAT y se libera inmediatamente, la palanca puede regresar a la posición HOLD.

6. Después de terminar el calentamiento, compruebe el funcionamiento correcto los indicadores y lámparas de precaución. Si encuentra alguna anomalía, realice la reparación correspondiente.
Mantenga el motor a media carga hasta que el indicador de la temperatura del agua del motor (2) quede dentro de la parte blanca (Especificación del panel de control) o verde (Especificaciones del panel de indicadores).
7. Compruebe que el humo del escape no es de un color anormal y que tampoco hay ningún ruido ni vibración fuera de lo normal. Si encuentra alguna anomalía, realice la reparación correspondiente.



Especificación del panel de indicadores



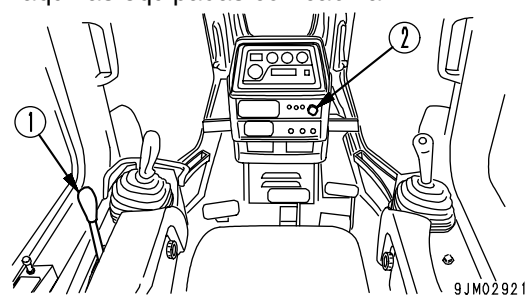
PARADA DEL MOTOR

NOTA

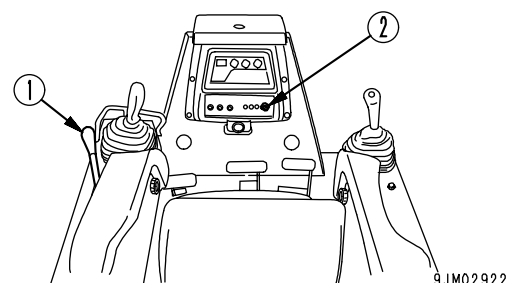
Si se para el motor bruscamente antes de que se enfríe, la vida del mismo se puede acortar enormemente. Por consiguiente, no pare el motor bruscamente excepto en casos de emergencia.

En especial, no pare bruscamente el motor si éste se ha sobrecalentado. Hágalo funcionar a régimen medio para permitir que vaya enfriándose gradualmente. A continuación, párelo.

Máquinas equipadas con cabina

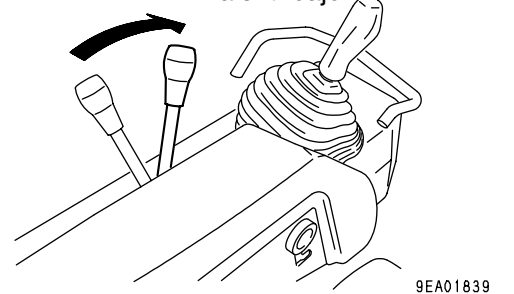


Máquinas equipadas con cubierta

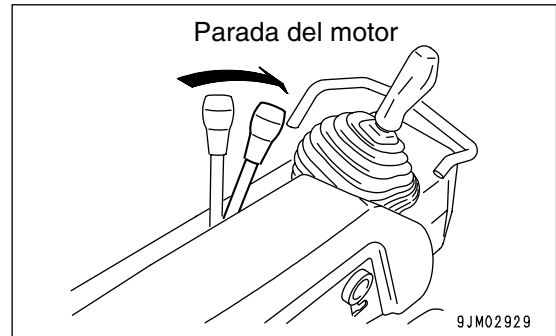


1. Coloque el regulador de combustible (1) en la posición de ralentí bajo y mantenga el motor a ralentí bajo durante unos 5 minutos para que se enfríe gradualmente.

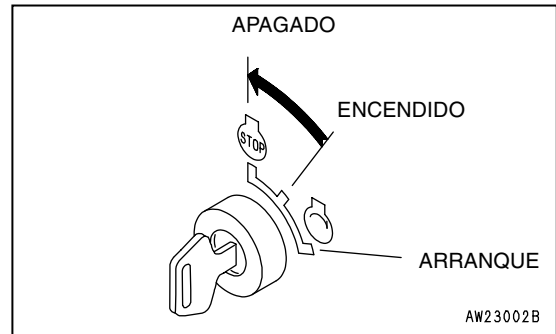
Ralentí bajo



2. Coloque el regulador de combustible (1) en la posición de parada del motor y pare el motor.



3. Gire la llave del interruptor de arranque (2) a la posición OFF y extraígalas del interruptor de arranque (2).



COMPROBACIÓN TRAS LA PARADA DEL MOTOR

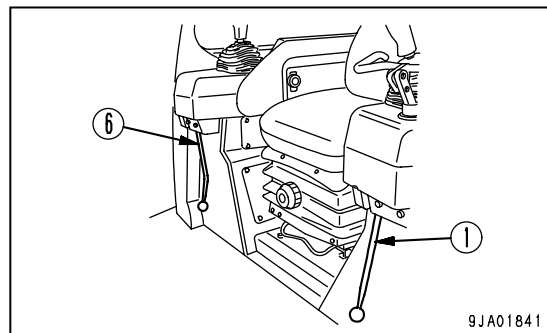
1. Haga una revisión alrededor de la máquina comprobando el equipo de trabajo, el exterior de la máquina y el bastidor de rodaje. Busque también indicios de fugas de agua o aceite. Si encuentra alguna anomalía, soluciónela.
2. Llene el depósito de combustible.
3. Compruebe que no haya caído ningún papel ni residuo en el compartimento del motor. Elimínelos si los hay para evitar el peligro de incendio.
4. Elimine el barro que se haya quedado pegado al bastidor de rodaje.

UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA

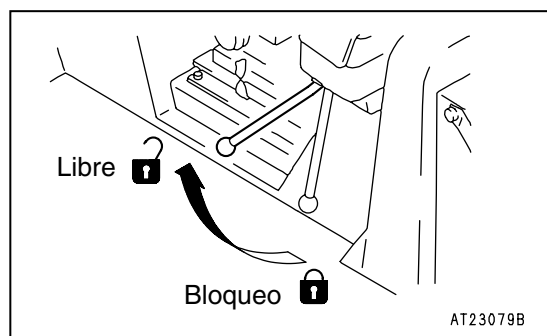
DESPLAZAMIENTO DE LA MÁQUINA

ADVERTENCIA

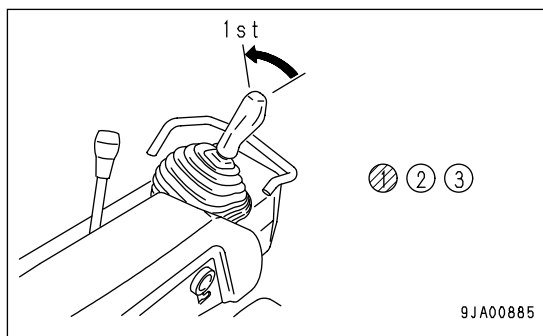
- Cuando desplace la máquina, compruebe que la zona alrededor de la máquina es segura y toque el claxon antes de comenzar el desplazamiento.
No permita que persona alguna se acerque a la máquina.
La parte de atrás de la máquina es un punto sin visibilidad, extreme las medidas de precaución cuando mueva la máquina marcha atrás.
- Cuando arranque la máquina en pendiente, mantenga siempre el pedal de freno (2) pisado, incluso si ha puesto la palanca de bloqueo del freno (1) en la posición FREE.
- Para arrancar la máquina en sentido ascendente en una pendiente pronunciada, tire a tope del regulador de combustible (7) para que motor vaya a pleno gas. Mantenga pisado el pedal de freno (2), ponga la palanca de cambio, dirección y control (4) en la 1ª velocidad, y a continuación, ponga la palanca de cambio, dirección y control (4) en la dirección de movimiento. Suelte lentamente el pedal de freno (2), y cuando la máquina comience a moverse lentamente (o cuando las zapatas se deslicen), libere completamente el pedal de freno (2).
- En las máquinas equipadas con una alarma de seguridad, compruebe que esta alarma suena cuando la palanca de cambio, dirección y control (4) se coloca en la posición REVERSE.



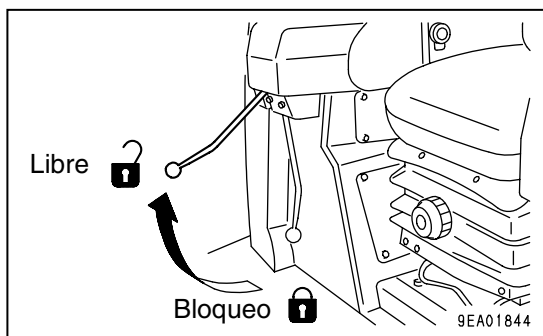
1. Ponga la palanca de bloqueo de seguridad (1) en la posición FREE.



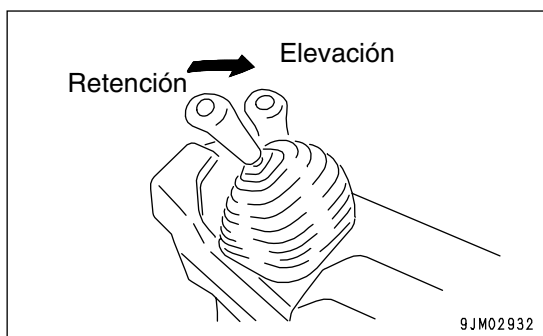
2. Mueva la palanca de cambio, dirección y control (4) a la posición deseada, y compruebe que la lámpara indicadora de la velocidad (3) indica la posición correcta.



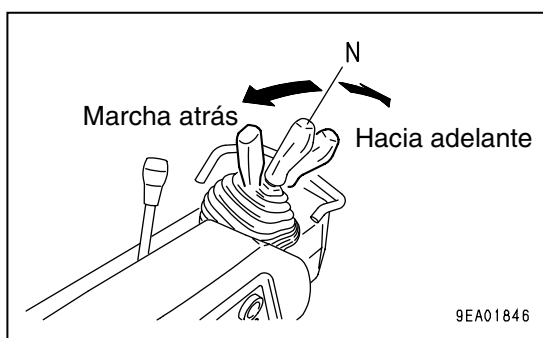
3. Tire de la palanca de bloqueo de seguridad (6) a la posición FREE.



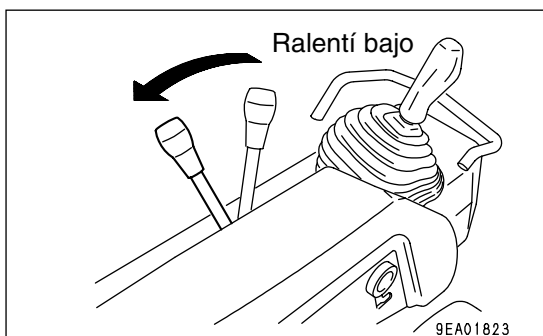
4. Ponga la palanca de control de la hoja (5) en la posición RAISE para subir la hoja 40 - 50 mm (1,6 - 2,0 pulgadas) del suelo.



5. Mueva la palanca de cambio, dirección y control (4) a la posición F (marcha adelante) o R (marcha atrás) para iniciar el movimiento.



6. Tire del regulador de combustible (7) para aumentar el régimen del motor.



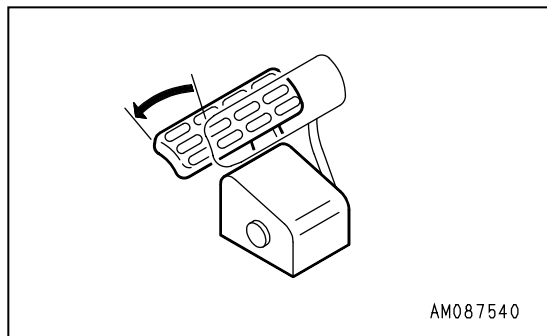
PARADA DE LA MÁQUINA

ADVERTENCIA

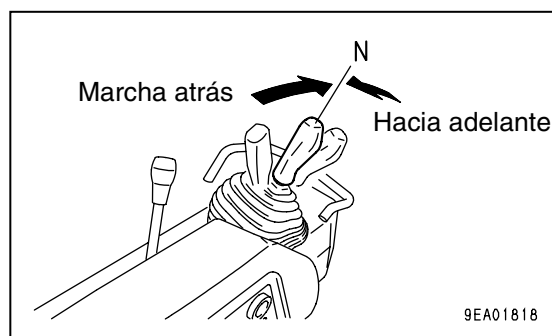
Evite las paradas bruscas. Procure darse un amplio margen de maniobra para detener la máquina.



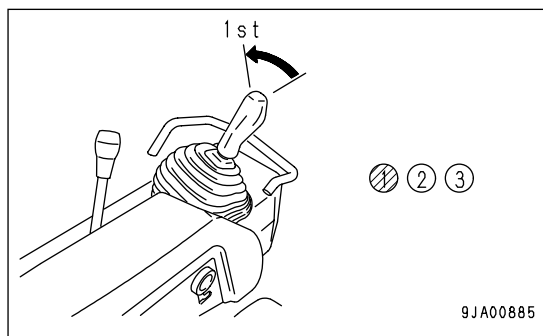
1. Pise el pedal de freno (1) para detener la máquina.



2. Ponga la palanca de cambio, dirección y control (2) en la posición N (punto muerto).



3. Ponga la palanca de cambio, dirección y control (2) en 1ª, y compruebe que la lámpara indicadora de la velocidad (3) indica la posición correcta.



CAMBIO DE VELOCIDADES

No es necesario detener la máquina para cambiar de velocidad.



1. Ponga la palanca de cambio, dirección y control (1) en la posición deseada para cambiar de velocidad.

- Cambio de velocidad

Gire la palanca de cambio, dirección y control 30° para realizar un cambio de velocidad.

Posición (a): 1ª velocidad

Posición (b): 2ª velocidad

Posición (c): 3ª velocidad

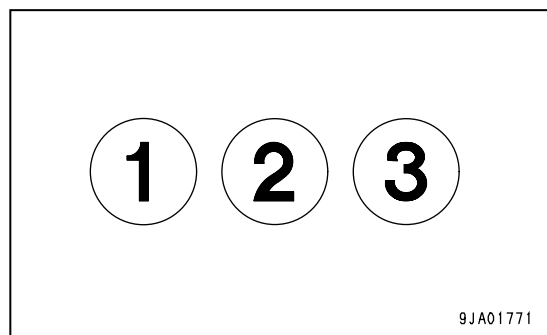
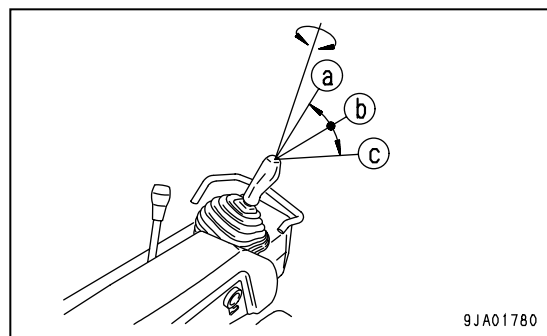
Consulte la velocidad máxima en cada velocidad en "ESPECIFICACIONES (PÁGINA 5-2)".

A medida que cambia de velocidad, se enciende la lámpara correspondiente del panel delantero.

1ª: Se enciende la lámpara 1:

2ª: Se enciende la lámpara 2:

3ª: Se enciende la lámpara 3:



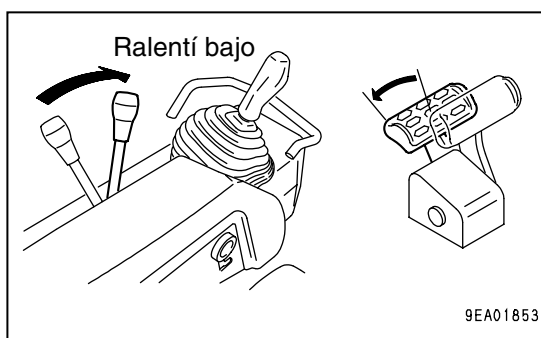
CAMBIO ENTRE MARCHA ADELANTE Y MARCHA ATRÁS

PRECAUCIÓN

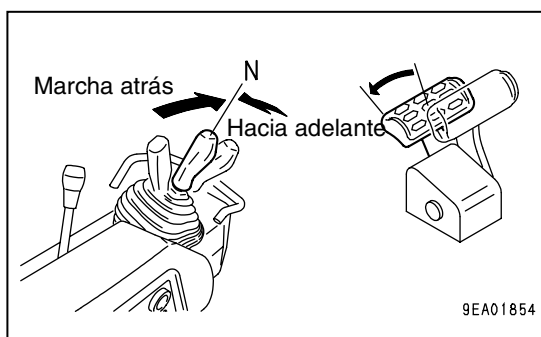
Se puede cambiar el sentido de movimiento sin necesidad de detener la máquina. No lo haga si el motor está a ralentí máximo, y por razones de seguridad, comodidad y prolongación de la vida del tren de la transmisión, pise el pedal decelerador para reducir el régimen del motor antes de cambiar el sentido de movimiento.



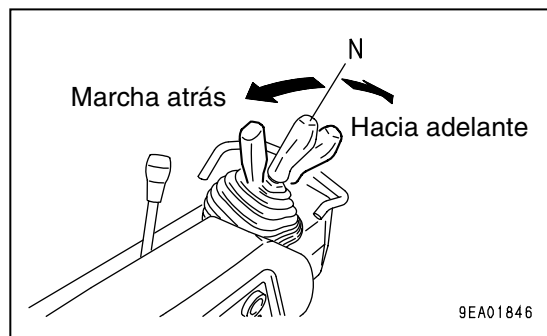
1. Ponga el regulador de combustible (1) en la posición de ralentí bajo o pise el pedal decelerador (2) para reducir el régimen del motor.



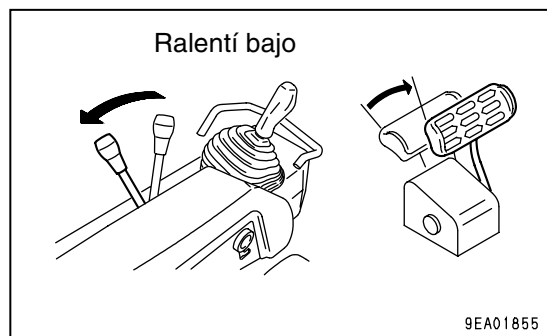
2. Pise el pedal de freno (3) para aplicar el freno.
3. Ponga la palanca de cambio, dirección y control (4) en la posición N (punto muerto), pise el pedal de freno (3) y pare la máquina.



4. Cambie la palanca de cambio, dirección y control (4) a la posición deseada.



5. Tire del regulador de combustible (1) o suelte el pedal decelerador (2) para aumentar el régimen del motor.



6. En máquinas equipadas con una alarma de seguridad, compruebe que la alarma suena cuando la palanca de cambio, dirección y control (4) se coloca en la posición REVERSE. Si la alarma no suena, diríjase a su distribuidor Komatsu.

UTILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA MÁQUINA

ADVERTENCIA

- Siempre que pueda, evite girar la máquina en una pendiente. La máquina tenderá a deslizarse lateralmente. Preste especial atención si el suelo es blando o arcilloso.
- Nunca intente girar bruscamente cuando se desplace a velocidad alta.

GIRO NORMAL

Para girar la máquina en movimiento, incline la palanca de cambio, dirección y control (1) en la dirección que desee girar.

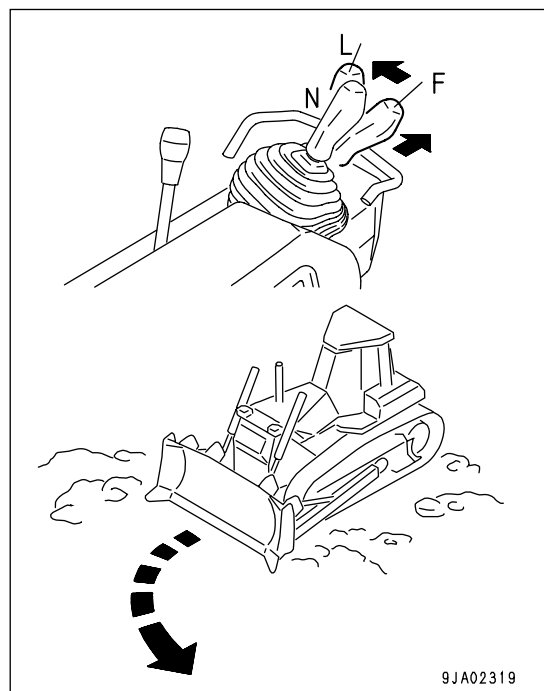


GIRO A LA IZQUIERDA MARCHA ADELANTE

Si se empuja hacia adelante y se mueve ligeramente hacia la izquierda (L) la palanca de cambio, dirección y control (1), la máquina comienza a girar gradualmente. Después de esto, se puede seguir moviendo la palanca hasta el final de su recorrido para obtener el radio de giro deseado.

OBSERVACIONES

Si se empuja hacia adelante y se mueve ligeramente hacia la derecha (R) la palanca de cambio, dirección y control (1), la máquina comienza a girar gradualmente. Después de esto, se puede seguir moviendo la palanca hasta el final de su recorrido para obtener el radio de giro deseado. Haga lo mismo cuando la máquina se desplace marcha atrás.



GIROS DESCENDIENDO UNA PENDIENTE



ADVERTENCIA

Esta máquina puede derrapar girando cuando descienda por una pendiente pronunciada en la que sea arrastrada por su propio peso o sea empujada hacia abajo por una máquina remolcada sobre una pendiente. En consecuencia, descienda la pendiente como se explica a continuación.

OBSERVACIONES

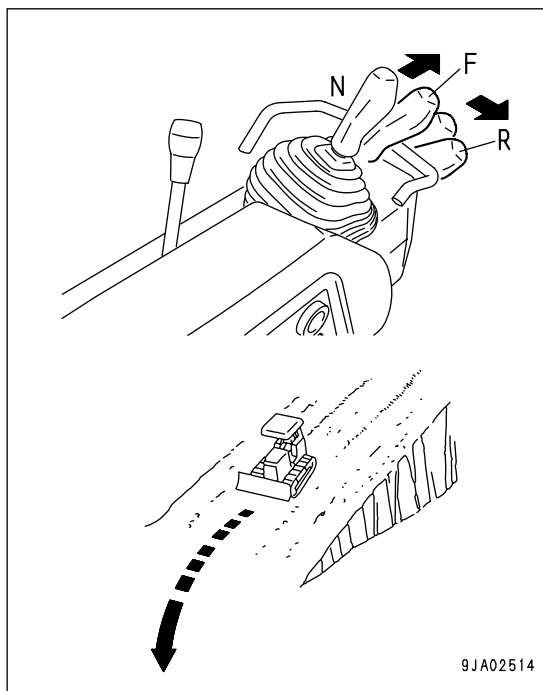
Derrapar girando significa que la máquina gira en la dirección opuesta a la de la dirección giro real.

GIRO GRADUAL A LA IZQUIERDA MARCHA ADELANTE

Si se empuja hacia adelante y se mueve ligeramente hacia la derecha (R) la palanca de cambio, dirección y control (1), la máquina comienza a girar gradualmente a la izquierda. (dirección inversa)

OBSERVACIONES

Cuando gire gradualmente a la derecha marcha adelante, empuje hacia adelante y ligeramente hacia la izquierda la palanca de cambio, dirección y control (1). (dirección inversa)
Haga lo mismo cuando se desplace marcha atrás.

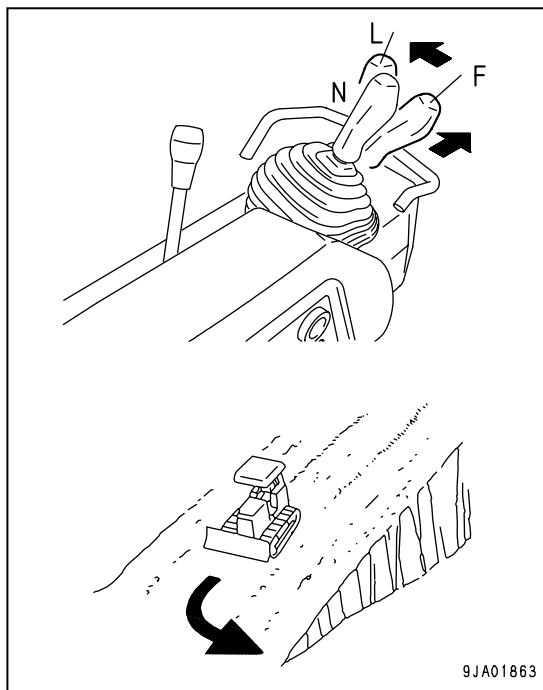


REALIZACIÓN DE UN GIRO PIVOTE A LA IZQUIERDA EN MOVIMIENTO

Si se empuja hacia adelante y se mueve a tope hacia la izquierda (L) la palanca de cambio, dirección y control (1), la máquina da un giro pronunciado a la izquierda. (No hay dirección inversa)

OBSERVACIONES

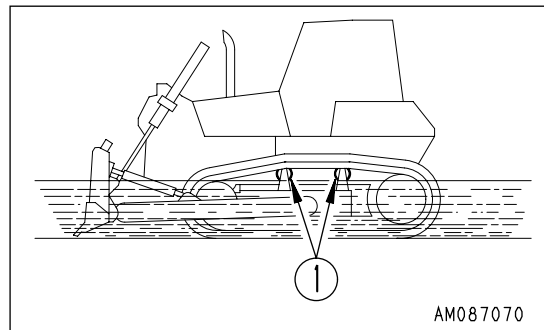
Si se empuja hacia adelante y se mueve a tope hacia la derecha (R) la palanca de cambio, dirección y control (1), la máquina da un giro pronunciado a la derecha. (No hay dirección inversa)
Haga lo mismo cuando se desplace marcha atrás.



PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN

PROFUNDIDAD DE AGUA PERMITIDA

Cuando trabaje en agua, mantenga siempre la parte inferior del rodillo portador (1) por encima de la superficie de agua. Asimismo, tenga cuidado de que el ventilador de refrigeración del motor no entre en contacto con el agua. El ventilador podría sufrir daños.



PRECAUCIONES CUANDO SE CONDUCE SOBRE FIRME INCLINADO (PENDIENTE ARRIBA O PENDIENTE ABAJO)

EMPLEO DEL FRENO MOTOR

Si va pendiente abajo, ponga la palanca de cambio en velocidad baja para que el motor vaya abajo régimen y baje la pendiente utilizando el motor como freno.

Nunca baje una pendiente con la palanca de cambio, dirección y control en la posición N (punto muerto).

FRENADO CUANDO SE BAJA UNA PENDIENTE

Descendiendo una pendiente utilizando el freno motor, aplique también los frenos.

Si no frena correctamente, se puede revolucionar en exceso el motor, y éste se podría averiar.

PRECAUCIÓN EN PENDIENTES

ATENCIÓN AL NIVEL DE COMBUSTIBLE

Si el nivel de combustible del depósito de combustible baja al trabajar en pendiente, el motor podría aspirar aire debido al ángulo de la máquina o al giro de la máquina. Esto puede producir la parada del motor, por lo que deberá tener cuidado para que el nivel de combustible del depósito de combustible no baje demasiado.

PRECAUCIONES CUANDO EL MOTOR SE PARA EN UNA PENDIENTE

Si el motor se para mientras realiza trabajos o se desplaza en una pendiente, se aplica el freno automáticamente. Tenga cuidado, pues la máquina se parará bruscamente.

ESTÁ PROHIBIDO TRABAJAR CON LA PUERTA ABIERTA

(Máquinas equipadas con cabina)

Mantenga siempre la puerta cerrada mientras trabaja o se mueve con la máquina.

Si la puerta está abierta, existe el peligro de golpear con obstáculos o de sufrir vibraciones fuertes.

ESTÁ PROHIBIDO TODA MODIFICACIÓN DEL CRISTAL DE LA CABINA QUE OBSTACULICE LA VISIÓN

(Máquinas equipadas con cabina)

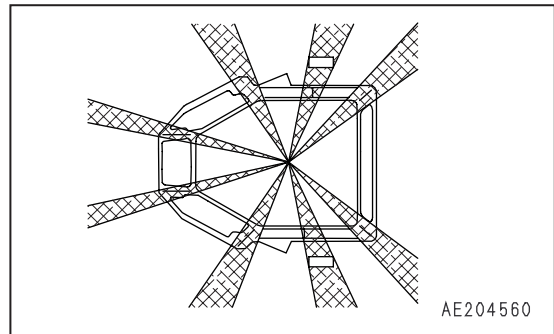
- Por razones de seguridad, no monte nada en el cristal de la cabina que obstruya a visión.
- Mantenga siempre el cristal limpio para garantizar la seguridad durante los trabajos.

PRECAUCIONES POR LOS PUNTOS MUERTOS PRODUCIDOS POR EL SOPORTE DE LA CABINA



ADVERTENCIA

El soporte de la cabina produce puntos muertos.
Durante los trabajos, asegúrese de comprobar que no hay
obstáculo o trabajador en la zona circundante.

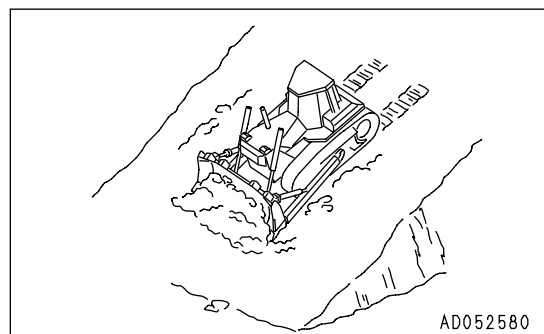


TRABAPOS POSIBLES CON LA HOJA EMPUJADORA

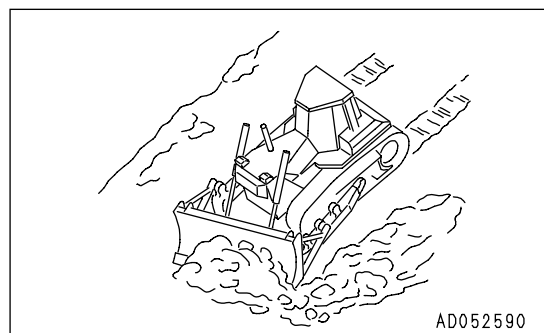
Además de las funciones descritas a continuación, es posible incrementar aún más la gama de aplicaciones si se utilizan otros accesorios distintos.

explanación

Una hoja empujadora excava y mueve tierra en sentido hacia adelante. La excavación en pendiente se puede realizar siempre de manera más efectiva de arriba hacia abajo.



Para trabajos de empujadora solo hacia un lado, maneje la hoja en ángulo (solo para hoja angular).

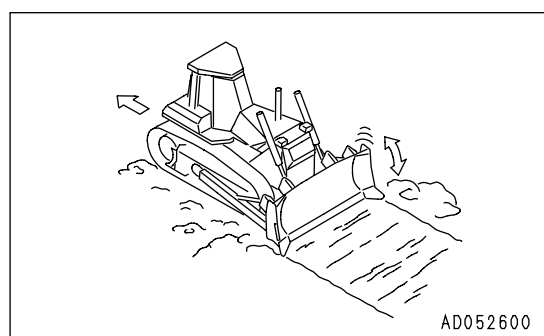


nivelación

NOTA

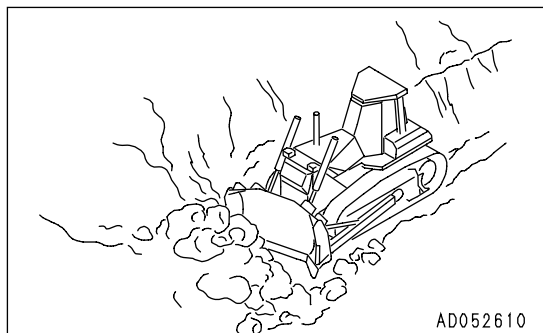
No realice trabajos de nivelación en terreno rocoso o pedregoso. Se puede dañar la hoja.

Para el acabado de nivelación después de excavar o explanar, ponga una carga completa de tierra delante de la hoja y accione la hoja arriba y abajo con pequeños movimientos al tiempo que se desplaza hacia adelante. Finalmente, coloque la hoja en la posición FLOAT y vaya marcha atrás a velocidad baja mientras empuja la hoja sobre la superficie del suelo. Antes de hacer esto, mantenga la palanca en la posición FLOAT con la mano durante al menos 1 segundo para asegurarse de que se mantiene en posición. Para evitar daños a la hoja, no se desplace sobre rocas o piedras.



CORTE DE TERRENO DURO O HELADO, EXCAVACIÓN

Para excavar o cavar zanjas en terreno duro o helado, incline la hoja. El terreno duro puede ser excavado de manera efectiva con una hoja inclinada o en ángulo.



AD052610

TALA DE ÁRBOLES, REMOCIÓN DE TOCONES

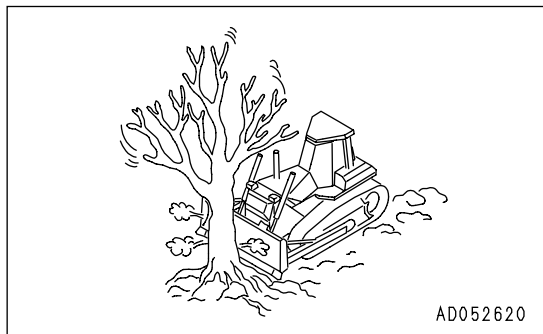
NOTA

No remueva raíces o tocones ni tale árboles con la hoja inclinada o en ángulo.

Para árboles de diámetro entre 10 y 30 cm, eleve la hoja y empuje 2 o 3 veces para talar el árbol.

A continuación, vaya marcha atrás, e introduzca la esquina de la hoja en el terreno para cortar y excavar las raíces.

Al realizar este trabajo, nunca golpee el árbol a velocidad alta ni choque para talar el árbol.



AD052620

AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

MÉTODO PARA DAR ÁNGULO A LA HOJA

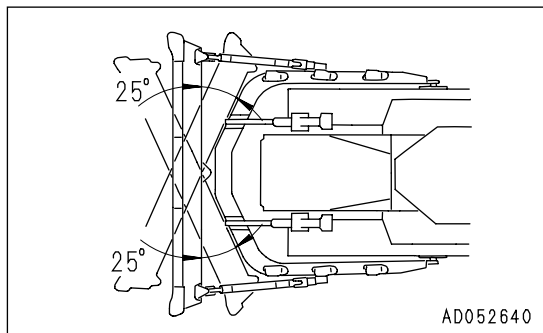
(Solo para hojas angulares)

Para trabajos de empujadora solo hacia un lado, maneje la hoja en ángulo.



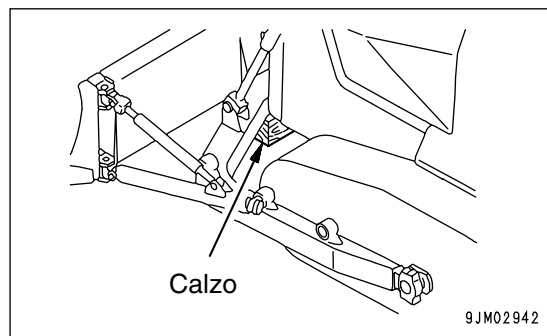
ADVERTENCIA

- Mientras se realiza el ajuste del ángulo de la hoja, es peligroso si el equipo de trabajo se mueve accidentalmente. Coloque el equipo de trabajo en una posición estable, pare el motor y bloquee el equipo de trabajo con la palanca de bloqueo de seguridad.
- Desmonte el brazo (2) con cuidado. Después de desmontar el brazo (2), la hoja se puede mover libremente.

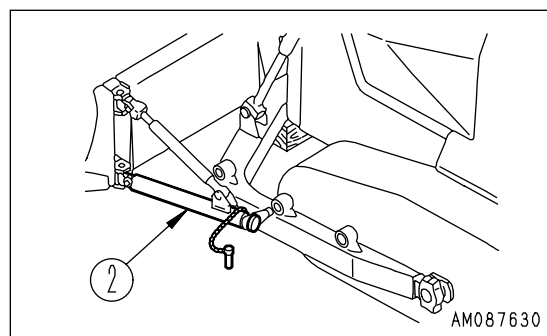
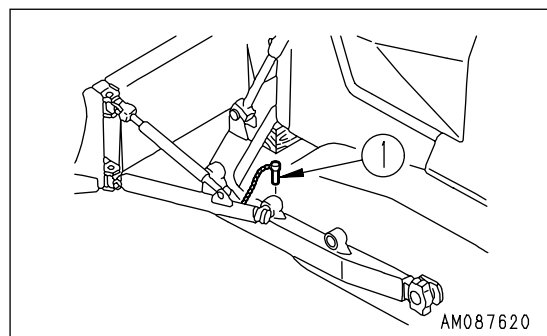


AD052640

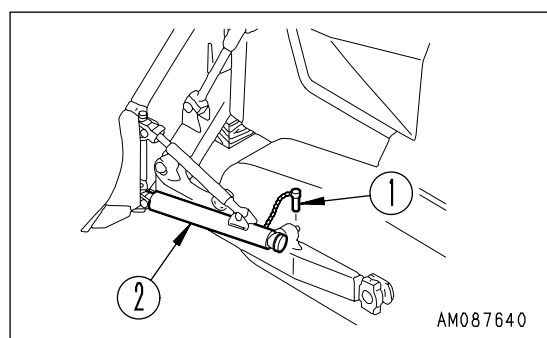
1. Eleve la hoja entre 300 y 400 mm sobre el suelo, y ponga calzos debajo del marco para que la hoja no se caiga.



2. Quite los pasadores (1) del lado derecho e izquierdo, y a continuación, desmonte el brazo (2) del marco.



3. Introduzca el brazo (2) en la posición deseada en el soporte de la parte superior del marco (3 lugares a cada lado), e introduzca los pasadores (1).



AJUSTE DE LA INCLINACIÓN DE LA HOJA INCLINABLE

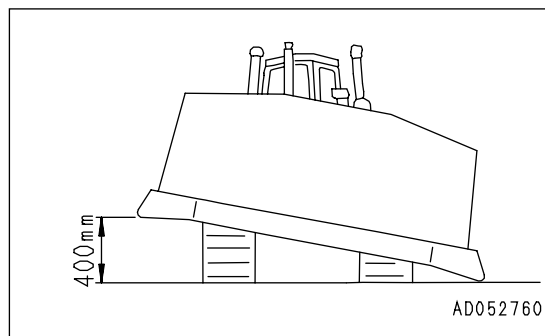
(Solo para hojas angulares)

ADVERTENCIA

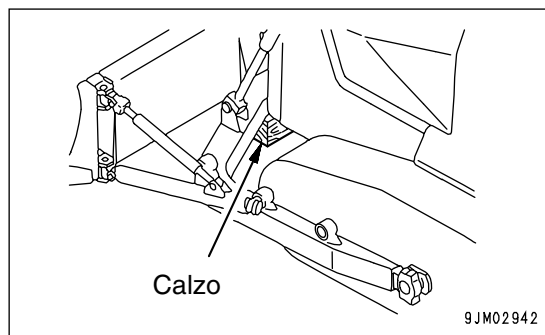
Mientras se realiza el ajuste del ángulo de la hoja, es peligroso si el equipo de trabajo se mueve accidentalmente. Coloque el equipo de trabajo en una posición estable, pare el motor y bloquee el equipo de trabajo con la palanca de bloqueo de seguridad.

NOTA

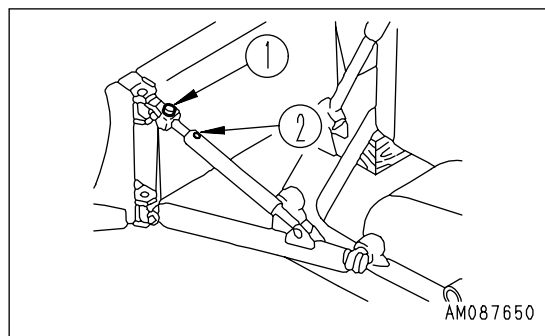
La inclinación máxima es 400 mm. Asegúrese de no superar 400 mm.



1. Eleve la hoja entre 300 y 400 mm sobre el suelo, y ponga calzos debajo del marco para que la hoja no se caiga.



2. Afloje el perno (1) de la abrazadera, introduzca una barra adecuada en el orificio (2) de la abrazadera, y gírela.



OBSERVACIONES

Al girar la abrazadera con la barra, mantenga la hoja sobre el suelo.

Inclinación hacia la derecha: Haga el lado derecho más corto, el lado izquierdo más largo

Inclinación hacia la izquierda: Haga el lado izquierdo más corto, el derecho más largo

3. Apriete los pernos (1).

AJUSTE DEL ÁNGULO DEL BORDE DE LA HOJA

(Solo para hoja inclinable)

⚠ ADVERTENCIA

El ajuste del ángulo del borde de la hoja es una operación peligrosa, pues se puede mover accidentalmente el equipo de trabajo. Coloque el equipo de trabajo en una posición estable, pare el motor y bloquee el equipo de trabajo con la palanca de bloqueo de seguridad.

Ajuste el ángulo (θ) del borde de la hoja según el tipo de terreno.

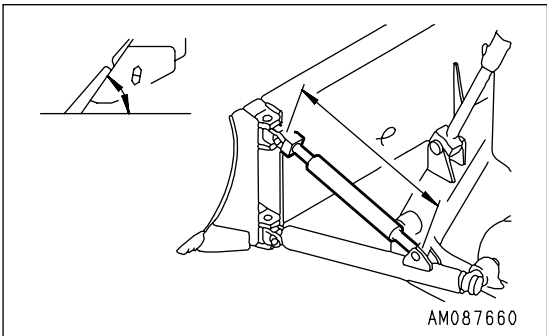
HOJA ANGULAR

El ángulo del borde de la hoja de una hoja angular no se puede ajustar.

El ángulo de corte normalizado de fábrica (θ) es 55° .

Los valores normalizados de la distancia entre las articulaciones se muestra más abajo (L).

De serie	De serie	Margen de valores
D65E	1.127 mm	1.117-1.137
D65P	1.096 mm	1.086-1.106



EXPLANADORA DE HOJA EMPUJADORA INCLINABLE

Explanadora de hoja empujadora inclinable con soporte de inclinación ajustable por tornillo.

Gire el soporte con el mango de barra (1) y la distancia (L) entre las articulaciones para modificar el ángulo de corte (θ) como sigue.

AUMENTE la distancia (L) para AUMENTAR el ángulo (θ).

DISMINUYA la distancia (L) para DISMINUIR el ángulo (θ).

El ángulo de corte normalizado de fábrica (θ) es 55° .

Los valores normalizados de la distancia entre las articulaciones se muestra más abajo (L).

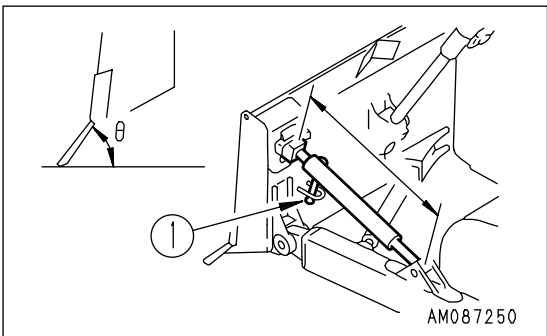
D65E : 1.150 mm

D65P : 1.146 mm

OBSERVACIÓN

No se puede ajustar el ángulo de la hoja del soporte de inclinación estable.

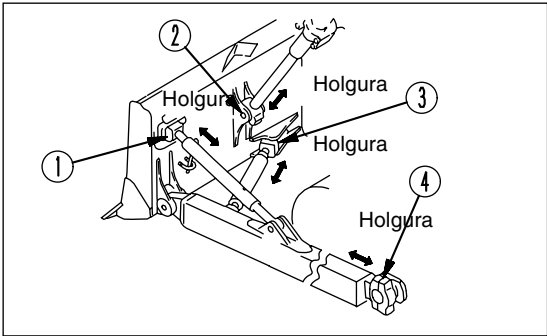
El ángulo de corte normalizado de fábrica (θ) es 55° .



PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE LOS SUPLEMENTOS DE AJUSTE DURANTE EL MONTAJE DEL EQUIPO DE TRABAJO

1. Al montar el equipo de trabajo, ajuste la holgura de todas las piezas a su valor correcto.

Elemento	Porción de ajuste	(1) Inclinación	(2) Centro	(3) Elevación	(4) Muñón
Valor correcto (mm)		0,2 a 0,5	0,2 a 0,5	0,2 a 0,5	0,2 a 1,0
Grosor de los suplementos de serie (mm)		5	5	4	10



2. Después del montaje, engrase las porciones de ajuste (1) a (3) y compruebe que giran suavemente.

AJUSTE DE LA TENSIÓN DE LA abrazadera CENTRAL

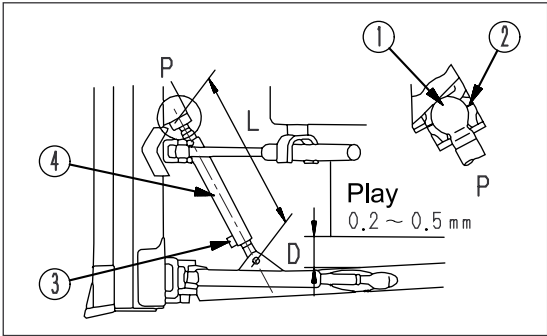
(Solo para hoja inclinable)
(solo para hoja inclinable y con cabeceo)

Cuando desmonte el conjunto de la hoja para su transporte, la tensión de la abrazadera central se debe ajustar de nuevo al montar la hoja. Si no se ajusta la tensión, el manguito de la hoja y el montaje del marco recto se saldrán, y entrará tierra. Esto producirá daños y el deterioro prematuro del manguito.

⚠ ADVERTENCIA

Excepto cuando maneje la hoja en el Paso 4, bloquee siempre la palanca de control de la hoja correctamente con la palanca de bloqueo de seguridad.

1. Ajuste con el suplemento (2) para que la holgura de la articulación de bola (1) sea 0,2 a 0,5 mm.
2. Afloje el perno (3).
3. Monte el conjunto de la hoja.
4. Accione la palanca de control de la hoja para ponerla en flotación.
5. Introduzca una barra en el orificio (4) en la abrazadera central, y gírela en la dirección de sobresalir. Al realizar esta operación, ajuste de modo que la separación D entre el marco y la oruga es la misma a ambos lados, derecho e izquierdo.
Par de apriete: 24,5 a 49 N•m (2,5 a 5 kgf•m). (Hoja en la posición FLOAT)



La distancia de serie (l) entre articulaciones se muestra más abajo.
D65E: 995 mm
D65P: 992 mm

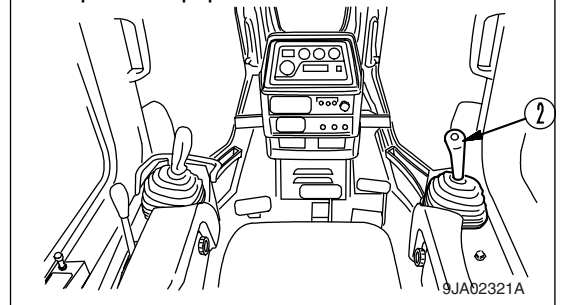
6. Apriete el perno (3).
Par de apriete: 490,3 a 608 N•m (50 a 62 kgf•m)

ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

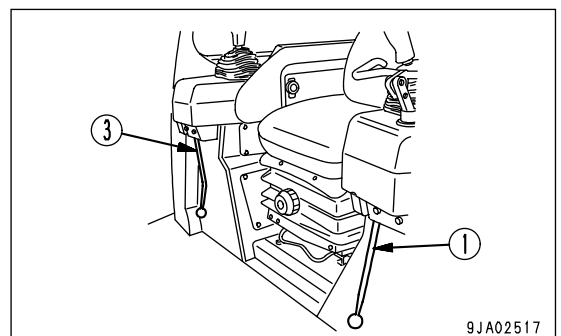
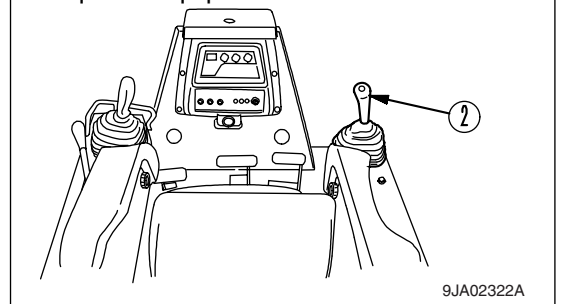
ADVERTENCIA

- Evite las paradas bruscas. Procure darse un amplio margen de maniobra para detener la máquina.
Para parar la máquina, elija un firme llano y duro y evite los lugares peligrosos.
Si fuera absolutamente necesario estacionar la máquina en una pendiente, coloque la palanca de estacionamiento en la posición LOCK y ponga calzos debajo de las zapatas de las orugas. Como medida de seguridad suplementaria, clave la hoja en el suelo.
- Si se toca accidentalmente la palanca de control del equipo de trabajo, éste se puede mover bruscamente y se puede provocar un accidente grave. Antes de abandonar la cabina del conductor, asegúrese de que ha colocado la palanca de bloqueo de seguridad en la posición LOCK.

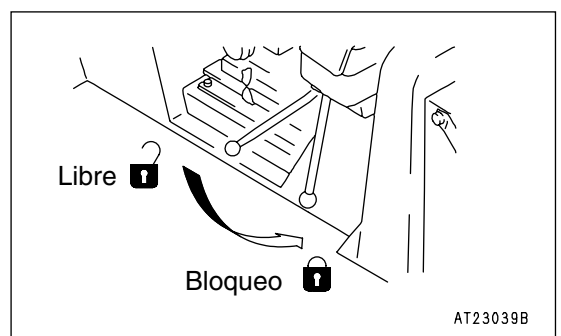
Máquinas equipadas con cabina



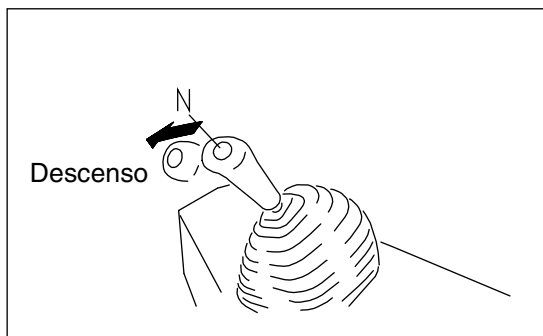
Máquinas equipadas con cubierta



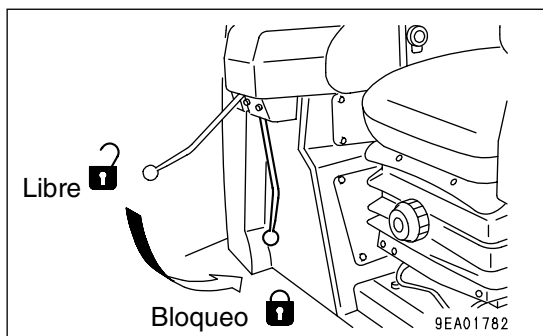
1. Pare la máquina. Para mayor información, vea "PARADA DE LA MÁQUINA (PÁGINA 3-75)"
2. Ponga la palanca de bloqueo del freno (1) en la posición LOCK y aplique el freno de estacionamiento.



3. Lleve la palanca de control de la hoja (2) a la posición LOWER, y haga descender la hoja al suelo.



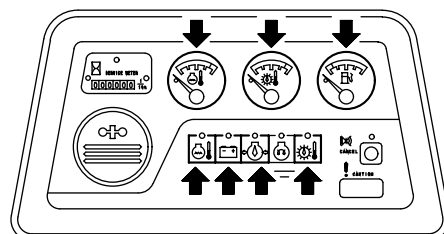
4. Ponga la palanca de bloqueo de seguridad (3) en la posición LOCK.



COMPROBACIÓN DESPUÉS DE TERMINAR EL TRABAJO

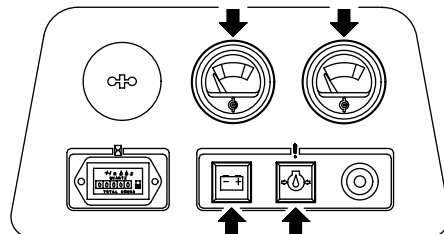
Utilice los indicadores y las lámparas de aviso para comprobar la temperatura del agua del motor, la presión del aceite del motor, el nivel de combustible y la temperatura del aceite de la transmisión.

Especificación del panel de control



AT23098B

Especificación del panel de indicadores

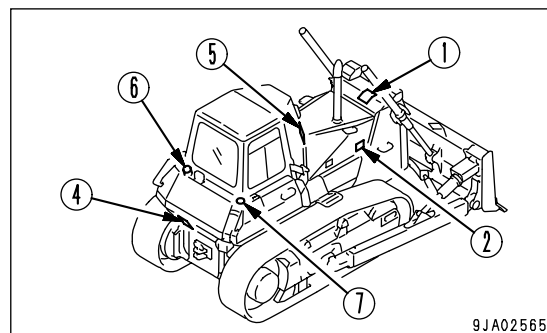
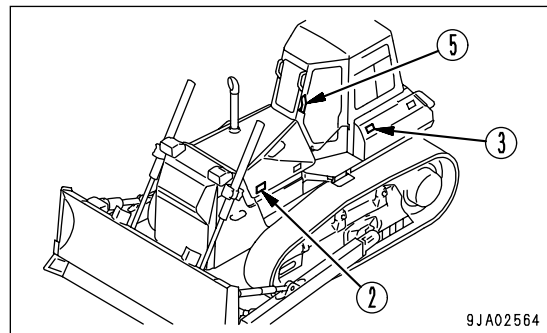


AT23099B

CIERRE DE LA MÁQUINA

Para prevenir el vandalismo, la máquina cuenta con cerraduras en los siguientes lugares. Lugares que se pueden cerrar con la llave del interruptor de arranque.

- Tapa superior de la parte delantera del chasis (1)
- Tapas laterales del motor, derecha e izquierda (2)
- Tapa de inspección de la batería (3)
- Tapa de inspección de la válvula de drenaje del depósito de combustible (4)
- Apertura de la puerta de la cabina (5) (máquinas equipadas con cabina)
- Tapón de llenado del depósito de combustible (6)
- Tapón de llenado del depósito de aceite hidráulico (7)



CONSEJOS PARA PROLONGAR LA VIDA DEL BASTIDOR DE RODAJE

La vida del bastidor de rodaje es muy variable, según las condiciones de utilización y el mantenimiento realizado sobre la máquina. Para una utilización óptima, tenga en cuenta lo siguiente.

UTILIZACIÓN

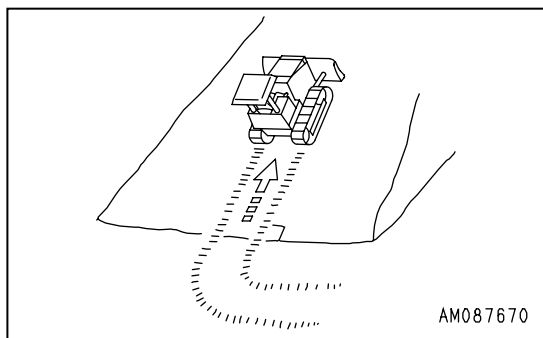
- Seleccione la zapata de oruga que mejor se adapte al tipo de suelo sobre el que se va a trabajar.

Consulte a su distribuidor Komatsu cómo seleccionar las zapatas.

- No deje que las zapatas patinen durante la ejecución de los trabajos.

Si las zapatas patinan, reduzca la carga de la hoja hasta que dejen de patinar.

- Evite los arranques, aceleraciones o paradas bruscas, no circule a velocidad innecesariamente elevada ni gire de modo brusco.
- Mueva la máquina en línea recta siempre que sea posible. Al girar, no deje que la máquina esté de un lado, para permitir la maniobra correcta en ambas direcciones de giro. Gire con el máximo radio de giro posible.
- Antes de maniobrar, despeje las piedras u obstáculos que puedan estar en el recorrido de la máquina.
- En una pendiente, mueva la máquina en paralelo a la inclinación de la pendiente. No mueva la máquina perpendicular a la pendiente. Para detener la máquina en una pendiente, la máquina debería mirar pendiente arriba.
- Si el terreno se inclina a la derecha o a la izquierda durante los trabajos de excavación, no continúe con la máquina inclinada. Mueva la máquina a terreno llano y comience a excavar de nuevo.
- No sobrecargue la máquina realizando trabajos que excedan su capacidad. Por ejemplo, cuando el rodillo tensor o el cabrestante se despegan del suelo cuando la máquina se encuentra con obstáculos que se oponen al movimiento de la máquina durante los trabajos de explanación o escarificación.



INSPECCIÓN Y AJUSTE

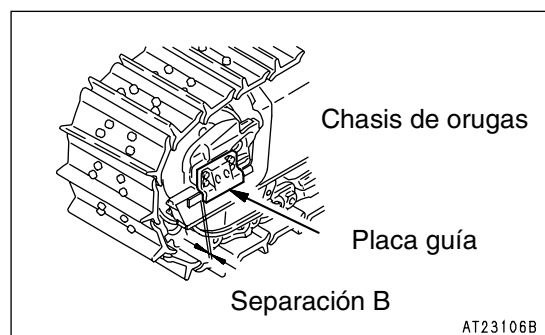
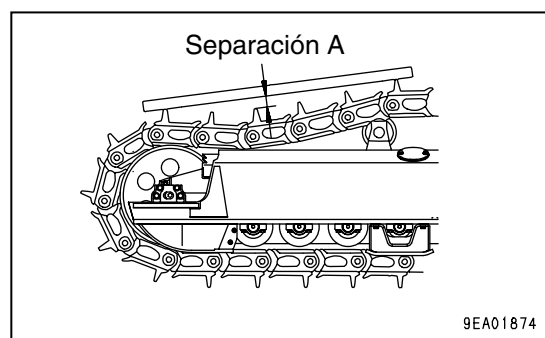
- Ajuste la tensión correcta de la oruga.

Compruebe la tensión de la oruga midiendo la separación A entre el rodillo tensor y el rodillo portador mostrada en la figura de la derecha. La separación A deber ser 20 - 30 mm normalmente. Tense la oruga ligeramente para trabajar sobre terreno rocoso y aflójela ligeramente para trabajar sobre terrenos arcillosos.

Si la oruga está demasiado floja se pueden producir vibraciones anormales y una mayor desgaste de los dientes del cabrestante.

(Consulte los procedimientos de inspección y ajuste en "COMPROBACIÓN DE LA TENSION DE LA ORUGA (PÁGINA 4-29)").

- Compruebe si hay fugas de aceite, pernos o tuercas sueltos en los rodillos tensores. Si encuentra laguna anomalía, soluciónela inmediatamente.
- Compruebe la separación (B) entre la placa guía del rodillo tensor y el chasis de orugas. Si la separación (B) aumenta, el rodillo tensor se puede mover lateralmente y las orugas se pueden salir. (Consulte los procedimientos de inspección y ajuste en "AJUSTE DE LA HOLGURA DE LOS RODILLOS TENSORES (PÁGINA 4-41)").



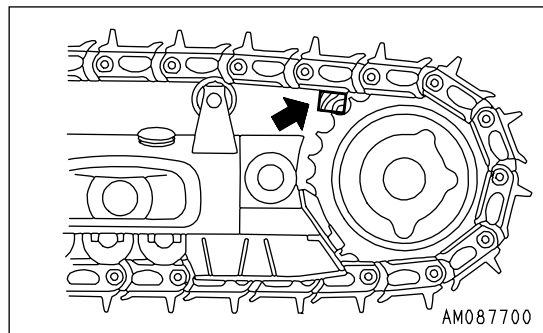
INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

La revisión frecuente y la pronta reparación de las averías reducirá los costes de reparación.

Los siguientes puntos de inspección son una guía de mantenimiento del bastidor de rodaje. Realice la inspección periódica y diríjase a su distribuidor Komatsu cuando la máquina se aproxime a los límites de reparabilidad y los límites de cambio de marcha.

MEDIDA DEL PASO DE ESLABONES

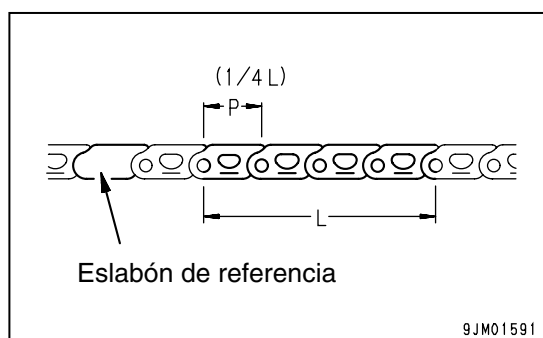
1. Introduzca un taco de madera entre la zapata de la oruga y el cabrestante para reducir la holgura de las zapatas.



2. Mida la longitud del paso (L) de cuatro eslabones de la parte extendida de la oruga, separados más de 2 eslabones del pasador de referencia. El paso de eslabón es $1/4$ de la medida obtenida.

- Paso de eslabón básico (P): 203 mm
- Límite del paso de eslabón para los giros: 206 mm

No hay mirilla de eslabón en el eslabón de referencia.



OBSERVACIONES

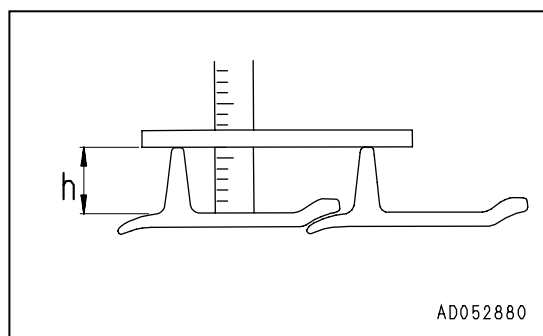
Las décimas del valor obtenido puede diferir del paso de eslabón básico (P), aunque no haya desgaste. Depende de las tolerancias durante el proceso de mecanizado y de la precisión de la medida. Una sola medida no basta para valorar si hay desgaste o no; tome medidas periódicamente y valore la tendencia observada.

MEDIDA DE LA ALTURA DE LA GARRA

(D65E)

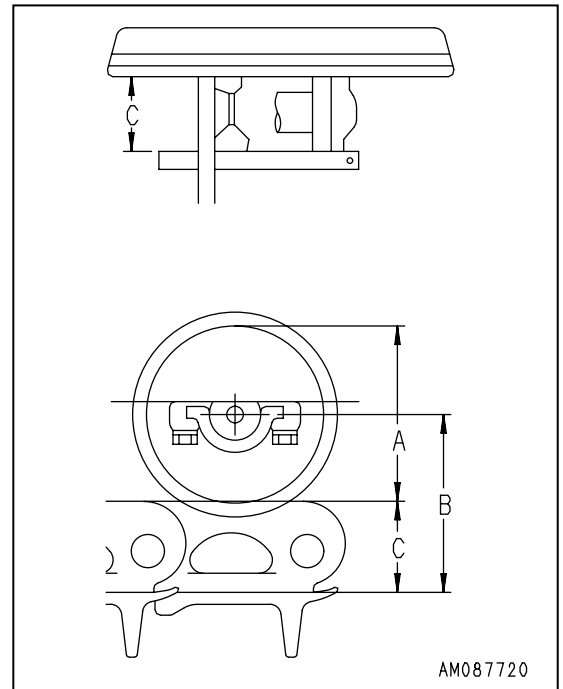
Después de reducir la holgura de las zapatas de la oruga, mida la altura en el centro de la zapata como se indica a continuación.

- Altura de serie (h): 65 mm
- Límites de reparación: 25 mm



MEDIDA DEL DIÁMETRO EXTERIOR DEL RODILLO DE LA ORUGA

1. Mida la altura (C) de la huella del eslabón como se indica.
2. Pare la máquina en una posición en que la huella del eslabón, cuya magnitud C se ha medido completamente, toque la superficie del rodillo. Mida la magnitud B.
3. Calcule el diámetro exterior de la huella (magnitud A):
 $A = (B - C) \times 2$
 - Magnitud de serie (A): 210 mm
 - Límites de reparación: 172 mm



TRANSPORTE

Al transportar la máquina, respete todas las leyes y normas al respecto y asegúrese de operar con precaución y seguridad.

MEDIOS DE TRANSPORTE

Como norma general, transporte la máquina sobre un remolque.

Seleccione el remolque según el peso y medidas de la máquina, indicadas en "ESPECIFICACIONES (PÁGINA 5-2)".

Observe que el peso y las medidas de transporte indicadas en ESPECIFICACIONES dependen del tipo de zapa-tas, hoja, etc.

DESMONTAJE DE LA CABINA

Si es necesario desmontar la cabina para el transporte de la máquina, diríjase a su distribuidor Komatsu, pues existe el peligro de dañar la junta al desmontar o volver a montar la cabina.

Para montar la cabina, diríjase también a su distribuidor Komatsu.

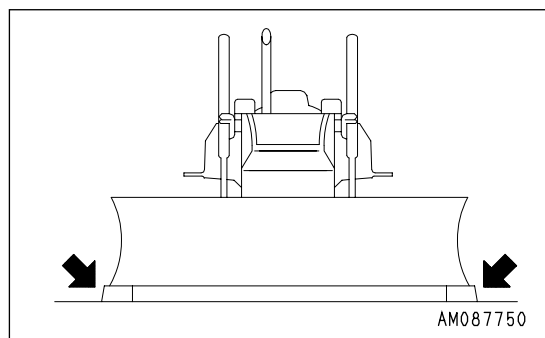
PRECAUCIONES PARA DESMONTAR EL EQUIPO DE TRABAJO

Si queda presión interna en el circuito de inclinación después de desmontar el equipo de trabajo, se puede encontrar alguna dificultad al desmontar el mecanismo de acoplamiento rápido de la manguera de inclinación. Des-monte el equipo de trabajo como se indica a continuación.

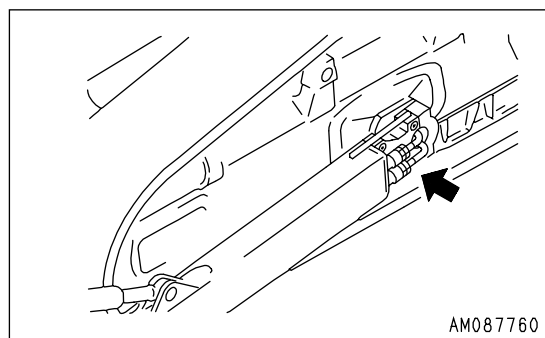
1. Baje la hoja al suelo y colóquela horizontal a la superficie del terreno.

OBSERVACIONES

Compruebe que la hoja está horizontal sobre el suelo, pues si la hoja está inclinada, el circuito de inclinación tendrá presión interna.



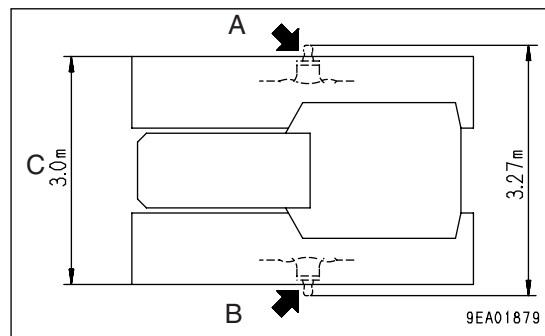
2. Quite el mecanismo de acoplamiento rápido, y a continuación, desmonte el equipo de trabajo.



3. Quite los muñones derecho e izquierdo. (D65P)

OBSERVACIONES

- En la máquina D65P, quite los muñones derecho e izquierdo.
- En la máquina D65E, no hay necesidad de desmontarlos, pues la anchura, incluyendo los muñones derecho e izquierdo es menor de 3,0 m.
- En la máquina D65E con la hoja en semi-U de 3 m, no es necesario desmontar el equipo de trabajo, pues la anchura de la hoja es menor de 3,0 m.



A	Muñón derecho
B	Muñón izquierdo
C	Exterior de la zapata de la oruga

4. Ate la manguera de inclinación con una cinta para evitar que sufra daños.

EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LA MÁQUINA

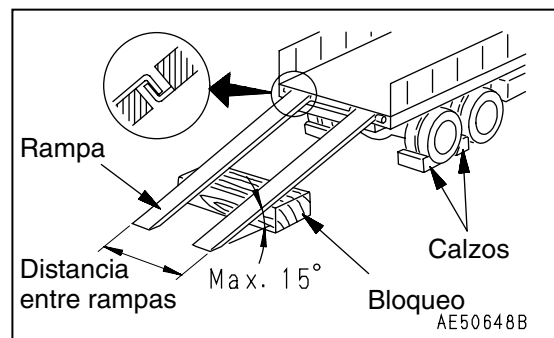
ADVERTENCIA

- Las maniobras de embarque y desembarque de la máquina son peligrosas, extreme la precaución.
- Para embarcar y desembarcar la máquina, muévela despacio a bajo régimen del motor y con la transmisión en 1ª velocidad.
- Utilice rampas de anchura, longitud, grosor y resistencia suficientes. Móntelas correctamente, con un ángulo de 15° o inferior. Si las rampas están deformadas, refuércelas con calzos.
- Realice la maniobra de embarque de la máquina en un lugar duro y llano. Deje distancia suficiente entre el arcén de la carretera y el remolque.
- Limpie el barro depositado en el bastidor de rodaje de la máquina para que no se deslice lateralmente sobre las rampas. Además, limpie el agua, nieve, hielo, grasa, aceite, etc. que pudiera haber en las rampas.
- No gire nunca la máquina sobre las rampas, pues se podría provocar el vuelco de la máquina. Si fuera necesario modificar la dirección de desplazamiento, salga de las rampas o vaya a la plataforma del remolque, y cambie la dirección de desplazamiento.
- El centro de gravedad de la máquina cambia bruscamente al pasar de las rampas al remolque, momento en el que la máquina pierde estabilidad y se puede producir un accidente. En consecuencia, extreme la precaución.

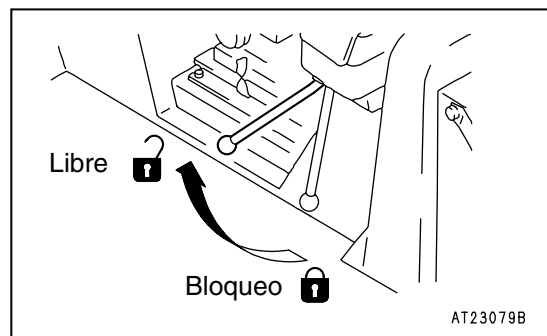
Para embarcar o desembarcar la máquina, utilice siempre rampas o plataformas y realice las operaciones siguientes:

EMBARQUE

1. Realice siempre el embarque y desembarque sobre un suelo firme y horizontal.
Mantenga una distancia de seguridad al borde de la carretera.
2. Asegúrese de que el remolque tenga puesto el freno y ponga calzos bajo sus ruedas para que no se desplace. Fije las rampas centradas entre el remolque y la máquina.
Asegúrese de que las dos partes estén al mismo nivel. Dé un ángulo de inclinación de las rampas de 15° como máximo.
Distancie las rampas entre sí para que las orugas coincidan con sus centros.
3. Arranque el motor
Para arrancar en zonas frías, realice el precalentamiento. Para mayor información, vea "CALENTAMIENTO DE LA MÁQUINA (PÁGINA 3-69)"
4. Ponga la palanca de bloqueo de seguridad en la posición FREE.
5. Eleve la hoja.
6. Ponga la palanca de bloqueo de seguridad en la posición FREE.
7. Ponga la transmisión en 1ª velocidad y mantenga el motor a ralentí bajo.



8. Dirija la máquina hacia las rampas y circule lentamente.
9. El centro de gravedad de la máquina cambia bruscamente al pasar de las rampas al remolque, momento en el que la máquina pierde estabilidad y se puede producir un accidente. En consecuencia, extreme la precaución.
10. Pare la máquina al llegar al punto especificado del remolque.



FIJACIÓN DE LA MÁQUINA

ADVERTENCIA

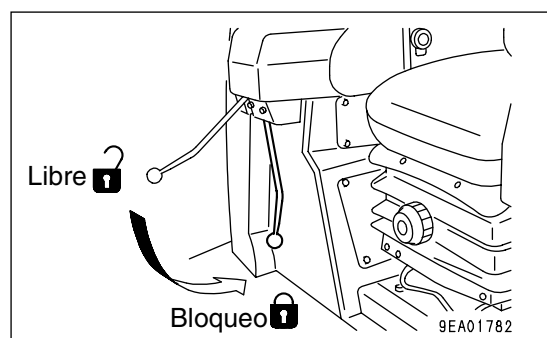
Si el borde de la hoja sobresale del remolque, dé un ángulo a la hoja. (hoja angular)

NOTA

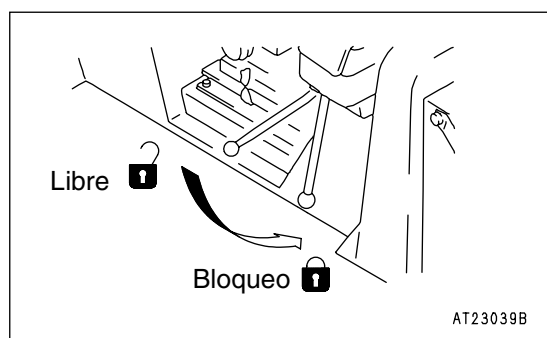
Asegúrese de recoger la antena de radio (si la máquina está equipada con cabina).

Embarque la máquina sobre el remolque como sigue.

1. Baje lentamente el equipo de trabajo,
2. Bloquee correctamente las palancas de control de la hoja con la palanca de bloqueo de seguridad.

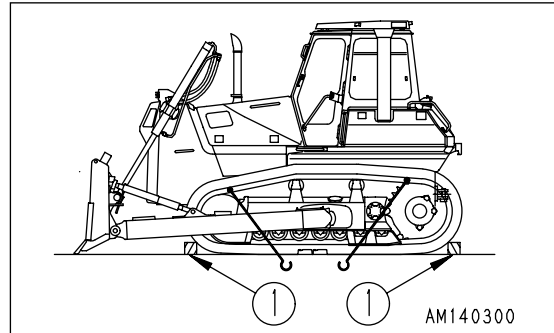
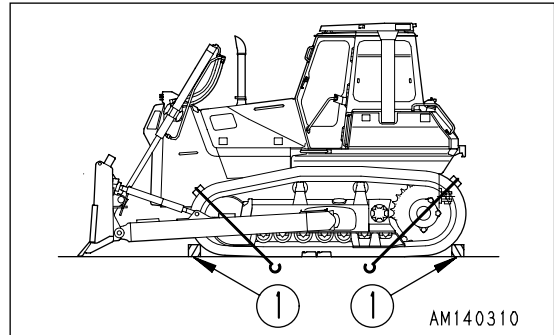


3. Ponga la palanca de bloqueo del freno en la posición LOCK.
4. Ponga el regulador de combustible en la posición de parada del motor para apagar el motor, gire el interruptor de arranque a la posición OFF y extraiga la llave.



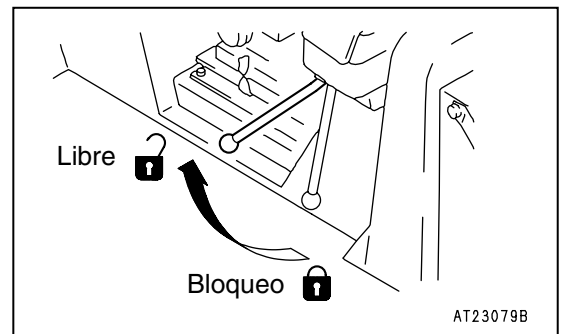
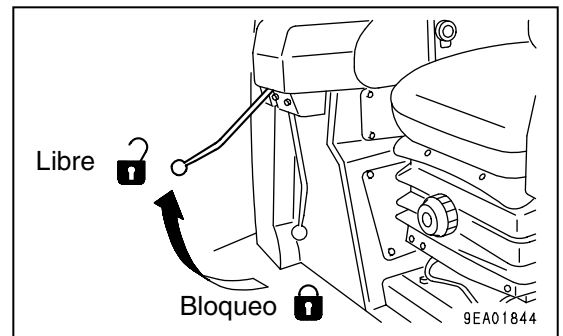
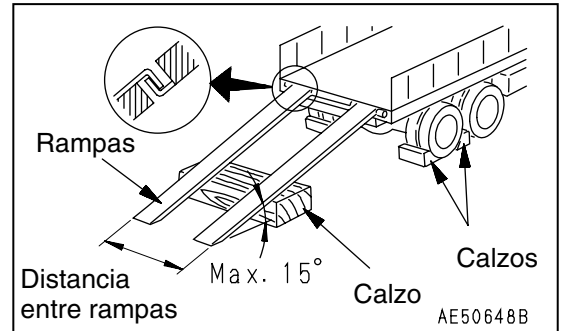
5. Amarre la máquina como se indica más abajo para que no se mueva durante el transporte. En particular, amarre la máquina correctamente para evitar que se deslice lateralmente.

- 1) Ponga calzos delante y detrás de las zapatas de las orugas a ambos lados.
- 2) Ponga una cadena o cable, según (A) o (B).
 - A: Ponga una cadena o cable a través de los orificios de los eslabones de las orugas.
 - B: Ponga una cadena o cable alrededor de las zapatas de las orugas.
- 3) Ponga cojines de amortiguación para proteger el cable y que no entre en contacto con aristas de la máquina.



DESEMBARQUE

1. Realice siempre el embarque y desembarque sobre un suelo firme y horizontal. Mantenga una distancia de seguridad al borde de la carretera.
2. Asegúrese de que el remolque tenga puesto el freno e inserte calzos bajo sus ruedas para que no se desplace. Fije las rampas centradas entre el remolque y la máquina.
Asegúrese de que las dos partes estén al mismo nivel. Ponga las rampas con un ángulo de inclinación de 15° como máximo.
Distancia las rampas para que las orugas coincidan con sus centros.
3. Quite las cadenas o cables metálicos que sujetan la máquina.
4. Arranque el motor
Para arrancar en zonas frías, realice el precalentamiento.
Para mayor información, vea "CALENTAMIENTO DE LA MÁQUINA (PÁGINA 3-69)"
5. Ponga la palanca de bloqueo de seguridad en la posición FREE.
6. Eleve la hoja.
7. Ponga la palanca de bloqueo del freno en la posición FREE.
8. Ponga la transmisión en 1ª velocidad y mantenga el motor a ralentí bajo.
9. Dirija la máquina hacia las rampas y circule lentamente.
10. El centro de gravedad de la máquina cambia bruscamente al pasar de las rampas al remolque, momento en el que la máquina pierde estabilidad y se puede producir un accidente. En consecuencia, extreme la precaución.
11. Descienda sobre las rampas lentamente y con precaución hasta que la máquina haya salido de las rampas.



IZADO DE LA MÁQUINA

ADVERTENCIA

- No levante nunca la máquina con un trabajador subido en ella.
- Utilice cables metálicos de la resistencia suficiente para soportar el peso de la máquina.
- La máquina se deberá izar únicamente en la posición mostrada más abajo. Si se realiza la maniobra de izado con la máquina en otra posición, podría perder la estabilidad.
- Eleve la máquina horizontalmente.

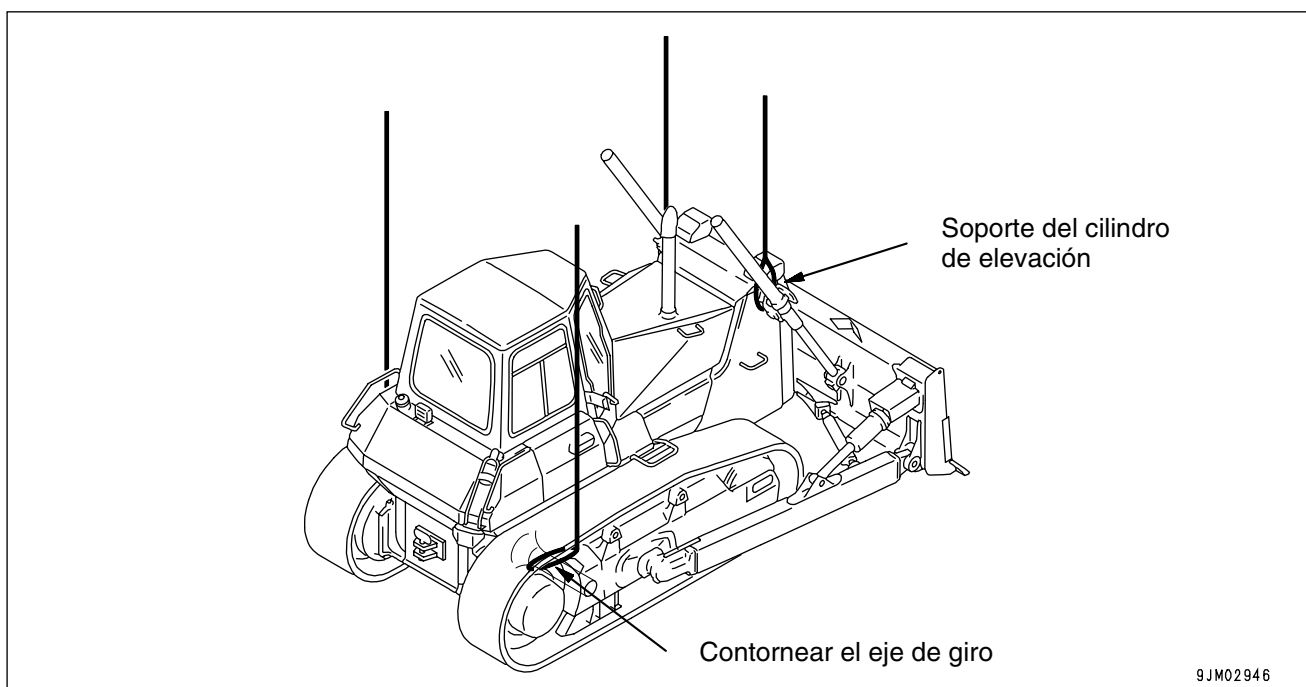
NOTA

El procedimiento de elevación que se da a continuación se aplica a las máquinas con especificaciones estándar.

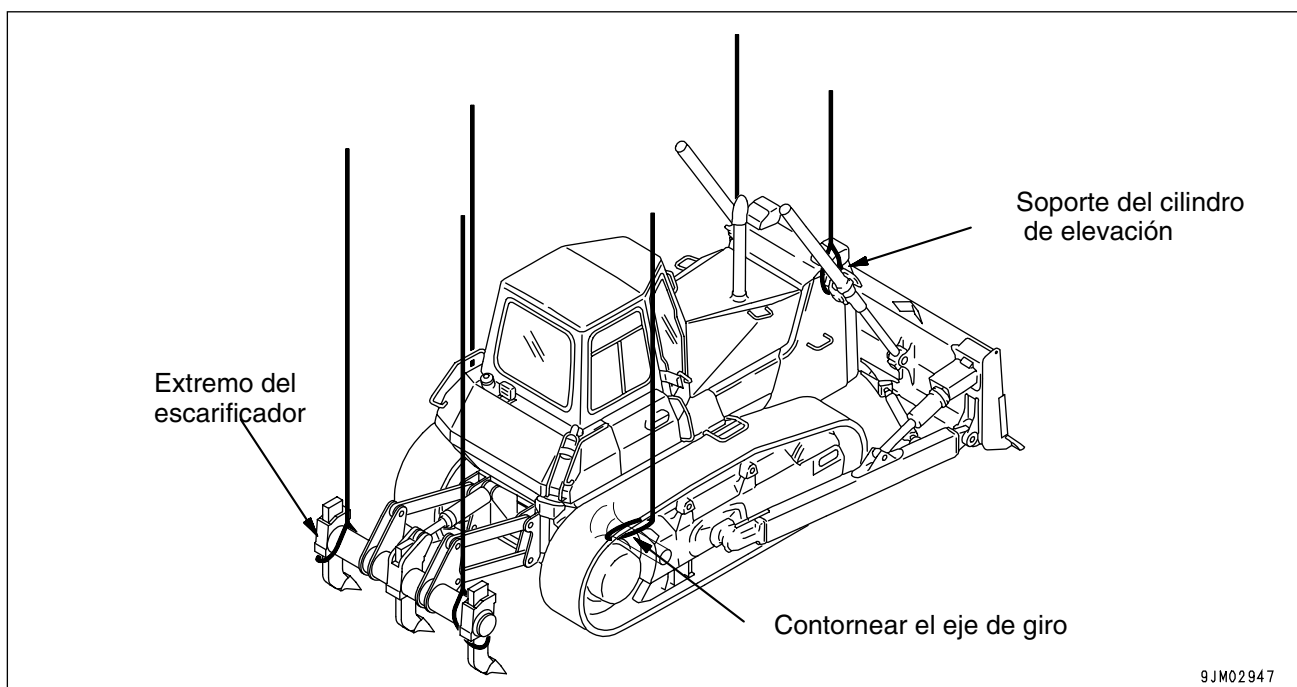
El método de elevación difiere según los accesorios y las opciones realmente instaladas. En este caso, diríjase a su distribuidor Komatsu.

Para más detalles sobre el peso, consulte "ESPECIFICACIONES (PÁGINA 5-2)"

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA MANIOBRA DE IZADO DE LA MÁQUINA



Máquinas equipadas con escarificador

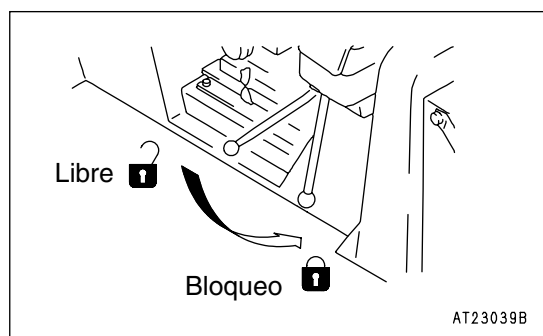


Para elevar la máquina, párela en un lugar plano, y siga el procedimiento siguiente.

1. Apague el motor y ponga la palanca de bloqueo del freno en la posición LOCK.
2. Enganche en los puntos de izado cables metálicos, eslingas, etc. con la resistencia suficiente para soportar el peso de la máquina, tal como se indica en la figura anterior.

NOTA

- Utilice protectores, etc. para que los cables metálicos no se rompan en las aristas cortantes o en los lugares estrechos.
- Utilice trineos y barras con la anchura suficiente para que no toquen la máquina.



3. Después de enganchar los cables metálicos, eleve la máquina y pare la maniobra de izado a 100 - 200 mm sobre el suelo, y compruebe que los cables metálicos no están sueltos y que la máquina está horizontal, y a continuación, siga con la maniobra de izado lentamente.

FUNCIONAMIENTO EN TIEMPO FRÍO

PRECAUCIONES A BAJAS TEMPERATURAS

Si baja la temperatura, se hace más difícil poner en marcha el motor y se puede congelar el refrigerante, por lo que deberá hacer lo siguiente.

combustible y lubricantes

Cambie en todos los componentes el combustible y el aceite por otros de baja viscosidad. Para más detalles sobre la viscosidad especificada, consulte "UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE (PÁGINA 4-12)"

LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN

ADVERTENCIA

- El anticongelante es tóxico. Tenga cuidado para que no le caiga en la piel o en los ojos. Si le cae en la piel o en los ojos, lave la parte afectada con agua abundante y acuda inmediatamente a un médico.
- El anticongelante es tóxico. Extreme las precauciones durante su manipulación. Para sustituir el líquido de refrigeración que contenga anticongelante, o para manipular líquido de refrigeración en las reparaciones del radiador, consulte a su distribuidor Komatsu o a su proveedor de anticongelante. No vierta el agua en las cunetas o escorrentías, ni lo pulverice sobre el terreno.
- El anticongelante es inflamable, no lo acerque a las llamas. No fume durante la manipulación del anticongelante.

NOTA

Nunca utilice anticongelante a base de metanol, etanol o propanol.

Para mayor información sobre la mezcla anticongelante para cambiar el líquido de refrigeración, vea "LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (PÁGINA 4-26)".

Utilice un anticongelante permanente (glicol etileno mezclado con un inhibidor de corrosión, un desespumante, etc.) que cumpla los requisitos estándares, como se indica más abajo. Si emplea anticongelante permanente, no es necesario cambiar el líquido refrigerante antes de un año. En caso de duda de la conformidad del anticongelante disponible, consulte a su proveedor.

Requisitos estándares del anticongelante permanente

- SAE J1034
- NORMA FEDERAL O-A-548D

BATERÍA

ADVERTENCIA

- La batería genera gas inflamable, no le acerque llamas ni produzca chispas en sus proximidades.
- El electrolito de la batería es peligroso. Si le cae en los ojos o en la piel, lave la parte afectada con grandes cantidades de agua, y consulte a un médico.
- El electrolito de la batería disuelve la pintura. Si cae en la carrocería, lávela inmediatamente con agua.
- Si el electrolito de la batería se congela, no cargue la batería ni arranque el motor con otra fuente de alimentación. Hay peligro de explosión de la batería.

Cuando descienda la temperatura ambiente, también descenderá la capacidad de la batería. Si la carga de la batería es excesivamente baja, el electrolito de la misma puede congelarse. Mantenga la batería a un nivel de carga lo más cercano posible al 100 % y aíslela contra las bajas temperaturas, para que la máquina pueda ponerse en marcha con facilidad a la mañana siguiente.

OBSERVACIONES

Mida el peso específico del líquido y obtenga el nivel de carga de la siguiente tabla de conversión:

Temperatura (°C)	20 °C	0 °C	-10 °C	-20 °C
Nivel de carga (%)				
100	1,28	1,29	1,30	1,31
90	1,26	1,27	1,28	1,29
80	1,24	1,25	1,26	1,27
75	1,23	1,24	1,25	1,26

- Como la capacidad de la batería desciende marcadamente a bajas temperaturas, cúbrala o desmóntela de la máquina. Manténgala resguardada del frío y vuelva a instalarla a la mañana siguiente.
- Si el nivel de electrolito es bajo, añada agua destilada por la mañana antes de comenzar el trabajo. No añada el agua después de la jornada de trabajo y así evitará que el líquido de la batería se congele por la noche.

DESPUÉS DE REALIZAR EL TRABAJO

ADVERTENCIA

A la terminación del trabajo diario, llene el depósito de combustible para evitar la formación de agua por condensación de la humedad en el espacio vacío del depósito a baja temperatura.

Para evitar la congelación del barro, el agua o la helada del bastidor de rodaje, lo que impediría el movimiento de la máquina a la mañana siguiente, observe siempre las siguientes precauciones:

- Debe limpiarse completamente el barro y el agua que haya en el chasis de la máquina. Esto previene los daños en las juntas provocados por el barro o la suciedad que entra en dichas juntas con las gotas de agua congeladas.
- Aparque la máquina sobre un suelo duro y seco.
Si esto no es posible, coloque la máquina sobre tablas de madera.
Las tablas ayudarán a proteger las orugas de quedar congeladas en el suelo y facilitarán la puesta en marcha a la mañana siguiente.
- Abra la válvula de drenaje y drene toda el agua que se haya recogido en el sistema del combustible para evitar que se congele.
- Como la capacidad de la batería descende marcadamente a bajas temperaturas, cúbrala o desmóntela de la máquina. Manténgala resguardada del frío y vuelva a instalarla a la mañana siguiente.
- Si el nivel de electrolito es bajo, añada agua destilada por la mañana antes de comenzar el trabajo. No añada agua a la batería después de terminar los trabajos diarios, para evitar que el electrolito de la batería se congele durante la noche.

DESPUÉS DEL TIEMPO FRÍO

Cuando cambie la estación y el tiempo sea menos frío, realice las operaciones siguientes:

- Cambie el combustible y el aceite en todos los lugares. En el caso del aceite, utilice aceite de la viscosidad indicada.

Para mayor información, vea "UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE (PÁGINA 4-12)"

- Si por alguna razón no se puede utilizar anticongelante permanente y se usa un anticongelante de glicol etileno (para invierno, tipo para una sola estación) o no se utiliza ninguno, drene el sistema de refrigeración completamente, limpie su interior concienzudamente y llene con agua dulce.

ESTACIONAMIENTO PROLONGADO

ANTES DEL ESTACIONAMIENTO

Si va a estacionar la máquina durante más de un mes, realice las operaciones siguientes.

- Una vez se hayan limpiado y secado todas las piezas, la máquina tendrá que guardarse en un local seco. No la deje nunca a la intemperie. Si fuera imprescindible dejar la máquina a la intemperie, apárquela en una superficie de asfalto suficientemente drenada y cúbralo con una lona o similar.
 - Llene por completo el depósito del combustible, lubrifique las piezas y cambie el aceite antes de estacionar la máquina.
 - Aplique una fina capa de grasa sobre la superficie de metal de los vástagos de los émbolos de los cilindros hidráulicos y los vástagos de los rodillos tensores.
 - Desconecte los polos negativos de la batería y cúbrala o desmóntela de la máquina y almacénela en lugar separado.
 - Si prevé que la temperatura ambiente descienda por debajo de 0 °C, añada anticongelante al líquido de refrigeración.
1. Ponga todas las palancas de control en la posición de punto muerto, mueva la palanca de seguridad y la palanca de estacionamiento en la posición LOCK, y a continuación, mueva el regulador de combustible en la posición de ralentí bajo.

DURANTE EL ESTACIONAMIENTO



ADVERTENCIA

Si es inevitable realizar el mantenimiento para evitar la oxidación con la máquina bajo techo, abra las puertas y ventanas para mejorar la ventilación y evitar la intoxicación por gases.

Haga funcionar el motor y mueva un poco la máquina una vez al mes, de modo que se renueve la película de grasa sobre las piezas móviles y las superficies de los componentes. Al mismo tiempo, cargue la batería.

- En las máquinas equipadas con aire acondicionado, póngalo en funcionamiento.
- Gire las orugas.

DESPUÉS DEL ESTACIONAMIENTO

NOTA

Si va a utilizar la máquina cuando el procedimiento mensual anticorrosión no se ha realizado, diríjase a su distribuidor Komatsu.

Para utilizar la máquina después de su estacionamiento prolongado, proceda como se indica a continuación antes de utilizarla.

- Limpie la grasa del vástago de los émbolos de los cilindros hidráulicos.
- Haga una lubricación completa y cambie el aceite.
- Si se estaciona una máquina durante tiempo prolongado, la humedad del aire puede entrar en el aceite. Compruebe el aceite de todos los componentes antes y después de arrancar el motor. Si hay agua en el aceite, cambie todo el aceite.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SI SE QUEDA SIN COMBUSTIBLE

Para arrancar el motor después de quedarse sin combustible, llene con combustible y purgue el aire del circuito de combustible antes de arrancar. Para mayor información sobre el purgado del aire, consulte "CAMBIO DEL CARTUCHO DEL FILTRO DEL COMBUSTIBLE (PÁGINA 4-54)"

REMOLCADO DE LA MÁQUINA

ADVERTENCIA

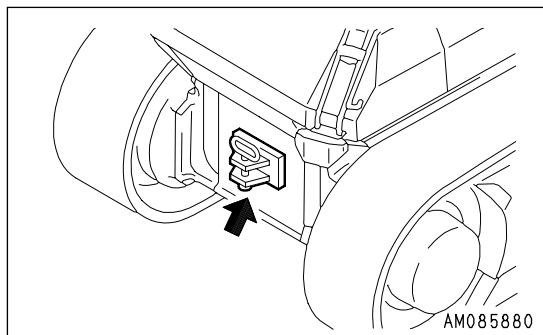
- Asegúrese de utilizar un cable metálico con la resistencia suficiente para soportar el peso remolcado.
- Utilice un grillete con el gancho de remolcado.
- Ponga el cable metálico horizontal, en línea con el bastidor de orugas.
- Remolque la máquina lentamente.

NOTA

La capacidad de remolcado máxima de esta máquina es 14.123 kg (138.500 N).

Realice siempre la maniobra de remolcado dentro de la capacidad de remolcado máxima.

Si la máquina queda atrapada en el barro o se está remolcando objetos pesados, monte un cable de remolcado al pasador de la barra de arrastre.

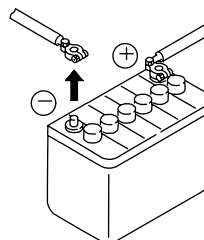


SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA

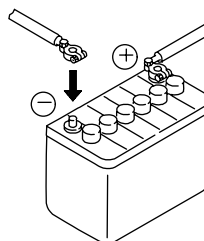
ADVERTENCIA

- Para comprobar o manipular la batería, pare el motor y gire la llave del interruptor de arranque a la posición OFF.
- Las baterías generan gas hidrógeno. Por lo tanto, existe el peligro de explosión. No encienda cigarrillos cerca de la batería ni haga nada que produzca chispas.
- El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico y puede quemar rápidamente la piel y producir agujeros en la ropa. Si le cae ácido en la ropa o en la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante. Si le cae en los ojos, láveselos inmediatamente con agua dulce y consulte enseguida a un médico.
- Cuando manipule las baterías, utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma.
- Cuando desmonte la batería, desconecte primero el cable de tierra (normalmente el del polo negativo (-)). Para montarla, conecte primero el polo positivo (+). Si una herramienta toca el polo positivo y el chasis, existe el peligro de chispas, extreme las medidas de precaución.
- Si los bornes están flojos existe el peligro de que un mal contacto genere chispas que a su vez provoquen una explosión.
- Al montar o desmontar la batería, compruebe cuál es el polo positivo (+) y cuál el negativo (-).
- El óxido verde alrededor de los polos es causa de auto-descarga de la batería. Limpie los polos con lija. Después de limpiar el óxido de los polos, recúbbralos con una película de grasa antes de montar la batería.

Para quitar la batería, desconecte primero el cable del polo de masa



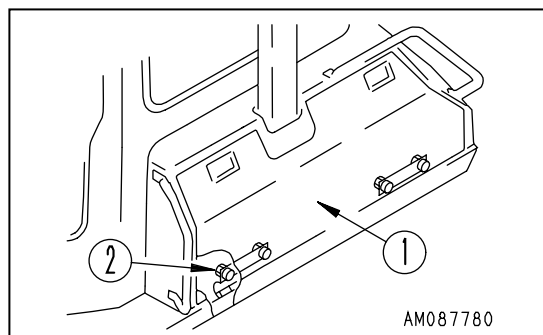
Para poner la batería, conecte primero el cable del polo positivo (+)



9JM01649

DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA BATERÍA

1. Abra la tapa de la batería (1), quite los 4 pernos (2) del interior, y quite la tapa (1).
2. Antes de desmontar la batería, quite el cable de masa (conectado normalmente al polo negativo (-)). Si una herramienta toca el polo positivo y el chasis, existe el peligro de chispas, exteame las medidas de precaución. Afloje los polos y quite los cables de la batería.
3. Después de instalar la batería, fíjela correctamente con el accesorio de batería.



Par de apriete: 1,47 a 1,96 N•m
(0,15 a 0,2 kgf•m)

4. Al instalar la batería, conecte el cable de masa el último. Introduzca el orificio del polo en la batería y apriete la tuerca.

Par de apriete: 5,88 a 9,81 N•m (0,6 a 1,0 kgf•m)

5. Ponga la tapa de la batería (1).

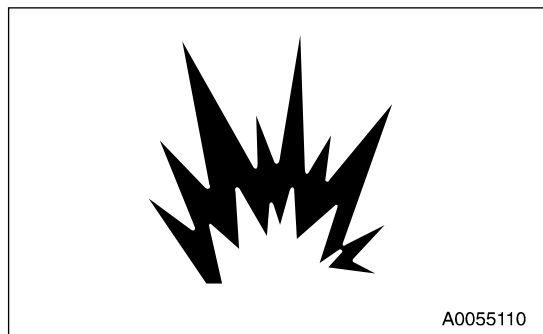
PRECAUCIONES PARA LA CARGA DE LA BATERÍA

Si la batería no se carga correctamente, puede explotar. En consecuencia, cárguela como se indica en "SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA (PÁGINA 3-111)" y en el manual de utilización del cargador, y tenga en cuenta lo siguiente.

- Ajuste la tensión del cargador a la tensión de la batería que se va a cargar. Si no selecciona correctamente la tensión, el cargador se puede sobrecalentar y producir una explosión.
- Conecte la pinza positiva + del cargador al polo positivo + de la batería, a continuación conecte la pinza negativa – del cargador al polo – de la batería. Asegúrese de que las pinzas quedan fijas.
- Ajuste la intensidad de carga a 1/10 del valor de la capacidad nominal de la batería. Para la carga rápida, ajústela a un valor menor que la capacidad nominal de la batería.

Si la intensidad de carga es demasiado elevada, se pueden producir fugas de electrolito o puede llegar a secarse, con el consiguiente peligro de incendio o explosión de la batería.

- Si se congela el electrolito de la batería, no cargue la batería ni arranque el motor con una fuente de alimentación diferente. Existe el peligro de que el electrolito de la batería se inflame y se produzca una explosión.
- No utilice ni cargue la batería si el nivel de electrolito está por debajo de la línea LOWER LEVEL. Se podría producir una explosión. Compruebe el nivel de electrolito de la batería periódicamente y añada agua destilada para llevar el nivel a la línea UPPER LEVEL.



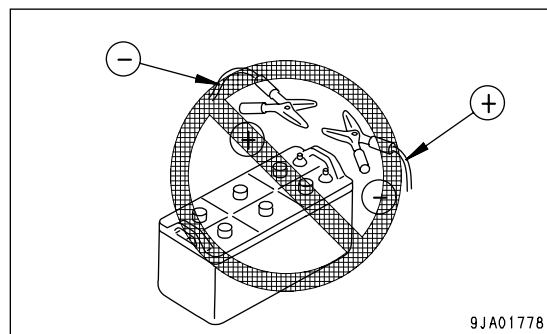
ARRANQUE CON CABLE DE CARGA

Para arrancar el motor con un cable de carga, proceda como indicamos a continuación:

PRECAUCIONES PARA CONECTAR Y DESCONECTAR EL CABLE DE CARGA

ADVERTENCIA

- Cuando conecte los cables nunca ponga en contacto el polo positivo (+) con el negativo (-).
- Lleve siempre gafas de seguridad y guantes de goma cuando arranque el motor con un cable de carga.
- Cuando arranque desde otra máquina, compruebe que no hay contacto físico entre ambas máquinas. Esto evitará que las chispas generadas cerca de la batería incendien el hidrógeno que sale de la batería.
- Asegúrese de que conecta correctamente las conexiones del cable de carga. La conexión final es la que va al bloque motor de la máquina con problemas, pero como se pueden producir chispas al llevar a cabo esta operación, conéctelo a un lugar lo más alejado posible de la batería.
- Al desconectar el cable de carga, tenga cuidado de que las pinzas no se toquen entre sí o con el cuerpo de la máquina.



9JA01778

NOTA

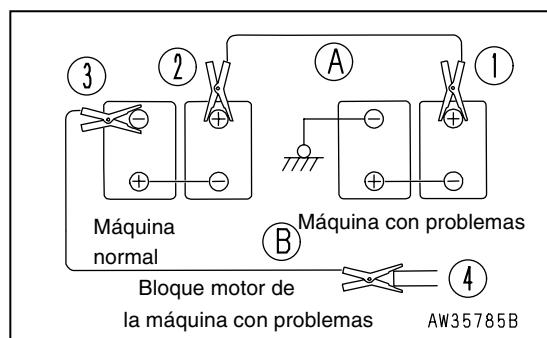
- El tamaño del cable de carga y de la pinza debe ser el adecuado al tamaño de la batería.
- La batería de la máquina normal (en funcionamiento) debe ser de la misma capacidad que la batería de la máquina que se va a arrancar.
- Compruebe posibles daños o corrosiones en los cables y las pinzas.
- Asegúrese de que los cables y las pinzas están conectados con seguridad.
- Compruebe que la palanca de bloqueo de seguridad y la palanca de bloqueo del freno de ambas máquinas están en la posición LOCK.
- Compruebe que cada palanca está en punto muerto.

CONEXIÓN DEL CABLE DE CARGA

Asegúrese de que los interruptores de arranque de la máquina normal y de la máquina con problemas están en la posición OFF.

Conecte el cable de carga tal y como explicamos a continuación, siguiendo el orden marcado en el dibujo:

1. Conecte una pinza del cable de carga (A) en el polo positivo (+) de la máquina con problemas.
2. Conecte la otra pinza del cable de carga (A) en el polo positivo (+) de la máquina normal.
3. Conecte una pinza del cable de carga (B) en el polo negativo (-) de la máquina normal.
4. Conecte la otra pinza del cable de carga (B) en el bloque del motor de la máquina con problemas.



ARRANQUE DEL MOTOR

PRECAUCIÓN

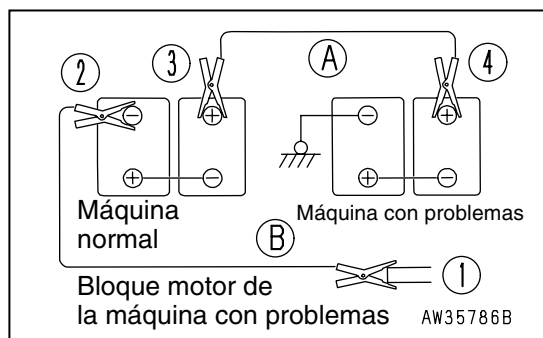
Compruebe siempre que la palanca de bloqueo de seguridad está en la posición **LOCK**, independientemente de si la máquina funciona normalmente o se ha averiado. Compruebe también que las palancas de control están en la posición **HOLD** o punto muerto.

1. Asegúrese de que las pinzas están bien conectadas a los bornes de las baterías.
2. Arranque el motor de la máquina normal y manténgalo funcionando a ralentí alto.
3. Gire el interruptor de arranque de la máquina con problemas a la posición **START** y arranque el motor. Si el motor no arranca al primer intento, pruebe de nuevo después de 2 minutos y así sucesivamente.

DESCONEXIÓN DEL CABLE DE CARGA

Una vez que el motor haya sido arrancado, desconecte los cables de carga en el orden inverso al orden en que fueron conectados:

1. Desconecte la pinza del cable de carga (B) del bloque del motor de la máquina con problemas.
2. Desconecte la otra pinza del cable de carga (B) del polo negativo (-) de la máquina normal.
3. Desconecte la pinza del cable de carga (A) del polo positivo (+) de la máquina normal.
4. Desconecte la otra pinza del cable de carga (A) del polo positivo (+) de la máquina con problemas.



OTROS PROBLEMAS

SISTEMA ELÉCTRICO

- (): Diríjase a su distribuidor Komatsu cuando se trate de estos elementos.
- En casos de anomalías o causas que no aparezcan en la lista siguiente, diríjase a su concesionario Komatsu para las reparaciones.

Problema	Causas principales	Solución
Las luces no brillan intensamente incluso con el motor a máximo régimen.	● Instalación eléctrica defectuosa	(● Revisar, reparar los terminales y conexiones flojas)
Los indicadores luminosos parpadean cuando el motor está en marcha	● Ajuste defectuoso de la tensión de la correa del ventilador	● Ajustar la tensión de la correa del ventilador, vea MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS
El indicador del nivel de carga de la batería no se apaga aún cuando el motor está en marcha	● Alternador defectuoso ● Instalación eléctrica defectuosa	(● Sustituir) (● Revisar, reparar)
El alternador genera un ruido anormal	● Alternador defectuoso	(● Sustituir)
El motor de arranque no gira cuando el interruptor de arranque se pone en la posición ON	● Instalación eléctrica defectuosa ● Carga de la batería insuficiente ● Interruptor de seguridad desajustado	(● Revisar, reparar) ● Cargar) (● (Ajustar el interruptor de seguridad)
El piñón del motor de arranque no deja de salir y entrar	● Carga de la batería insuficiente	● Cargar)
El motor de arranque hace girar el motor con demasiada lentitud	● Carga de la batería insuficiente ● Motor de arranque defectuoso	● Cargar) (● Sustituir)
El motor de arranque se desconecta antes de que se encienda el motor	● Instalación eléctrica defectuosa ● Carga de la batería insuficiente	(● Revisar, reparar) ● Cargar)
El precalentamiento automático no funciona	● Instalación eléctrica defectuosa ● Interruptor de la bujía de incandescencia defectuoso ● Temporizador defectuoso	(● Revisar, reparar) (● Sustituir) (● Sustituir)
La lámpara indicadora de la bujía de incandescencia no se apaga	● Instalación eléctrica defectuosa ● Relé del calentador defectuoso	(● Revisar, reparar) (● Sustituir)
La lámpara indicadora de la bujía de incandescencia no se pone roja (solo para la especificación del panel de indicadores)	● Instalación eléctrica defectuosa ● Relé del calentador defectuoso ● Mala señal de la bujía de incandescencia	(● Revisar, reparar) (● Sustituir) (● Sustituir)
La lámpara de precaución de presión del aceite no se enciende al apagar el motor (con el interruptor de arranque en la posición ON)	● Lámpara de precaución defectuosa ● Interruptor de la lámpara de precaución defectuoso ● Instalación eléctrica defectuosa	(● Sustituir) (● Sustituir) (● Revisar, reparar)
La lámpara del nivel de carga de la batería no se enciende cuando se apaga el motor (con el interruptor de arranque en la posición ON)	● Lámpara de carga defectuosa ● Instalación eléctrica defectuosa	(● Sustituir) (● Revisar, reparar)
El exterior del calentador eléctrico no está caliente al tocarlo con la mano.	● Instalación eléctrica defectuosa ● Desconexión en el calentador del aire de admisión ● Funcionamiento defectuoso del interruptor relé del calentador	(● Revisar, reparar) (● Sustituir) (● Revisar, reparar el interruptor relé del calentador)

Problema	Causas principales	Solución
El aire acondicionado no funciona correctamente	● Ha saltado el fusible ● Carga de la batería insuficiente ● Interruptor del aire acondicionado defectuoso ● Interruptor del ventilador defectuoso ● Compresor defectuoso	(● Revisar, reparar) (● Cargar) (● Sustituir el interruptor del aire acondicionado) (● Sustituir el interruptor del ventilador) (● Sustituir)
La lámpara indicadora de la velocidad no se enciende.	● Instalación eléctrica defectuosa ● Interruptor de fin carrera defectuoso ● Lámpara defectuosa	(● Revisar, reparar) (● Sustituir) (● Sustituir)
La lámpara indicadora de la velocidad no cambia al cambiar de velocidad.	● Instalación eléctrica defectuosa ● Interruptor de fin de carrera defectuoso	(● Revisar, reparar) (● Sustituir)
La hoja no se inclina al accionar el mecanismo de inclinación (solo para especificación de hoja inclinable)	● Instalación eléctrica defectuosa ● Interruptor defectuoso ● Válvula de solenoide defectuosa	(● Revisar, reparar) (● Sustituir) (● Sustituir)

CHASIS

- (): Diríjase a su distribuidor Komatsu cuando se trate de estos elementos.
- En casos de anomalías o causas que no aparezcan en la lista siguiente, diríjase a su concesionario Komatsu para las reparaciones.

Problema	Causas principales	Solución
Al pisar el pedal de freno, la máquina no se detiene	● Freno fuera de ajuste, presión del aceite del circuito de freno incorrecta	(● Ajustar, revisar, reparar)
La oruga se sale	● Oruga demasiado floja	● Ajustar la tensión de la oruga, vea MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO
Desgaste anormal del cabrestante	● Oruga demasiado floja o demasiado apretada	
La hoja se eleva muy lentamente, no se eleva en absoluto	● Cantidad insuficiente de aceite hidráulico ● La palanca de bloqueo de seguridad está en la posición LOCK	● Añadir aceite hasta el nivel especificado, vea MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS ● Poner la palanca en la posición FREE
No se gira aunque se mueva la palanca de dirección	● La palanca de bloqueo del freno está en la posición LOCK ● Presión hidráulica incorrecta en el embrague de dirección	● Poner la palanca en la posición FREE (● Revisar, reparar)
El rodillo tensor hace ruido	● Falta de aceite en el rodillo	● Añadir aceite hasta alcanzar el nivel especificado, MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO
La palanca de control de la hoja no se mantiene en la posición FLOAT	● Calentamiento insuficiente	● Realice el calentamiento
La presión del aceite de la transmisión no aumenta	● Desgaste, desgaste abrasivo de la bomba de engranajes ● Falta de aceite en la caja del tren de potencia ● Colador obstruido del filtro de aceite de la caja del tren de engranajes	(● Revisar, reparar) ● Añadir aceite hasta el nivel especificado, vea COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR ● Limpiar) Para mayor información, vea MANTENIMIENTO CADA 1.000 HORAS
Tracción de la barra insuficiente (no se desplaza a máxima velocidad)	● Insuficiente fuerza motriz del motor	● Vea COMPONENTES DEL MOTOR
La velocidad de desplazamiento no aumenta rápidamente	● Baja temperatura del aceite de los circuitos de tracción ● Insuficiente fuerza motriz del motor	● Calentar la máquina ● Vea COMPONENTES DEL MOTOR
La máquina no se mueve al meter una velocidad con la palanca de cambio, dirección y control	● Falta de aceite en la caja del tren de potencia ● La presión del aceite de la transmisión no aumenta ● La palanca de bloqueo del freno está en la posición LOCK ● Desgaste, desgaste abrasivo de la bomba de engranajes	● Añadir aceite hasta el nivel especificado, vea COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR ● Vea "La presión del aceite de la transmisión no aumenta" más arriba ● Poner la palanca en la posición FREE (● Revisar, reparar)

Problema	Causas principales	Solución
El convertidor de par se sobrecalienta (el indicador entra en la zona roja)	● Falta de aceite en la caja del tren de engranajes de potencia ● La presión del aceite de la transmisión no aumenta ● Desgaste, desgaste abrasivo de la bomba de engranajes ● Carga de trabajo excesiva	● Añadir aceite hasta el nivel especificado, vea COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR ● Vea "La presión del aceite de la transmisión no aumenta" más arriba (● Revisar, reparar) ● Baje una velocidad, o reduzca la carga de trabajo y aumente el régimen del motor durante los trabajos

MOTOR

- (): Diríjase a su distribuidor Komatsu cuando se trate de estos elementos.
- En casos de anomalías o causas que no aparezcan en la lista siguiente, diríjase a su concesionario Komatsu para las reparaciones.

Problema	Causas principales	Solución
La lámpara de advertencia de la presión del aceite del motor permanece encendida cuando se aumenta el régimen del motor tras terminar el calentamiento	● El nivel de aceite del cárter de aceite del motor es bajo (entrada de aire) ● Cartucho del filtro de aceite obstruido ● Ajuste defectuoso de la junta del conducto del aceite, filtración de aceite a través de una pieza defectuosa ● Lámpara de advertencia defectuosa	● Añadir aceite hasta el nivel especificado, vea COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR ● Sustituir el cartucho, vea MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS (● Revisar, reparar) (● Sustituir)
La parte superior del radiador expulsa vapor (válvula de presión)	● Nivel de agua del sistema de refrigeración demasiado bajo, pérdida de agua ● Correa del ventilador floja ● Suciedad u óxido acumulado en el sistema de refrigeración	● Añadir agua de refrigeración, reparar, vea COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR ● Ajustar la tensión de la correa del ventilador, vea MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS ● Cambiar el agua del sistema de refrigeración, limpiar el interior del sistema de refrigeración, vea MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO
El indicador de la temperatura del agua está en la zona roja de la parte derecha del indicador	● Aleta del radiador obstruida o dañada ● Termostato defectuoso ● Tapón del orificio de llenado del radiador flojo (funcionamiento a gran altitud) ● Indicador de la temperatura del agua del motor defectuoso.	● Limpiar o sustituir, vea MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO (● Sustituir el termostato) ● Apretar la tapón correctamente o sustituya el engaste (● Sustituir el indicador de temperatura del agua)
Indicador de la temperatura del agua está en la zona blanca de la parte izquierda del indicador	● Termostato defectuoso ● Indicador de la temperatura del agua del motor defectuoso.	(● Sustituir el termostato) (● Sustituir el indicador de la temperatura del agua)
El motor no arranca al accionar el motor de arranque	● Falta de combustible ● Aire en el circuito de combustible ● Bomba o tobera de inyección del combustible defectuosa ● El motor de arranque acciona el motor con demasiada lentitud ● La lámpara de la bujía de incandescencia no se pone roja ● Compresión defectuosa ● Ajuste de válvulas defectuoso	● Añada combustible, vea COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR ● Reparar el punto por donde se aspire el aire (● Sustituir la bomba o tobera) ● Vea SISTEMA ELÉCTRICO ● Vea SISTEMA ELÉCTRICO (● (Ajustar la holgura de válvulas)
El gas de escape es de color blanco o azul	● Demasiado aceite en el cárter ● Combustible inadecuado	● Añadir aceite hasta el nivel especificado, vea COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR ● Cambiar al combustible especificado

Problema	Causas principales	Solución
En ocasiones, el gas de escape se vuelve de color negro	● Elemento del filtro de aire obstruido ● Tobera defectuosa ● Compresión defectuosa	● Limpiar o sustituir, vea MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO (● Sustituir la tobera) (● (Ajustar la holgura de válvulas)
En ocasiones, el ruido de la combustión es similar al de una respiración	● Tobera defectuosa	(● Sustituir la tobera)
Se genera un ruido anormal (de la combustión o mecánico)	● Se está utilizando un combustible de bajo octanaje ● Sobre calentamiento ● Daño en el interior del silenciador ● Holgura de válvulas excesiva	● Cambiar al combustible especificado ● Vea "El indicador de la temperatura del agua está en la zona roja de la parte derecha del indicador" (● Sustituir el silenciador) (● (Ajustar la holgura de válvulas)

MEMORANDO

MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA

Lea y asegúrese de entender el manual de seguridad antes de leer esta sección.

guía de mantenimiento

No lleve a cabo ninguna inspección ni operación de mantenimiento que no esté especificada en este manual.

COMPROBACIÓN DEL CUENTA-HORAS

Lea diariamente el cuenta-horas para controlar si es el momento de efectuar alguno de los servicios de mantenimiento.

RECAMBIOS ORIGINALES KOMATSU:

Utilice las piezas originales Komatsu especificadas en el libro de piezas como recambios originales.

ACEITES ORIGINALES KOMATSU:

Utilice los aceites y grasas originales de Komatsu. Elija los aceites y la grasa con la viscosidad específica para cada temperatura ambiente.

Utilice siempre líquido lavaparabrisas limpio:

Utilice líquido limpiaparabrisas de automóvil y no permita que éste se ensucie

ACEITE Y GRASA LIMPIOS:

Utilice aceite y grasa limpios. También cuide de mantener limpios los recipientes de grasa y aceite. Mantenga la grasa y el aceite fuera del alcance de partículas contaminantes.

COMPROBACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CUERPOS EXTRAÑOS EN EL ACEITE:

Una vez que haya cambiado el aceite o haya sustituido los filtros, compruebe si hay en ellos partículas metálicas o impurezas. Si encuentra grandes cantidades de partículas metálicas o cuerpos extraños, informe siempre a la persona responsable, y adopte las medidas necesarias.

FILTRO DEL COMBUSTIBLE:

Si su máquina ha sido equipada con un filtro del combustible, no lo retire al repostar.

instrucciones de soldadura:

- Coloque el interruptor de arranque del motor en la posición OFF
- No aplique en continuidad más de 200 V
- Conecte el cable de masa a menos de un metro de la zona a soldar. Si conecta los cables de masa cerca de los instrumentos, conectores, etc., los instrumentos pueden funcionar con anomalías.
- Evite que las conexiones y precintos queden entre la zona a soldar y la conexión con masa.
- No utilice la zona cercana a los pasadores del equipo de trabajo o los cilindros hidráulicos como punto de toma de masa.

no deje caer objetos dentro de la máquina:

- Al abrir las ventanas de inspección o la boquilla del depósito del combustible para los trabajos de inspección, tenga cuidado de no dejar caer tornillos, tuercas o herramientas al interior.
Si algunos de estos objetos caen dentro de la máquina, se producirán daños y el mal funcionamiento de la máquina, dando lugar a averías. Si se le cae algún objeto dentro de la máquina, sáquelo inmediatamente.
- No se meta cosas innecesarias en los bolsillos. Lleve únicamente las cosas necesarias para realizar la inspección.

lugares de trabajo polvorientos:

Si trabaja en lugares polvorientos, proceda como se describe a continuación:

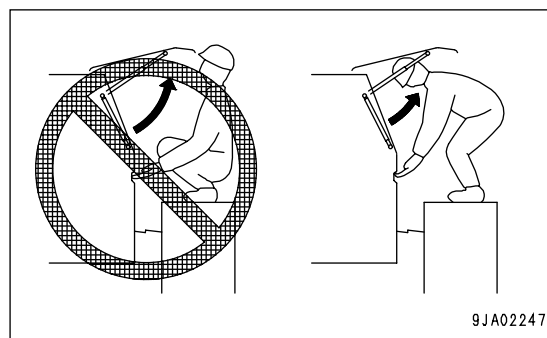
- Revise el indicador de obstrucción del filtro de aire para comprobar si está obstruido.
Limpie el filtro de aire con mayor frecuencia que la especificada.
- Limpie el núcleo del radiador con frecuencia para evitar obstrucciones.
- Limpie y sustituya el filtro del combustible con frecuencia.
- Limpie las piezas eléctricas, especialmente el motor de arranque y el alternador para evitar la acumulación de polvo.
- Al inspeccionar o cambiar el aceite, mueva la máquina a un lugar sin polvo para evitar la contaminación del aceite con la suciedad.

NO MEZCLE ACEITES:

No mezcle nunca aceites de diferentes tipos. Si tiene que añadir aceite de un tipo diferente, drene el aceite gastado y cambie todo el aceite por aceite del nuevo tipo.

PRECAUCIONES PARA LA APERTURA Y CIERRE DE LA TAPA LATERAL DEL MOTOR

- Abra la tapa lateral del motor completamente y asegúrese de bloquearla en su posición antes de soltarla.
- Mientras está de pie sobre la oruga para abrir la tapa del motor, doble las rodillas y abra la tapa con el cuerpo recto para evitar un esguince lumbar.
- Cierre la tapa del motor antes de abrir o cerrar la puerta de la cabina.



tapas de inspección:

Para realizar trabajos de mantenimiento con la tapa de inspección abierta, bloquee correctamente la tapa en su posición con el pestillo de bloqueo. Si realiza trabajos de inspección o mantenimiento con la tapa de inspección abierta y no bloqueada en su posición, existe el peligro de que se pueda cerrar bruscamente por el viento y producir lesiones al trabajador.

SISTEMA HIDRÁULICO - PURGADO DE AIRE

Después de reparar o sustituir el equipo hidráulico o después de desmontar tuberías hidráulicas, es necesario purgar el aire del circuito. Para mayor información, vea "PROCEDIMIENTO PARA EL PURGADO DEL AIRE DEL SISTEMA HIDRÁULICO (PÁGINA 4-41)"

PRECAUCIONES PARA EL MONTAJE DE MANGUERAS HIDRÁULICAS

- Al desmontar piezas con juntas o juntas tóricas, limpie la superficie de montaje y sustituya con piezas nuevas. Cuando lo haga, no olvide montar las juntas.
- Al montar las mangueras, no las retuerza ni las estrangule.

Se dañará la manguera y se reducirá notablemente su vida de servicio.

COMPROBACIONES TRAS LA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Si olvida realizar las comprobaciones tras la inspección y mantenimiento, se pueden presentar problemas de funcionamiento inesperados, y se puede producir lesiones graves o daños a la propiedad importantes. Realice las siguientes operaciones.

- Comprobaciones después de los trabajos (con el motor apagado)
 - ¿Ha olvidado algún punto de inspección y mantenimiento?
 - ¿Ha realizado correctamente todos los puntos de inspección y mantenimiento?
 - ¿Se ha caído alguna pieza o herramienta dentro de la máquina? Es especialmente peligroso si alguna pieza cae dentro de la máquina y queda trabada en el mecanismo de articulación de la palanca.
 - ¿Se han detectado fugas de agua o aceite? ¿Se han apretado todos los pernos?
- Comprobaciones con el motor en marcha
 - Consulte las comprobaciones que debe realizar con el motor en marcha en "REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO CON EL MOTOR EN MARCHA POR DOS TRABAJADORES (PÁGINA 2-31)" de la sección SEGURIDAD, y adopte las medidas de seguridad necesarias.
 - Compruebe que las piezas inspeccionadas y sobre las que se han realizado trabajos funcionan normalmente.
 - Aumente el régimen del motor y compruebe las fugas de aceite y de combustible.

EMPLEO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES QUE SE CORRESPONDAN CON LA TEMPERATURA AMBIENTE

Escoja el combustible y lubricantes correspondientes a la temperatura ambiente.

Para mayor información, vea "UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE (PÁGINA 4-12)"

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MANTENIMIENTO

GENERALIDADES SOBRE EL ACEITE, EL COMBUSTIBLE Y EL LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN

ACEITE

- El aceite se utiliza en el motor y en el equipo de trabajo bajo condiciones extremas (alta temperatura, alta presión) y se deteriora con el uso.
Utilice siempre el aceite que se corresponda con el grado y la temperatura para el uso indicados en el Manual de Utilización y Mantenimiento. Incluso si el aceite no está sucio, cambie el aceite después del intervalo especificado.
- El aceite es el equivalente a la sangre del cuerpo humano. Por lo tanto, maneje siempre con mucho cuidado el aceite para evitar que caigan en él impurezas (agua, partículas metálicas, suciedad, etc.).
La mayoría de los problemas con la máquina son provocados por la entrada de estas impurezas.
Cuide especialmente que no caiga ninguna impureza cuando almacene o añada aceite.
- No mezcle nunca aceites de diferentes grados o tipos.
- Agregue siempre la cantidad de aceite indicada.
Una cantidad de aceite excesiva o escasa puede producir problemas.
- Si el aceite del equipo de trabajo no está limpio, probablemente ha entrado agua o aire en el circuito. En este caso, diríjase a su distribuidor Komatsu.
- Cuando cambie el aceite, cambie también los filtros al mismo tiempo.
- Recomendamos que realice un análisis periódico del aceite para comprobar el estado de la máquina. Para ello, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.

COMBUSTIBLE

- La bomba del combustible es un instrumento de precisión. Si el combustible utilizado contiene agua o suciedad, no podrá trabajar adecuadamente.
- Evite con especial cuidado que caigan impurezas en el combustible cuando se está almacenando o repostando.
- Utilice siempre el combustible indicado en el Manual de Utilización y Mantenimiento.
El combustible puede congelarse dependiendo de la temperatura de utilización (especialmente cuando ésta desciende por debajo de -15°C). En este caso, es necesario cambiar a un combustible apropiado para dichas temperaturas.
- Para evitar la humedad del aire que podría condensar agua dentro del depósito del combustible, llene siempre el depósito después de la jornada de trabajo.
- Antes de arrancar el motor o, cuando hayan pasado 10 minutos después de haber repostado, drene los sedimentos y el agua del depósito de combustible.
- Si el motor se queda sin combustible o si se han cambiado los filtros, es necesario purgar el aire del circuito.

LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN

- El agua de río contiene una gran cantidad de calcio y de otras impurezas. Por lo tanto, si la utiliza, aparecerán incrustaciones en el motor y en el radiador. Esto podría producir un intercambio insuficiente de calor y provocar un sobrecalentamiento.
No utilice agua que no sea potable.
- Cuando utilice anticongelante, observe siempre las precauciones indicadas en el Manual de Utilización y Mantenimiento.
- Las máquinas de Komatsu se expiden con anticongelante original Komatsu en el líquido de refrigeración. Este anticongelante es efectivo contra la corrosión del sistema de refrigeración.
Este anticongelante puede utilizarse continuamente durante dos años o 4.000 horas. Por ello también puede usarse incluso en zonas cálidas.
- El anticongelante es inflamable. Extreme las precauciones para no exponerlo a una llama o fuego.
- La proporción de mezcla adecuada del anticongelante depende de la temperatura ambiente. Consulte las proporciones de mezcla en "LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (PÁGINA 4-26)".
- Si el motor se sobrecalienta, espere a que el motor se enfríe antes de añadir líquido de refrigeración.
- Si el nivel de líquido de refrigeración es bajo, esto puede producir un sobrecalentamiento y provocar problemas de corrosión por el aire contenido en el líquido de refrigeración.

GRASA

- La grasa se utiliza para evitar el torcimiento y el ruido de las articulaciones.
- Los racores de unión que no se incluyen en la sección de mantenimiento se emplean en la revisión general, no necesitan grasa.
Si alguna pieza se agarrota o hace ruido después de haber sido utilizada durante un largo período de tiempo, engrásela.
- Limpie siempre toda la grasa vieja que salga cuando se engrase.
Lleve especial cuidado con la limpieza de la grasa vieja en los lugares donde se pegue arena o suciedad en la grasa, ya que esto puede producir el desgaste de las piezas que giran.

REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS KOWA (ANÁLISIS DEL DESGASTE DEL ACEITE KOMATSU)

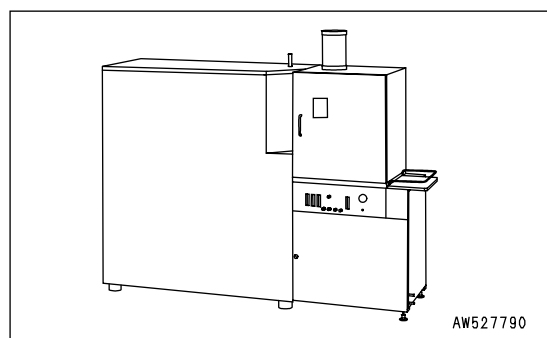
KOWA es un servicio de mantenimiento que permite prevenir las averías y evitar la inoperatividad de la máquina. Con el análisis KOWA, se hace un muestreo del aceite y se analiza periódicamente. Esto permite la pronta detección del desgaste de los componentes motrices de la máquina y otras anomalías.

El empleo periódico del análisis KOWA permite lo siguiente:

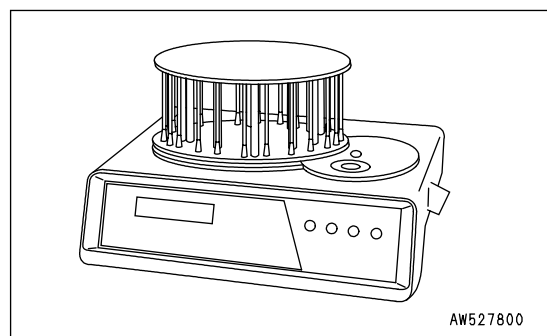
- Permite la pronta detección de las anomalías, con lo que se consigue la reducción de costes de reparación y de los tiempos de inoperatividad de la máquina.
- Permite la programación de las reparaciones, contribuyendo a una mayor disponibilidad de la máquina.

ELEMENTOS DEL ANÁLISIS KOWA

- **Análisis de las partículas de desgaste metálicas**
Utiliza un analizador ICP (Plasma acoplado por inducción) para medir la densidad de las partículas de desgaste metálicas del aceite.



- **Medida de la cantidad de partículas**
Utiliza un medidor PQI (Índice cuantificador de partículas) para medir la cantidad de partículas de hierro grandes del aceite.



- **Otros**
Se realizan medidas de parámetros tales como el proporción de agua o combustible en el aceite y la viscosidad dinámica.

MUESTREO DEL ACEITE

- **Intervalo de muestreo**
250 horas: Motor
500 horas: Otros componentes
- **Precauciones durante el muestreo**
 - Asegúrese de que el aceite está bien mezclado antes de realizar el muestreo.
 - Realice el muestreo a intervalos periódicos fijos.
 - No realice el muestreo en días lluviosos o con viento, en los que se podría contaminar el aceite con agua o polvo.

Para más detalles sobre el análisis KOWA, diríjase a su distribuidor Komatsu.

ALMACENAMIENTO DEL ACEITE Y DEL COMBUSTIBLE

- Guárdelos en sitios cerrados para evitar que les caiga agua, suciedad u otras impurezas.
- Para almacenar los barriles durante un periodo prolongado, ponga el barril sobre su lado, para que el orificio de llenado se encuentre en el lado (para evitar la absorción de humedad).
Si los barriles tienen que almacenarse en el exterior, cúbralos con una lona impermeable o tome otras medidas para protegerlos.
- Para evitar cualquier cambio en la calidad durante el almacenamiento prolongado, asegúrese de que los va utilizando por orden de almacenamiento (primero los almacenados antes).

FILTROS

- Los filtros son elementos de seguridad muy importantes. Impiden la entrada de las impurezas de los circuitos del combustible y del aire en los equipos importantes, evitando así la aparición de problemas. Cambie los filtros periódicamente. Para mayor información, vea el Manual de Utilización y Mantenimiento. No obstante, cuando trabaje en condiciones extremas, es necesario acortar el intervalo de cambio de los filtros, de acuerdo con el aceite y el combustible (contenido de azufre) utilizados.
- Nunca intente limpiar los filtros (tipo cartucho) y utilizarlos de nuevo. Cámbielos siempre por filtros nuevos.
- Cuando cambie los filtros del aceite, compruebe que no se haya quedado pegada alguna partícula de metal en el filtro usado. Si se encuentra alguna, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.
- No abra los paquetes de los filtros sin utilizar hasta que no vayan a ser utilizados.
- Utilice siempre filtros originales Komatsu .

SISTEMA ELÉCTRICO

- Es muy peligroso si el sistema eléctrico se humedece o se deteriora la envoltura del cableado. Esto producirá fugas eléctricas y puede provocar un funcionamiento anómalo de la máquina. No lave con agua el interior de la cabina del conductor. Para lavar la máquina, no deje que el agua penetre en los componentes eléctricos.
- Los servicios de mantenimiento del sistema eléctrico consisten en comprobar la tensión de la correa del ventilador, comprobar si la correa del ventilador está dañada o desgastada, y comprobar el nivel de líquido de la batería.
- No instale nunca ningún componente eléctrico no especificado por Komatsu.
- Las interferencias eléctricas externas pueden provocar el funcionamiento anómalo del controlador del sistema de control. Por ello, antes de instalar un receptor de radio u otro equipo inalámbrico, diríjase a su distribuidor Komatsu.
- Cuando trabaje cerca del mar, limpie cuidadosamente el sistema eléctrico para evitar su corrosión.
- Si instala un refrigerador o cualquier otro accesorio eléctrico, conéctelo a un enchufe de alimentación independiente. No conecte nunca ninguna fuente de alimentación suplementaria en el fusible, el interruptor de arranque o el relé de la batería.

MANIPULACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO

- Los equipos hidráulicos se encuentran a altas temperaturas durante los trabajos o después de los mismos. Además, durante los trabajos están sometidos a alta presión, por lo que deberá prestar especial atención a las siguientes instrucciones cuando realice inspecciones o dé mantenimiento al sistema hidráulico y sus componentes.
 - Pare la máquina en un suelo plano, baje el basculante y póngalo de tal modo que el circuito de los cilindros no esté sometido a alta presión.
 - Siempre pare el motor.
 - Inmediatamente después de los trabajos, el aceite hidráulico y el lubricante están calientes y a alta presión, por eso espere hasta que la temperatura del aceite baje antes de empezar el mantenimiento. Incluso cuando haya bajado la temperatura, el circuito puede estar bajo presión, por lo que cuando afloje tapones, tuercas o juntas de tubos flexibles, no se coloque en frente de la pieza. Afloje la pieza lentamente para dejar escapar la presión interna antes de quitarla.

- Al revisar o dar mantenimiento al circuito hidráulico, siempre purgue el aire del depósito hidráulico para liberar la presión interna.
- El mantenimiento periódico incluye la inspección del nivel de aceite hidráulico, el cambio del filtro y el cambio de aceite hidráulico.
- Al desmontar las mangueras de alta presión, compruebe que no hay daños en las juntas tóricas. Si se detecta cualquier otra anomalía, vea
- Si se cambia o se lava el elemento del filtro hidráulico, el colador u otros componentes, o si se repara o sustituye cualquier equipo hidráulico, o si se desmonta las tuberías hidráulicas, es necesario purgar el aire del circuito hidráulico.

PIEZAS DE DESGASTE

Las piezas de desgaste, como los filtros, los cartuchos del filtro del aire, etc., deben cambiarse durante el mantenimiento periódico o antes de que alcancen sus límites de abrasión.

Las piezas de desgaste deben cambiarse correctamente para lograr una utilización económica de la máquina.

Sustituya las piezas con recambios originales Komatsu, de una calidad excelente.

Cuando pida consumibles, compruebe el número del consumible en el catálogo de repuestos.

LISTA DE PIEZAS DE DESGASTE

Las piezas entre paréntesis deben sustituirse al mismo tiempo.

Elemento		Núm. de pieza	Designación de la pieza	Peso (kg)	Cantidad	Sustitución
Filtro del tren de potencia		07063-01054 (07000-72100)	Elemento (Junta tórica)	- -	1 (1)	MANTEN- IMIENTO CADA 250 HORAS
Filtro del combustible		600-311-8292	Cartucho	-	1	MANTEN- IMIENTO CADA 500 HORAS
Filtro del aceite del motor (D65P)		600-211-1231	Cartucho	-	1	
Filtro del aceite del motor (D65E)		6136-51-5121	Cartucho	-	1	
Resistor anticorrosión (D65P)		600-411-1151	Cartucho	-	1	MANTEN- IMIENTO CADA 1.000 HORAS
Filtro hidráulico		07063-01100 (07000-02135)	Elemento (Junta tórica)	- -	1 (1)	MANTEN- IMIENTO CADA 2.000 HORAS
Respiradero del depósito hidráulico		20Y-60-21470	Elemento	-	1	
Filtro de aire		6125-81-7032	Conjunto del cartucho	-	1	-
		600-181-4300	Cartucho exterior	-	1	
Aire acondicio- nado	Filtro de aire del exterior	14X-911-7750	Filtro	-	1	-
	Filtro de aire recirculante	14X-911-7741	Filtro	-	1	
Calentador eléctrico del aire de la admisión		6150-11-4820	Junta	-	2	-

Elemento		Núm. de pieza	Designación de la pieza	Peso (kg)	Cantidad	Sustitución
Hoja	D65E Explanadora de hoja empujadora inclinable	14X-71-11310	Borde de corte	38,4	2	-
		144-71-11330	Punta final (izquierda)	-	1	
		144-71-11340	Punta final (derecha)	-	1	
		(02090-11270)	(Perno)	-	(28)	
		(02290-11219)	(Tuerca)	-	(28)	
	D65P Explanadora de hoja empujadora inclinable	14Y-71-11210	Borde de corte	45,5	2	-
		14Y-71-11330	Punta final (izquierda)	-	1	
		14Y-71-11340	Punta final (derecha)	-	1	
		(02090-11270)	(Perno)	-	(32)	
		(02290-11219)	(Tuerca)	-	(32)	
	D65E Explanadora de hoja empujadora en ángulo	144-70-11131	Borde de corte	45,5	2	-
		14X-71-11330	Punta final (izquierda)	-	1	
		14X-71-11340	Punta final (derecha)	-	1	
		(02090-11270)	(Perno)	-	(32)	
		(02290-11219)	(Tuerca)	-	(32)	
	D65E Hoja en semi-U (explanadora de hoja empujadora inclinable)	130-72-41130	Borde de corte	37,5	1	-
		130-920-2180	Borde de corte	34,0	1	
		(02090-11270)	(Perno)	-	(17)	
		(02290-11219)	(Tuerca)	-	(17)	
		175-71-22272	Punta final (izquierda)	39,0	1	
		175-71-22282	Punta final (derecha)	39,0	1	
		(02090-11495)	(Perno)	-	(14)	
		(02290-11422)	(Tuerca)	-	(14)	

NOTA

Si manipula piezas de peso superior a 25 kg, recuerde que son objetos pesados y adopte las precauciones necesarias.

UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE

SELECCIÓN ADECUADA DEL COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES

Depósito	Tipo de fluido	TEMPERATURA AMBIENTE		Tipo	Capacidad	
		Mín.	Máx.		Especificada	Rellenar
Cárter del aceite del motor	Aceite del motor	0 °C -20 °C -20 °C -20 °C	40 °C 10 °C 40 °C 40 °C	SAE 30 SAE 10W SAE 15W-40 SAE 10W-30	44 litros	38 litros
Caja de amortiguador		-20 °C	40 °C	SAE 30	1,7 litros	1,7 litros
Rodillo tensor (cada uno)					0,15 litros	0,15 litros
Sistema hidráulico		-20 °C	40 °C	SAE 10W	95 litros	55 litros
		-20 °C	40 °C	SAE 10W-30		
		-15 °C	40 °C	SAE 15W-40		
Caja del tren de potencia		0 °C	40 °C	SAE 30CD	68 litros	48 litros
Caja de la transmisión final (cada una)		-20 °C	10 °C	SAE 10W	(E) 24 litros (P) 27 litros	(E) 24 litros (P) 27 litros
Depósito de combustible	Diesel	-10 °C -30 °C	40 °C -10 °C	ASTM D975 Núm. 2 ASTM D975 Núm. 1 (para invierno)	410 litros	
Sistema de refrigeración	Agua	Añadir anticongelante			58 litros	
Engrasador	Grasa	-20 °C	40 °C	NLGI Núm. 2		

OBSERVACIONES

- Si el contenido de azufre es inferior al 0,5 %, cambie el aceite del motor cuando pase el período de tiempo indicado en este Manual.
Cambie el aceite de acuerdo con la siguiente tabla si el contenido de azufre supera el 0,5 %:
- Cuando arranque el motor a una temperatura ambiente inferior a 0 °C, asegúrese de que utiliza aceite para motor de los tipos SAE10W, SAE10W-30, SAE15W-40 (incluso si la temperatura asciende durante el día a 10 °C).
Utilice aceite de clase CE o CF como aceite del motor.
- Utilice aceite de clasificación API CD como aceite del motor, y si es de clasificación API CC, reduzca el intervalo de cambio de aceite del motor a la mitad.
- No hay ningún problema si se mezcla aceite monogrado con el aceite multigrado (SAE10W-30, SAE15W-40), pero asegúrese de que añade aceite monogrado que se corresponde con la temperatura de la tabla.
- Recomendamos el uso de aceite original suministrado por Komatsu que ha sido específicamente elaborado y aprobado para su uso en motores y equipos de trabajo hidráulicos.

Capacidad especificada: Cantidad total, incluyendo el aceite para los componentes y el que se encuentra en las conducciones.

Capacidad de relleno: Cantidad de aceite que se necesita para llenar el sistema durante el mantenimiento normal.

ASTM: American Society of Testing and Material

SAE: Society of Automotive Engineers

API: American Petroleum Institute

Contenido en azufre del combustible	Intervalo de cambio del aceite del cárter del aceite del motor
0,5 a 1,0 %	1/2 del intervalo normal
Superior a 1,0 %	1/4 del intervalo normal

UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPER-

Nú m.	Proveedor	Aceite del motor [CD o CE] SAE10W, 30, 40 10W30, 15W40 (El aceite 15W40 marcado con * es CE.)	Aceite de engranajes [GL-4 o GL-5] SAE80, 90, 140	Grasa [Base de litio] NLGI Núm. 2	Anticongelante Líquido de refrigeración [Base de glicol etileno] Tipo permanente
1	KOMATSU	EO10-CD EO30-CD EO10-30CD EO15-40CD	GO90 GO140	G2-LI G2-LI-S	AF-ACL AF-PTL AF-PT (invierno, para una estación)
2	AGIP	Diesel sigma S Super diesel multi- grado *Sigma turbo	Rotra MP	GR MU/EP	-
3	AMOCO	*Amoco 300	Aceite de engranajes multiuso	Grasa KYKON pre- mium	-
4	ARCO	*Arcofleet S3 plus	Aceite de engranajes Arco HD	Litholine HEP 2 Arco EP moly D	-
5	BP	Vanellus C3	Aceite de engranajes EP Hypogear EP	Energrease LS-EP2	Anticongelante
6	CALTEX	*RPM delo 400 RPM delo 450	Universal thuban Universal thuban EP	Marfak multiuso 2 Grasa ultra-duty 2	Líquido refrigerante de motor AF
7	CASTROL	*Turbomax *RX super CRD	EP EPX Hypoy Hypoy B Hypoy C	MS3 Spheerol EPL2	Anticongelante
8	CHEVRON	*Delo 400	Universal para engranajes	Grasa ultra-duty 2	-
9	CONOCO	Aceite de motor *Fleet	Lubricante universal para engranajes	Grasa Super-sta	-
10	ELF	Multiperformance 3C Performance 3C	-	Tranself EP Tranself EP tipo 2	Glacelf
11	(ESSO)	Essolube D3 *Essolube XD-3 *Essolube XD-3 Extra *Esso heavy duty Exxon heavy duty	Aceite de engranajes GP Aceite de engranajes GX	Beacon EP2	Líquido refrigerante todo tiempo
12	GULF	Aceite para motores Super duty *Super duty plus	Lubricante para engranajes multiuso	Gulfcrown EP2 Gulfcrown EP special	Anticongelante y líquido de refrig- eración
13	MOBIL	Delvac 1300 *Delvac super 10W-30, 15W-40	Mobilube GX Mobilube HD	Mobilux EP2 Mobilgrease 77 Mobilgrease special	-

MANTENIMIENTO UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES DE ACUERDO

Nú m.	Proveedor	Aceite del motor [CD o CE] SAE10W, 30, 40 10W30, 15W40 (El aceite 15W40 marcado con * es CE.)	Aceite de engranajes [GL-4 o GL-5] SAE80, 90, 140	Grasa [Base de litio] NLGI Núm. 2	Anticongelante Líquido de refrigeración [Base de glicol etileno] Tipo permanente
14	PENNZOIL	Aceite para motores *Supreme duty fleet	Multi-purpose 4092 Multi-purpose 4140	Grasa blanca mul- tiuso 705 Grasa para rodamientos – Blanca 707L	Anticongelante y líquido refrigerante para verano
15	PETROFINA	FINA kappa TD	FINA potonic N FINA potonic NE	FINA marson EPL2	FINA tamidor
16	SHELL	Rimura X	Spirax EP Spirax heavy duty	Albania EP grasa	-
17	SUN	-	Sunoco GL5 Aceite para engranajes	Sunoco ultra prestige Sun prestige 742	Anticongelante y líquido refrigerante para verano Sunoco
18	TEXACO	*Ursa super plus Ursa premium	Multigear	Multifak EP2 Starplex 2	Líquido de refrig- eración anticonge- lante Coda 2055 startex
19	TOTAL	Rubia S *Rubia X	Total EP Total Transmission TM	Multis EP2	Antigal/anticonge- lante
20	UNION	*Guardol	MP lubricante para engranajes LS	Unoba EP	-
21	VEEDOL	*Turbostar *Diesel star MDC	Multigear Multigear B Multigear C	-	Anticongelante

PARES DE APRIETE NORMALES PARA PERNOS Y TUERCAS

LISTA DE PARES DE APRIETE

⚠ PRECAUCIÓN

Si las tuercas, pernos o demás piezas no están apretadas con par de apriete especificado, se producirá huelgos o daños de las piezas apretadas, y esto dará lugar a verías de la máquina o a un malfuncionamiento.

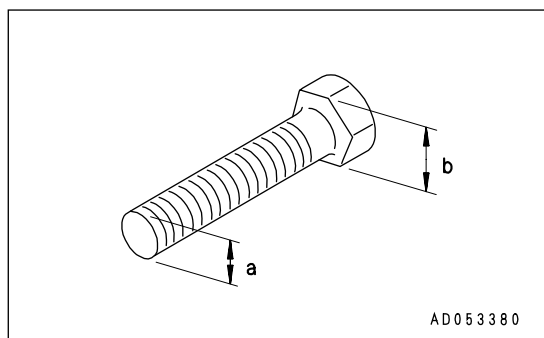
Apriete siempre las piezas al par de apriete especificado.

A menos que se especifique otra cosa, apriete los pernos y tuercas métricos con los pares de apriete indicados en la tabla.

El par de apriete se determina por el ancho entre las caras planas de las tuercas y pernos.

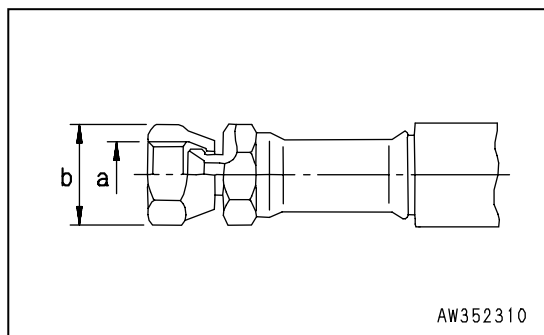
Si fuera necesario sustituir algún perno o tuerca, utilice siempre un recambio original Komatsu del mismo tamaño de la pieza a sustituir.

Diámetro de la rosca a (mm)	Anchura de boca b (mm)	Par de apriete:			
		Valor especificado		Límite de servicio	
		N•m	kgf•m	N•m	kgf•m
6	10	13,2	1,35	11,8 - 14,7	1,2 - 1,5
8	13	31	3,2	27 - 34	2,8 - 3,5
10	17	66	6,7	59 - 74	6,0 - 7,5
12	19	113	11,5	98 - 123	10,0 - 12,5
14	22	177	18	157 - 196	16,0 - 20,0
16	24	279	28,5	245 - 309	25,0 - 31,5
18	27	382	39	343 - 425	35,0 - 43,5
20	30	549	56	490 - 608	50,0 - 62,0
22	32	745	76	662 - 829	67,5 - 84,5
24	36	927	94,5	824 - 1.030	84,0 - 105,0
27	41	1320	135,0	1.180 - 1.470	120,0 - 150,0
30	46	1.720	175,0	1.520 - 1.910	155,0 - 195,0
33	50	2.210	225,0	1.960 - 2.450	200,0 - 250,0
36	55	2.750	280,0	2.450 - 3.040	250,0 - 310,0
39	60	3.280	335,0	2.890 - 3.630	295,0 - 370,0



Aplice la tabla siguiente para las mangueras y tubos flexibles hidráulicos.

Diámetro de rosca a (mm)	Anchura de boca b (mm)	Par de apriete:			
		Valor especificado		Límite de servicio	
		N•m	kgf•m	N•m	kgf•m
14	19	29,4	3,0	27,5 - 39,2	2,8 - 4,0
18	24	78,5	8,0	58,8 - 98,1	6,0 - 10,0
22	27	117,7	12,0	88,3 - 137,3	9,0 - 14,0
24	32	147,1	15,0	117,7 - 176,5	12,0 - 18,0
30	36	215,7	22,0	176,5 - 245,2	18,0 - 25,0
33	41	255,0	26,0	215,7 - 284,4	22,0 - 29,0



SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE LAS PIEZAS CRÍTICAS PARA LA SEGURIDAD

Para garantizar la seguridad en todo momento al poner en funcionamiento o conducir la máquina, se debe realizar siempre el mantenimiento periódico. Además, para mayor seguridad, se deberán sustituir en los intervalos especificados las piezas incluidas en la lista de piezas críticas para seguridad de la página siguiente. Diríjase a su distribuidor Komatsu para su sustitución, pues estas piezas están directamente relacionadas con la seguridad y prevención de incendios.

En estas piezas, el material se altera con el paso del tiempo, desgastándose o deteriorándose fácilmente. Sin embargo, es difícil juzgar su estado al hacer el mantenimiento periódico, por lo que deberán ser sustituidas, independientemente de su estado aparente, cada vez que transcurra un intervalo de tiempo determinado. Esta operación es necesaria para asegurar la continuidad de su correcto funcionamiento.

Sin embargo, si estas piezas presentan cualquier anomalía antes de que haya pasado el intervalo de sustitución, deberán ser reparadas o sustituidas inmediatamente.

Si las abrazaderas de las mangueras presentan cualquier deterioro, como deformación o agrietamiento, sustitúyalas al mismo tiempo que las mangueras.

Asimismo, realice las siguientes comprobaciones con las mangueras hidráulicas no incluidas en la lista de piezas de sustitución periódica. Si encuentra alguna anomalía, cambie la pieza defectuosa.

Al sustituir las mangueras hidráulicas, sustituya siempre al mismo tiempo las juntas tóricas, juntas y demás piezas similares.

Consulte a su distribuidor Komatsu para sustituir las piezas críticas para la seguridad.

PIEZAS CRÍTICAS PARA LA SEGURIDAD

Núm.	Piezas críticas para la seguridad que deben cambiarse periódicamente	Cantidad	Intervalo de sustitución
1	Tubo flexible de combustible (depósito de combustible - bomba de inyección)	1	Cada 2 años o 4.000 horas, lo primero que ocurra
2	Tubo flexible de combustible (bomba de inyección - filtro del combustible)	2	
3	Tubo flexible de retorno del combustible (bomba de inyección - depósito de combustible)	1	
4	Tubo flexible de retorno del combustible (boquilla de inyección - depósito de combustible)	1	
5	Tubo flexible (colador del tren de potencia - bomba del tren de potencia)	1	
6	Tubo flexible (bomba del tren de potencia - filtro del tren de potencia)	1	
7	Tubo flexible (filtro del tren de potencia - caja de la transmisión)	1	
8	Tubo flexible (caja de la transmisión - caja de dirección)	1	
9	Tubo flexible (bomba de lubricación del tren de potencia - caja de dirección)	1	
10	Tubo flexible (bomba de barrido - caja de dirección)	1	
11	Tubo flexible (caja del convertidor de par - enfriador del aceite de la transmisión)	1	
12	Tubo flexible (enfriador del aceite de la transmisión - caja de la transmisión)	1	
13	Tubo flexible de detección de la presión del freno	2	
14	Tubo flexible de detección de la presión del embrague de dirección	2	
15	Tubo flexible de detección de la presión de la entrada del convertidor de par	1	
16	Tubo flexible de detección de la presión de la salida del convertidor de par	1	
17	Tubo flexible de detección de la presión de modulación de la transmisión	1	
18	Cinturón de seguridad	1	Sustituir cada 3 años

TABLA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

TABLA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO	PÁGINA
MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO	
COMPROBACIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL CARTUCHO DEL FILTRO DE AIRE	4-22
LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	4-26
COMPROBACIÓN DE LA TENSIÓN DE LA ORUGA	4-29
COMPROBACIÓN Y APRIETE DE LOS PERNOS DE LAS ZAPATAS DE LA ORUGA	4-30
COMPROBACIÓN DEL CALENTADOR ELÉCTRICO DEL AIRE DE ADMISIÓN	4-31
INVERSIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS PUNTAS FINALES Y ARISTAS CORTANTES	4-32
LIMPIEZA Y COMPROBACIÓN DE LAS celdillas DEL RADIADOR	4-34
COMPROBACIÓN, AJUSTE DEL AIRE ACONDICIONADO	4-35
engrase de la bisagra de la puerta	4-36
COMPROBACIÓN DEL MARTILLO DE LA CERRADURA DE LA PUERTA	4-36
SUSTITUCIÓN DE LOS AMORTIGUADORES DE LA PUERTA	4-36
COMPROBACIÓN DEL PESTILLO DE LA PUERTA	4-37
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE LÍQUIDO DEL LAVAPARABRISAS, ADICIÓN DE LÍQUIDO	4-38
SUSTITUCIÓN DE LA RASQUETA DEL LIMPIAPARABRISAS	4-39
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DE LOS RODILLOS TENSORES, ADICIÓN DE ACEITE	4-40
AJUSTE DE LA HOLGURA DE LOS RODILLOS TENSORES	4-41
PROCEDIMIENTO PARA EL PURGADO DEL AIRE DEL SISTEMA HIDRÁULICO	4-41
COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR	4-42
MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS	
DRENAJE DEL AGUA Y LOS SEDIMENTOS DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	4-43
MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS	
LUBRICACIÓN	4-44
ENGRASE DEL PASADOR LATERAL DE LA BARRA COMPENSADORA	4-45
ENGRASE DEL PASADOR CENTRAL DE LA BARRA COMPENSADORA	4-46
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL, ADICIÓN DE ACEITE	4-46

ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO	PÁGINA
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO, ADICIÓN DE ACEITE	4-46
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ELECTROLITO DE LA BATERÍA	4-47
DRENAJE DEL AGUA Y LOS SEDIMENTOS DEL FILTRO DEL COMBUSTIBLE	4-48
COMPROBACIÓN DE LA TENSIÓN DE LA CORREA DEL VENTILADOR, AJUSTE	4-48
COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL FILTRO DEL COMBUSTIBLE	4-49
SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL FILTRO DE ACEITE DEL TREN DE POTENCIA	4-50
COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS FRENOS	4-52
LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE DEL AIRE ACONDICIONADO (FILTRO DE AIRE DEL EXTERIOR/RECIRCULACIÓN)	4-53
MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS	
CAMBIO DEL CARTUCHO DEL FILTRO DEL COMBUSTIBLE	4-54
MÉTODO DE EMPLEO DEL MECANISMO DE PURGA DE AIRE AUTOMÁTICO	4-55
CAMBIO DEL ACEITE DEL CÁRTER DE ACEITE DEL MOTOR, CAMBIO DEL CARTUCHO DEL FILTRO DEL ACEITE DEL MOTOR	4-56
MANTENIMIENTO CADA 1.000 HORAS	
CAMBIO DEL ACEITE DE LA CAJA DEL TREN DE POTENCIA, LIMPIEZA DE LOS COLADORES (COLADOR DEL TREN DE POTENCIA, COLADOR DE LA BOMBA DE BARRIDO)	4-57
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DEL AMORTIGUADOR, ADICIÓN Y CAMBIO DEL ACEITE	4-59
CAMBIO DEL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL	4-60
LIMPIEZA DEL RESPIRADERO	4-60
ENGRASE DE LA JUNTA CARDAN	4-62
SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL RESISTOR ANTICORROSIÓN	4-63
COMPROBACIÓN DEL APRIETE DE TODAS LAS PIEZAS DEL TURBOCARGADOR	4-63
COMPROBACIÓN DE LA HOLGURA DEL ROTOR DEL TURBOCOMPRESOR	4-63
comprobación del apriete de los pernos de montaje del ROPS	4-63
MANTENIMIENTO CADA 2.000 HORAS	
CAMBIO DE ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO, SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO Y LIMPIEZA DEL FILTRO DE VACÍO	4-64
CAMBIO DEL ELEMENTO DEL RESPIRADERO DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO	4-66
LIMPIEZA DEL ELEMENTO DEL RESPIRADERO DEL MOTOR	4-67
CAMBIO DE ACEITE DE LA CAJA DEL AMORTIGUADOR	4-67
LIMPIEZA, COMPROBACIÓN DEL TURBOCARGADOR	4-68
COMPROBACIÓN DEL AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN	4-68

ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO	PÁGINA
COMPROBACIÓN DEL ALTERNADOR Y DEL MOTOR DE ARRANQUE	4-68
COMPROBACIÓN Y REGULACIÓN DE LA HOLGURA DE LAS VÁLVULAS	4-68
MANTENIMIENTO CADA 4.000 HORAS	
COMPROBACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA	4-69

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO

COMPROBACIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL CARTUCHO DEL FILTRO DE AIRE



ADVERTENCIA

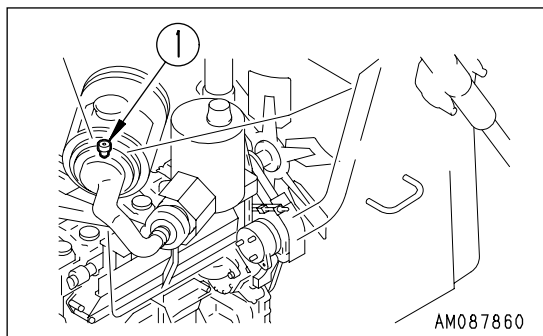
- Si se realizan las inspecciones, la limpieza o el mantenimiento con el motor en marcha, la suciedad entrará en la máquina y el motor sufrirá daños. Pare siempre el motor antes de realizar estas operaciones.
- Si se utiliza aire comprimido, existe el peligro de soplar la suciedad y causar lesiones graves. Utilice siempre gafas de seguridad, máscara antipolvo y otros equipo de protección.

COMPROBACIÓN

Cuando aparezca el émbolo rojo del indicador de polvo (1), limpie el cartucho del filtro de aire.

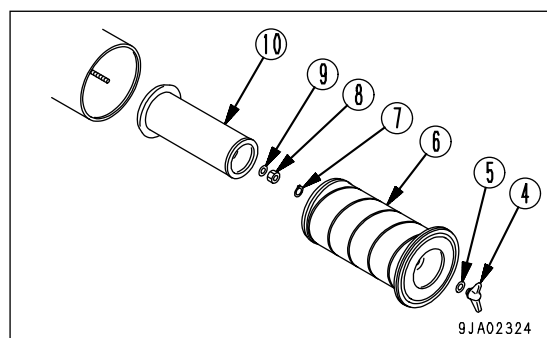
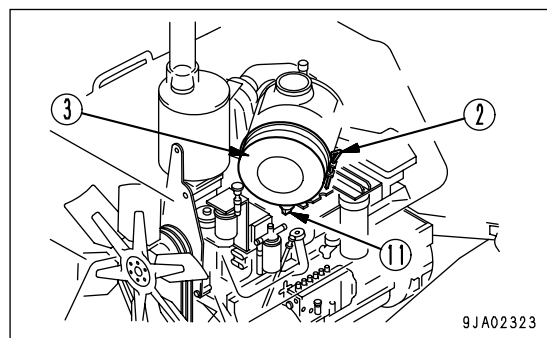
NOTA

No limpie el cartucho del filtro de aire antes de que el indicador de polvo se ponga rojo. Si el cartucho del filtro de aire se limpia con frecuencia excesiva, antes de que el indicador de polvo se ponga rojo, el rendimiento del cartucho del filtro y el efecto limpieza del filtro son menores. Además, el polvo adherido al cartucho cae al cartucho interior cada vez que se limpie el cartucho.



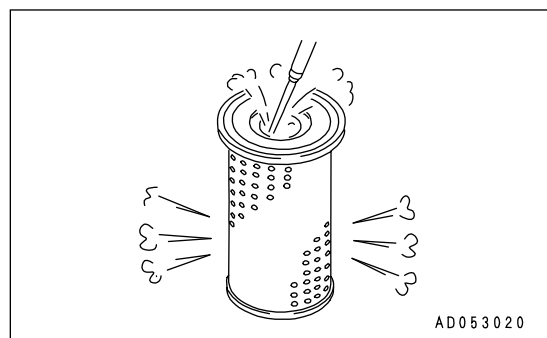
LIMPIEZA DEL CARTUCHO EXTERIOR

1. Abra la tapa lateral izquierda del motor.
2. Afloje el perno (2), quite la tapa (3).
3. Quite la tuerca de aleta (4) y la junta (5), y saque el cartucho exterior (6).
4. Limpie el interior del cuerpo del filtro del aire y la tapa.



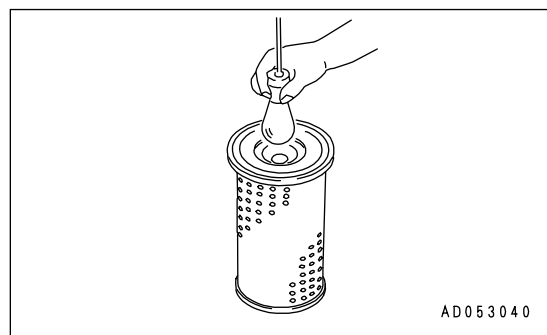
5. Dirija aire comprimido seco (menos de 0,69 MPa (7 kg/cm²)) hacia el cartucho exterior desde el interior y a lo largo de los pliegues, luego, desde el exterior en el mismo sentido y, por último, otra vez desde el interior.

- 1) Retire una junta del cartucho cada vez que limpie dicho cartucho.
- 2) Sustituya el cartucho exterior cuando haya sido limpiado 6 veces o utilizado durante un año. Sustituya el cartucho interior al mismo tiempo.



- 3) Sustituya ambos cartuchos cuando el émbolo rojo del indicador de polvo al poco tiempo de haber limpiado el cartucho exterior, aunque no lo haya limpiado por seis veces.
- 4) Compruebe si los pernos de montaje del cartucho interior están flojos y, si fuera necesario, apriételos.

6. Cambie el cartucho si aparecen pequeños orificios o partes más delgadas en el mismo, comprobado mirando una bombilla eléctrica encendida a su través, después de la limpieza.



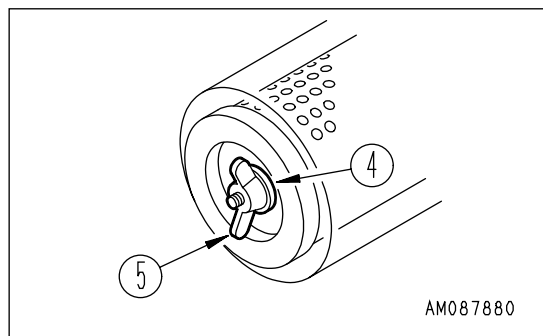
NOTA

No golpee el cartucho cuando lo esté limpiando.

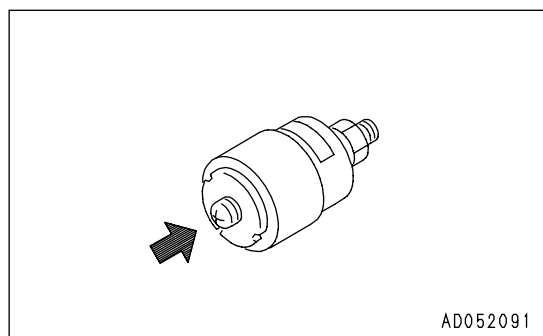
No utilice un cartucho cuyos pliegues o juntas estén dañadas.

7. Monte el cartucho una vez limpio y fíjelo con la tuerca de aletas (5) y la junta (4).

Si la junta (4) o la rosca de la tuerca de aletas (5) están dañadas o tiene algún defecto, sustitúyalas con una nueva.



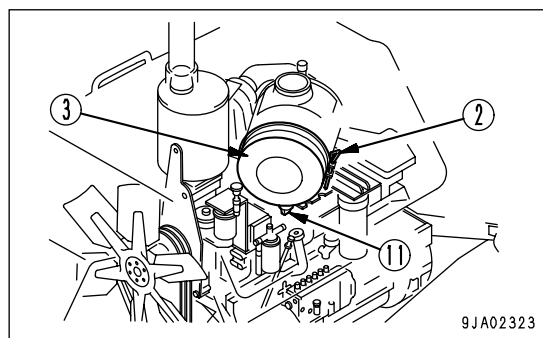
8. Quite la válvula del evacuador (11), limpie con aire comprimido seco y vuelva a ponerla.
9. Ponga la tapa (3).
10. Presione el botón del indicador de polvo (1) para hacer volver el émbolo rojo a su posición inicial.



11. Cierre la tapa lateral izquierda del motor.

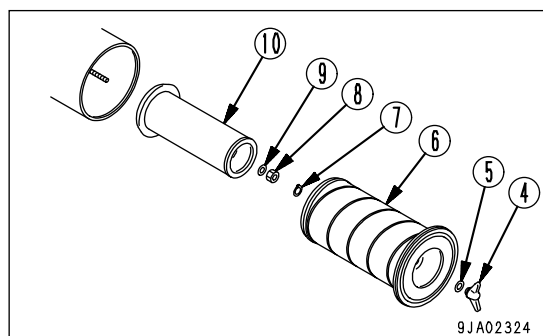
SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO

1. Abra tapa lateral izquierda del motor.
2. Afloje el perno (2), quite la tapa (3).
3. Quite la tuerca de aletas (4) y la junta (5), y saque el cartucho exterior (6).
4. Quite el anillo de retención (7), la tuerca (8) y arandela (9), y extraiga el cartucho interior (10).
5. Para evitar la entrada de polvo, utilice un trapo limpio o cinta para cubrir el conector de aire (salida).
6. Limpie el interior del cuerpo del filtro del aire y, luego, retire la tapa colocada en el paso 5.
7. Ajuste un nuevo cartucho interior (10) al conector de aire y apriete con la tuerca (8) y la arandela (9).



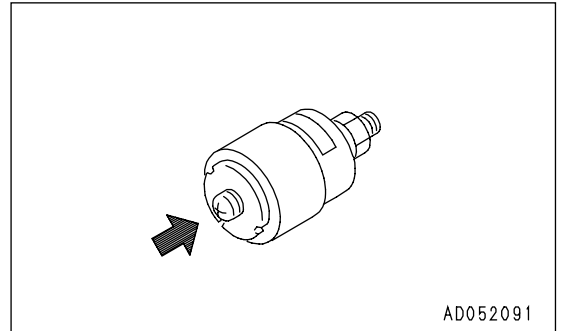
NOTA

- No se debe limpiar y volver a utilizar el cartucho interior. Al sustituir el cartucho exterior (6), sustituya al mismo tiempo el cartucho interior (10).
- La tuerca (8), la arandela (9), el anillo de retención (7), la tuerca de aletas (4) y la arandela (5) no se pueden volver a emplear. Sustitúyalos con piezas nuevas.



8. Ponga el anillo de retención (7).

9. Ponga el nuevo cartucho exterior (6) y fíjelo con la tuerca de aletas (4) y junta (5).
10. Quite la válvula del evacuador (11), limpie con aire comprimido seco y vuelva a ponerla.
11. Ponga la tapa (3).
12. Apriete el botón del indicador de polvo (1) para hacer volver el embolo rojo a su posición original.



13. Cierre la tapa lateral izquierda del motor.

LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

ADVERTENCIA

- Inmediatamente después de apagar el motor, el agua de refrigeración todavía está caliente y la presión interna del radiador sigue siendo alta. Si quita el tapón del radiador en estas condiciones, puede sufrir quemaduras. En consecuencia, espera a que baje la temperatura, y a continuación, afloje el tapón lentamente para liberar la presión.
- Arranque el motor para limpiar el sistema de refrigeración. Al levantarse del asiento del conductor o salir de la máquina, ponga la palanca de bloqueo de seguridad y la palanca de bloqueo del freno en la posición LOCK.
- Consulte el procedimiento para arrancar el motor en "COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR, ajuste (PÁGINA 3-43)" y "ARRANQUE DEL MOTOR (PÁGINA 3-60)" en la sección OPERATION del Manual de Utilización y Mantenimiento.
- No se meta nunca debajo de la máquina con el motor en marcha. Es muy peligroso, pues la máquina se podría mover bruscamente.

Limpie el interior del sistema de refrigeración, cambie el líquido de refrigeración y sustituya el resistor anticorrosión observando las indicaciones que se dan en la tabla siguiente:

Tipo de líquido de refrigeración	Limpieza del interior del sistema de refrigeración y cambio del líquido de refrigeración
Anticongelante de tipo permanente (Tipo todo tiempo)	Cada año (otoño) o cada 2.000 horas, lo primero que ocurra
Anticongelante de tipo no permanente que contiene glicol etileno (invierno, tipo una estación)	Cada 6 meses (primavera, otoño) (Drene el anticongelante en la primavera, añada anticongelante en otoño)
Si no se utiliza anticongelante	Cada 6 meses o cada 1.000 horas, lo primero que ocurra

Pare la máquina sobre terreno llano para la limpieza o cambio del líquido de refrigeración.

Utilice un anticongelante de tipo permanente.

Si, por alguna razón, le es imposible utilizar un tipo de anticongelante permanente, use uno que contenga glicol etileno.

Para decidir la proporción de anticongelante en el agua, compruebe la temperatura más baja que se haya dado y decida con la tabla de proporciones de mezcla que ofrecemos a continuación.

En realidad, es mejor considerar una temperatura unos 10 °C por debajo para calcular la proporción de mezcla.

Proporción de mezcla de agua y de anticongelante

Temperatura atmosférica mínima	°C	-10	-15	-20	-25	-30
Cantidad de anticongelante	litros	17,4	20,9	23,8	26,7	29,0
Cantidad de agua	litros	40,6	37,1	34,2	31,3	29,0

⚠ ADVERTENCIA

El anticongelante es inflamable. Por lo tanto, manténgalo alejado de cualquier llama.

El anticongelante es tóxico. Al quitar el tapón de drenaje, tenga cuidado para que no le caiga anticongelante. Si le cae en los ojos, láveselos inmediatamente con grandes cantidades de agua y acuda a un médico inmediatamente.

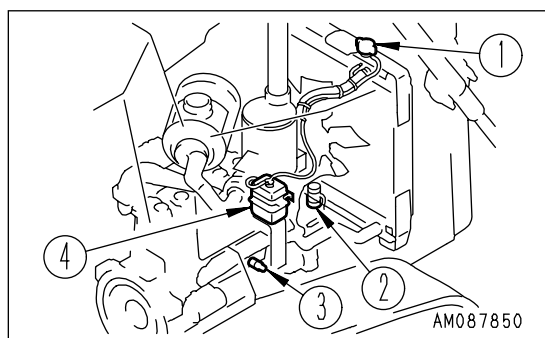
Utilice agua corriente para el agua de refrigeración.

Para utilizar otro tipo de agua (agua de río, agua de pozo, etc.) consulte a su distribuidor Komatsu.

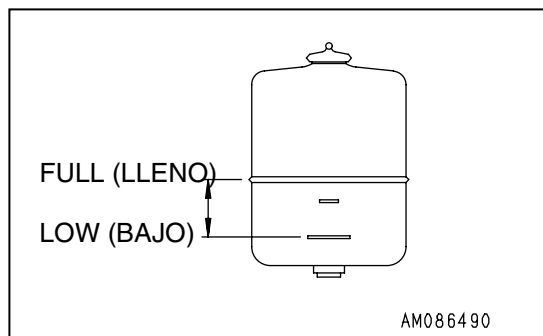
Recomendamos el uso de un densímetro para controlar las proporciones de mezcla del anticongelante.

Prepare un recipiente con una capacidad mínima de 60 litros para recoger la solución de anticongelante.

1. Pare el motor.
2. Gire lentamente el tapón del radiador (1) hasta que llegue al tope, para liberar la presión interna.
3. Gire el tapón del radiador (1) hasta que llegue al siguiente tope, al mismo tiempo que lo aprieta. Siga girando el tapón del radiador (1) hasta que llegue al tope siguiente.
4. Coloque un recipiente para recoger la solución de anticongelante debajo del tapón de drenaje (2) situado en la parte inferior del radiador y de la válvula de drenaje (3) de un lado del bloque de cilindros.
Abra la válvula de drenaje (2) y quite el tapón de drenaje (3) para drenar la solución de anticongelante.
5. Tras drenar la solución de anticongelante, cierre la válvula de drenaje (2) y apriete el tapón de drenaje (3), y a continuación, llene con agua corriente. Después de rellenar el radiador con agua, arranque el motor y manténgalo a ralentí bajo. Una vez que el agua haya alcanzado una temperatura de 90°C, mantenga en marcha el motor durante 10 minutos.
6. Apague el motor y abra la válvula de drenaje (2) y quite el tapón de drenaje (3) para vaciar el agua.
7. Después de drenar el agua, limpie el sistema de refrigeración con un producto de limpieza.
Para el procedimiento de limpieza, consulte las instrucciones del producto de limpieza.
8. Cierre la válvula de drenaje (2). Enrolle cinta selladora en el tapón de drenaje (3), y apriételo.
9. Añada agua por el orificio de llenado de agua hasta la boca del orificio de llenado.
10. Después de calentar el motor, compruebe que los indicadores y lámparas de advertencia se encuentran en estado normal. Si detecta cualquier anomalía durante la inspección, realice las reparaciones o ajustes necesarios.
Maneje la máquina con carga ligera hasta que el indicador de la temperatura del agua del motor (2) apunte a la zona blanca (especificaciones del panel de control) o la zona verde (especificaciones del panel de indicadores).
Para eliminar el aire del sistema de refrigeración, haga funcionar el motor a ralentí bajo durante 5 minutos, y a continuación, otros 5 minutos a ralentí alto. (Mientras lo hace, deje quitado el tapón del radiador).



11. Drene al agua de refrigeración del depósito auxiliar (4), limpie su interior, llénelo con agua de refrigeración hasta un punto medio entre las marcas FULL y LOW.
12. Apague el motor y apriete el tapón. Compruebe el nivel de refrigerante y añada agua en caso necesario.



COMPROBACIÓN DE LA TENSIÓN DE LA ORUGA

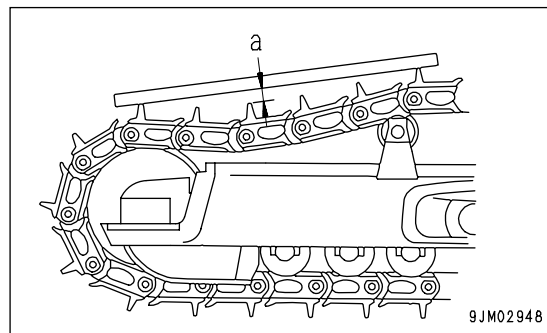
El desgaste de los pasadores y los manguitos del bastidor de rodamiento depende de las condiciones de trabajo y del suelo. Por eso es necesario inspeccionar continuamente las orugas para mantener la tensión apropiada.

Lleve a cabo la comprobación y la regulación en las mismas condiciones en las que se utiliza la máquina (en lugares de trabajo en los que la correa de la oruga se obstruye con barro, haga las comprobaciones cuando la correa de la oruga esté obstruida de esta manera).

INSPECCIÓN

Pare la máquina en terreno plano (pare con la transmisión en la posición FORWARD sin aplicar el freno). A continuación, coloque una barra recta sobre las zapatas de la oruga entre el rodillo portador y el rodillo tensor, como se muestra en la figura, y mida la separación entre la barra y la garra en su punto central. Si la separación (a) es 20 - 30 mm, la tensión es normal.

Si la tensión de la oruga no se encuentra entre esos límites, regúlela como se describe a continuación.



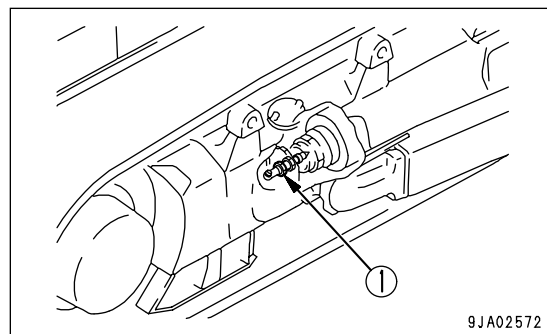
AJUSTE

⚠ ADVERTENCIA

La grasa del interior del dispositivo de regulación está a alta presión. La grasa a presión que brota por el engrasador (1) puede introducirse en el cuerpo, causando heridas graves o incluso la muerte.

Por ello, no afloje el engrasador (1) más de una vuelta. No afloje ninguna otra pieza que no sea el engrasador (1). Asimismo, no acerque la cara al tapón.

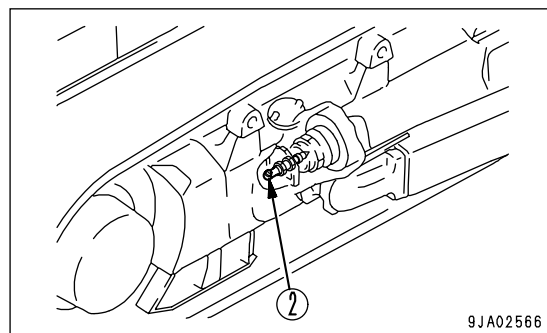
Si no se recupera la tensión correcta de la oruga mediante este procedimiento, diríjase a su distribuidor Komatsu.



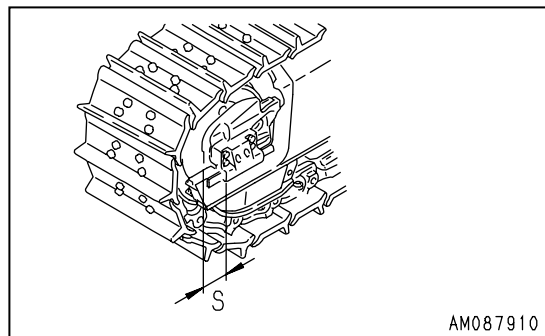
AUMENTO DE LA TENSIÓN

Prepare una pistola de engrasar.

1. Bombee grasa a través del engrasador (2) con la pistola de engrasar.
2. Para comprobar que se ha conseguido la tensión correcta, mueva la máquina hacia atrás y hacia delante.
3. Compruebe de nuevo la tensión de la correa de la oruga y si no es correcta, ajústela de nuevo.



4. Siga inyectando grasa hasta que S sea 0 mm. Si la tensión sigue siendo baja, significa que el pasador y el buje están demasiado desgastados, de manera que deben ser invertidos o sustituidos. En este caso, diríjase a su distribuidor Komatsu.



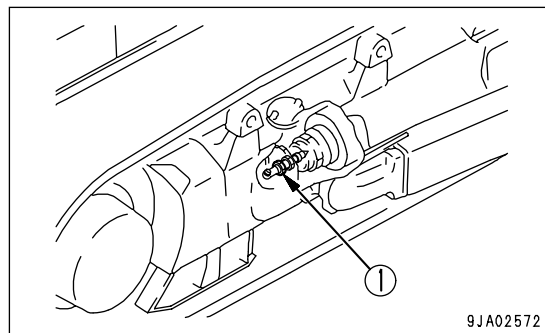
AM087910

reducción de la tensión



ADVERTENCIA

Es extremadamente peligroso extraer la grasa por un método distinto al que se describe a continuación. Si no se recupera la tensión correcta de la oruga mediante este procedimiento, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.

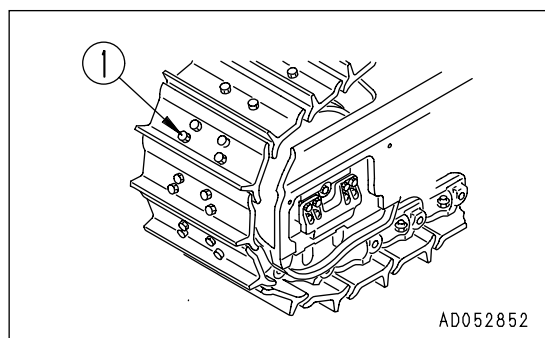


9JA02572

1. Afloje el engrasador (1) poco a poco para soltar grasa.
2. Gire el engrasador (1) una vuelta como máximo.
3. Si la grasa no sale adecuadamente, mueva la máquina hacia atrás y hacia delante en un espacio reducido.
4. Apriete el engrasador (1).
5. Para comprobar que se ha conseguido la tensión correcta, mueva la máquina hacia atrás y hacia delante.
6. Compruebe de nuevo la tensión de la oruga y si no es correcta, ajústela de nuevo.

COMPROBACIÓN Y APRIETE DE LOS PERNOS DE LAS ZAPATAS DE LA ORUGA

Los pernos (1) de las zapatas pueden romperse durante el trabajo si están flojos. Apriete de inmediato todo perno flojo.



AD052852

PROCEDIMIENTO DE APRIETE (PERNOS DE LAS ZAPATAS DE LA ORUGA)

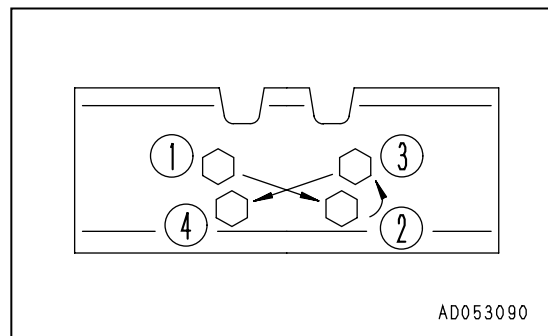
1. Apriete los pernos de las zapatas a $294 \pm 29 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($30 \pm 3 \text{ kgf}\cdot\text{m}$). A continuación, compruebe que la tuerca y la zapata están en contacto con superficie de contacto del eslabón.
2. Después de esta comprobación, apriete otros $120^\circ \pm 10^\circ$. (120° equivalen a dos caras de la tuerca)

PROCEDIMIENTO DE APRIETE (PERNO DE CONEXIÓN PRINCIPAL)

1. Apriete los pernos de las zapatas a $294 \pm 29 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($30 \pm 3 \text{ kgf}\cdot\text{m.}$). A continuación, compruebe que la tuerca y la zapata están en contacto con superficie de contacto del eslabón.
2. Después de esta comprobación, apriete otros $180^\circ \pm 10^\circ$. (120° equivalen a dos caras de la tuerca)

ORDEN DE APRIETE

Apriete los pernos en el orden del diagrama.

**COMPROBACIÓN DEL CALENTADOR ELÉCTRICO DEL AIRE DE ADMISIÓN**

Antes de que comience el invierno (una vez al año), póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para comprobar el calentador eléctrico del aire de admisión, limpiarlo de la suciedad que pueda haber acumulado, revisar las conexiones o repararlo, si es necesario.

INVERSIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS PUNTAS FINALES Y ARISTAS CORTANTES

 ADVERTENCIA

Es peligroso si el equipo de trabajo se mueve accidentalmente mientras se sustituyen o invierten las aristas cortantes y los puntas finales. Asegúrese de que el equipo de trabajo no se moverá y, luego, pare el motor y bloquee correctamente la palanca de control de la hoja con la palanca de bloqueo de seguridad.

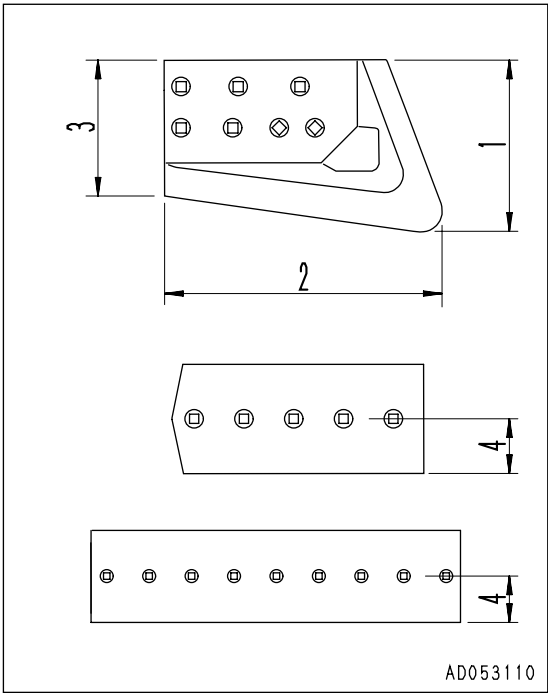
Invierta o sustituya los puntas finales y las aristas cortantes antes de que se desgaste el extremo de la hoja.

- 1. Eleve la hoja a la altura apropiada y ponga un calzo en el marco para impedir que la hoja se caiga.
- 2. Desplace la palanca de bloqueo de seguridad a la posición LOCK.
- 3. Mida el desgaste de la punta final y la arista cortante de conformidad con las especificaciones de desgaste indicadas más abajo.

Especificaciones de desgaste

Unidad: mm

Elemento			Especificación de evaluación	
Nú m.	Punto de medida	Equipo de trabajo	Dimensión de serie	Límite de reparación
1	Altura del exterior de la punta final	A	237	204
		B, C	204	187
		D	292	254
		E	315	254
		F	237	204
2	Anchura de la punta final	A	325	300
		B, C	325	300
		D	435	410
		E	540	515
		F	325	310
3	Altura del interior de la punta final	A	204	187
		B, C	204	187
		D	254	237
		E	254	237
		F	204	187



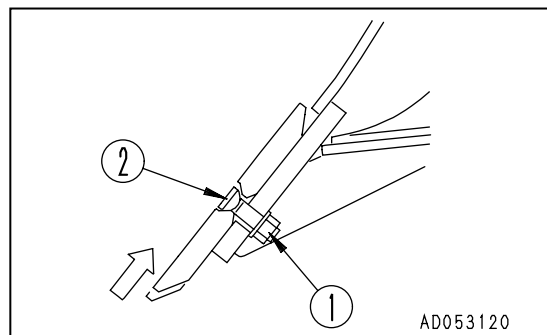
Elemento			Especificación de evaluación	
4	Altura del borde de corte (desde el centro del orificio del perno de montaje hasta la cara del extremo)	A	102	85
		B, C	102	85
		D	127	103
		E	102	85
		F	102	85

Los símbolos en la columna del equipo de trabajo tiene el siguiente significado.

- A: Explanadora de hoja empujadora inclinable (D65E)
 B: Explanadora de hoja empujadora inclinable (D65P)
 C: Explanadora de hoja empujadora inclinable y con cabeceo (D65P)
 D: Hoja en semi-U (3 m) (D65E)
 E : Hoja en semi-U (D65E)
 F: Explanadora de hoja empujadora en ángulo (D65E)

OBSERVACIONES

- Si la arista cortante y la punta final de ambos lados están desgastados, sustitúyalos con otros nuevos.
 - Si el desgaste llega hasta la superficie de montaje, repare la superficie de montaje, y a continuación, invierta o sustituya la pieza.
4. Quite la arista cortante y la punta final y limpie la superficie de montaje.
 5. Invierta o sustituya la arista cortante y la punta final cuando estén desgastados.
 - 1) Quite la tuerca (1) y el perno (2), y a continuación, invierta o sustituya la arista cortante y la punta final.
 - 2) Ponga la arista cortante en la hoja y apriete provisionalmente el perno. Presione la hoja contra el suelo para eliminar el juego del perno (2), y a continuación, apriete el perno al par de apriete especificado.



Par de apriete de la tuerca:

Explanadora de hoja empujadora angular inclinable: $461 \pm 69 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($47 \pm 7 \text{ kgf}\cdot\text{m}$)

Explanadora de hoja empujadora inclinable: $461 \pm 69 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($47 \pm 7 \text{ kgf}\cdot\text{m}$)

Hoja empujadora en semi-U (arista cortante): $461 \pm 69 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($47 \pm 7 \text{ kgf}\cdot\text{m}$)

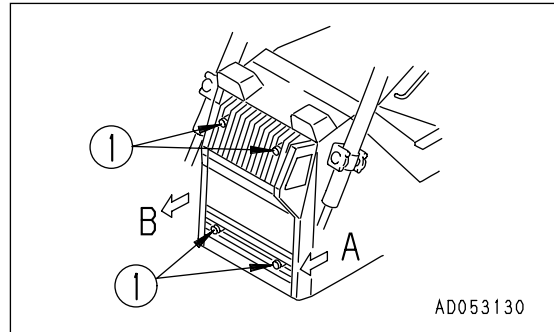
Hoja empujadora en semi-U (punta final): $745 \pm 108 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($76 \pm 11 \text{ kgf}\cdot\text{m}$)

Si el perno (2) y la tuerca (1) están dañados, sustitúyalos con piezas nuevas al mismo tiempo.

6. Pasadas varias horas de funcionamiento, reapriete las tuercas.

LIMPIEZA Y COMPROBACIÓN DE LAS celdillas DEL RADIADOR

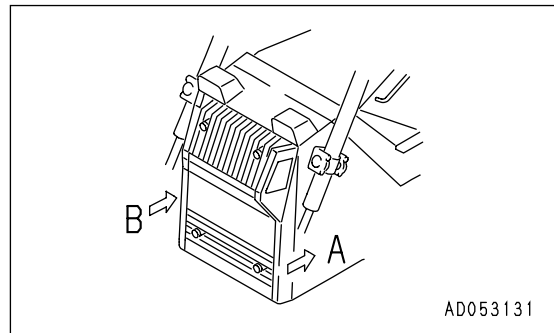
1. Quite los pernos (1) (4 pernos).
2. Abra el lado A (lado de bisagra) de la rejilla del radiador. Se abre unos 10 mm.
3. Abra el lado B de la rejilla del radiador.
4. Limpie con aire comprimido las celdillas del radiador obstruidas con barro, polvo y hojas. Se puede utilizar agua o vapor en lugar de aire comprimido.



OBSERVACIONES

Compruebe la manguera de goma. Si la manguera tiene grietas por el envejecimiento, sustitúyala con otra nueva. Además, compruebe si la abrazadera de la manguera está floja.

5. Para cerrar la rejilla del radiador, empuje primero el lado A, y después empuje el lado B, haga coincidir los taladros de los pernos, y apriete los pernos (1).

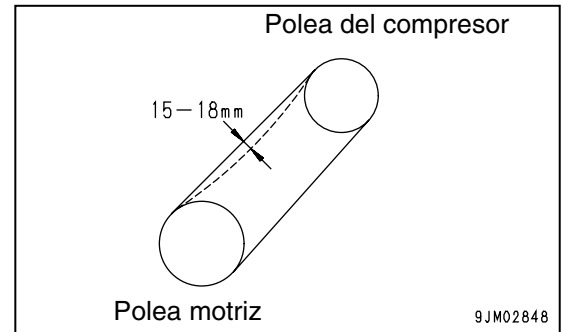


COMPROBACIÓN, AJUSTE DEL AIRE ACONDICIONADO

(Máquinas equipadas con cabina)

COMPROBACIÓN DE LA TENSIÓN DE LA CORREA DEL COMPRESOR

Si la correa está floja, patina y el efecto de refrigeración será menor. Apriete periódicamente con el dedo en un punto centrado entre la polea motriz y la polea del compresor (unos 98 N (10 kgf) y compruebe que la tensión es de 15 a 18 mm). Si la correa es nueva, ajústela de nuevo pasados 2 o 3 días, pues se dilatará al principio.



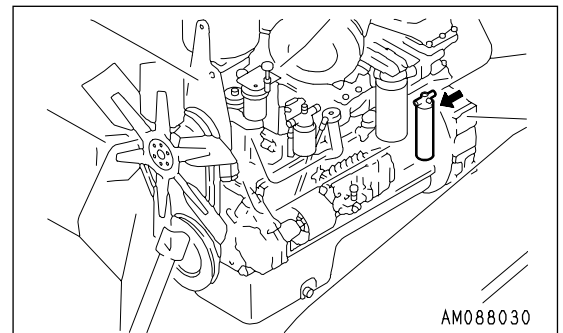
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE REFRIGERANTE (GAS)

⚠ ADVERTENCIA

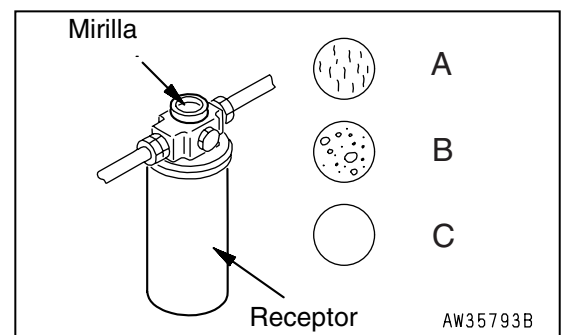
Si le cae refrigerante del enfriador en las manos o los ojos, le puede producir pérdida de visión o congelación de la parte afectada. No toque el refrigerante. No afloje ninguna pieza del circuito de refrigeración.

No acerque llamas a ningún lugar donde haya fugas de gas refrigerante.

Si el nivel de refrigerante (gas) es bajo, el efecto de refrigeración será menor. Haga funcionar el motor en ralentí alto y compruebe el flujo del gas de refrigeración en el circuito de refrigeración a través de la mirilla del receptor, con el enfriador funcionando a velocidad alta.



- No hay burbujas en el flujo de refrigerante: Adecuado (A)
- Hay algunas burbujas en el flujo (burbujas continuas): Falta refrigerante (B).
- Sin color, transparente: Sin refrigerante (C)



OBSERVACIONES

- Cuando no hay burbujas, el nivel de gas de refrigeración es bajo. Debe ponerse en contacto con el proveedor de refrigerante para añadir refrigerante. Si se hace funcionar el aire acondicionado cuando el nivel de refrigerante es bajo, dañará el compresor.
- Se utiliza freón R134a como refrigerante.

FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO FUERA DE TEMPORADA

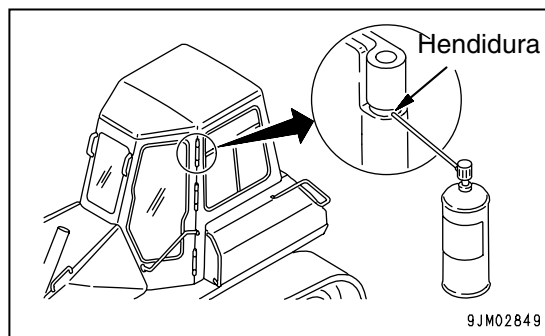
Incluso en los periodos de inactividad, haga funcionar el compresor a baja velocidad de 3 a 5 minutos una vez al mes, para evitar la pérdida de la película de aceite de las piezas lubricadas del compresor.

engrase de la bisagra de la puerta

(Máquinas equipadas con cabina)

Si la puerta chirría al abrir o cerrar, pulverice lubricante a través de la hendidura del manguito de la bisagra.

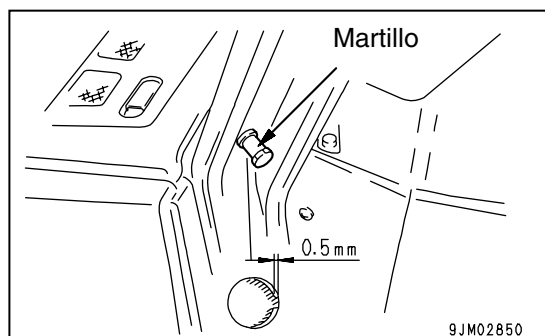
Si el manguito está desgastado, sustituya la bisagra.



COMPROBACIÓN DEL MARTILLO DE LA CERRADURA DE LA PUERTA

(Máquinas equipadas con cabina)

Si el martillo de la cerradura de la puerta se desgasta más de 0,5 mm (0,02 pulgadas), sustituya el martillo. Si no lo hace, la holgura irá en aumento y se podría romper la bisagra o la cerradura de la puerta.

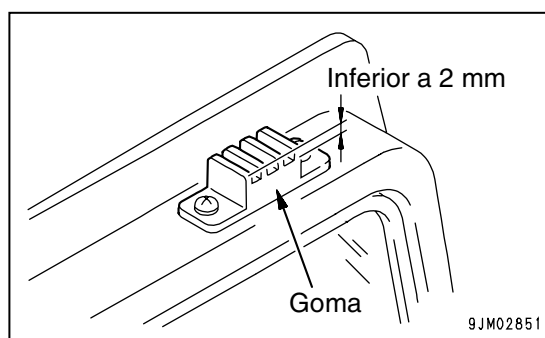


SUSTITUCIÓN DE LOS AMORTIGUADORES DE LA PUERTA

(Máquinas equipadas con cabina)

Si la profundidad de la ranura del amortiguador de goma de la puerta es inferior a 2 mm, sustituya el amortiguador.

Hay cuatro amortiguadores en la parte inferior y superior de cada una de las puertas, izquierda y derecha.



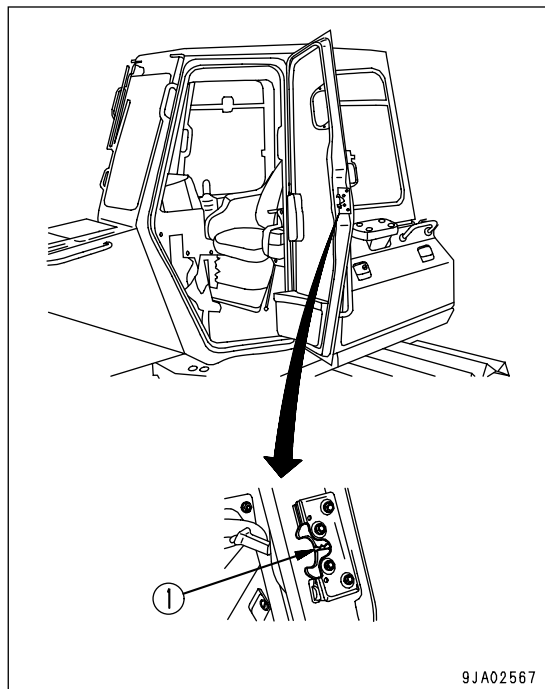
COMPROBACIÓN DEL PESTILLO DE LA PUERTA

(Máquinas equipadas con cabina)

1. Mantenga la puerta abierta y compruebe que queda grasa en el pestillo.
Si no queda grasa o es insuficiente, aplique una película de grasa en el interior del pestillo desde la parte (1).

OBSERVACIONES

Si no queda grasa en el interior del pestillo, el movimiento se verá obstaculizado por el polvo acumulado en el interior del pestillo, y la manilla de la puerta se podría quedar agarrotada al abrir la puerta.



9JA02567

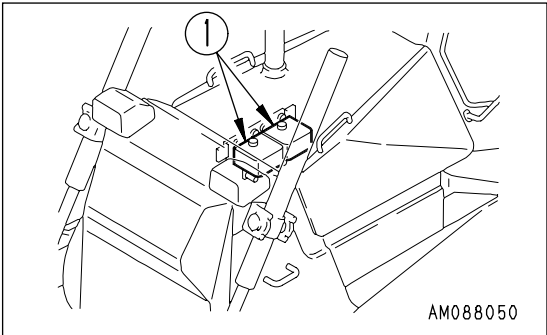
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE LÍQUIDO DEL LAVAPARABRISAS,
ADICIÓN DE LÍQUIDO

(Máquinas equipadas con cabina)

Si hay aire mezclado con el líquido lavaparabrisas, compruebe el nivel y añada líquido.

Abra la tapa del motor del lado izquierdo, compruebe el nivel de líquido lavaparabrisas del depósito de líquido lavaparabrisas (1), y si está bajo, añada líquido lavaparabrisas de automoción.

Al añadir el líquido, tenga cuidado para que no caiga polvo o suciedad dentro del depósito.



PROPORCIONES DE MEZCLA DEL LÍQUIDO LAVAPARABRISAS EN AGUA

Las proporciones de mezcla varían con la temperatura ambiente, por lo que deberá diluir el líquido lavaparabrisas en agua según las proporciones indicadas a continuación.

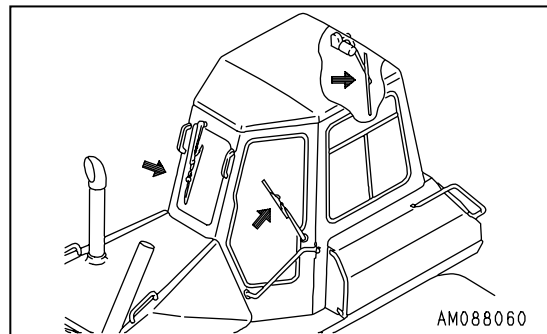
Zona, estación	Proporciones	Temperatura de congelación
Normal	Líquido lavaparabrisas 1/3 : agua 2/3	-10 °C
Invierno en zona fría	Líquido lavaparabrisas 1/2 agua 1/2	-20 °C
Invierno en zona muy fría	Líquido lavaparabrisas puro	-30 °C

Hay dos tipos según la temperatura de congelación:
-10 °C (uso general) y -30 °C (uso en zonas frías), seleccione el tipo según la zona y la estación.

SUSTITUCIÓN DE LA RASQUETA DEL LIMPIAPARABRISAS

(Máquinas equipadas con cabina)

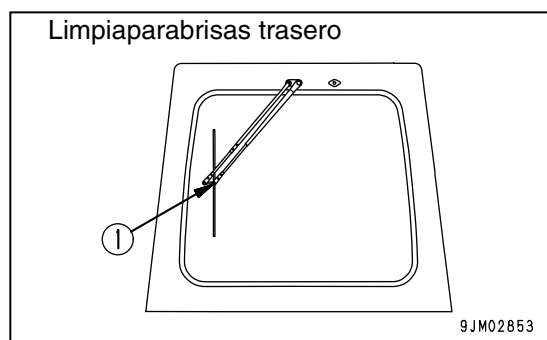
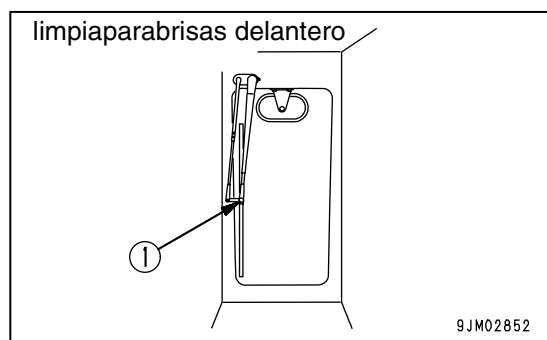
Si la rasqueta tiene daños, no limpiará la ventana correctamente. En consecuencia, sustitúyala.



SUSTITUCIÓN

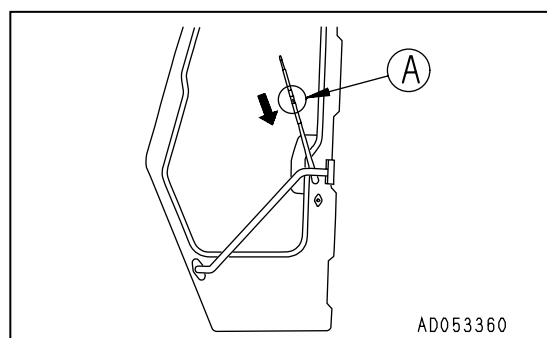
LIMPIAPARABRISAS DELANTERO Y TRASERO

1. Quite el tornillo (1), y a continuación, quite la rasqueta.
2. Ponga una rasqueta nueva, y apriete correctamente el tornillo (1).



LIMPIAPARABRISAS DE LA PUERTA

1. Está enganchado en la parte (A), para desmontarlo, mueva la rasqueta en la dirección indicada por la flecha.
2. Ponga la rasqueta nueva y engánchela correctamente.



COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DE LOS RODILLOS TENSORES, ADICIÓN DE ACEITE

ADVERTENCIA

Si el nivel de aceite de los rodillos tensores está bajo, debe añadir aceite, y para ello, se debe inclinar la carrocería de la máquina. Se trata de una operación peligrosa, diríjase a su distribuidor Komatsu.

Si el nivel de aceite de los rodillos tensores está bajo, se producirá un mayor nivel de ruido y podrían quedar agarrados, por lo que deberá comprobar el nivel de aceite y añadir como se indica a continuación.

INSPECCIÓN

1. Quite el perno (1), y quite la placa guía (2) y el suplemento (3).

OBSERVACIONES

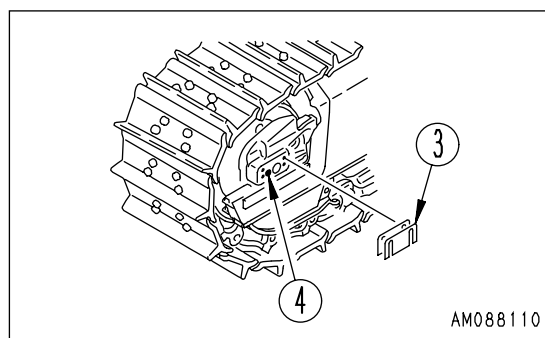
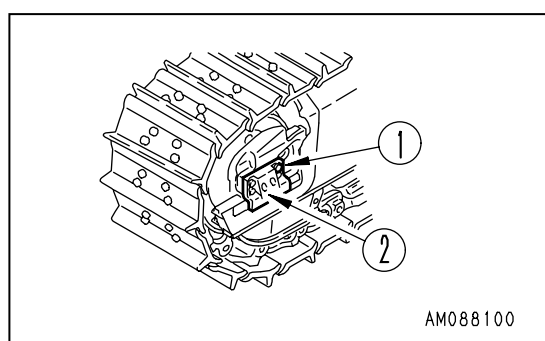
Al quitar el suplemento (3), guárdelo en un lugar seguro y no lo pierda.

2. Afloje despacio el tapón (4). Si el aceite sale a través de las roscas del tapón, la cantidad de aceite es suficiente. Apriete el tapón (4).
3. Si no sale aceite al quitar el tapón (4), el nivel de aceite es insuficiente. En este caso, diríjase a su distribuidor Komatsu para su reparación.
4. Monte la placa guía (2) y el suplemento (3) con el perno (1).

OBSERVACIONES

Al montar la placa guía (2), ponga siempre el mismo número y espesor de suplementos (3) quitados en el paso 1.

Se puede obtener la holgura óptima si se procede a su ajuste en este momento. Para mayor información sobre el espesor de los suplementos, vea "AJUSTE DE LA HOLGURA DE LOS RODILLOS TENSORES (PÁGINA 4-41)"



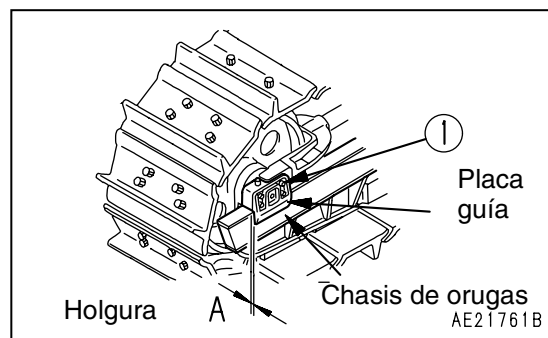
AJUSTE DE LA HOLGURA DE LOS RODILLOS TENSORES

Las placas guía se desgastan porque las fuerzas externas obligan a los rodillos tensores a moverse hacia adelante y hacia atrás. El desgaste de las placas guía produce la vibración de los rodillos tensores de un lado a otro, o su inclinación, y se puede producir la salida de los eslabones de la oruga de los rodillos tensores o un desgaste desigual de los rodillos tensores y los eslabones.

En consecuencia, ajuste los rodillos tensores según el procedimiento a continuación.

AJUSTE

1. Mueva la máquina 1 a 2 m sobre terreno plano, y mida la holgura A entre el chasis de orugas y la placa guía (en cuatro lugares a ambos lados, interior y exterior).
2. Si la holgura A es superior a 4,0 mm, afloje el perno (1), y saque el suplemento para ajustar la holgura en un extremo en 0,5 a 1,0 mm.
El espesor de un suplemento es 1,0 mm.



PROCEDIMIENTO PARA EL PURGADO DEL AIRE DEL SISTEMA HIDRÁULICO

Vea ""ARRANQUE DEL MOTOR (PÁGINA 3-60)""

Como se tiene que arrancar el motor y se tiene que manejar la hoja, vea antes FUNCIONAMIENTO.

NOTA

Si se acelera inmediatamente el motor o se hace funcionar el cilindro hasta el final de su recorrido, el aire que hay dentro del cilindro puede averiar la empaquetadura del pistón.

1. Purgue el aire del extremo de la tapa del cilindro de cabeceo derecho (solo para la explanadora de hoja empujadora inclinable y con cabeceo)

Es necesario purgar el aire del sistema hidráulico al desmontar y montar el equipo de trabajo o al hacer reparaciones en el sistema.

- 1) Ponga la hoja en la posición RAISE y ponga el motor ralentí bajo sin carga.
- 2) Purgue el aire del circuito hidráulico de inclinación repitiendo la operación de inclinación hacia la derecha e izquierda entre 5 y 10 veces.
- 3) Purgue el aire de la parte inferior del cilindro derecho accionando la hoja para cabecear hacia adelante y hacia atrás entre 5 y 10 veces.
- 4) Purgue el aire del cilindro de cabeceo derecho repitiendo la operación siguiente entre 5 y 10 veces.
Cabeceo hacia adelante – Inclinación hacia la izquierda – Inclinación hacia la derecha – Cabeceo hacia atrás.
2. Purgado del aire de los cilindros
 - 1) Haga funcionar el motor a ralentí bajo y extienda/retraiga cada cilindro 4 ó 5 veces. No maneje el cilindro hasta el límite de su carrera. Deténgalo en un punto situado a unos 100 mm del límite de carrera.
 - 2) A continuación, haga funcionar 3 ó 4 veces cada cilindro hasta el final de carrera.
 - 3) Seguidamente, haga funcionar cada cilindro 4 ó 5 veces hasta el final de carrera para purgar por completo el aire.

COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

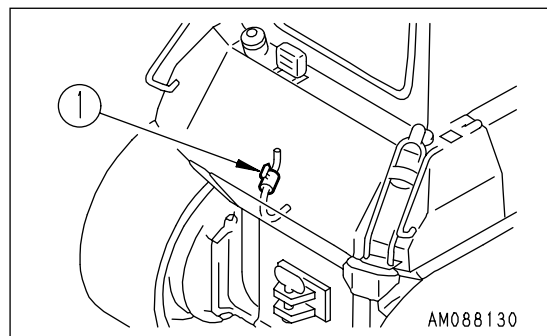
Para mayor información sobre los elementos siguientes, vea "COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR (PÁGINA 3-45)" en la sección FUNCIONAMIENTO.

- Comprobación del nivel de líquido de refrigeración, adición de agua
- Comprobación con el panel de control de la máquina
- Comprobación de la lámpara indicadora de velocidad
- Comprobación del nivel de combustible, adición de combustible
- Comprobación del nivel de aceite del motor, adición de aceite
- Comprobación del nivel de aceite de la caja del tren de potencia, adición de aceite
- Comprobación del recorrido del pedal del freno
- Comprobación del indicador de polvo
- Comprobación del cableado eléctrico
- Comprobación de las luces
- Comprobación del claxon
- Comprobación de la alarma de seguridad
- Comprobación de la existencia de agua y sedimento en el separador de agua, drenaje del agua (si la máquina está equipada con este dispositivo)

MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS

DRENAJE DEL AGUA Y LOS SEDIMENTOS DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

1. Drene el agua y los sedimentos antes de arrancar la máquina.
2. Prepare un recipiente para recoger el combustible drenado.
3. Abra la válvula de drenaje (1) del fondo del depósito y drene el sedimento y el agua acumulada en el fondo junto con el combustible.
Tenga cuidado para que no le caiga combustible encima.
4. Cuando salga solamente combustible limpio, cierre la válvula de drenaje (1).



MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS

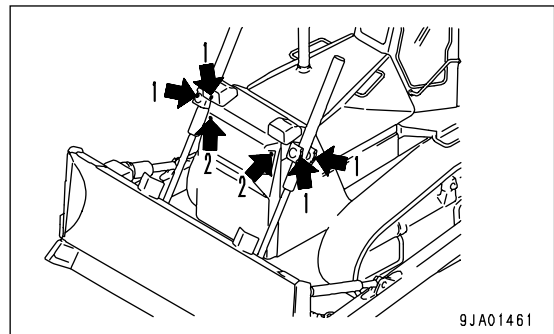
El mantenimiento correspondiente a las 50 horas se debe realizar al mismo tiempo.

LUBRICACIÓN

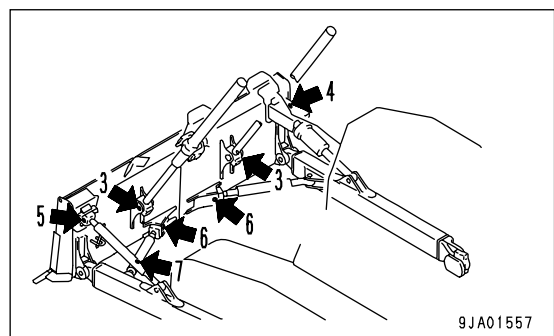
1. Baje la hoja al suelo, y apague el motor.
2. Utilizando una bomba engrasadora, engrase los engrasadores señalados por las flechas.
3. Después de engrasar, limpie toda la grasa vieja que salga.

EXPLANADORA DE HOJA EMPUJADORA INCLINABLE

- (1) Horquilla de apoyo del cilindro de elevación (4 lugares)
- (2) Eje de apoyo del cilindro de elevación (2 lugares)

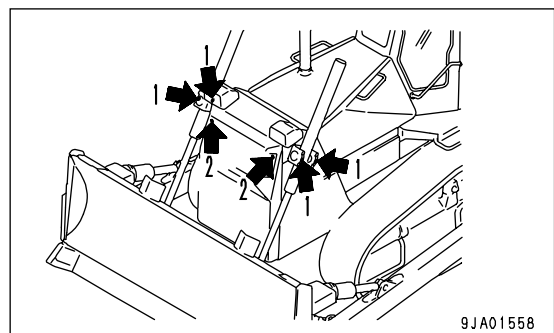


- (3) Articulación de rótula del cilindro elevación (2 lugares)
- (4) Articulación de rótula del cilindro de inclinación (1 lugar)
- (5) Articulación de rótula de la abrazadera de inclinación (1 lugar)
- (6) Articulación de rótula de la abrazadera (2 lugares)
- (7) Rosca de la abrazadera de inclinación (1 lugar) (ajustable por tornillo)

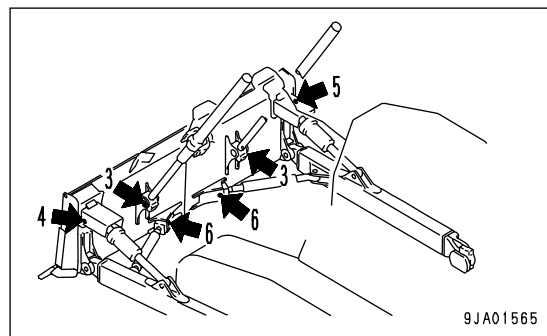


EXPLANADORA DE HOJA EMPUJADORA INCLINABLE Y CON CABECEO

- (1) Horquilla de apoyo del cilindro de elevación (4 lugares)
- (2) Eje de apoyo del cilindro de elevación (2 lugares)

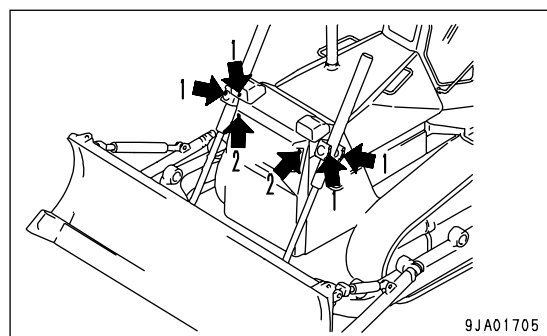


- (3) Articulación de rótula del cilindro de elevación (2 lugares)
- (4) Articulación de rótula del cilindro de inclinación (1 lugar)
- (5) Articulación de rótula del cilindro de cabeceo (1 lugar)
- (6) Articulación de rótula de la abrazadera (2 lugares)

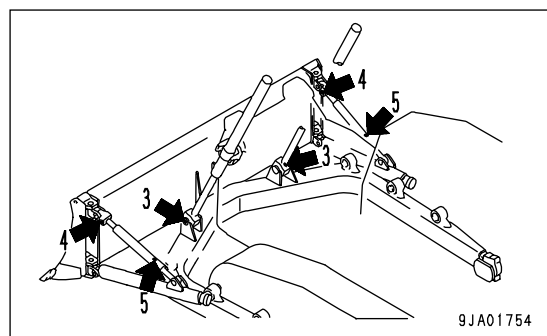


EXPLANADORA DE HOJA EMPUJADORA EN ÁNGULO

- (1) Horquilla de apoyo del cilindro de elevación (4 lugares)
- (2) Eje de apoyo del cilindro de elevación (2 lugares)



- (3) Articulación de rótula del cilindro de elevación (2 lugares)
- (4) Articulación de rótula de la abrazadera de inclinación (2 lugares)
- (5) Rosca de la abrazadera de inclinación (2 lugares)



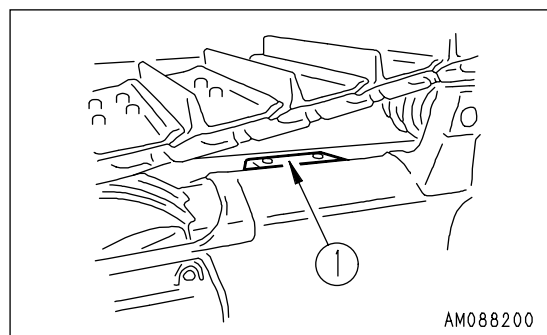
ENGRASE DEL PASADOR LATERAL DE LA BARRA COMPENSADORA

Izquierda y derecha, dos lugares a cada lado

1. Limpie la suciedad depositada en la parte superior del bastidor de orugas y la tapa (1).
2. Limpie el engrasador señalado con la flecha, y aplique grasa en el mismo con la bomba engrasadora.

OBSERVACIONES

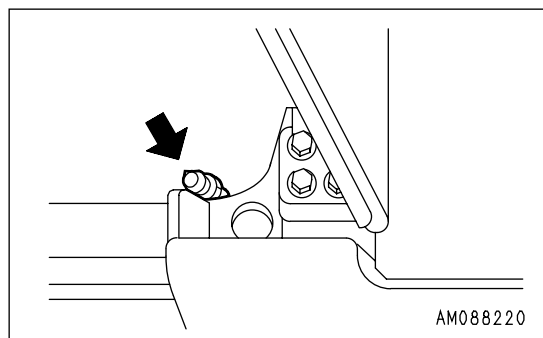
- Aplique 3 dosis de grasa (accione la palanca de la bomba engrasadora 3 veces) en cada engrasador, y compruebe que sale grasa por el saliente de obturación.
- Si no sale grasa por el saliente, continúe aplicando grasa hasta que salga.



ENGRASE DEL PASADOR CENTRAL DE LA BARRA COMPENSADORA

(1 lugar)

1. Abra la tapa izquierda de la carrocería de la máquina.
2. Limpie el engrasador señalado con la flecha, y aplique grasa en el mismo con la bomba engrasadora.

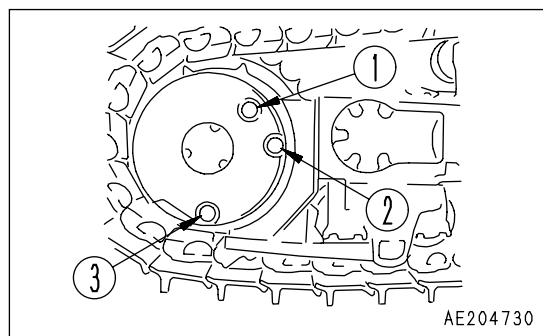


COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL, ADICIÓN DE ACEITE

ADVERTENCIA

- Inmediatamente después de que la máquina haya estado funcionando, el aceite se encuentra a una temperatura elevada. Espere a que se enfríe antes de comenzar con este procedimiento.
- Si queda aceite a presión dentro de la caja, el aceite o el tapón pueden salir proyectados. Afloje el tapón suavemente para dejar salir la presión.

1. Pare la máquina de modo que el tapón de drenaje (3) quede justo en la parte inferior.
2. Quite el tapón del nivel de aceite (2) y compruebe si la caja de la transmisión final tiene aceite hasta el borde inferior del orificio del tapón.
3. Si el nivel de aceite está bajo, añada aceite del motor por el orificio del tapón de llenado de aceite (1).
4. Deje de echar aceite cuando el aceite comience a rebosar por el tapón de nivel (2), y ponga de nuevo el tapón de nivel (2) y el tapón de llenado del aceite (1).



COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO, ADICIÓN DE ACEITE

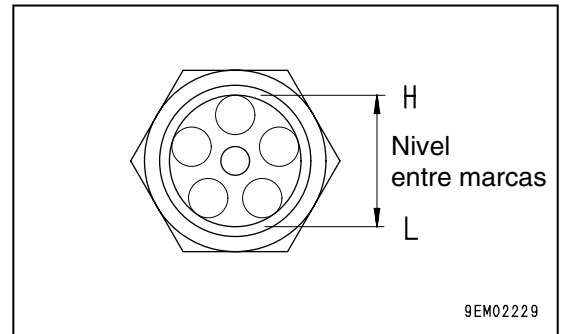
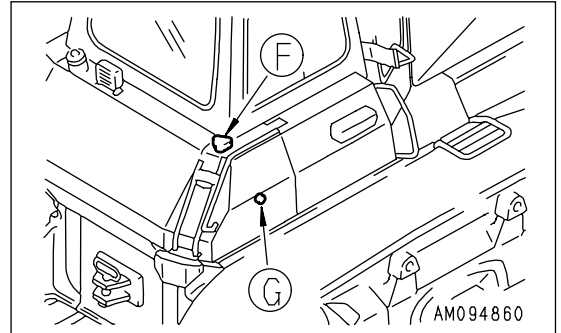
ADVERTENCIA

- Las piezas y el aceite se encuentran a altas temperaturas al apagar el motor, y pueden producir quemaduras. Espere a que la temperatura baje antes de comenzar los trabajos de mantenimiento.
- Cuando quite el tapón del orificio de llenado de aceite, gírelo despacio para liberar la presión interna y, luego, quítelo totalmente.

NOTA

- No añada aceite si el nivel se encuentra por encima de la línea H. Esto produciría daños al sistema hidráulico y produciría el borbotoneo de aceite.
- Cierre siempre el tapón con la llave.

1. Baje la hoja al suelo, apague el motor y espere unos 5 minutos antes de comprobar el nivel de aceite. Si el nivel se encuentra entre las marcas H y L de la mirilla (G), el nivel de aceite es correcto.
2. Si el nivel de aceite se encuentra por debajo de la marca L, agregue aceite a través del orificio de llenado de aceite (F).
3. Después de añadir aceite, asegúrese de roscar el tapón del orificio de llenado y de cerrarlo con llave.



COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ELECTROLITO DE LA BATERÍA

⚠ ADVERTENCIA

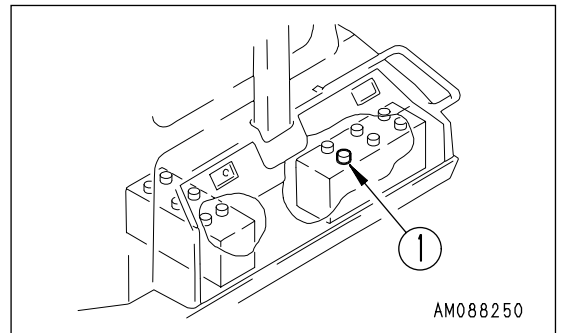
- No acerque llamas a la batería, pues ésta genera gas combustible que podría explotar.
- El líquido de la batería es una sustancia peligrosa. Tenga cuidado para que no le caiga en los ojos o en la piel. Si le cae en los ojos o en la piel, lave inmediatamente la parte afectada con agua abundante y acuda a un médico.
- No utilice ni recargue una batería cuyo nivel de electrolito esté por debajo de la línea LOWER LEVEL. Si se utiliza o recarga en ese estado, podría explotar. Asegúrese de comprobar periódicamente el nivel de la batería y añadir agua destilada hasta alcanzar la línea UPPER LEVEL.

Realice esta comprobación antes de poner en funcionamiento la máquina.

1. Abra la tapa de la batería situada en el lado izquierdo de la carrocería de la máquina.
2. Quite el tapón (1), y compruebe que el nivel de electrolito llega a la línea UPPER LEVEL. Si el nivel está bajo, añada agua destilada. No añada agua por encima de la línea UPPER LEVEL. Se podrían producir fugas de electrolito, que a su vez podrían dar lugar a lesiones o incendio.

Si se derrama electrolito, añada ácido sulfúrico diluido.

3. Limpie los orificios de aireación en los tapones de la batería y a continuación, apriete correctamente los tapones. Mantenga limpia la parte superior de la batería y límpiela con un paño húmedo.

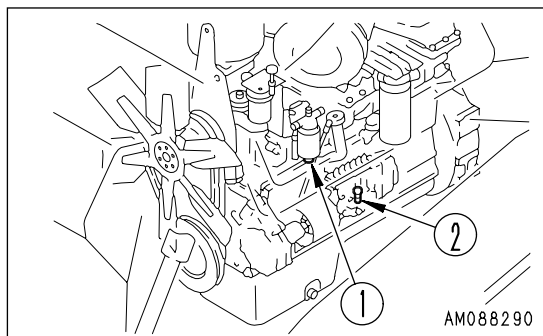


NOTA

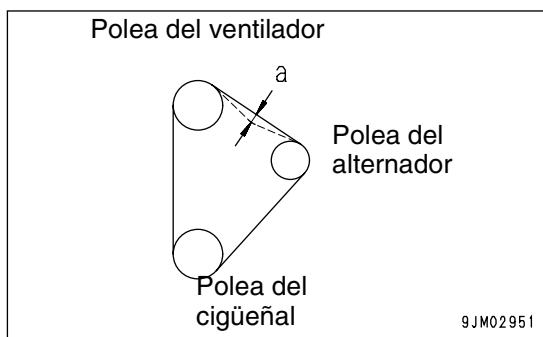
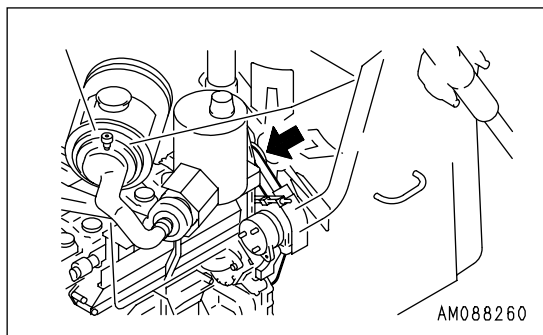
Cuando añada agua destilada en tiempo frío, hágalo antes de comenzar las operaciones por la mañana, para evitar que el electrolito se congele.

DRENAJE DEL AGUA Y LOS SEDIMENTOS DEL FILTRO DEL COMBUSTIBLE

1. Abra la tapa del motor situada en el lado izquierdo de la carrocería de la máquina, quite el tapón de drenaje (1) situado en la parte inferior del filtro del combustible, y drene el sedimento y el agua junto con el combustible.
2. Apriete el tapón de drenaje (1).
3. Afloje el botón de la bomba de alimentación (2), y bombee arriba y abajo unas 50 - 60 veces para purgar el aire.
4. Presione el botón de la bomba de alimentación (2) y apriétele.

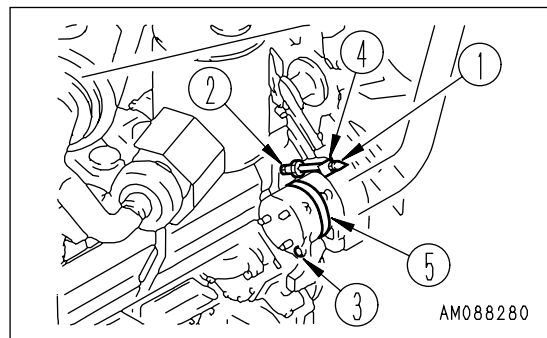
**COMPROBACIÓN DE LA TENSIÓN DE LA CORREA DEL VENTILADOR, AJUSTE****INSPECCIÓN**

Normalmente, la correa debe tener una deflexión de 6 - 7 mm cuando se empuja con el dedo (con una fuerza de unos 59 N (6 kgf) en un punto situado a medio camino entre la polea de tensión y la del ventilador.



AJUSTE

1. Afloje los pernos y las tuercas (1), (2) y (3).
2. Gire la tuerca (4) en el sentido de las agujas del reloj, mueva el alternador (5) para ajustar la tensión de la correa, de manera que la deflexión sea de unos 10 mm al apretarla con una fuerza de unos 6 kg.
3. Apriete los pernos y tuercas (1), (2) y (3) para fijar el alternador (5) en su posición.



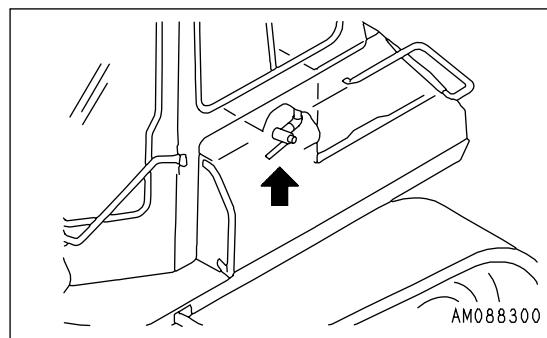
OBSERVACIONES

- Compruebe cada polea por si estuviera dañada, si la garganta en V o la propia correa trapezoidal estuvieran desgastadas. Compruebe en especial que la correa trapezoidal no esté tocando el fondo de la garganta en V.
- Si alguna polea está dañada, dirijase a su distribuidor Komatsu para su sustitución.
- Si alguna correa está dilatada y ya no se puede ajustar la tensión, o si tiene grietas o cortes, sustituya ambas correas al mismo tiempo.
- Al ajustar la correa en V, no empuje directamente la polea de tensión con una barra de acero, etc., sino que ponga una pieza de madera, etc. entre la polea y la barra.
- Después de sustituir la correa en V, ponga en marcha el motor durante una hora, y ajuste de nuevo.

COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL FILTRO DEL COMBUSTIBLE

(Si la máquina está equipada con el mismo)

1. Abra la tapa de inspección situada en la parte inferior del depósito de combustible.
2. Apriete la válvula de alimentación de combustible, quite el tapón, y limpie el filtro y la caja del filtro. El filtro forma un conjunto con el tapón.
3. Después de comprobar y limpiar el filtro, póngalo en la caja y apriete el tapón.
4. Después de montar el filtro, abra la válvula de alimentación de combustible.

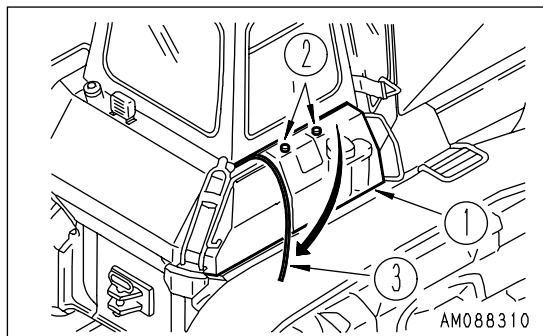


SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL FILTRO DE ACEITE DEL TREN DE POTENCIA

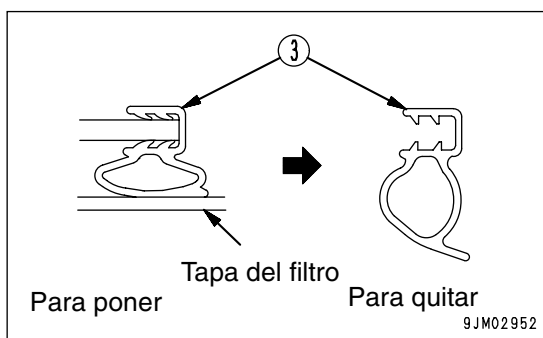
ADVERTENCIA

Inmediatamente después de que la máquina haya estado funcionando, el aceite se encuentra a una temperatura elevada. Espere a que se enfríe antes de comenzar con este procedimiento.

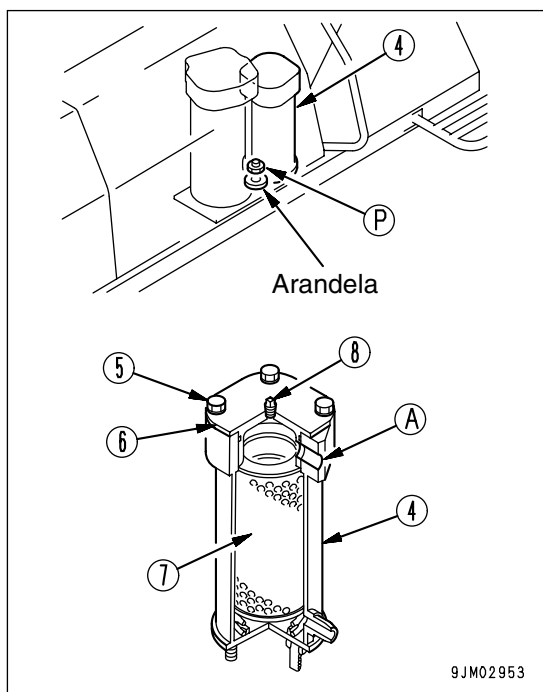
1. Quite los pernos de montaje superiores (2) de la tapa del filtro (1), utilice la bisagra inferior como punto de apoyo para abrir la tapa hacia fuera.



2. Quite la junta (3) montada en el marco.



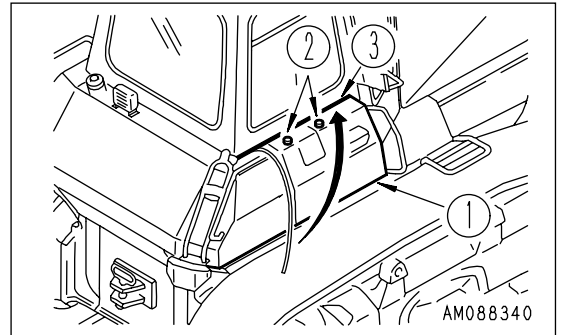
3. Quite los pernos de montaje (5) del filtro (4), y quite la tapa (6).
4. Quite la arandela debajo del protector, afloje el tapón de drenaje (P), y drene el aceite del interior de la caja del filtro.
5. Saque el cartucho (7).
6. Limpie las piezas desmontadas y el interior de la caja, y a continuación, ponga un cartucho nuevo. Utilice un cartucho original Komatsu.
7. Fije la tapa (6) con el perno (5) haciendo un orificio horizontal de la cubierta con el orificio de la caja del filtro (A).
8. Ponga el tapón de drenaje (P)
9. Afloje el tapón de ventilación de aire (8) y arranque el motor. Apriete el tapón cuando salga aceite.



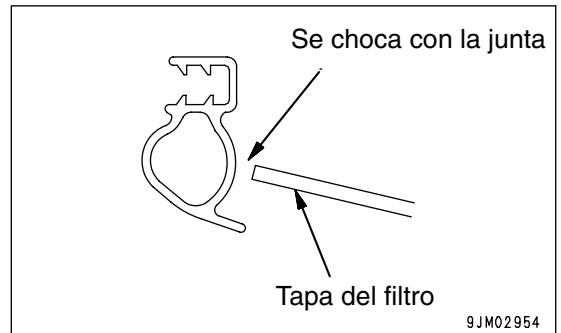
10. Apriete la tapa (1) y luego el perno (2).

NOTA

- Para sustituir la junta (3), hágalo después de cerrar la tapa (1).
- La junta se deteriorará si se cierra la tapa del filtro después de sustituirlo.



11. Sustituya la junta (3).



COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS FRENOS

ADVERTENCIA

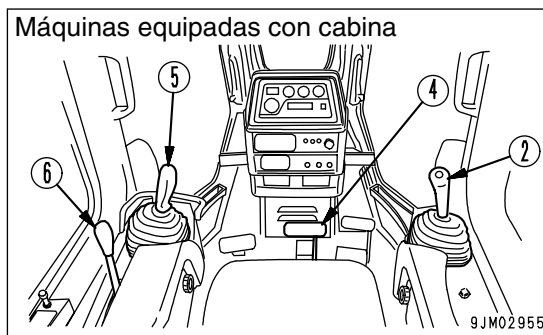
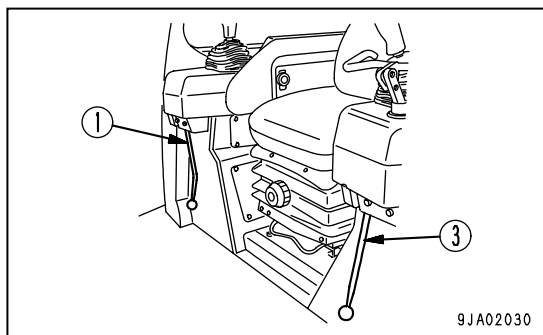
Si la máquina se mueve durante la operación siguiente, diríjase inmediatamente a su distribuidor Komatsu para su reparación.

NOTA

No ponga la palanca de cambio en 1ª bajo ningún concepto. La máquina sufrirá daños.

Antes de arrancar el motor, compruebe que las proximidades de la máquina está segura, y a continuación, proceda como se indica a continuación.

1. Arranque del motor
2. Ponga la palanca de bloqueo de seguridad (1) en la posición FREE, y a continuación, mueva la palanca de control de la hoja (2) para elevar la hoja. Deje la palanca de bloqueo de seguridad en la posición FREE.
3. Ponga la palanca de bloqueo del freno (3) en la posición FREE.
4. Pise el pedal del freno (4) y mueva la palanca de cambio, dirección y control (5) en 2ª.
5. Mueva el regulador de combustible (6) para aumentar gradualmente el régimen del motor a pleno gas.
6. Compruebe que la máquina no se mueve. Esto indica que el funcionamiento de los frenos es normal.



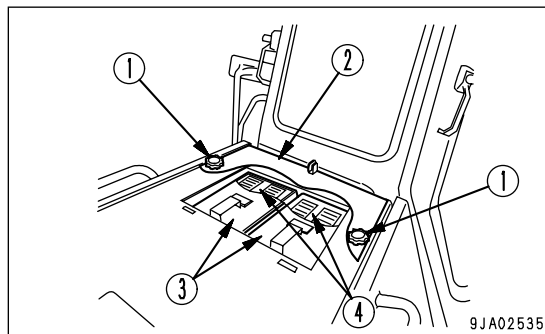
LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE DEL AIRE ACONDICIONADO (FILTRO DE AIRE DEL EXTERIOR/RECIRCULACIÓN)

(Máquinas equipadas con cabina)

Limpie el filtro del aire del aire acondicionado si se obstruye o si se le adhiere suciedad o aceite.

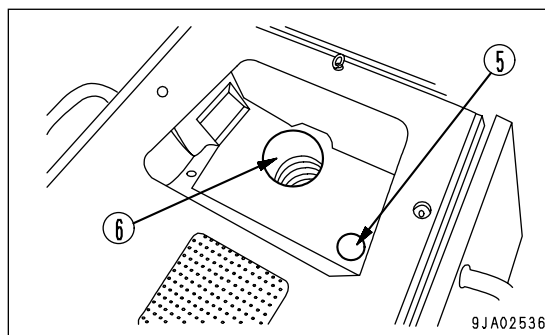
En lugares polvorientos, limpie el filtro de aire cada semana. Además, limpie el filtro del aire del aire acondicionado al mismo tiempo que limpie el filtro del aire del motor.

1. Afloje los pernos de montaje (1), tire hacia atrás de la tapa de inspección (2), y quítela.
2. Quite la tapa interior (3), y desmonte el filtro FRESH (4).

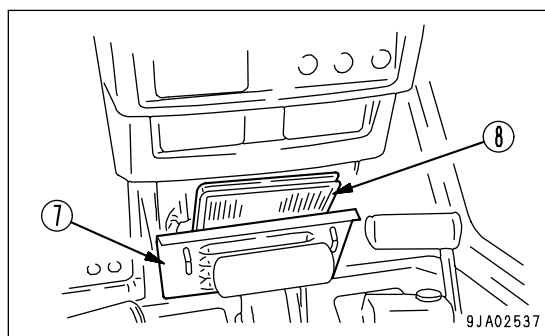


3. Quite la caja del filtro, limpie la suciedad acumulada en el interior de la caja con un cepillo por el orificio de limpieza (5) de la tapa.

Al hacer esto, tenga cuidado para que no entre suciedad o polvo por la toma de entrada de aire del exterior (6) que llega hasta la cabina.



4. Abra la tapa de inspección (7) situada debajo del panel delantero, tire del filtro RECIRC (8) y sáquelo.
5. Limpie los filtros (4) y (8) con aire comprimido. Si los filtros están manchados de aceite o con mucha suciedad, lávelos con un detergente neutro. Después de lavar los filtros, séquelos y vuelva a montarlos.



OBSERVACIONES

Si no se puede limpiar los filtros con aire o agua, sustitúyalos con otros nuevos.

MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS

El mantenimiento correspondiente a las 50 y 250 horas se deben realizar al mismo tiempo.

CAMBIO DEL CARTUCHO DEL FILTRO DEL COMBUSTIBLE

ADVERTENCIA

- Inmediatamente después de utilizar la máquina, el motor se encuentra a una temperatura elevada. Espere a que se enfríe antes de comenzar a cambiar el filtro.
- No produzca chispas ni fuego cerca del combustible.

Prepare una llave de filtro y un recipiente para recoger el combustible.

1. Coloque el recipiente para recoger el combustible debajo del cartucho del filtro.
2. Con una llave para filtros, gire el cartucho del filtro (1) hacia la izquierda para quitarlo.

3. Limpie el portafiltro, llene los nuevos cartuchos de filtro con combustible limpio, recubra la empaquetadura con aceite para motor. Instálelos seguidamente en el portafiltro.

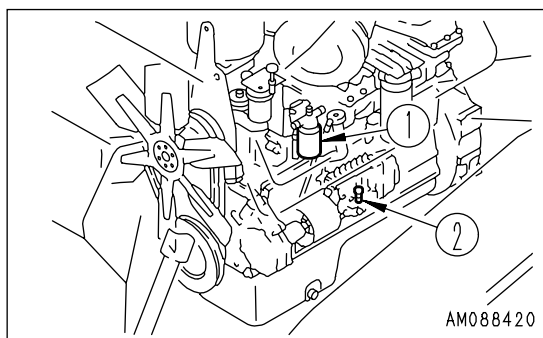
4. Para ponerlos en los portafiltros, apriete hasta que la empaquetadura entre en contacto con la superficie de la junta del portafiltro y, luego, apriete dando entre 1/2 y 3/4 de vuelta.

Si el cartucho del filtro se aprieta demasiado, la empaquetadura puede quedar dañada y esto a su vez producir un escape de combustible. Si el cartucho del filtro se aprieta poco, también se escapará combustible de la empaquetadura. Por lo tanto, apriete siempre el cartucho correctamente.

5. Afloje el botón de la bomba de alimentación (2) y acciónela 50 a 60 veces arriba y abajo. Así se purga el aire.
6. Apriete el botón de la bomba de alimentación (2) y apriételo.

7. Después de cambiar el cartucho del filtro, arranque el motor y compruebe si hay fugas de combustible por la superficie de sellado del filtro. Si encuentra alguna fuga de combustible, compruebe el apriete del cartucho del filtro. Siempre que encuentre una fuga de combustible, siga los Pasos 1 y 2 para desmontar el cartucho del filtro, y compruebe si hay algún daño u objeto extraño en la superficie de la empaquetadura.

Si encuentra algún daño u objeto extraño en la empaquetadura, sustitúyala con una pieza nueva, y a continuación, repita los Pasos 3 - 6 para montar el cartucho del filtro.



MÉTODO DE EMPLEO DEL MECANISMO DE PURGA DE AIRE AUTOMÁTICO

(Si la máquina está equipada con el mismo)



ADVERTENCIA

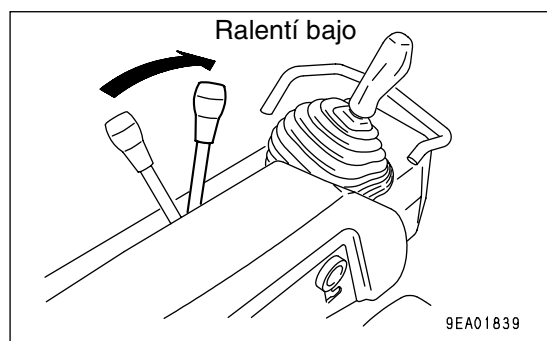
Al accionar el motor con el motor de arranque, asegúrese que no hay personas alrededor del motor, pues el motor podría arrancar.

NOTA

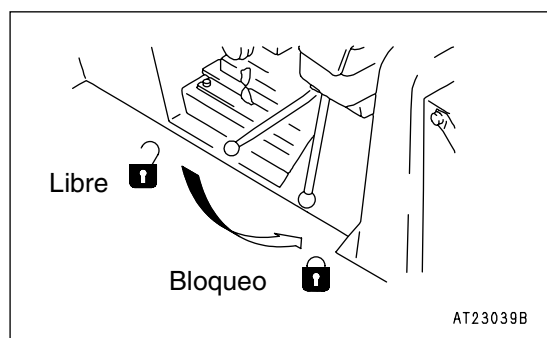
Si el motor se ha quedado sin combustible, gire el interruptor de arranque a la posición START y accione el motor de arranque durante 15-20 segundos para accionar el motor y purgar el aire. Repita esto 2-3 veces hasta completar el purgado de aire. El tiempo necesario para purgar el aire es menor si el depósito de combustible está lleno. No mantenga el motor de arranque en continua rotación durante más de 20 segundos. Espere 1-2 minutos antes de accionarlo de nuevo.

Se puede purgar el aire del circuito de combustible girando el motor de arranque con el interruptor de arranque. Purgue el aire como se indica a continuación.

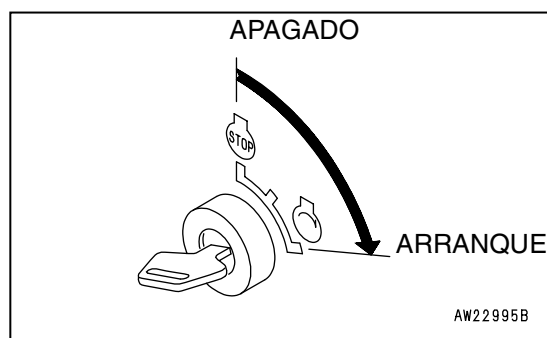
1. Después de sustituir el cartucho del filtro, compruebe que el regulador de combustible se encuentra en la posición de ralentí bajo.



2. Ponga la palanca de bloqueo del freno en la posición LOCK.



3. Gire la llave del interruptor de arranque a la posición START y accione el motor de arranque durante 15-20 segundos para accionar el motor y purgar el aire.



CAMBIO DEL ACEITE DEL CÁRTER DE ACEITE DEL MOTOR, CAMBIO DEL CARTUCHO DEL FILTRO DEL ACEITE DEL MOTOR

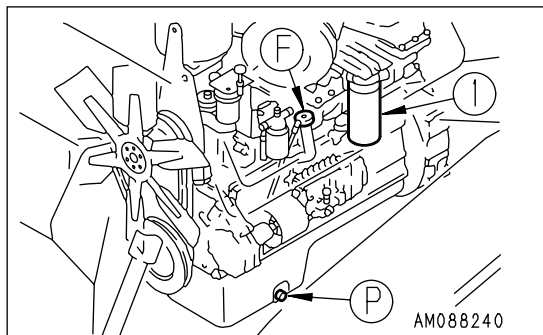


ADVERTENCIA

La temperatura del aceite está muy elevada cuando el motor ha estado en funcionamiento. No cambie nunca el aceite inmediatamente después de utilizar la máquina. Espere a que el aceite se enfríe antes de cambiarlo.

- Recipiente para recoger el aceite drenado: Mín. 38 litros
- Capacidad de relleno: 38 litros
- Llave de tubo, llave de filtros.

1. Quite la tapa de la parte inferior de la máquina y ponga un recipiente debajo del tapón de drenaje para recoger el aceite drenado.
2. Afloje lentamente el tapón de drenaje (P) para que no le caiga aceite, y drene el aceite.
3. Compruebe el aceite drenado y vea si contiene demasiadas partículas de metal o materiales extraños. Diríjase a su distribuidor Komatsu en caso afirmativo.
4. Ponga el tapón de drenaje (P)
5. Con una llave para filtros, gire el cartucho del filtro (1) hacia la izquierda para quitarlo.
Para evitar que le caiga aceite, no realice esta operación situado justo debajo del cartucho.
6. Limpie el portafiltro, llene el filtro nuevo con aceite del motor, aplique aceite del motor a la empaquetadura del cartucho y a la rosca (o una película fina de grasa), y a continuación, ponga el cartucho del filtro.
7. Al poner el cartucho del filtro, ponga en contacto la superficie de la empaquetadura con el portafiltro, y a continuación, apriete entre 3/4 y 1 vuelta.
8. Después de sustituir el cartucho del filtro, añada aceite del motor a través el orificio de llenando del aceite (F) hasta que el nivel de aceite esté situado entre las marcas H y L de la varilla indicadora (G).
9. Haga funcionar el motor en ralentí durante un corto tiempo y, luego, detenga el motor y compruebe que el nivel de aceite esté entre las marcas H y L de la varilla indicadora. Para mayor información, vea "COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR, ADICIÓN DE ACEITE (PÁGINA 3-49)"



MANTENIMIENTO CADA 1.000 HORAS

Los mantenimientos de 50, 250 y 500 horas deben realizarse al mismo tiempo.

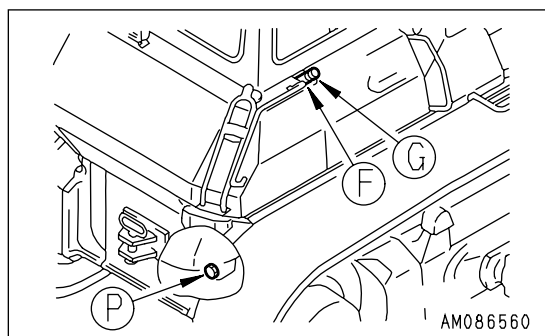
CAMBIO DEL ACEITE DE LA CAJA DEL TREN DE POTENCIA, LIMPIEZA DE LOS COLADORES (COLADOR DEL TREN DE POTENCIA, COLADOR DE LA BOMBA DE BARRIDO)

ADVERTENCIA

- Inmediatamente después de que la máquina haya estado funcionando, el aceite se encuentra a una temperatura elevada. Espere a que se enfríe antes de comenzar con este procedimiento.
- La tapa inferior es pesada. No intente nunca abrir o cerrar la tapa situado justo debajo de ella. Para quitar los pernos (2), hágalo desde la parte de atrás debajo de la tapa, para poder evitarla fácilmente en caso necesario.

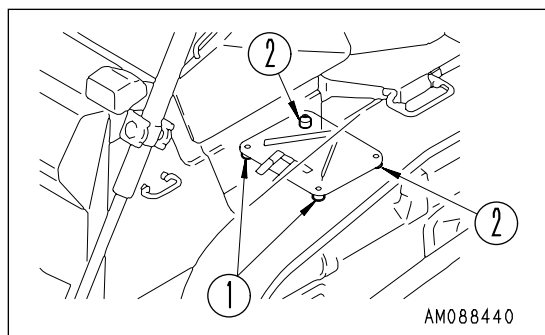
- Capacidad de relleno: 48 litros

1. Afloje el tapón de drenaje (P) (con una hendidura) debajo del cuerpo de la máquina, vacíe el aceite y, luego, vuelva a apretar el tapón de drenaje (P). No quite el tapón de drenaje (P).

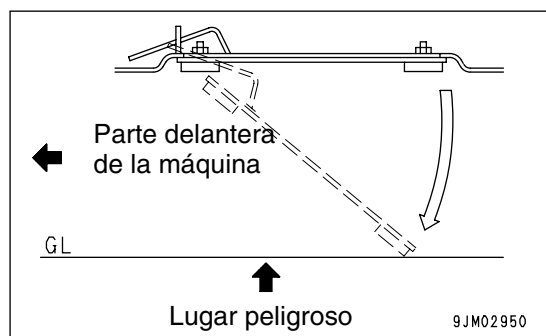


2. Quite la tapa de la parte inferior de trasera de la máquina como se indica a continuación.

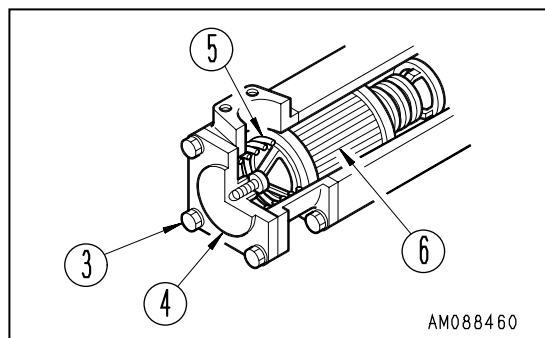
- 1) Quite los dos pernos (1) del lado delantero de la carrocería de la máquina.
- 2) Sujetando la tapa, quite los dos pernos (2) de la parte trasera de la carrocería de la máquina.



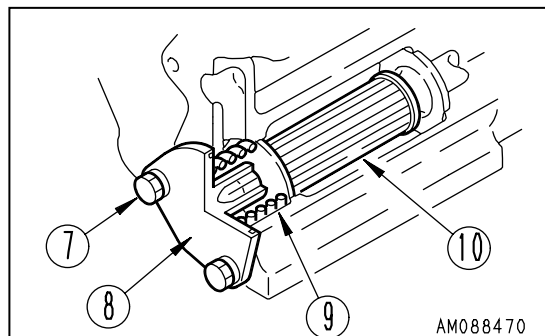
- 3) Baje y abra la tapa poco a poco.



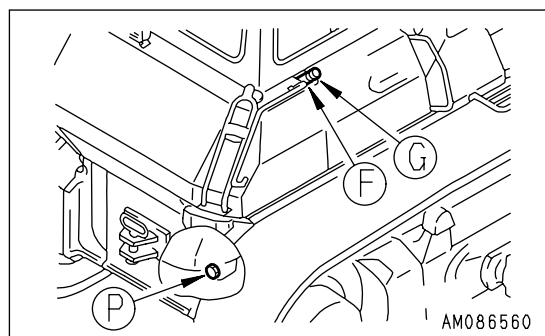
3. Afloje el perno de montaje (3) del colador del tren de potencia, y quite la tapa (4).
4. Extraiga el muelle (5), y extraiga el colador (6).
5. Quite la suciedad pegada al colador (6), y a continuación, lave el colador con gasoil limpio o aceite al chorro. Limpie el interior de la caja y las piezas desmontadas.



6. Afloje el perno de montaje (7) del colador de la bomba de barrido, y quite la tapa (8).
7. Extraiga el muelle (9), y extraiga el colador (10).
8. Quite la suciedad pegada al colador (10), y a continuación, lave el colador con gasoil limpio o aceite al chorro. Limpie el interior de la caja y las piezas desmontadas.
9. Monte los caladores en su posición inicial.
10. Después de montarlos, sustituya el cartucho del filtro de aceite del tren de potencia. Para mayor información, vea "SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL FILTRO DE ACEITE DEL TREN DE POTENCIA (PÁGINA 4-50)"



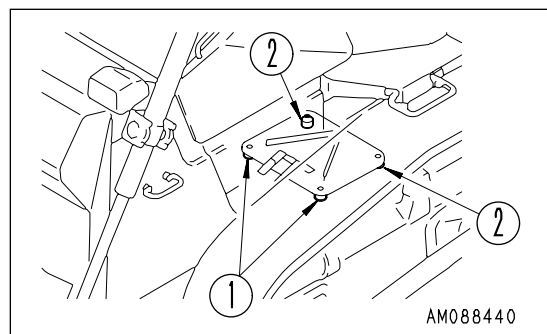
11. Abra la tapa del lado derecho de la máquina.
12. Rellene la cantidad especificada de aceite del motor por el orificio de llenado (F).
13. Compruebe que el aceite alcanza el nivel especificado. Para mayor información, vea "COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DEL TREN DE POTENCIA, ADICIÓN DE ACEITE (PÁGINA 3-50)"
Si algún muelle o colador están dañados, sustitúyalos por otros nuevos.
14. Cierre la tapa del lado derecho de la máquina.



COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DEL AMORTIGUADOR, ADICIÓN Y CAMBIO DEL ACEITE

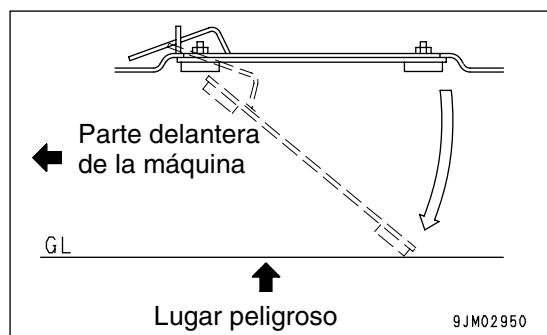
⚠ ADVERTENCIA

- Inmediatamente después de que la máquina haya estado funcionando, el aceite se encuentra a una temperatura elevada. Espere a que se enfríe antes de comenzar con este procedimiento.
- La tapa inferior es pesada. No intente nunca abrir o cerrar la tapa inferior situado justo debajo de ella. Para quitar los pernos (2), hágalo desde la parte de atrás debajo de la tapa, para poder evitarla fácilmente en caso necesario.



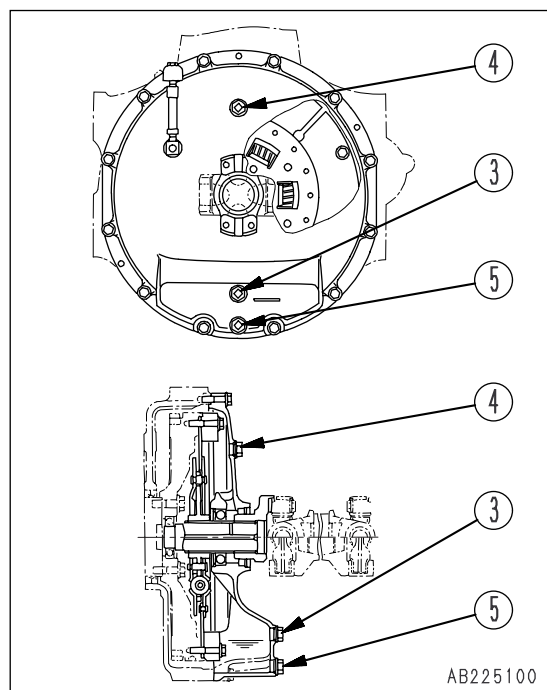
Si la cantidad de aceite del amortiguador es insuficiente, se puede agarrotar. En consecuencia, compruebe y añada o cambie el aceite según el procedimiento que se indica a continuación.

1. Quite la tapa inferior de la parte inferior de trasera de la máquina como se indica a continuación.
 - 1) Quite los dos pernos (1) del lado delantero de la carrocería de la máquina.
 - 2) Sujetando la tapa, quite los dos pernos (2) de la parte trasera de la carrocería de la máquina.
 - 3) Baje y abra la tapa poco a poco.
2. Quite el tapón de nivel de aceite (3) y compruebe el nivel de aceite. Si el nivel de aceite se encuentra en el borde inferior del orificio del tapón, el nivel es correcto. Apriete el tapón (3).



OBSERVACIONES

- Compruebe el nivel de aceite con el motor apagado.
 - Si la máquina está inclinada, póngala en posición horizontal antes de comprobar el nivel de aceite.
3. Si el nivel de aceite está por debajo del borde inferior del orificio del tapón, quite el tapón del orificio de llenado de aceite (4) y añada aceite. Añada aceite hasta que el nivel de aceite alcance el borde inferior del tapón de nivel de aceite (3).
 4. Después de añadir el aceite, apriete los tapones (3) y (4).



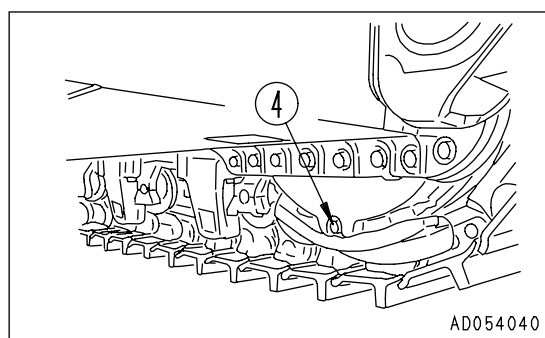
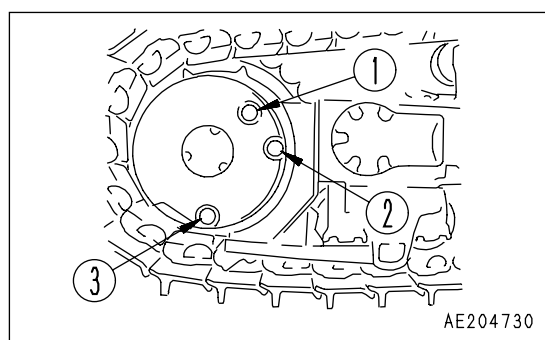
CAMBIO DEL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL

ADVERTENCIA

- Inmediatamente después de que la máquina haya estado funcionando, el aceite se encuentra a una temperatura elevada. Espere a que se enfríe antes de comenzar con este procedimiento.
- Si queda aceite a presión dentro de la caja, el aceite o el tapón pueden salir proyectados. Afloje el tapón suavemente para dejar salir la presión.

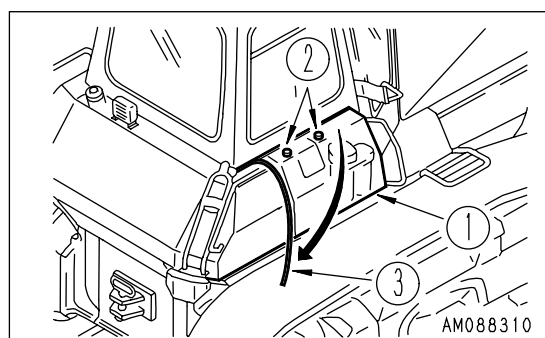
- Capacidad de relleno:
D65E: (cada) 24 litros
D65P: (cada) 27 litros

1. Pare la máquina de manera que el tapón de drenaje (3) quede justo en la parte inferior.
2. Quite el tapón de nivel de aceite (2) y el tapón de llenado de aceite (1), y a continuación, quite los tapones de drenaje (3) y (4), y drene el aceite.
3. Después de vaciar el aceite, apriete los tapones de drenaje (3) y (4).
4. Añada aceite del motor hasta el nivel especificado por el tapón de llenado de aceite (1).
5. Después de añadir el aceite, compruebe que llega al nivel especificado, consulte "COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL, ADICIÓN DE ACEITE (PÁGINA 4-46)"

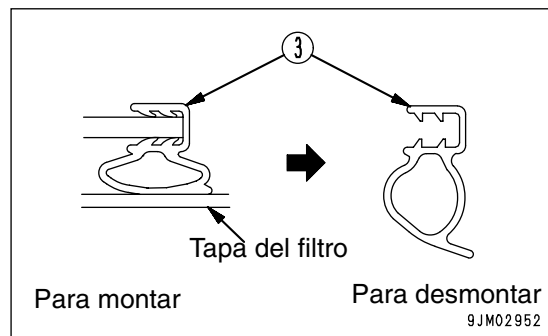


LIMPIEZA DEL RESPIRADERO

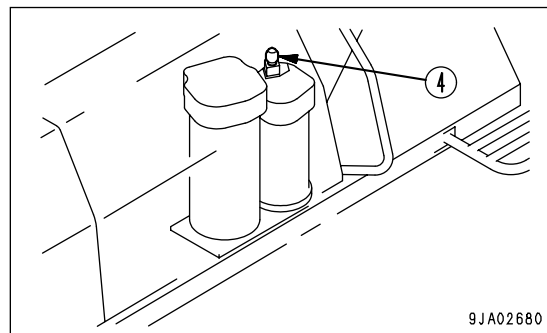
1. Quite los pernos de montaje (2) situados en la parte superior de la tapa del filtro (1), abra la tapa hacia fuera utilizando la bisagra de la parte inferior como punto de apoyo.



2. Quite la junta (3) montada en el marco.



3. Quite el respiradero (4), limpie con gasoil y lave la suciedad hacia fuera desde el interior.
Respiradero de la caja del tren de potencia (1 lugar)

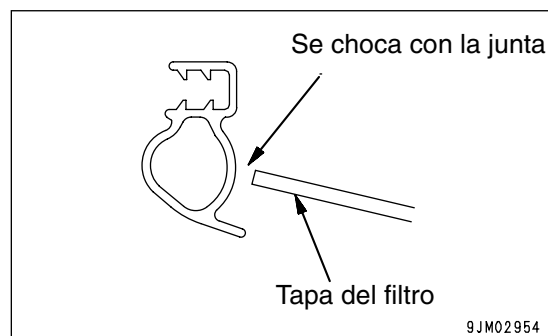
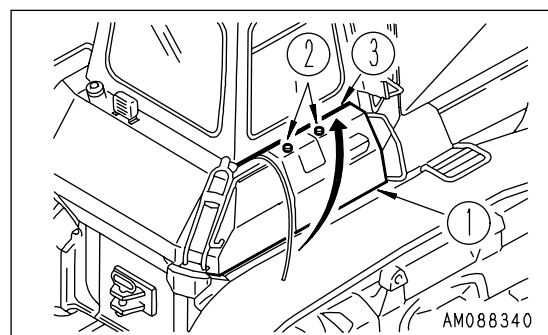


4. Apriete la tapa del filtro (1), y a continuación, apriete el perno (2).

NOTA

- Al montar la junta (3), cierre siempre primero la tapa del filtro (1).
- Si se cierra la tapa del filtro después de montar la junta, está sufriendo daños.

5. Monte la junta del marco (3).



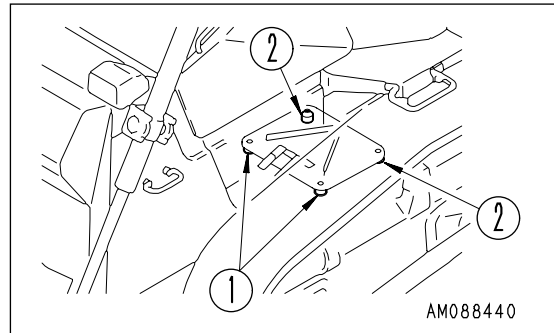
ENGRASE DE LA JUNTA CARDAN

ADVERTENCIA

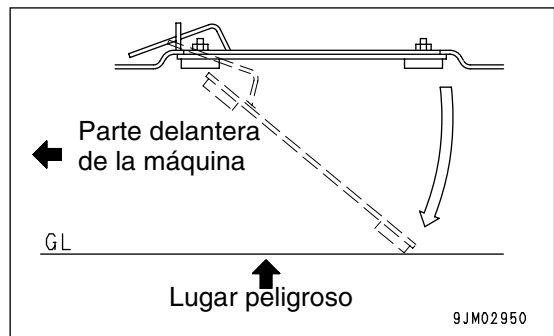
La tapa inferior es pesada. No intente nunca abrir o cerrar la tapa inferior situado justo debajo de ella. Para quitar los pernos (2), hágalo desde la parte de atrás debajo de la tapa, para poder evitarla fácilmente en caso necesario.

1. Quite la tapa inferior de la parte inferior de trasera de la máquina como se indica a continuación.

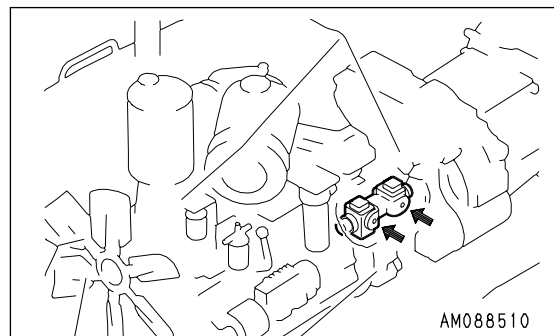
- 1) Quite los dos pernos (1) del lado delantero de la carrocería de la máquina.
- 2) Sujetando la tapa con el codo, quite los dos pernos (2) de la parte trasera de la carrocería de la máquina.



- 3) Baje y abra la tapa poco a poco.



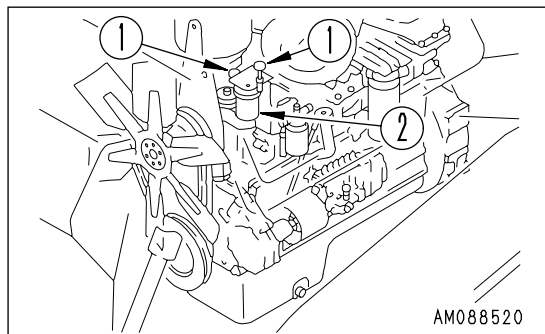
2. Aplique grasa en los engrasadores indicados con las flechas (2 puntos).



SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL RESISTOR ANTICORROSIÓN

(D65P)

1. Gire la válvula (1) en la parte superior del resistor anticorrosión.
2. Con una llave para filtros, gire el cartucho (2) hacia la izquierda para quitarlo.
3. Aplique aceite del motor a la superficie de sellado del cartucho nuevo, y móntelo en el portafiltro.
4. Al poner el cartucho nuevo, gírelo hasta que la junta entre en contacto con la superficie de sellado, y a continuación, apriete unos 2/3 de vuelta.
5. Abra la válvula (1).
Utilice un cartucho original Komatsu.



COMPROBACIÓN DEL APRIETE DE TODAS LAS PIEZAS DEL TURBOCARGADOR

(D65P)

Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para comprobar el apriete de las piezas del turbocargador.

COMPROBACIÓN DE LA HOLGURA DEL ROTOR DEL TURBOCOMPRESOR

(D65P)

Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para comprobar el apriete de las piezas del turbocargador.

comprobación del apriete de los pernos de montaje del ROPS

(Si la máquina está equipada)

Compruebe si algún perno está dañado o flojo.

Si encuentra algún perno flojo, apriételo con un par de apriete de $927 \pm 103 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($94,5 \pm 10,5 \text{ kgf}\cdot\text{m}$)

Si encuentra algún perno dañado, sustituya el perno con un perno original Komatsu.

MANTENIMIENTO CADA 2.000 HORAS

Los mantenimientos de 50, 250, 500 y 1.000 horas deben realizarse al mismo tiempo.

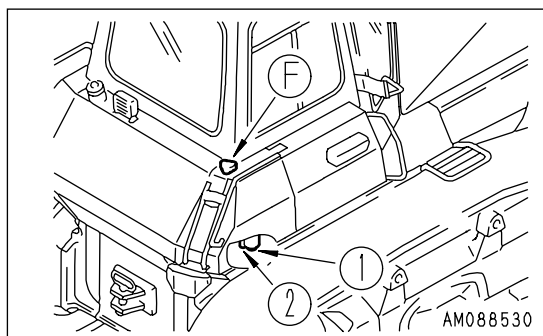
CAMBIO DE ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO, SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO Y LIMPIEZA DEL FILTRO DE VACÍO

ADVERTENCIA

- Las piezas y el aceite se encuentran a altas temperaturas después de apagar el motor, y pueden producir quemaduras. Espere a que se enfríen antes de comenzar los trabajos de mantenimiento.
- Al quitar el tapón del orificio de llenado de aceite, gírelo despacio para liberar la presión interna y, luego, quítelo totalmente.

- Capacidad de relleno: 55 litros

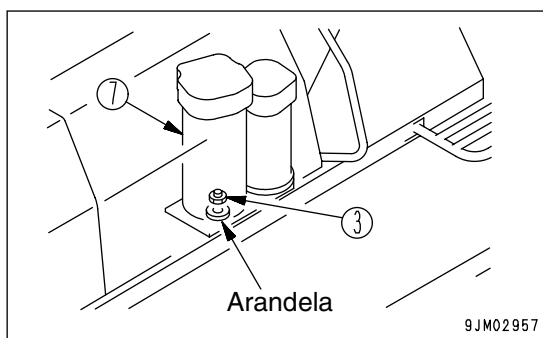
1. Baje la hoja al suelo, apague el motor y gire despacio el tapón del orificio de llenado del aceite (F) para liberar la presión interna. A continuación, quite el tapón.



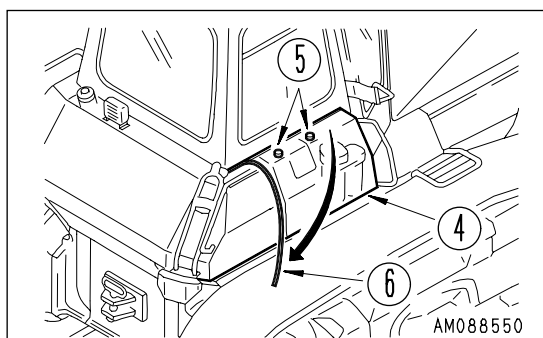
2. Quite la tapa de la parte inferior del depósito hidráulico.

3. Quite el tapón (1) de la parte inferior del depósito hidráulico, afloje la válvula de drenaje (2) y drene el aceite, y apriete la válvula de drenaje (2). Después de apretar, ponga el tapón (1). Al aflojar la válvula de drenaje (2), tenga cuidado de que no le caiga aceite encima.

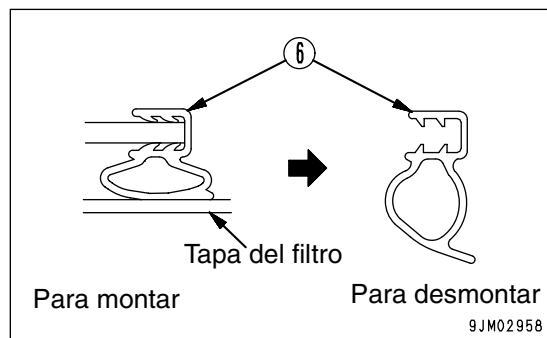
4. Para drenar el aceite de la caja del filtro de aceite hidráulico (7), libere la arandela debajo del protector y quite el tapón de drenaje (3). Tenga cuidado para que no le caiga aceite encima al quitar el tapón de drenaje (3).



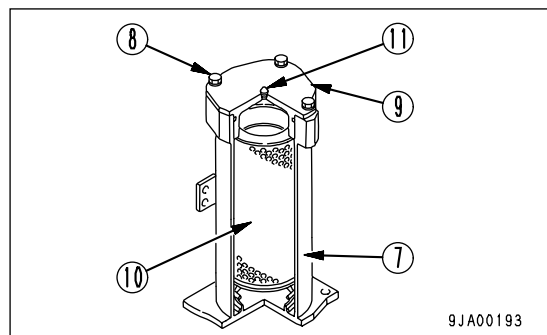
5. Quite los pernos de montaje (5) situados en la parte superior de la tapa del filtro (4), y abra la tapa hacia fuera utilizando la bisagra de la parte inferior como punto de apoyo.



6. Quite la junta (6) montada en el marco.



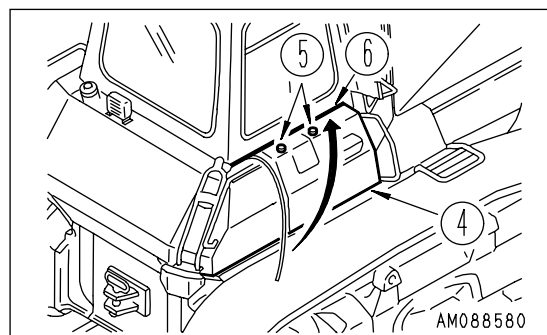
7. Quite los pernos de montaje (8) del filtro (7), y quite la tapa (9).
8. Saque el cartucho (10).
9. Limpie el interior de la caja y las piezas desmontadas, y a continuación, monte un cartucho nuevo. Utilice siempre cartuchos originales suministrados por Komatsu.
10. Ponga el tapón de drenaje (3).
11. Después de poner el tapón de drenaje, afloje el tapón de purgado de aire (11), arranque el motor, y cuando salga aceite, apriete el tapón (11).
12. Cierre la tapa del filtro (4), y apriete el perno (5).



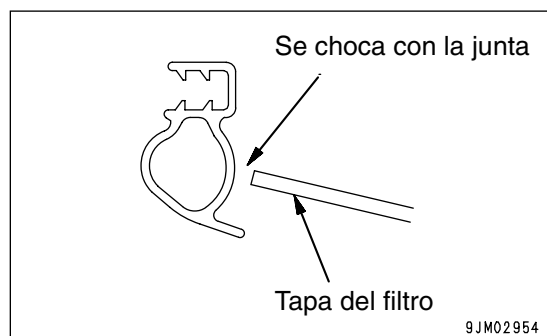
NOTA

- Al montar la junta (6), cierre siempre primero la tapa (4).
- Si cierra la tapa del filtro después de montar la junta, ésta sufrirá daños.

13. Monte la junta del marco (6).



14. Añada la cantidad especificada de aceite del motor a través del orificio de llenado del aceite (F).
15. Después de llenar con aceite, compruebe que el nivel de aceite es correcto. Para mayor información, vea "COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO, ADICIÓN DE ACEITE (PÁGINA 4-46)"

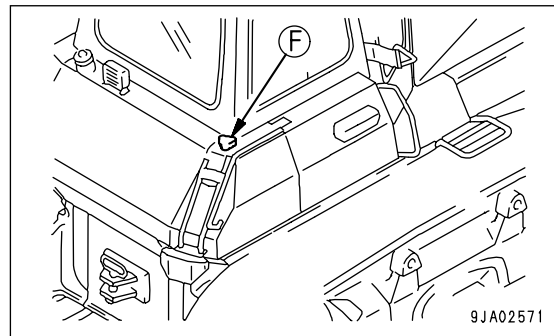


CAMBIO DEL ELEMENTO DEL RESPIRADERO DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO

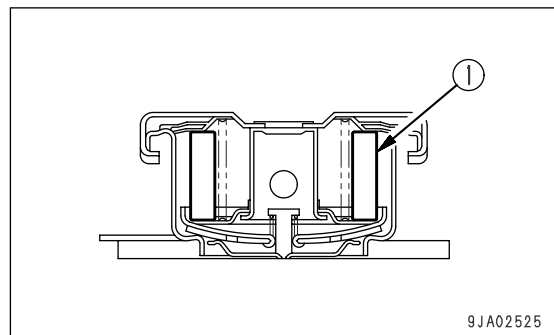
ADVERTENCIA

- Las piezas y el aceite se encuentran a altas temperaturas después de apagar el motor, y pueden producir quemaduras. Espere a que se enfríen antes de comenzar los trabajos de mantenimiento.
- Al quitar el tapón del orificio de llenado de aceite, gírelo despacio para liberar la presión interna y, luego, quítelo totalmente.

1. Quite el tapón del orificio de llenado de aceite (F), situado en la parte superior del depósito de líquido hidráulico.



2. Sustituya el elemento (1) que se encuentra dentro del tapón.



LIMPIEZA DEL ELEMENTO DEL RESPIRADERO DEL MOTOR

ADVERTENCIA

- Las piezas y el aceite se encuentran a altas temperaturas después de apagar el motor, y pueden producir quemaduras. Espere a que se enfríen antes de comenzar los trabajos de mantenimiento.
- Al utilizar aire comprimido, existe el peligro de soplado de la suciedad y de lesiones graves. Utilice siempre gafas de seguridad, máscara antipolvo u otros equipos de protección.

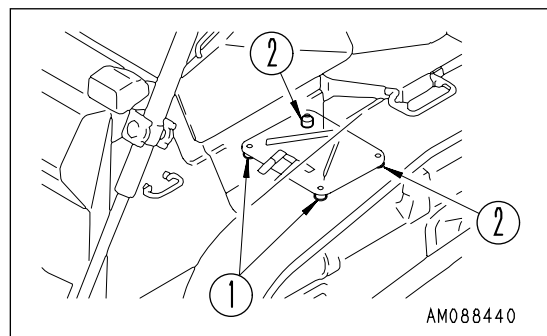
1. Limpie el polvo que hay alrededor del respiradero.
2. Desmonte el respiradero.
3. Lave el respiradero con gasoil o aceite al chorro, y a continuación, séquelo con aire comprimido.
4. Sustituya la junta tórica del respiradero con otra nueva, recubra con aceite del motor y móntela.



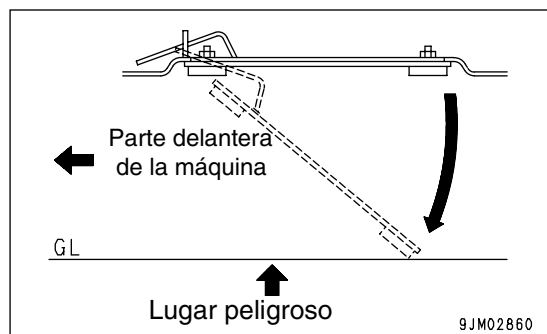
CAMBIO DE ACEITE DE LA CAJA DEL AMORTIGUADOR

ADVERTENCIA

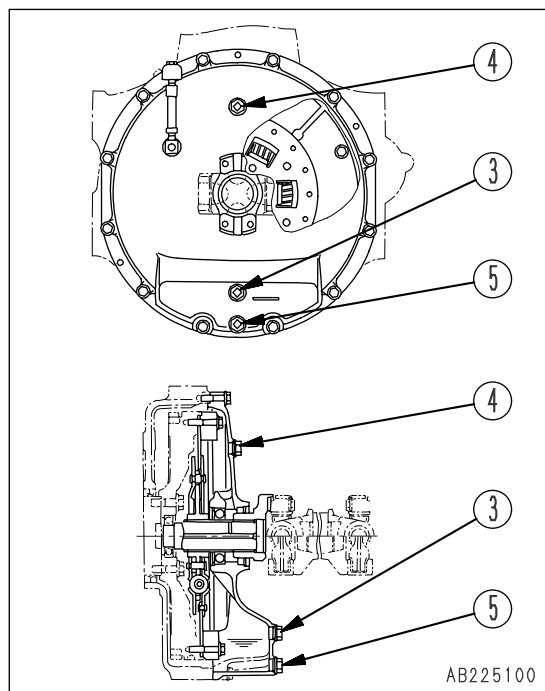
- El aceite está muy caliente después del funcionamiento. Deje que se enfríe antes de comenzar los trabajos de mantenimiento.
- La tapa inferior es pesada. No intente nunca abrir o cerrar la tapa inferior situado justo debajo de ella. Para quitar los pernos (2), hágalo desde la parte de atrás debajo de la tapa, para poder evitarla fácilmente en caso necesario.
- Al quitar el tapón de drenaje (5) de la caja del amortiguador, tenga cuidado para que no le caiga aceite encima.



- Capacidad de relleno: 1,7 litros
1. Quite la tapa inferior de la parte inferior de trasera de la máquina como se indica a continuación.
 - 1) Quite los dos pernos (1) del lado delantero de la carrocería de la máquina.
 - 2) Sujetando la tapa, quite los dos pernos (2) de la parte trasera de la carrocería de la máquina.
 - 3) Baje y abra la tapa poco a poco.



2. Quite el tapón de nivel de aceite (3) y el tapón de llenado de aceite (4), y a continuación, quite el tapón de drenaje (5) para drenar el aceite. Después de drenar todo el aceite, apriete el tapón (5).
3. Añada aceite del motor a través del orificio del tapón de llenado de aceite (4) hasta que el nivel de aceite alcance el borde inferior del orificio del tapón de nivel de aceite (3).
4. Después de rellenar el aceite, apriete los tapones (3) y (4).



LIMPIEZA, COMPROBACIÓN DEL TURBOCARGADOR

(D65P)

Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para su limpieza y revisión.

COMPROBACIÓN DEL AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN

Compruebe que no hay grietas ni escamas en la superficie exterior de la goma 1.

Si se encuentran grietas o escamas, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para cambiar las piezas.

COMPROBACIÓN DEL ALTERNADOR Y DEL MOTOR DE ARRANQUE

Las escobillas pueden estar gastadas o los cojinetes pueden haber rodado sin grasa. Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para su revisión o reparación.

Si se arranca el motor con frecuencia, haga la revisión cada 1.000 horas.

COMPROBACIÓN Y REGULACIÓN DE LA HOLGURA DE LAS VÁLVULAS

Se necesitan herramientas especiales para la inspección y mantenimiento, diríjase a su distribuidor Komatsu.

MANTENIMIENTO CADA 4.000 HORAS

Procede realizar las operaciones de mantenimiento de cada 50, 500, 250, 1.000 y 2.000 horas al mismo tiempo.

COMPROBACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA

Compruebe que no hay holgura en la polea, fugas de aceite o agua, u obstrucción del orificio de drenaje. Si encuentra alguna anomalía, diríjase a su distribuidor Komatsu para el desmontaje y reparación o sustitución.

MEMORANDO

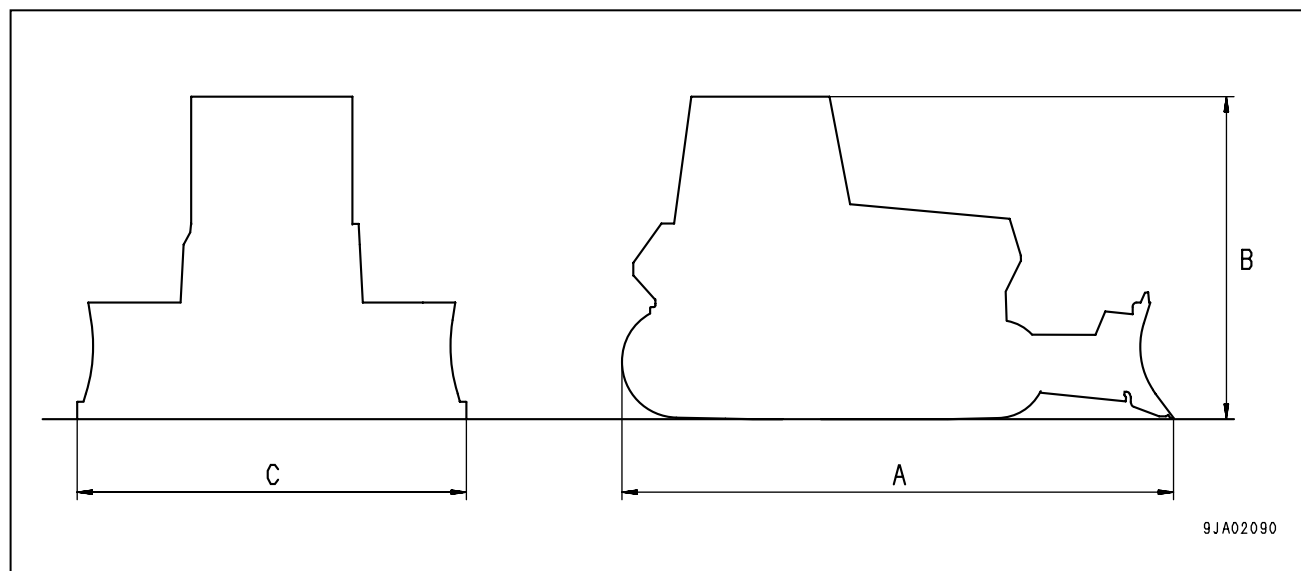
ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

D65E-12 explanadora de hoja empujadora inclinable recta con ROPS

D65P-12 explanadora de hoja empujadora inclinable recta con ROPS

	Elemento		Unidad	D65E-12	D65P-12
	Peso en orden de trabajo (sin conductor)		kg	18.700	20.100
	Denominación del motor		—	Motor diesel Komatsu 6D125E-2	Motor diesel Komatsu S6D125E-2
	Potencia del motor		Kw{HP}/r.p.m.	132{177}/1.950	140{187}/1.950
A	Longitud total		mm	5.260	5.550
B	Altura total		mm	3.055	3.090
C	Ancho total		mm	3.415	3.970
	Velocidad de desplazamiento (1ª/2ª/3ª)	Hacia adelante	km/h	3,9/6,8/10,6	
		Marcha atrás	km/h	5,0/8,6/13,4	



OPCIONES, ACCESORIOS



ADVERTENCIA

Lea y asegúrese de entender el manual de seguridad antes de leer esta sección.

PRECAUCIONES GENERALES

PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD

Si se instalan accesorios o equipos opcionales no autorizados por Komatsu, no sólo se reducirá el rendimiento de la máquina, sino que también podrá ocasionar problemas de seguridad.

Antes de instalar accesorios no mencionados en este Manual de Utilización y Mantenimiento, consulte a su distribuidor Komatsu.

Si no lo hace, Komatsu no puede aceptar ninguna responsabilidad por accidentes o averías.



ADVERTENCIA

Precauciones generales

- Los accesorios son herramientas robustas. Manéjelas con cuidado para evitar lesiones graves.
- Lea detenidamente el manual de utilización de cada accesorio, y no utilice la máquina antes de haber entendido completamente el método de utilización.
Si pierde el Manual de Utilización y Mantenimiento, asegúrese de pedir otro ejemplar del fabricante o de su distribuidor Komatsu.
- Para evitar la producción de lesiones graves por manejo inadecuado, no pise los pedales si no es necesario para el funcionamiento de la máquina.

Precauciones para los trabajos de montaje y desmontaje de accesorios.

Para desmontar o montar un accesorio, siga las siguientes instrucciones de seguridad.

- Realice la operación de montaje o desmontaje del accesorio sobre una superficie dura y llana.
- Si trabajan varias personas en equipo, establezca un código de señales y hágalas respetar.
- Si tiene que mover una pieza pesada (25 kg o superior), utilice una grúa.
- Para desmontar una pieza pesada, asegúrese de preparar antes un soporte adecuado.
Si la desmonta con una grúa, esté atento en especial a la posición de su centro de gravedad.
- Es peligroso trabajar con una pieza suspendida de una grúa. Asegúrese de dejar la pieza sobre un soporte y compruebe su seguridad.
- Coloque la pieza desmontada en una posición estable. Observe la misma precaución para proceder a su montaje
- No se ponga debajo de una pieza suspendida de una grúa.
Manténgase separado de la pieza, en un lugar seguro incluso en caso de caída de la pieza.

NOTA

Sólo personal cualificado puede operar grúas. No permita que una persona no cualificada lo haga.
Para más detalles sobre desmontaje y montaje de accesorios, diríjase a su distribuidor Komatsu.

ASIENTO CON SUSPENSIÓN

(Asiento Deluxe)

AJUSTE

ADVERTENCIA

- **Ajuste la posición del asiento el principio de cada turno de trabajo o cuando cambie el conductor.**
- **Ajuste el asiento de tal forma que pueda pisar a fondo el pedal del freno y que tenga la espalda apoyada contra el respaldo del asiento.**

Ajuste hacia atrás y adelante

Tire de la palanca (1), coloque el asiento en una posición cómoda para trabajar, y suelte la palanca.

Ajuste hacia atrás y adelante: 160 mm (8 posiciones)

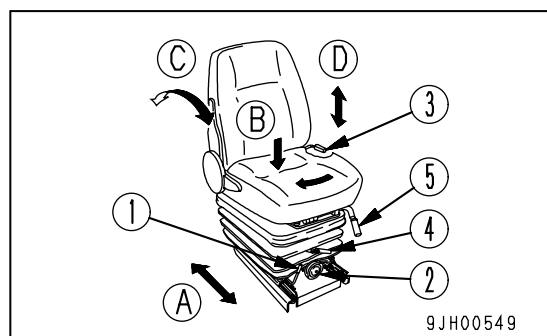
(B) Ajuste de peso del asiento

Gire el mando (2) situado debajo del asiento para hacer coincidir la escala de ajuste de peso con su peso.

El peso se puede ajustar entre 50 y 120 kg

Si desea que el asiento sea más suave, gire el mando de ajuste de peso a un peso menor; si desea hacer el asiento más duro, ajústelo a un peso mayor. Cuando trabaje sobre superficies accidentadas ajuste el asiento a un peso mayor.

(C) Ajuste del ángulo de inclinación del respaldo



NOTA

Para reclinar el respaldo del asiento hacia atrás, compruebe el espacio detrás, y ajústelo a la posición adecuada.

Tire de la palanca (3), ponga el respaldo del asiento en una posición cómoda para trabajar, y suelte la palanca.

(D) Ajuste de la altura del asiento

- Gire la palanca (4) para ajustar la altura del asiento.
- Si la palanca se gira hacia la derecha, el asiento se eleva. Si se gira hacia la izquierda, el asiento se baja. Si se sienta en el asiento, la palanca se mueve con más dificultad. En consecuencia, no se siente para hacer este ajuste. Después de ajustar la altura, suelte la palanca para bloquear el asiento en su posición.
(Distancia de ajuste en altura: Progresiva, 50 mm)

(E) Ajuste de la dirección del asiento

Tire hacia arriba de la palanca (6) para bloquear el asiento, y el asiento se podrá girar a mano 15° a la derecha. Después de cambiar la dirección del asiento, regrese la palanca su posición para bloquear correctamente el asiento.

- El ángulo del asiento a la derecha facilita los trabajos de escarificación, remolcado de una excavadora de arrastre o cuando se trabaje mirando atrás.

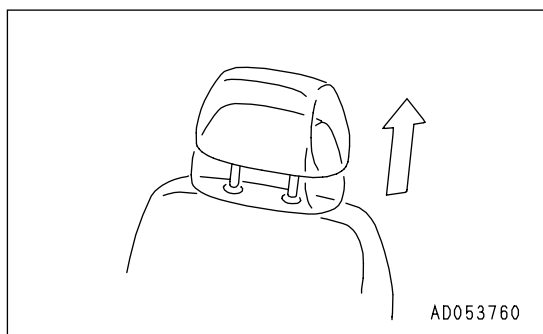
REPOSACABEZAS

Desmontaje del reposacabezas

Tire hacia arriba del reposacabezas.

OBSERVACIONES

No se puede ajustar el reposacabezas en una posición intermedia.



MANEJO DEL ACUMULADOR



ADVERTENCIA

En las máquinas equipadas con acumulador, poco tiempo después de que el motor se haya parado, el equipo de trabajo descende por su propio peso si la palanca de control se coloca en la posición LOWER (DESCENSO).

Después de parar el motor, coloque siempre la palanca de bloqueo de seguridad en la posición LOCK.

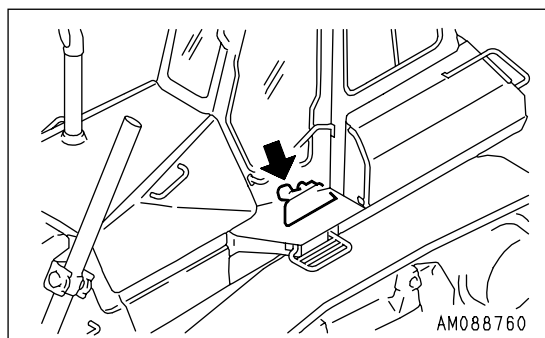
El acumulador está cargado con gas nitrógeno a alta presión y resulta extremadamente peligroso si se manipula de forma imprudente. Observe siempre las siguientes precauciones.

- Nunca haga agujeros en el acumulador ni lo exponga a las llamas o al fuego.
- No deje caer ningún objeto en el acumulador.
- Cuando desmonte el acumulador, es necesario liberar el gas que contiene, diríjase a su distribuidor Komatsu.

El acumulador es un dispositivo que acumula energía en el circuito de control y, una vez instalado, permite que el circuito de control sea operado por un poco más de tiempo aún después de parar el motor.

Por esta razón, si se acciona la palanca para hacer descender el equipo de trabajo, éste puede hacerlo por su propio peso.

El acumulador está instalado en el lugar que indica el diagrama de la derecha.



MÉTODO PARA LIBERAR LA PRESIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL EN MÁQUINAS EQUIPADAS CON ACUMULADOR

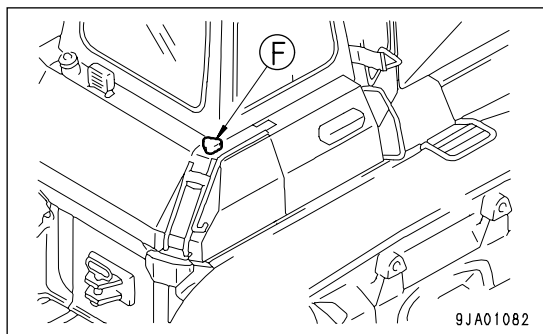


ADVERTENCIA

El sistema hidráulico se encuentra siempre bajo presión, por lo que deberá liberar la presión interna del circuito antes de comprobar o sustituir los tubos y mangueras. Existe el peligro de que el aceite a alta presión borbotee hacia afuera y cause lesiones graves.

- Al quitar el tapón del orificio de llenado del aceite, el aceite puede salir proyectado. Por lo tanto, antes de quitar el tapón, gírelo suavemente para dejar salir la presión interna.
- No se puede liberar completamente la presión, por lo que cuando desmonte el equipo de trabajo, afloje los tornillos lentamente, y no se ponga en la dirección de salida del aceite.

1. Pare la máquina sobre un terreno firme y llano.
2. Baje la hoja completamente al suelo, y a continuación, pare el motor.
3. Mueva la palanca de control de la hoja a tope en cada dirección dentro de los 15 segundos de parar el motor para liberar la presión interna.
4. Afloje el tapón de llenado de aceite (F) situado en la parte superior del depósito hidráulico para liberar la presión interna.



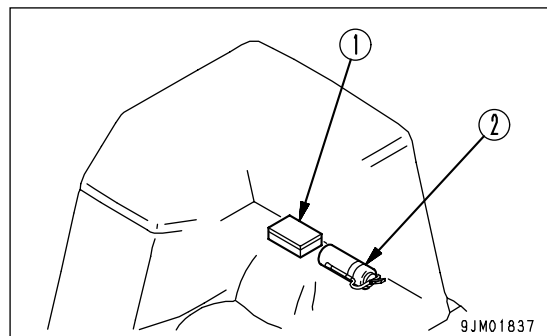
DOTACIÓN DEL EXTINTOR DE INCENDIOS Y DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

Se necesitan soportes para montar el extintor de incendios y el botiquín de primeros auxilios en las posiciones indicadas (si la máquina está equipada). El extintor de incendios y el botiquín de primeros auxilios se pueden montar en las posiciones indicadas en la figura siguiente.

(1) Botiquín de primeros auxilios

(2) Extintor contra incendios

Para solicitar los soportes, diríjase a su distribuidor Komatsu.



MEMORANDO

ÍNDICE

A

ACCESORIOS	2-32
ACEITE	4-5
ACEITE Y GRASA LIMPIOS	
4-2	
ACEITES ORIGINALES KOMATSU	
4-2	
ADAPTADOR DE TOMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
3-29	
AIRE ACONDICIONADO	3-34
AIRE COMPRIMIDO	2-35
AJUSTE	3-55
AJUSTE DE LA HOLGURA DE LOS RODILLOS	
TENSORES	4-41
AJUSTE DE LA INCLINACIÓN DE LA HOJA	
INCLINABLE	3-88
AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL EQUIPO DE	
TRABAJO	3-86
AJUSTE DE LA TENSIÓN de la abrazadera	
CENTRAL	3-90
AJUSTE DEL ÁNGULO DEL BORDE DE LA HOJA .	
3-89	
ALMACENAMIENTO DEL ACEITE Y DEL	
COMBUSTIBLE	4-7
ANTES DEL ESTACIONAMIENTO	3-109
ARRANQUE CON CABLE DE CARGA	3-113
ARRANQUE CON CABLES DE CARGA	2-27
ARRANQUE DEL MOTOR	2-19, 3-60
ARRANQUE EN TIEMPO FRÍO	3-61
ARRANQUE NORMAL	3-60
ASEGURE UNA BUENA VISIBILIDAD	2-17
ASIENTO CON SUSPENSIÓN	6-3

B

BATERÍA	2-26, 3-107
BLOQUEO DE PUERTA ABIERTA	3-30
BLOQUEO INTERMEDIO DEL CRISTAL corredizo ..	
3-30	

C

CAJA DE HERRAMIENTAS	3-33
CAJA TÉRMICA	3-32
CALEFACCIÓN	3-37
CALENTADOR	3-40
CALENTAMIENTO DE LA MÁQUINA	3-67, 3-69
CAMBIO DE ACEITE DE LA CAJA DEL	
AMORTIGUADOR	4-67
CAMBIO DE ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO,	
SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL FILTRO DE	
ACEITE HIDRÁULICO Y LIMPIEZA DEL FILTRO	
DE VACÍO	4-64

CAMBIO DE VELOCIDADES	3-77
CAMBIO DEL ACEITE DE LA CAJA DEL TREN DE	
POTENCIA, LIMPIEZA DE LOS COLADORES	
(COLADOR DEL TREN DE POTENCIA,	
COLADOR DE LA BOMBA DE BARRIDO) ...	4-57
CAMBIO DEL ACEITE DEL CÁRTER DEL ACEITE	
DEL MOTOR, CAMBIO DEL CARTUCHO DEL	
FILTRO DEL ACEITE DEL MOTOR	4-56
CAMBIO DEL ACEITE EN LA CAJA DE LA	
TRANSMISIÓN FINAL	4-60
CAMBIO DEL CARTUCHO DEL FILTRO DEL	
COMBUSTIBLE	4-54
CAMBIO DEL ELEMENTO DEL RESPIRADERO DEL	
DEPÓSITO HIDRÁULICO	4-66
CAMBIO ENTRE MARCHA ADELANTE Y MARCHA	
ATRÁS	3-78
CAPACIDAD DE LOS FUSIBLES Y DESIGNACIÓN	
DEL CIRCUITO	3-27
CENICERO	3-33
CHASIS	3-117
CIERRE DE LA MÁQUINA	3-93
COMBUSTIBLE	4-5
combustible y lubricantes	3-106
COMPROBACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA ...	4-69
COMPROBACIÓN DE LA EXISTENCIA DE	
CUERPOS EXTRAÑOS EN EL ACEITE	
4-2	
COMPROBACIÓN DE LA HOLGURA DEL ROTOR	
DEL TURBOCOMPRESOR	4-63
COMPROBACIÓN DE LA TENSIÓN DE LA CORREA	
DEL VENTILADOR, AJUSTE	4-48
COMPROBACIÓN DE LA TENSIÓN DE LA ORUGA	
4-29	
COMPROBACIÓN DE LAS SEÑALES Y SIGNOS	
DEL OPERARIO SEÑALADOR	2-18
COMPROBACIÓN DEL ALTERNADOR Y DEL	
MOTOR DE ARRANQUE	4-68
COMPROBACIÓN DEL AMORTIGUADOR DE	
VIBRACIÓN	4-68
comprobación del apriete de los pernos de montaje	
del ROPS	4-63
COMPROBACIÓN DEL APRIETE DE TODAS LAS	
PIEZAS DEL TURBOCARGADOR	4-63
COMPROBACIÓN DEL CALENTADOR ELÉCTRICO	
DEL AIRE DE ADMISIÓN	4-31
COMPROBACIÓN DEL CUENTA-HORAS	4-2
COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS	
FRENOS	4-52
COMPROBACIÓN DEL MARTILLO DE LA	
CERRADURA DE LA PUERTA	4-36
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DE LOS	
RODILLOS TENSORES, ADICIÓN DE ACEITE	
4-40	

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO, ADICIÓN DE ACEITE	4-46
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL, ADICIÓN DE ACEITE	4-46
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DEL AMORTIGUADOR, ADICIÓN Y CAMBIO DEL ACEITE	4-59
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ELECTROLITO DE LA BATERÍA	4-47
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE LÍQUIDO DEL LAVAPARABRISAS, ADICIÓN DE LÍQUIDO	4-38
COMPROBACIÓN DEL PESTILLO DE LA PUERTA	4-37
COMPROBACIÓN DESPUÉS DE TERMINAR EL TRABAJO	3-92
COMPROBACIÓN RÁPIDA	3-43
COMPROBACIÓN TRAS LA PARADA DEL MOTOR	3-72
COMPROBACIÓN Y APRIETE DE LOS PERNOS DE LAS ZAPATAS DE LA ORUGA	4-30
COMPROBACIÓN Y LIMPIEZA DEL FILTRO DEL COMBUSTIBLE	4-49
COMPROBACIÓN Y REGULACIÓN DE LA HOLGURA DE LAS VÁLVULAS	4-68
COMPROBACIÓN, AJUSTE DEL AIRE ACONDICIONADO	4-35
COMPROBACIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL CARTUCHO DEL FILTRO DE AIRE	4-22
COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR	2-19, 3-45, 4-42
COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR, ajuste	3-43
COMPROBACIONES DESPUÉS DEL FUNCIONAMIENTO	2-21
COMPROBACIONES TRAS LA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO	4-4
CONSEJOS PARA PROLONGAR LA VIDA DEL BASTIDOR DE RODAJE	3-94
CORTE DE TERRENO DURO O HELADO, EXCAVACIÓN	3-86
CUADRO PARA ANOTAR EL NÚM. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR	1-9
CUENTA-HORAS	3-7, 3-10
D	
DESCONEXIÓN DE LOS polos DE LA BATERÍA	2-33
DESCRIPCIÓN GENERAL	3-2
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA	3-2
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTROLES E INDICADORES	3-3
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MANTENIMIENTO	4-5
DESEMBARQUE	3-103

DESIGNE UN RESPONSABLE CUANDO TRABAJE CON OTROS TRABAJADORES	2-29
DESMONTAJE DE LA CABINA	3-98
DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA BATERÍA	3-112
DESPLAZAMIENTO DE LA MÁQUINA	3-73
DESPLAZAMIENTO EN PENDIENTES	2-23
DESPUÉS DE REALIZAR EL TRABAJO	3-108
DESPUÉS DEL ESTACIONAMIENTO	3-109
DESPUÉS DEL TIEMPO FRÍO	3-108
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	2-10
DOTACIÓN DEL EXTINTOR DE INCENDIOS Y DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	6-7
DRENAJE DEL AGUA Y LOS SEDIMENTOS DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	4-43
DRENAJE DEL AGUA Y LOS SEDIMENTOS DEL FILTRO DEL COMBUSTIBLE	4-48
DURANTE EL ESTACIONAMIENTO	3-109

E	
EMBARQUE	3-100
EMBARQUE Y DESEMBARQUE	2-25
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LA MÁQUINA	3-100
EMPLEO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES QUE SE CORRESPONDAN CON LA TEMPERATURA AMBIENTE	4-4
EMPLEO DE LOS FRENOS	2-23
EN EL INTERIOR DE COMPARTIMENTO DEL CONDUCTOR	2-10
ENCENDEDOR	3-17
engrase de la bisagra de la puerta	4-36
ENGRASE DE LA JUNTA CARDAN	4-62
ENGRASE DEL PASADOR CENTRAL DE LA BARRA COMPENSADORA	4-46
ENGRASE DEL PASADOR LATERAL DE LA BARRA COMPENSADORA	4-45
ESPECIFICACIONES	5-2
ESTÁ PROHIBIDO TODA MODIFICACIÓN DEL CRISTAL DE LA CABINA QUE OBSTACULICE LA VISIÓN	3-84
ESTÁ PROHIBIDO TRABAJAR CON LA PUERTA ABIERTA	3-83
ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA	2-24, 3-91
ESTACIONAMIENTO PROLONGADO	3-109
explanación	3-85
EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES	3-6, 3-34, 3-40
EXTINTOR Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	2-9

F	
FIJACIÓN DE LA MÁQUINA	3-101
FILTRO DEL COMBUSTIBLE	4-2
FILTROS	4-8
FUNCIONAMIENTO	2-21, 3-43
FUNCIONAMIENTO EN TIEMPO FRÍO	3-106
FUSIBLES	3-27

G

GENERALIDADES SOBRE EL ACEITE, EL COMBUSTIBLE Y EL LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN	4-5
GIRO NORMAL	3-80
GIROS DESCENDIENDO UNA PENDIENTE	3-81
GRASA	4-6
guía de mantenimiento	4-2

H

HERRAMIENTAS ADECUADAS	2-31
------------------------------	------

I

INDICADOR DE LA TEMPERATURA DEL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN	3-7, 3-11
INDICADOR DE LA TEMPERATURA DEL AGUA DEL MOTOR	3-7, 3-11
INDICADOR DEL COMBUSTIBLE	3-7
INFORMACIÓN NECESARIA	1-8
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD	1-4
INSPECCIÓN EN PERIODOS DE INACTIVIDAD ..	3-38
INSPECCIÓN Y AJUSTE	3-95
INSPECCIÓN Y REPARACIÓN	3-96
instrucciones de soldadura	4-2
INTERRUPTOR DE ANULACIÓN DE LA LÁMPARA DE ADVERTENCIA DEL PANEL DE CONTROL ..	3-9
INTERRUPTOR DE ARRANQUE	3-14
INTERRUPTOR DE LA BUJÍA DE INCANDESCENCIA	3-14
INTERRUPTOR DE LA LÁMPARA DEL COMPARTIMENTO	3-17
INTERRUPTOR DE LA LUZ DE TRABAJO AUXILIAR	3-16
INTERRUPTOR DE LAS LUCES TRASERAS ...	3-15
INTERRUPTOR DE LOS FAROS	3-15
INTERRUPTOR DEL CLAXON	3-15
INTERRUPTOR DEL LIMPIAPARABRISAS	3-16
INTERRUPTORES	3-13
INTRODUCCIÓN	1-7
INVERSIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS PUNTAS FINALES Y ARISTAS CORTANTES	4-32
IZADO DE LA MÁQUINA	3-104

L

LÁMPARA	3-18
LÁMPARA DE ADVERTENCIA DE LA PRESIÓN DEL ACEITE DEL MOTOR	3-8
LÁMPARA DE ADVERTENCIA DE LA TEMPERATURA DEL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN	3-9
LÁMPARA DE ADVERTENCIA DE LA TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRÁULICO DEL MOTOR	3-11

LÁMPARA DE ADVERTENCIA DE LA TEMPERATURA DEL AGUA DEL MOTOR	3-8
LÁMPARA DE ADVERTENCIA DEL PANEL DE CONTROL	3-9
LÁMPARA DE CARGA	3-8, 3-11
LÁMPARA INDICADORA DE LA BUJÍA DE INCANDESCENCIA	3-8
LÁMPARA INDICADORA DE LA VELOCIDAD ..	3-18
LIMPIEZA DEL ELEMENTO DEL RESPIRADERO DEL MOTOR	4-67
LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE	3-39, 3-42
LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE DEL AIRE ACONDICIONADO (FILTRO DE AIRE DEL EXTERIOR/RECIRCULACIÓN)	4-53
LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	4-26
LIMPIEZA DEL RESPIRADERO	4-60
LIMPIEZA Y COMPROBACIÓN DE LAS CELDILLAS DEL RADIADOR	4-34
LIMPIEZA, COMPROBACIÓN DEL TURBOCARGADOR	4-68
LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN	3-106, 4-6
líquido lavaparabrisas	2-14
LISTA DE PARES DE APRIETE	4-16
LISTA DE PIEZAS DE DESGASTE	4-10
LUBRICACIÓN	4-44
LUGAR PARA GUARDAR EL MANUAL DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO	3-32
LUGARES DE TRABAJO POLVORIENTOS	4-3

M

MANEJO DEL ACUMULADOR	6-5
MANIPULACIÓN DE LAS MANGUERAS DE PRESIÓN	2-34
MANIPULACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO ..	4-8
MANTENGA EL LUGAR DE TRABAJO LIMPIO Y ORDENADO	2-29
MANTENGA LIMPIA LA MÁQUINA	2-10
MANTENIMIENTO CADA 1.000 HORAS	4-57
MANTENIMIENTO CADA 2.000 HORAS	4-64
MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS	4-44
MANTENIMIENTO CADA 4.000 HORAS	4-69
MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS	4-43
MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS	4-54
MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO ...	4-22
MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO	2-35
MATERIALES DE DESECHO	2-34
MEDIOS DE TRANSPORTE	3-98
MÉTODO DE APERTURA Y CIERRE DE UN TAPÓN CON CIERRE	3-31
MÉTODO DE APERTURA Y CIERRE DE UNA TAPA CON CIERRE	3-32
MÉTODO DE EMPLEO DEL MECANISMO DE PURGA DE AIRE AUTOMÁTICO	4-55

MÉTODO DE PREVENCIÓN DE LA ENTRADA DE POLVO	3-38
MÉTODO PARA LIBERAR LA PRESIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL EN MÁQUINAS EQUIPADAS CON ACUMULADOR	6-6
MÉTODOS DE FUNCIONAMIENTO	3-41
MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA	2-15
MOTOR	3-119

N

nivelación	3-85
no deje caer objetos dentro de la máquina	4-3
NO DESMONTE EL MUELLE RECUPERADOR	2-33
NO MEZCLE ACEITES	4-3
No permita el acceso de PERSONAL no autorizado .	2-31
NO PERMITA QUE NADIE SE SUBA A LOS ACCESORIOS	2-12
NO SE ACERQUE A CABLES DE ALTA TENSIÓN ..	2-17
NORMAS DE SEGURIDAD	2-9

O

OPERACIONES Y COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR	3-58
OPERACIONES Y COMPROBACIONES DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR	3-67
OTROS PROBLEMAS	3-115

P

PALANCA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD	3-19
PALANCA DE BLOQUEO DEL FRENO	3-20
PALANCA DE CAMBIO, DIRECCIÓN Y CONTROL .	3-21
PALANCA DE CONTROL DE LA HOJA	3-23
PALANCAS Y PEDALES DE CONTROL	3-19
PANEL DE CONTROL	3-6
PANEL DE INDICADORES	3-10
PARADA DE LA MÁQUINA	3-75
PARADA DEL MOTOR	3-71
PARE EL MOTOR ANTES DE LLEVAR A CABO INSPECCIONES O MANTENIMIENTO	2-30
PARES DE APRIETE NORMALES PARA PERNOS Y TUERCAS	4-16
PARTE DELANTERA/TRASERA, IZQUIERDA/DERECHA DE LA MÁQUINA	1-7
PASAMANOS Y ESCALONES	2-11
PEDAL DE DECELERACIÓN	3-22
PEDAL DE FRENO	3-22
PIEZAS CRÍTICAS PARA LA SEGURIDAD	4-18
PIEZAS DE DESGASTE	4-10
PLACA DE ADVERTENCIA	2-29
PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA Y SU POSICIÓN	1-8

PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL MOTOR Y SU POSICIÓN	1-8
PONGA SIEMPRE EL DISPOSITIVO DE BLOQUEO AL ABANDONAR EL ASIENTO DEL CONDUCTOR	2-11
POSICIÓN DE LOS PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD	2-4
POSICIÓN DEL CUENTA-HORAS	1-9
PRECAUCIÓN EN PENDIENTES	3-83
PRECAUCIONES A BAJAS TEMPERATURAS	3-106
PRECAUCIONES AL UTILIZAR GRASA A ALTA PRESIÓN PARA AJUSTAR LA TENSIÓN DE LA ORUGA	2-33
PRECAUCIONES CON EL ACEITE A ALTA PRESIÓN	2-34
PRECAUCIONES CON LOS ACCESORIOS	2-15
PRECAUCIONES CUANDO SE CONDUCE SOBRE FIRME INCLINADO (CUESTA ARRIBA O CUESTA ABAJO)	3-83
PRECAUCIONES DE USO	2-15
PRECAUCIONES DE USO DEL AIRE ACONDICIONADO	3-38
PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN	2-19, 3-83
PRECAUCIONES DURANTE EL EMPLEO DE MARTILLOS	2-32
PRECAUCIONES DURANTE LA CONDUCCIÓN ..	2-22
PRECAUCIONES EN EL MANTENIMIENTO	2-29
PRECAUCIONES EN ZONAS FRÍAS	2-20
PRECAUCIONES GENERALES	2-9, 6-2
PRECAUCIONES PARA ARRANCAR	2-20
PRECAUCIONES PARA DESMONTAR EL EQUIPO DE TRABAJO	3-98
PRECAUCIONES PARA EL MONTAJE DE MANGUERAS HIDRÁULICAS	4-4
PRECAUCIONES PARA LA APERTURA Y CIERRE DE LA TAPA LATERAL DEL MOTOR	4-3
PRECAUCIONES PARA LA CARGA DE LA BATERÍA	3-112
PRECAUCIONES PARA MOVER LA MÁQUINA MARCHA ADELANTE O MARCHA ATRÁS ..	2-21
PRECAUCIONES PARA TRABAJAR DEBAJO DE LA MÁQUINA Y DEL EQUIPO DE TRABAJO	2-32
PRECAUCIONES POR LOS PUNTOS MUERTOS PRODUCIDOS POR EL SOPORTE DE LA CABINA	3-84
PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD	6-2
PREVENCIÓN DE INCENDIOS	2-13
PREVENCIÓN DE LAS QUEMADURAS	2-13
PREVENCIÓN DE LOS APLASTAMIENTOS O CORTES	2-12
PREVENCIÓN DE los riegos PRODUCIDOS POR LA BATERÍA	2-26
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE LOS SUPLEMENTOS DE AJUSTE DURANTE EL MONTAJE DEL EQUIPO DE TRABAJO	3-90

PROCEDIMIENTO PARA EL PURGADO DEL AIRE DEL SISTEMA HIDRÁULICO	4-41
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA MANIOBRA DE IZADO DE LA MÁQUINA	3-104
PROCEDIMIENTO PARA SUSTITUIR EL RECEPTOR	3-39
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO	4-22
PROFUNDIDAD DE AGUA PERMITIDA	3-83
PRÓLOGO	1-2

Q

QUÉ HACER EN CASO DE INCENDIO	2-14
-------------------------------------	------

R

REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS KOWA (ANÁLISIS DEL DESGASTE DEL ACEITE KOMATSU)	4-6
REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO CON EL MOTOR EN MARCHA POR DOS TRABAJADORES	2-31
RECAMBIOS ORIGINALES KOMATSU	
4-2	
REFRIGERACIÓN	3-36
REGULADOR DE COMBUSTIBLE	3-20
REMOLCADO	2-28
REMOLCADO DE LA MÁQUINA	2-28, 3-110
REPOSACABEZAS	6-4
RODAJE DE LA MÁQUINA NUEVA	3-67
RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-4, 2-5
RUIDO	2-32

S

SALIDA DE EMERGENCIA DE LA CABINA DEL CONDUCTOR	2-18
SEGURIDAD	2-2
SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO	2-15
SELECCIÓN ADECUADA DEL COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES	4-12
SEÑAL DE LA BUJÍA DE INCANDESCENCIA ...	3-12
SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA	3-111
SI SE DETECTA ALGUNA ANOMALÍA	2-9
SI SE QUEDA SIN COMBUSTIBLE	3-110
SISTEMA ELÉCTRICO	3-115, 4-8
SISTEMA HIDRÁULICO - PURGADO DE AIRE ..	4-4
SOLDADURAS	2-33
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	3-110
soporte de la bomba de grasa	3-33
SUBIR Y BAJAR DE LA MÁQUINA	2-12
SUSTITUCIÓN DE LA RASQUETA DEL LIMPIAPARABRISAS	4-39
SUSTITUCIÓN DE LOS AMORTIGUADORES DE LA PUERTA	4-36
SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL FILTRO DE ACEITE DEL TREN DE POTENCIA	4-50
SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL RESISTOR ANTICORROSIÓN	4-63

SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE LAS PIEZAS CRÍTICAS para la SEGURIDAD	2-35, 4-17
--	------------

T

TABLA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	4-19
TALA DE ÁRBOLES, REMOCIÓN DE TOCONES	3-86
tapas de inspección	4-4
TAPÓN Y TAPA CON CIERRE	3-31
TENGA CUIDADO CON EL POLVO DE AMIANTO ..	2-18
TRABAJE CON CUIDADO SOBRE NIEVE	2-23
TRABAJO EN TERRENO SUELTO	2-17
TRABAJOS POSIBLES CON LA HOJA EMPUJADORA	3-85
TRANSPORTE	2-25, 3-98

U

Utilice siempre líquido lavaparabrisas limpio	4-2
UTILIZACIÓN	3-94
UTILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA MÁQUINA	3-80
UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA	3-73
UTILIZACIÓN DEL COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE	4-12

V

VENTILACIÓN EN LUGARES CERRADOS	2-18
VESTUARIO Y ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	2-9

D65E-12, D65P-12 HOJA EMPUJADORA

Formulario Núm. SEAM026601P

©2001 **KOMATSU**
Reservados todos los derechos
Impreso en Japón 02-01
